

SCOPE OF APPLICATION All Project/Engineering	HYUNDAI AutoEver	SHT/SHTS 1 / 148
Responsibility: 클래식오토사팀	AUTOSAR Com User Manual	DOC. NO
AUTOSAR Com User Manual		

Document Change Histroy				
Date (YYYY-MM-DD)	Ver.	Editor	Chap	내용(개정 전 -> 개정 후)
2016-04-08	2.0.12	Chan Kim	All	• Com UM 분리
2016-05-13	2.0.13	Chan Kim	8.5 8.7 8.8 8.9 8.10 8.11	• 8.5 Multiplexed 메시지 사용관련 유의사항 추가 • 8.7 Signal Gateway Callout 가이드 문서 업데이트 • 8.8 Callback함수 Naming rule 및 설정방법 추가 • 8.9 Rx Callback 설정방법 추가 • 8.10 Tx Callback 설정방법 추가 • 8.11 Array Type(UINT8_N, UINT8_DYN)설정방법 추가
2016-05-25	2.1.0	Chan Kim	4.3 5.2 5.3 5.4 5.9 6.3 8.4 8.7 8.12 All	• Deviations항목 추가 및 내용수정 • 매뉴얼 리뷰 결과 반영(설명,설정,추가) • 불필요한 함수 설명 제거 • 매뉴얼 리뷰 결과 반영(모호한 설명 수정) • 표준 템플릿 적용
2016-06-21	2.1.1	Chan Kim	4.3.2	• Deviations항목 추가(MDT설명)
2016-07-04	2.1.2	Chan Kim	8.7.2	• Signal Gateway Callout 함수 샘플 코드 관련 내용 추가
2016-07-15	2.1.3	Chan Kim	4.3.1 5.7	• I-PDU Group처리 관련 Limitation항목 추가 • I-PDU Group처리 관련 설정 타입 변경
2016-08-19	2.1.4	Chan Kim	4.3	• Change Log 추가
2016-09-22	2.1.5	Chan Kim	5.5	• ComTxIPduUnusedAreasDefault 설정항목 Category 변경
2016-11-08	2.1.6	Chan Kim	4.2 4.3	• Scope of the Release • Change Log 추가
2016-11-30	2.1.7	Chan Kim	4.2 4.3 5.1 5.2	• Scope of the Release • Change Log 추가 • Det설정 관련 내용 업데이트 • Callout 함수 관련 내용 업데이트
2017-01-18	2.1.8	Chan Kim	4.2 4.3 4.4	• Scope of the Release • Change Log 추가 • Limitation에 Signal Group관련 내용 추가
2017-03-21	2.1.9	Chan Kim	4.2 4.3	• Scope of the Release • Change Log 추가
2017-05-08	2.2.0	Chan Kim	4.2 4.3	• Scope of the Release • Change Log 추가

Edition Date: 2021-08-27	File Name	Creation	Check	Approval
Document Management System	AUTOEVER_AUTOSAR_Com_U	SM Kwon	SH Yoo	JH Baek
	M.pdf	2021-08-27	2021-08-27	2021-08-27

User Manual

문서 번호 (DOC NO)

SHT/SHTS
2 / 148

			4.4.1 5.1 5.9 6.3.1 8.12	• Signal Group관련 Limitation삭제 • I-PDU Group Start시 PDU초기와 관련 설명 추가 • ComEnableSignalGroupArrayApi 설정 설명 추가 • ComSignalGroupArrayAccess 설정 설명 추가 • 추가된 ArrayAccess관련 API설명 추가 • 통신가능 시점 관련 설정 내용 업데이트
2017-08-29	2.2.1	Chan Kim	4.2 4.3 4.4.1	• Scope of the Release • Change Log 추가 • Limitations 항목 추가
2017-09-15	2.2.2	Chan Kim	4.2 4.3 5.8	• Scope of the Release • Change Log 추가 • Configuration 가이드 추가
2017-12-11	2.2.3	Chan Kim	4.2 4.3 8.12.3	• Scope of the Release • Change Log 추가 • 통신가능 시점 관련 설정 내용 업데이트
2018-03-09	2.2.4	Chan Kim	4.2 4.3 8.11 8.12 8.13 8.14	• Scope of the Release • Change Log 추가 • CAN port 자동생성 관련 항목 추가 (8.11, 8.12) • 기존 8.11-> 8.13 으로 목록 수정 • 기존 8.12-> 8.14 로 목록 수정
2018-04-04	2.2.5	Chan Kim	4.2 4.3	• Scope of the Release • Change Log 추가
2018-05-02	2.2.6	Chan Kim	4.2 4.3	• Scope of the Release • Change Log 추가
2018-08-14	2.3.0	SM Kwon	4.2 4.3 4.4.1 7.2.1	• Scope of the Release • Change Log 추가 • Limitation에서 I-PDU Group Handling 항목 제거 • Error Message 수정 및 추가
2019-02-08	2.4.0	SM Kwon	4.2 4.3 4.4.1 4.4.2 5.1 5.10 8.15	• Scope of the Release • Change Log 추가 • Limitation 항목 제거 (Group Signal Reception Filtering) • Deviation 항목 추가(Group Signal Reception Filtering) • ComConfigurationUseDet 설정 Value 변경, 설명 추가 • ComSigReportIdsMEnable 설정 설명 추가 • Group Signal의 IdsM Signal Value Check 수동 설정 가이드 추가
2019-03-29	2.4.1	SM Kwon	4.2 4.3 4.4.1 5.2 5.10 8.15	• Scope of the Release • Change Log 추가 • TMS 관련 Limitation 추가 • ComIPduTriggerTransmitCallout 설명 변경 • ComSigReportIdsMEnable의 Value 변경 • Group Signal의 IdsM Signal Value Check 수동 설정 가이드 수정
2019-04-18	2.4.2	SM Kwon	4.2 4.3 4.4.2 8.16 8.17	• Scope of the Release • Change Log 추가 • TMS 관련 Deviation 추가 • Pdu Group Switch 관련 Appendix 추가 • TMS 기능 관련 Appendix 추가
2019-10-04	2.4.2.0	SM Kwon	4.2 4.3 5.1 5.13	• Scope of the Release • Change Log 추가 • ComConfigurationUseDet, ComRxInterruptBased, ComTxInterruptBased의 Value와 Category 변경 • ComGwTimeBase, ComRxTimeBase, ComTxTimeBase

User Manual

문서 번호 (DOC NO)

SHT/SHTS
3 / 148

				의 Value와 Category 변경
2019-11-05	2.4.2.1	SM Kwon	4.3 5.9	• Change Log 추가 • ComSignalGroup의 ComTimeout Value 변경
2020-05-08	2.5.0.0	SM Kwon	4.2 4.3 4.4.2	• Scope of the Release • Change Log 추가 • I-PDU Start 제어 관련 Deviation 추가
2020-07-23	2.5.1.0	SM Kwon	4.2 4.3	• Scope of the Release • Change Log 추가
2020-09-16	2.6.0.0	SM Kwon	4.2 4.3	• Scope of Release • Change Log 추가
2020-12-31	2.7.0.0	SM Kwon	4.2 4.3 4.4 8.18	• Scope of Release • Change Log 추가 • I-PDU Group Control에 따른 PDU 데이터 초기화 Limitations 제거 • I-PDU Group Control에 따른 PDU 데이터 초기화 기능 Guide 추가
2021-01-13	2.7.1.0	SM Kwon	4.2 4.3 4.4.1	• Scope of Release • Change Log 추가 • Group Signal 미지원 시그널 타입 관련 Limitation 추가
2021-06-02	2.7.2.0	SM Kwon	4.2 4.3 5.1	• Scope of Release • Change Log 추가 • ComRxInterruptBased, ComTxInterruptBased 설명 보강
2021-07-13	2.7.3.0	SM Kwon	4.2 4.3	• Scope of Release • Change Log 추가
2021-08-27	2.7.4.0	SM Kwon	4.2 4.3	• Scope of Release • Change Log 추가

Table of Contents

1	OVERVIEW	8
2	REFERENCE.....	8
3	AUTOSAR SYSTEM.....	9
3.1	COM MODULE	9
4	PRODUCT RELEASE NOTES.....	9
4.1	OVERVIEW.....	9
4.2	SCOPE OF THE RELEASE	9
4.3	CHANGE LOG.....	9
4.3.1	Version 2.7.4.0.....	9
4.3.2	Version 2.7.3.0.....	10
4.3.3	Version 2.7.2.0.....	11
4.3.4	Version 2.7.1.0.....	12
4.3.5	Version 2.7.0.0.....	12
4.3.6	Version 2.6.0.0.....	13
4.3.7	Version 2.5.1.0.....	13
4.3.8	Version 2.5.0.0.....	14
4.3.9	Version 2.4.2.1.....	15
4.3.10	Version 2.4.2.0.....	15
4.3.11	Version 2.4.2.....	15
4.3.12	Version 2.4.1.....	16
4.3.13	Version 2.4.0.....	16
4.3.14	Version 2.3.0.....	17
4.3.15	Version 2.2.6.....	18
4.3.16	Version 2.2.5.....	19
4.3.17	Version 2.2.4.....	19
4.3.18	Version 2.2.3.....	19
4.3.19	Version 2.2.2.....	20
4.3.20	Version 2.2.1.....	20
4.3.21	Version 2.2.0.....	21
4.3.22	Version 2.1.9.....	22
4.3.23	Version 2.1.8.....	22
4.3.24	Version 2.1.7.....	22
4.3.25	Version 2.1.6.....	23
4.3.26	Version 2.1.5.....	23
4.3.27	Version 2.1.4.....	23
4.4	MODULE RELEASE NOTES	24
4.4.1	Limitations	24
4.4.2	Deviations.....	25

5	CONFIGURATION GUIDE	26
5.1	COMGENERAL 설정.....	26
5.2	COMCONFIG-COMIPDU 설정	27
5.3	COMCONFIG-COMIPDU-COMIPDUCOUNTER 설정	28
5.4	COMCONFIG-COMIPDU-COMIPDUREPLICATION 설정	29
5.5	COMCONFIG-COMIPDU-COMTXIPDU 설정.....	29
5.6	COMCONFIG-COMIPDU-COMTXIPDU-COMTXMODE(TRUE/FALSE)-COMTXMODE 설정	29
5.7	COMCONFIG-COMIPDUGROUP 설정.....	30
5.8	COMCONFIG-COMSIGNAL 설정	30
5.9	COMCONFIG-COMSINGALGROUP 설정	33
5.10	COMCONFIG-COMSINGALGROUP-COMGROUPSIGNAL 설정	35
5.11	COMCONFIG-COMSIGNAL-COMFILTER / COMCONFIG-COMSINGALGROUP-COMGROUPSIGNAL-COMFILTER 설정	36
5.12	COMCONFIG-COMGWMAPPING 설정.....	37
5.13	COMCONFIG-COMTIMEBASE 설정	37
6	APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE (API).....	38
6.1	TYPE DEFINITIONS	38
6.2	MACRO CONSTANTS.....	38
6.3	FUNCTIONS.....	38
6.3.1	COMMUNICATION SERVICE	38
7	GENERATOR	47
7.1	GENERATOR OPTION	47
7.2	GENERATOR MESSAGE.....	47
7.2.1	Error Messages	48
7.2.2	Warning Messages	64
7.2.3	Information Messages.....	66
8	APPENDIX.....	68
8.1	TIMEOUT VALUE 설정 제한	69
8.2	TX MAINFUNCTION 주기 설정	69
8.3	SIGNAL GATEWAY 관련 MAINFUNCTION 설정	69
8.4	SIGNAL GROUP CONFIGURATION.....	69
8.5	MULTIPLEXED MESSAGE 사용 시 유의점	69
8.6	SIGNAL GATEWAY CONFIGURATION GUIDE.....	70
8.7	SIGNAL GATEWAY CALLOUT 기능 GUIDE.....	70
8.7.1	기능 개요	70
8.7.2	Configuration	71
8.7.3	자동 설정 관련.....	75
8.8	COM SIGNAL 의 CALLBACK FUNCTION NAMING RULE 및 설정	75
8.9	SIGNAL PORT 연결 및 RECEPTION SIGNAL NOTIFICATION 설정	78
8.9.1	Reception Notification 설정	78

8.9.2	Reception Timeout Notification 설정	91
8.9.3	Reception Invalid Notification 설정	95
8.10	SIGNAL PORT 연결 및 TRANSMISSION SIGNAL NOTIFICATION 설정	96
8.10.1	Transmission Notification 설정	96
8.10.2	Transmission Timeout Notification 설정	105
8.11	CREATE PORTS FROM NETWORK 를 이용한 8.8, 8.9(Rx)의 대체 설정	107
8.11.1	Com Harmonize	107
8.11.2	Port 와 Comspec 생성	108
8.11.3	Data Mapping	111
8.11.4	Runnable 설정	113
8.11.5	DataReceivePointByArgument/DataReceivePointByValue 설정	114
8.11.6	Runnable 설정 확인	114
8.11.7	DataReceivedEvent 설정	115
8.11.8	DataReceivedEvent 설정 확인	115
8.11.9	DataReceiveErrorEvent 설정	116
8.11.10	DataReceiveErrorEvent 설정 확인	117
8.11.11	Timeout 설정과 확인	119
8.11.12	TaskMapping	121
8.12	CREATE PORTS FROM NETWORK 를 이용한 8.8, 8.10(Tx)의 대체 설정	121
8.12.1	Com Harmonize	121
8.12.2	Port 와 Comspec 생성	121
8.12.3	Data Mapping	122
8.12.4	Runnable 설정	123
8.12.5	DataSendPoint 설정	124
8.12.6	Runnable 설정 확인	124
8.12.7	DataSendCompletedEvent 설정	125
8.12.8	Timeout 설정	125
8.12.9	DataSendCompletedEvent, Timeout 설정 확인	125
8.12.10	TaskMapping	126
8.13	UINT8_N, UINT8_DYN SIGNAL 설정	127
8.13.1	Configuration	127
8.14	COM 통신 가능 시점 확인을 위한 GUIDE	136
8.14.1	배경 설명	136
8.14.2	설정 Guide	136
8.14.3	Mode Switch Interface Port 생성(옵션)	139
8.15	GROUP SIGNAL 의 IDSM SIGNAL VALUE CHECK 설정 GUIDE	140
8.15.1	배경 설명	140
8.15.2	설정 Guide	140
8.16	PDU GROUP SWITCH 조건에 APPLICATION 조건을 추가하기 위한 설정 GUIDE	142
8.16.1	Mode 생성 및 Interface 정의	142
8.16.2	Mode Request 관련 Application SW-C 설정	142

8.16.3	Service Needs 설정	142
8.16.4	P-Port, R-Port 연결	143
8.16.5	ModeRequestPort, ModeCondition 생성.....	143
8.16.6	LE 생성	144
8.16.7	RuleLE 에 LE 추가	144
8.16.8	BswM 하모나이즈.....	144
8.17	TRANSMISSION MODE SELECTION(TMS) 기능 GUIDE.....	145
8.17.1	기능 개요	145
8.17.2	Configuration	145
8.18	I-PDU GROUP CONTROL 에 따른 PDU 데이터 초기화 기능 GUIDE	148
8.18.1	기능 개요	148
8.18.2	Configuration	148

1 Overview

본 문서는 현대오트론 AUTOSAR 플랫폼 Com 모듈에서 사용자가 파라미터 설정 또는 시스템 설계를 할 때 주의 하거나 참고할 사항을 제공한다. AUTOSAR 표준 SRS/SWS 를 기반으로 작성 되었으며, 모듈 사용시 보다 자세한 기능적인 설명이 필요한 경우, 아래 Reference 문서를 참고한다

설정관련 Category 의 해석은 다음과 같다.

- Changeable (C) : User 에 의해서 설정 가능한 항목
- Fixed (F) : User 에 의한 변경이 불가능한 항목
- NotSupported (N) : 사용되지 않는 항목

2 Reference

Sl. No.	Title	Version
1	AUTOSAR_SWS_COM.pdf	4.2.0

3 AUTOSAR System

3.1 Com Module

Com 모듈은 ECU 내의 메시지에 대한 송수신을 전반적으로 관리하는 모듈이다.

- Provision of signal oriented data interface for the RTE
- Packing of AUTOSAR signals to I-PDUs to be transmitted
- Unpacking of received I-PDUs and provision of received signals to RTE
- Routing of signals from received I-PDUs into I-PDUs to become transmitted
- Routing of signal groups from received I-PDUs into I-PDUs to become transmitted
- Communication transmission control (start/ stop of I-PDU groups)
- Replications of send requests
- Guarantee of minimum distances between transmit I-PDUs
- Monitoring of receive signals (signals timeout)
- Filter mechanisms for incoming signals
- Different notification mechanisms
- Provision of init values and update indications
- Byte order conversion
- Sign extension
- Support of two different transmission modes per I-PDU
- Signal based gateway
- Support of large and dynamic length data types

4 Product Release Notes

4.1 Overview

이 Chapter 에서는, 현대오트론 Com 모듈에 대한 release 관련 내용을 제공하는데 목적이 있으며, Com Software product release version 에 대한 제한사항 및 특이사항을 기술하고 있다.

4.2 Scope of the Release

이 문서에 대한 모든 내용은, 다음의 현대오트론 Com 모듈에 한정한다.

Module name	AUTOSAR version	SWS version	Module version
Com	4.0.3	4.2.0	2.7.4

※ Module version 은 각 모듈의 BswModule Description(Bswmd)파일의 Sw version 을 의미한다.

4.3 Change Log

4.3.1 Version 2.7.4.0

- 개선 사항

- Rte Tx Error Callback 호출 시 Application으로 Tx Error Event 전달하지 못하는 문제 수정

원인	Interrupt Disable되어있어 Application으로 Tx Error Event 전달하기 위해 수행하는 Task Activation이 수행되지 못함
동작영향	없음
설정영향	없음
ASW 조치 필요 사항	없음

➤ 개선 사항

- Filter 함수들 전처리기 처리하여 코드 사이즈 최적화

원인	Filter 기능 미 사용 시 해당 함수들에 대해 전처리하는 경우 코드 사이즈 최적화 가능
동작영향	없음
설정영향	없음
ASW 조치 필요 사항	없음

➤ 개선 사항

- Build 마다 생성되는 코드 및 바이너리 동일하도록 제너레이터 개선

원인	Com_Cfg.c 제너레이션 중 메모리 할당 코드 생성 시 정렬 후 할당하지 않아 Build 마다 생성되는 코드가 동일하지 않은 현상 발생
동작영향	없음
설정영향	없음
ASW 조치 필요 사항	없음

4.3.2 Version 2.7.3.0

➤ 개선 사항

- I-PDU가 속한 I-PDU 그룹 중 두 개 이상이 Start된 상태에서 하나만 Stop되었을 때 해당 I-PDU에 포함된 시그널의 Rx Deadline Monitoring 기능이 동작하지 않는 문제 수정

원인	Deadline Monitoring 상태변수 증가 로직 문제
동작영향	없음
설정영향	없음
ASW 조치 필요 사항	없음

➤ 개선 사항

- Com_GaaTx/RxIpduStatus, Com_GaaRxDmStatus의 Type을 PduIdType -> uint16 타입으로 변경

원인	AUTOSAR 사양의 Max값 고려
동작영향	없음
설정영향	없음
ASW 조치 필요 사항	없음

4.3.3 Version 2.7.2.0

➤ 개선 사항

■ Com_RxIndication 선점에 의한 타 메모리 영역 오염 문제 해결

원인	Com_RxIndication 선점에 의한 타 메모리 영역 오염 문제
동작영향	없음
설정영향	없음
ASW 조치 필요 사항	없음

➤ 개선 사항

■ Tx, Rx Ipdu Status, Deadline Monitoring Status 처리함수 선점과 변수 Underflow, Overflow가 방지되도록 수정

원인	여러 채널이 통신모드 변경 중일 때 No Com이 요청된 채널에 Bus Off 발생 시 Tx/Rx Ipdu Status 또는 Deadline Monitoring Status 처리 함수가 선점되며 Underflow되거나 Overflow되는 현상 발생
동작영향	없음
설정영향	없음
ASW 조치 필요 사항	없음

➤ 개선 사항

■ 글로벌 array 사이즈 정의하도록 Static Code, 제너레이터 개발

원인	Polyspace MISRA-C 2012 관련 개선
동작영향	없음
설정영향	없음
ASW 조치 필요 사항	없음

➤ 개선 사항

■ memcpy() 사용 관련 Rte R44 호환 개발

원인	Rte R44 사용하는 경우 memcpy() 사용 시 string.h 헤더파일 포함 필요
동작영향	없음
설정영향	없음
ASW 조치 필요 사항	없음

➤ 개선 사항

■ Partial Network 사용 관련 Rte R44 호환 개발

원인	Rte R44 사용하는 경우 Partial Network 사용 시 ComM의 헤더파일 포함 필요
동작영향	없음

설정영향	Com Generation 의 Input File 로 'Ecud_ComM' 추가 필요 (/AUTRON/SCons/Build/Generation/Module/Com/InputFileList)
ASW 조치 필요 사항	없음

4.3.4 Version 2.7.1.0

➤ 개선 사항

■ MISRA 2012 Gray 항목 정당화

원인	MISRA 2012 Gray 항목에 대하여 정당화 진행
동작영향	없음
설정영향	없음
ASW 조치 필요 사항	없음

➤ 개선 사항

■ Group Signal 미지원 시그널 타입 Limitation 추가

원인	Group Signal 의 타입으로 UINT8_DYN 타입 미지원 내용 Limitation 추가
동작영향	없음
설정영향	없음
ASW 조치 필요 사항	없음

4.3.5 Version 2.7.0.0

➤ 신규 기능

■ I-PDU Group Control에 따른 PDU 데이터 초기화 기능 개발

원인	I-PDU Group Control에 따른 PDU 데이터 (I-PDU Buffer, Shadow Buffer, Filter의 Old Value) 초기화 기능 개발
동작영향	없음
설정영향	없음
ASW 조치 필요 사항	없음

➤ 개선 사항

■ Tx Signal Validation 기능 사용 시 UINT8_DYN 타입에 대한 제너레이터 오류 발생하지 않도록 개선

원인	UINT8_DYN 타입의 시그널은 Tx Signal Validation 기능의 대상이 아님에도 관련 제너레이터 오류가 발생하여, 해당 오류 발생하지 않 도록 개선
동작영향	없음
설정영향	없음
ASW 조치 필요 사항	없음

➤ 개선 사항

■ UINT8_N 타입의 시그널 존재 시 경우에 따라 유효하지 않은 초기값이 생성되는 문제 개선

원인	제너레이터에서 초기값 생성 시 UINT8_N 타입의 시그널이 타 시그널 초기값 생성 이후에 처리되는 경우, 시그널 배치에 따라 유효하지 않은 초기값이 생성되는 현상 발생. 시그널 배치 순서에 따라 초기값 생성되게 하여 해당 문제 개선.
동작영향	없음
설정영향	없음
ASW 조치 필요 사항	없음

➤ 개선 사항

■ MISRA-C 2012 추가 개선

원인	MISRA-C 2012 추가 개선 진행
동작영향	없음
설정영향	없음
ASW 조치 필요 사항	없음

4.3.6 Version 2.6.0.0

➤ 신규 기능

■ Signal Group Array의 Group Signal 별 Transfer Property 속성 적용 기능 구현

원인	Triggered On Change 속성의 Signal Group Array에 대하여 특정 Group Signal의 변화에 대해서만 Trigger될 수 있도록 해당 기능 구현
동작영향	없음
설정영향	없음
ASW 조치 필요 사항	없음

4.3.7 Version 2.5.1.0

➤ 개선 사항

■ Signal Group의 Array Access 'true'인 경우 초기값 생성 로직 수정

원인	Array Access 'true'인 경우 초기값이 잘못 생성되는 현상이 있어, 해당 현상 개선
동작영향	없음
설정영향	없음
ASW 조치 필요 사항	없음

➤ 개선 사항

■ UINT8_N 타입 Group Signal에 대하여 Masking Value 및 초기값 생성 로직 수정

원인	UINT8_N 타입 Group Signal의 경우 Masking Value와 초기값이 잘못 생성되는 경우가 발생하여 해당 현상 개선
----	---

동작영향	없음
설정영향	없음
ASW 조치 필요 사항	없음

➤ 개선 사항

- I-PDU Group에 속하지 않은 I-PDU가 존재하는 경우 컴파일 문제 수정

원인	I-PDU Group에 속하지 않은 I-PDU를 start시키기 위해 호출하는 symbol을 찾지 못하는 현상이 발생하여 해당 현상 개선
동작영향	없음
설정영향	없음
ASW 조치 필요 사항	없음

➤ 개선 사항

- AUTOSAR 4.4 RTE와 호환되도록 모듈 개선

원인	AUTOSAR 4.4 RTE의 경우 Group Signal에 대해서도 Com_ReceiveSignal, Com_SendSignal을 사용하여 해당 함수에 대해 호환되도록 모듈 개선
동작영향	없음
설정영향	없음
ASW 조치 필요 사항	없음

4.3.8 Version 2.5.0.0

➤ 신규 기능

- Group Signal 별 Transfer Property 속성 적용 기능 구현

원인	Triggered On Change 속성의 Signal Group에 대하여 특정 Group Signal의 변화에 대해서만 Trigger될 수 있도록 해당 기능 구현
동작영향	없음
설정영향	없음
ASW 조치 필요 사항	없음

➤ 신규 기능

- I-Pdu Group에 속하지 않은 I-PDU들의 Start 제어 로직 신규 개발

원인	Initialization 시 I-Pdu Group에 속하지 않은 I-PDU들이 모두 Start되도록 Start 제어 로직 신규 개발
동작영향	없음
설정영향	없음
ASW 조치 필요 사항	없음

➤ 개선 사항

■ Null Pointer 전달 DET 체크 로직 오류 수정

원인	Com_CopyRxData, Com_CopyTxData의 경우 Buffer Length가 0으로 전달되었을 때에는 전달되는 Data 포인터가 NULL_PTR로 전달되더라도 Det 오류가 발생하여, 해당 오류 발생하지 않도록 수정
동작영향	없음
설정영향	없음
ASW 조치 필요 사항	없음

➤ 개선 사항

■ Pair가 맞도록 MemMap Section의 수정

원인	MemMap Section Start, Stop Pair가 맞도록 코드가 수정되어야 함
동작영향	없음
설정영향	없음
ASW 조치 필요 사항	없음

4.3.9 Version 2.4.2.1

➤ 개선 사항

■ User Manual에서 ComSignalGroup의 ComTimeout Value 변경

원인	ComSignalGroup의 ComTimeout 파라미터는 하모나이즈 되지 않는 항목이므로, User Manual의 Configuration Guide에서 해당 Value를 Automated → User Defined로 변경
동작영향	없음
설정영향	없음
ASW 조치 필요 사항	없음

4.3.10 Version 2.4.2.0

➤ 개선 사항

■ 코드 공개를 위한 설정 항목 속성 변경

원인	코드 공개에 따라 설정 항목 속성 변경 필요
동작영향	없음
설정영향	없음
ASW 조치 필요 사항	없음

4.3.11 Version 2.4.2

➤ 개선 사항

■ Explicit TMS 기능 사용을 위한 모듈 개선

원인	Explicit TMS 기능 사용하여 Transmission Mode 변경 시 MIXED 메시지에 대한 Repetition 동작 및 내부 로직 조건 수정
동작영향	없음
설정영향	없음
ASW 조치 필요 사항	없음

■ Transmission Mode 변경 시 ComTxModeTimeOffset을 고려하도록 개선

원인	Periodic 또는 Mixed 모드로 Transmission Mode 변경 시, ComTxModeTimeOffset을 고려하여 첫 번째 주기메시지를 전송하도록 개선
동작영향	없음
설정영향	없음
ASW 조치 필요 사항	없음

■ Transmission Mode 변경 시, 변경 시점부터 주기를 시작하도록 개선

원인	MDT에 의해 첫 번째 주기 메시지 전송이 지연되더라도 Transmission Mode 변경 시점부터 주기를 시작하도록 AUTOSAR 4.2 사양 선 적용
동작영향	Transmission Mode 변경 시 MDT에 의해 첫 번째 주기 메시지가 밀리는 경우, 그 다음 메시지와 간격이 주기보다 짧아질 수 있음
설정영향	없음
ASW 조치 필요 사항	없음

4.3.12 Version 2.4.1

➤ 개선 사항

■ ComFirstTimeout, ComTimeout 지원 범위 확장

원인	ComFirstTimeout, ComTimeout 지원 범위가 사양에 기재되어있는 것보다 작아, 지원 범위 확장
동작영향	없음
설정영향	없음
ASW 조치 필요 사항	없음

■ TMS 관련 ComFilter 라이브러리 영향성 제거

원인	ComFilter를 사용한 TMS 기능 사용 시 라이브러리 영향성이 존재하여 해당 영향성 제거
동작영향	없음
설정영향	없음
ASW 조치 필요 사항	없음

4.3.13 Version 2.4.0

➤ 신규 기능

■ Group Signal IdsM Signal Value Check 기능 지원

원인	Group Signal에 대해서도 IdsM 모듈에 Signal Value Error를 리포트 하는 기능 요구사항
동작영향	IdsM 모듈 통합 및 기능활성화 시 Group Signal에 대해서도 Error 리포트 처리 함
설정영향	ComConfig-ComSignal-ComSigReportIdsMEnable 설정 추가 사용자가 설정이 가능하나, Odin 버전에 따라 Harmonize 시 DB기반으로 설정이 초기화 될 수 있음
ASW 조치 필요 사항	없음

■ Signal Group의 Group Signal에 대한 Reception Filtering 기능 신규 개발

원인	Group Signal IdsM Signal Value Check 기능 개발에 따라 Group Signal에 대한 Reception Filtering 기능 신규 개발
동작영향	Rx Group Signal에 Filter 설정 시 Filtering 기능 지원
설정영향	없음
ASW 조치 필요 사항	없음

➤ 개선 사항

■ Signal Gateway관련 Group Signal Only Case에 대한 처리 개선

원인	Signal Gateway Source에 Group Signal 단독 설정시 문제 개선
동작영향	없음
설정영향	없음
ASW 조치 필요 사항	없음

4.3.14 Version 2.3.0

➤ 신규 기능

■ I-PDU Group과 I-PDU 또는 I-PDU Group 간의 Direction 체크 기능 신규 개발

원인	Partial Network 관련 AUTOSAR 4.3 선 적용을 위하여, I-PDU Group간 Direction 체크 기능 신규 개발
동작영향	없음
설정영향	없음
ASW 조치 필요 사항	없음

■ I-PDU Group 간 Nesting 기능 신규 개발

원인	Partial Network 사용에 따라 I-PDU Group 간 Nesting 기능 신규 개발
동작영향	없음
설정영향	없음
ASW 조치 필요 사항	없음

➤ 개선 사항

- I-PDU Group 최대 생성 개수 판단하여 그보다 많이 설정한 경우 generation error 발생 로직 추가

원인	I-PDU Group을 최대 생성 개수보다 많이 생성하는 경우, generation error를 발생시켜 올바른 설정을 할 수 있도록 개선
동작영향	없음
설정영향	없음
ASW 조치 필요 사항	없음

4.3.15 Version 2.2.6

➤ 개선 사항

- Array Access관련 Byte Align 관련 warning msg 제거

원인	Array Access 에 해당하는 Signal Group은 byte align이 되도록 스펙에 명시가 되어 있어서, warning형태로 사용자에게 보여주고 있으나, 기능에는 영향이 없음. 실제 사용하는 DB의 signal 배치가 byte align이 되어 있지 않은 것이 많기 때문에 Com Module generation시에 많은 warning이 발생함. 이 부분이 사용자에게 혼란을 준다고 판단되어 generator에서 warning를 출력하지 않도록 개선 함
동작영향	없음
설정영향	없음
ASW 조치 필요 사항	없음

- UINT8_N, UINT8_DYN에 대한 bit size validation관련 info msg 제거

원인	UINT8_N, UINT8_DYN의 경우는 bit size와 관계 없이 signal length값을 참조하도록 되어 있음. UINT8_N, UINT8_DYN타입 signal에 대한 불필요한 validation check를 삭제 함.
동작영향	없음
설정영향	없음
ASW 조치 필요 사항	없음

- Dynamic Signal 이 포함된 PDU에 대한 Non Dynamic Length구하는 로직 개선

원인	PDU의 Non Dyanmic length를 구하는 로직이, PDU전체 길이에서 Dynamic Signal을 빼는 방식으로 처리가 되었음. Dynamic Signal 은 PDU에서 가장 뒤에 배치가 되기 때문에 위와 같은 로직을 사용 하였으나, PDU Length가 잘못 설정이 된 경우에 존재하지 않는 Non Dynamic 영역이 있다고 판단할 수 있으므로 Dynamic Signal의 배치위치 기준으로 처리하도록 개선함.
동작영향	없음
설정영향	없음

ASW 조치 필요 사항 없음

4.3.16 Version 2.2.5

➤ 개선 사항

- Signal Group Array Access설정 FALSE지정 시 기능 관련 Feature 활성화 되는 현상 수정

원인	비어있는 값을 보고 Feature Off로 처리하여 잘못된 Feature가 활성화 됨
동작영향	없음
설정영향	없음
ASW 조치 필요 사항	없음

4.3.17 Version 2.2.4

➤ 개선 사항

- Array Access관련 Tx/Rx Only Case에 대한 처리 개선

원인	Array Access 가 설정 된 Signal Group이 Tx/Rx 중 하나만 설정 시 문제 개선
동작영향	없음
설정영향	없음
ASW 조치 필요 사항	없음

- CAN port 자동생성 관련 항목 추가 및 일부 오타자 수정

원인	Odin의 port자동 생성 기능 가이드 필요
동작영향	없음
설정영향	없음
ASW 조치 필요 사항	없음

4.3.18 Version 2.2.3

➤ 개선 사항

- Com 통신 가능 시점 확인을 위한 Guide 보완(8.14.3)

원인	Mode Switch Interface 생성 관련 내용 추가 필요
동작영향	없음
설정영향	없음
ASW 조치 필요 사항	없음

- Generated typedef 관련 library 영향성 개선

원인	Com 모듈 설정(PDU, Signal 개수)에 따라 generation되는 type 을 library 코드에 영향을 주지 않도록 개선 필요
동작영향	없음
설정영향	없음
ASW 조치 필요 사항	없음

4.3.19 Version 2.2.2

➤ 신규 기능

- IdsM Signal Value Check기능에 대한 각 Signal별 Enable/Disable 설정 추가

원인	Filter설정과 별개로 IdsM Report 처리 여부를 결정하는 설정항목 필요
동작영향	ComConfig-ComSignal-ComSigReportIdsMEnable 설정이 TRUE로 된 경우만 IdsM 모듈로 Error 리포트 처리 함
설정영향	ComConfig-ComSignal-ComSigReportIdsMEnable 설정 추가 사용자가 설정이 가능하나, Odin Harmonize 시 DB기반으로 설정이 초기화 될 수 있음
ASW 조치 필요 사항	없음

➤ 개선 사항

- Tx PDU의 전송 Mode설정이 되지 않는 경우에 대한 유효성 체크

원인	ComConfig-ComTxIPdu-ComTxModeTrue 설정이 되지 않은 경우 Generator에서 Error처리 하지 않음
동작영향	없음
설정영향	없음
ASW 조치 필요 사항	없음

- Dynamic Signal처리 관련 Com_Pack, Com_Unpack 파일 library화 코드 개선

원인	Dynamic Signal이 포함 된 PDU의 Length값을 저장하는 변수의 선언 타입으로 인해, library화 이후 dynamic Signal개수 증가 시 Packing/Unpacking 동작에 영향을 주는 부분 개선
동작영향	없음
설정영향	없음
ASW 조치 필요 사항	없음

4.3.20 Version 2.2.1

➤ 신규 기능

- IdsM Signal Value Check 기능 지원

원인	IdsM 모듈에 Signal Value Error를 리포트 하는 기능 요구사항
동작영향	IdsM 모듈 통합 및 기능활성화 시 Error리포트 처리 함
설정영향	없음

ASW 조치 필요 사항 없음

➤ 개선 사항

■ ComGeneral 설정의 일부 parameter 설명 내용 오류수정

원인	설정 parameter에 대한 잘못 된 설명 수정 - ComMainFunctionBasedTransmit - ComRxInterruptBased - ComTxInterruptBased
동작영향	없음
설정영향	없음
ASW 조치 필요 사항	없음

4.3.21 Version 2.2.0

➤ 신규 기능

■ Transformer 모듈 호환을 위한 Signal Group의 Array Access기능 지원

원인	Transformer 기능 지원하기 위한 Module 업데이트 필요
동작영향	없음
설정영향	“General->ComEnableSignalGroupArrayApi” 설정 추가 “ComConfig-ComSingalGroup-> ComSignalGroupArrayAccess” 설정 추가
ASW 조치 필요 사항	없음

■ Signal Group Shadow Buffer Copy 데이터 보호 구현

원인	Signal Group 영역 중간에 배치 되어있는 Signal 및 Group Signal 데이터를 보호 필요
동작영향	없음
설정영향	없음
ASW 조치 필요 사항	없음

■ Signal Group Tx 모드 관련 Triggerred On Change 옵션 처리 개선

원인	Signal Group이 Triggerred On Change속성인 경우, On Change 속성을 전체 Signal Group Buffer를 기준으로 할지 Group Signal 개별적으로 판단할지에 대한 기능(AUTOSAR 스펙)
동작영향	없음
설정영향	없음
ASW 조치 필요 사항	없음

➤ 개선 사항

■ 통신 가능 시점을 가이드 하기 위한 UM업데이트

원인	통신 모드 전환 후에 실제 PDU가 송/수신 되는 시점을 App에 알려
----	---

	주기 위한 가이드 설명 필요
동작영향	없음
설정영향	없음
ASW 조치 필요 사항	없음

■ DET MACRO 정리 및 Return변수 타입 재정의(코드정리)

원인	코드 복잡도 개선을 위한 매크로 정리작업 필요
동작영향	없음
설정영향	없음
ASW 조치 필요 사항	없음

4.3.22 Version 2.1.9

➤ 개선 사항

■ Compile Warning 제거

원인	Compile Warning 검증을 통한 신뢰성 확보 필요
동작영향	없음
설정영향	없음
ASW 조치 필요 사항	없음

4.3.23 Version 2.1.8

➤ 개선 사항

■ Signal Group의 Shadow Buffer Packing/Unpacking처리 오류 수정

원인	Shadow Buffer Packing/Unpacking 동작 관련 structure생성 시 Group Signal 배치에 따른 Buffer Copy영역 값이 적은 값으로 생성되어 일부 Group Signal이 누락되는 현상
동작영향	없음
설정영향	없음
ASW 조치 필요 사항	없음

4.3.24 Version 2.1.7

➤ 개선 사항

■ Com_RxIndication 함수 인자값 타입 변경(const type)

원인	PduR 모듈 업데이트에 따른 Interface함수 정의 변경
동작영향	없음
설정영향	없음
ASW 조치 필요 사항	Rx IPduCallout함수 사용하는 경우, PduInfoPtr이 const pointer 타입으로 변경 되었기 때문에 Callout함수를 재정의 해야한다. (채터

5.2 참고)

4.3.25 Version 2.1.6

➤ 개선 사항

- NO_INIT 섹션 변수에 의한 Com_MainFunctionRouteSignals 함수 오동작 수정

원인	Power-On-Reset 시 G/W 관련 변수가 초기화되지 않아(NO_INIT 섹션), 임의의 값에 의한 로직 (루프 제어) 오류 발생
동작영향	없음
설정영향	없음
ASW 조치 필요 사항	없음

4.3.26 Version 2.1.5

➤ 신규 기능

- ComTxIPduUnusedAreasDefault 값 지원

원인	LIN 메시지 관련 설정 요구사항으로 제약사항 해제
동작영향	없음
설정영향	ComTxIPduUnusedAreasDefault 설정 가능 항목으로 변경 됨
ASW 조치 필요 사항	없음

➤ 개선 사항

- CPU Byte Order관련 Generator설정 오류체크

원인	Com Geneator의 옵션 관련 CPU Byte Order를 잘못 설정하는 경우, 사용자에게 알릴 수 있는 기능이 필요. 사용자에게 따라 프로젝트를 개발환경을 재구성할 때 옵션을 잘못 설정하는 경우 발생
동작영향	없음
설정영향	없음
ASW 조치 필요 사항	없음

- Tx, Rx 메시지 각각 256개 이상 설정 가능하도록 개선

원인	DB의 대용량화 및 다중 채널화로 인해 메시지 개수 증가.
동작영향	없음
설정영향	없음
ASW 조치 필요 사항	없음

4.3.27 Version 2.1.4

➤ 개선 사항

■ 메시지 전송 지연에 따른 Repetition 누락 현상 수정

원인	전송요청 이후 전송지연으로 인해 이전 메시지의 confirmation이 오는 경우 count 값 차감으로 인해 Repetition 메시지 1회 누락
동작영향	없음
설정영향	없음
ASW 조치 필요 사항	없음

■ Rx 메시지 Reception ID buffer size 조정(채널당 Max 수신 가능 개수 기준)

원인	Reception ID buffer size가 Rx 메시지 개수를 기준으로 생성으로 인해 Rx 메시지가 Mainfunction 주기 안에 개수를 넘는 값이 오는 경우 일부 메시지 수신처리 불가
동작영향	없음
설정영향	없음
ASW 조치 필요 사항	없음

4.4 Module Release Notes

4.4.1 Limitations

➤ I-PDU Counter(Safety 기능)

Sender Side에서는 전송 PDU의 Configuration된 위치에 Counter 값을 전송 직전에 추가한다. Counter 값은 특정 값까지 증가하며, 다시 0부터 증가된다. Receiver Side에서는 Configuration된 위치의 값이, Expected Counter Value 인지 확인하여 메시지가 순서대로 들어왔는지를 확인한다, Configuration된 Threshold 값에 따라 메시지를 버릴지, 정상적인 메시지로 판단하여 처리할지 여부를 결정한다. 이 기능을 사용하기 위해서는 DB 파일에서 메시지의 특정 위치를 비워두어 Counter 값이 들어갈 수 있도록 해야하며, Sender와 Receiver 모두 해당 기능을 지원해야 한다. 현재 지원하지 않는 기능.

➤ I-PDU Replication(Safety 기능)

Com Module에서는 Receiver에서만 해당 기능을 지원하며, Sender에서는 PduR을 통해서 처리가 됨. Sender에서 동일한 메시지를 다른 BUS를 통해서 전송하고, Receiver에서는 연속적으로 전송받은 값이 동일한지 체크하여(데이터가 손상되었는지 여부 판단), 문제가 없는 경우 정상적인 메시지로 처리하는 기능. 이 기능은 스펙상에도 제약사항이 많으며, 현실적으로 3개의 버스를 이용하지 않기 때문에, 하나의 버스에 여러 번 보내는 방식으로 처리할 수 있다는 가이드를 주고 있음, 메시지에 대한 세션을 관리하기 위해서 I-PDU Counter를 같이 사용해야 한다. 현재 지원하지 않는 기능.

➤ Update Bit

메시지의 특정 signal의 값이 업데이트된 경우, 메시지의 Configuration된 특정 bit를 체크하여 전송을 한다. 즉, 특정 signal이 업데이트되었는지에 대한 정보를 메시지에 같이 보내는 방식이다. Receiver에서는 Update bit이 체크된 경우만 처리를 할 수 있다. 현재 지원하지 않는 기능.

➤ Gateway Source Description & Gateway Destination Description

Signal Gateway Configuration 방식 중에 하나로, signal to signal mapping이 아닌, Source PDU의 raw data에서 특정 bit position, bit length를 Destination PDU의 특정 bit position에 mapping

시키는 방식. 현재 지원하지 않는 기능.

➤ **TMS (Transmission Mode Selection 기능)**

Filter 결과(Signal Based TMS) 또는 API 호출(Explicit TMS)로 Run-Time 중에 I-PDU의 전송 모드를 ComTxModeTrue 또는 ComTxModeFalse로 변경하는 기능. Signal Based TMS에서, Filter Algorithm 중 'ONE-EVERY-N' 알고리즘은 위 기능이 지원되지 않는다.

➤ **Group Signal 미지원 시그널 타입**

UINT8_DYN 형은 Group Signal의 시그널 타입으로 지원되지 않는다.

4.4.2 Deviations

➤ **General->Mainfunction based transmit 설정에 따른 동작**

Mainfunction based transmit 방식은 상위 layer 의 요청 시 바로 전송 되지 않고, Com 의 MainFunction 에서 실제 transmit 을 처리 한다. Mainfunction 에서 처리하기 때문에 transmit 이후의 timeout, repetition, MDT 등의 기능이 오차없이 처리가 된다. 설정은 default 값으로 사용해야 하며, Event based transmit 방식을 사용하고자 하는 경우 배포 담당자와 협의하도록 한다.

Mainfunction based transmit 방식은 Com_SendSignal 에서 하위 모듈 에러로 인한 NOT_OK 를 받을 수 없음. (Pending signal 처리 방식과 비슷한 개념)

➤ **Signal Gateway 기능동작**

AUTOSAR 4.0.3 스펙을 기반으로 하지만, 일부 4.2.X 스펙을 선적용 하였음

➔ Timeout 시 Signal Gateway수행(옵션사항)

AUTOSAR 4.0.3 의 스펙사항으로는 요구사항을 만족하기 어려운 부분이 있어, 일부 기능이 추가되었음

➔ Signal Gateway callout기능

자세한 내용은 8.7 참고

➤ **I-PDU Stop 상태일 때, Reception Deadline Monitoring 처리**

I-PDU 가 Stop 상태로 변경된 이후 Reception Deadline Monitoring 기능에 대해 Enable 요청이 오는 경우, Com Module 은 I-PDU 상태를 상위조건으로 판단하여, Reception Deadline Monitoring 을 수행하지 않는다.

➤ **ComRxInterruptBased, ComTxInterruptBased**

불필요한 Interrupt 관련 처리 옵션으로 추가 된 항목

➤ **ComTxSignalValidationCheck**

HMC 스펙사항으로 추가된 항목

➤ **Minimum Delay Time(MDT)**

Configuration 된 MDT 값은 Mainfunction 의 주기에 따라 tick 으로 계산이 된다. MDT 를 적용 시에, 이전 전송된 메시지가 다른 메시지에 의해 영향을 받아 늦게 송신이 된 경우, MDT 를 적용하는 메시지는 실제 MDT 시간 보다 작은 값으로 처리 되는 것처럼 BUS 상에서 보일 수 있다. 이를 보완하기 위해서 MDT 실제 tick 값에 1 을 더해서 MDT 시간을 확보하도록 함.

➤ **Signal Group 의 Group Signal 에 대한 Reception Filtering**

4.0.3 기준으로 Group Signal 에 대한 Reception Filtering 은 적용하지 않도록 되어 있으나, Group Signal 에 대한 IdsM Signal Value Check 기능 지원을 위해, 4.2.x 스펙을 선적용하여 해당 기능 을 수행하도록 함.

➤ TMS 기능동작

AUTOSAR 4.0.3 스펙을 기반으로 하지만, 일부 4.2.X 스펙을 선적용 하였음

➔ Periodic 모드로 변경 시, MDT에 의해 전송이 밀리더라도 변경 시점부터 주기를 시작

➤ I-PDU Start/Stop 제어

AUTOSAR 4.0.3 스펙을 기반으로 하지만, 일부 4.2.X 스펙을 선적용 하였음

➔ I-PDU Group Reference가 없는 I-PDU의 경우, 모듈 초기화 시 해당 PDU가 Start 되도록 개발.

5 Configuration Guide

현대오토론이 배포한 AUTOSAR 플랫폼의 Com 설정은 DB 파일을 기반으로 설정이 되며, Signal Gateway 등의 추가 기능이 필요한 경우 반드시 현대오토론과 상의해야 한다.

5.1 ComGeneral 설정

Parameter Name	Value	Category
ComConfigurationUseDet	True	C
ComEnableMDTForCyclicTransmission	Automated	F
ComRetryFailedTransmitRequests	False	C
ComSupportedIPduGroups	Automated	F
ComVersionInfoApi	False	F
ComTxSignalValidationCheck	True	C
ComMainFunctionBasedTransmit	True	F
ComRxInterruptBased	False	C
ComTxInterruptBased	False	C
ComEnableSignalGroupArrayApi	False	C

1) ComConfigurationUseDet

- DET 기능 On/Off 설정
- 기본적으로 True 로 사용하며, Gateway 기능 사용으로 인해 최적화가 필요한 경우 False 로 설정할 수 있다.

2) ComEnableMDTForCyclicTransmission

- Cyclic 메시지가 MDT 적용 관련 설정으로, 항상 True 로 사용한다.

3) ComRetryFailedTransmitRequests

- Tx Message 전송이 실패되는 경우, Com Module 자체적으로 Retry 를 할지 여부를 선택하는 옵션

4) ComSupportedIPduGroups

- IPdu Group 개수를 설정하는 값으로 Harmonize 시에 자동 셋팅 된다.

5) ComVersionInfoApi

- Version 정보 지원 여부 선택 함.

6) ComTxSignalValidationCheck

- Tx Signal 을 전송하는 경우, 내부적으로 signal type 과 signal size 에 따라 validation 체크를 하는 기능 지원 여부 선택 함.

7) ComMainFunctionBasedTransmit

- 상위 Layer 에서 요청 시 Mainfunction 에서 Transmit 처리하도록 하는 설정으로, 항상 True 로 사용한다.

8) ComRxInterruptBased, ComTxInterruptBased

- 송, 수신을 Interrupt 기반으로만 수행하는 경우에 불필요한 임계영역 보호를 제거하기 위한 옵션
- 기본적으로는 False 로 설정하고, Gateway 사용으로 인한 최적화가 필요한 경우 Com 하위 Layer Can, LIN, Eth 등이 인터럽트 방식으로만 처리될 때 해당 옵션을 true 로 선택하여, 최적화가 가능하다.

9) ComEnableSignalGroupArrayApi

- Signal Group Array API 를 사용하도록 설정한다.
[Com_ReceiveSignalGroupArray, Com_SendSignalGroupArray]
- ComConfig->ComSignalGroup->ComSignalGroupArrayAccess 가 True 로 설정 된 경우 같이 설정이 되어야 한다.

5.2 ComConfig-ComIPdu 설정

Parameter Name	Value	Category
ComIPduCallout	User Defined	C
ComIPduCancellationSupport	-	F
ComIPduDirection	Automated	F
ComIPduHandleId	Automated	F
ComIPduSignalProcessing	DEFERRED	C
ComIPduTriggerTransmitCallout	User Defined	C
ComIPduType	Automated	F
ComIPduGroupRef	Automated	F
ComIPduSignalGroupRef	Automated	F
ComIPduSignalRef	Automated	F
ComPduldRef	Automated	F

1) ComIPduCallout

- IPdu 의 Tx, Rx 직전 호출하는 user-define 함수를 설정한다.
- User-define 함수의 return 결과에 따라서(false return 인 경우), 전송 메시지 취소 및 수신 메시지 무시할 수 있음.

Tx IPduCallout 함수정의(예)

boolean ComIpduCallout_Tx (PduldType Pduld, PduInfoType* PduInfoPtr);

Rx IPduCallout 함수정의(예)

boolean ComIPduCallout_Rx (PduldType Pduld, const PduInfoType* PduInfoPtr);

Com_Cbk.h 파일에 함수형에 대한 정의가 생성이 됨

- 등록된 함수는 위의 Return 및 parameter 를 맞추어야 하며, Callout 함수는 메시지를 수신 하기 위한 용도로 사용하면 안됨.
- 사용 시 배포 담당자에게 문의 필요.

2) ComIPduSignalProcessing

- DEFERRED : Confirmation, Indication 처리가 Com Module Mainfunction 을 통해 이루어 진다.
- IMMEDIATE : Confirmation, Indication 처리가 Direct Function Call 로 즉시 호출된다.

3) ComIPduTriggerTransmitCallout

- TriggerTransmit 방식으로 전송하는 타입에서 호출되며, 보내질 데이터를 확인 및 변경할 수 있다.
- ComIPduCallout 과 다르게 함수의 return 결과는 무시된다.

Return type : Boolean

Input type : PduldType id, P2VAR(PduInfoType, AUTOMATIC, COM_VAR)PduInfoPtr

- 등록된 함수는 위의 Return 및 parameter 를 맞추어야 한다.
- 사용 시 배포 담당자에게 문의 필요.

5.3 ComConfig-ComIPdu-ComIPduCounter 설정

지원하지 않는 기능

Parameter Name	Value	Category
ComIPduCounterErrorNotification	-	N
ComIPduCounterSize	-	N
ComIPduCounterStartPosition	-	N
ComIPduCounterThreshold	-	N

1) ComIPduCounterErrorNotification

- Receiver 입장에서 Counter 에러 발생시 호출 될 call-back 함수 등록

2) ComIPduCounterSize

- Sender, Receiver 모두 셋팅하며, 카운터의 bit size 설정

3) ComIPduCounterStartPosition

- Counter 의 I-PDU 내의 위치 설정

4) ComIPduCounterThreshold

- Counter 의 Threshold 값 지정, Receiver 에서 판단하기 위한 값

5.4 ComConfig-ComIPdu-ComIPduReplication 설정

지원하지 않는 기능

Parameter Name	Value	Category
ComIPduReplicationQuorum	-	N
ComIPduReplicaRef	-	N

1) ComIPduReplicationQuorum

- Receiver 에서 setting 함, Replication 의 voting 에 사용되는 기준 값 정의

2) ComIPduReplicaRef

- Replication 에 해당되는 PDU 설정, EcuPduCollection 에서 선택

5.5 ComConfig-ComIPdu-ComTxIPdu 설정

Parameter Name	Value	Category
ComMinimumDelayTime	Automated	F
ComTxIPduClearUpdateBit	-	N
ComTxIPduUnusedAreasDefault	Automated	C

1) ComMinimumDelayTime

- I-PDU Sending 시 I-PDU 간 최소 delay time 설정

2) ComTxIPduClearUpdateBit

- Sender 에서 Update bit 을 사용하는 경우 설정함. Update bit 을 clear 하기 위한 이벤트를 선택하는 항목

3) ComTxIPduUnusedAreasDefault

- 사용하지 않는 부분에 대한 Default 로 채워지는 값 설정

5.6 ComConfig-ComIPdu-ComTxIPdu-ComTxMode(True/False)-ComTxMode 설정

TMS 사용 시 ComTxModeFalse 가 같이 셋팅이 되어야 하며, 이는 Harmonize 에서 지원하지는 않는다. TMS 사용하지 않고 하나의 전송 방식만 사용한다면, ComTxModeTrue 만 셋팅하면 된다. 이 항목은 TX I-PDU 만 셋팅한다. DB 파일의 정보를 통해 자동 설정된다.

Parameter Name	Value	Category
ComTxModeMode	Automated	F
ComTxModeNumberOfRepetitions	Automated	F
ComTxModeRepetitionPeriod	Automated	F
ComTxModeTimeOffset	Automated	F
ComTxModeTimePeriod	Automated	F

1) ComTxModeMode

- 전송방식 설정
- DIRECT/MIXED/PERIODIC/NONE

2) ComTxModeNumberOfRepetitions

- Direct, Mixed 방식에서 사용하는 Repetition 값 설정

3) ComTxModeRepetitionPeriod

- Direct, Mixed 방식에서 Repetition 을 하는 경우 각 전송의 delay time

4) ComTxModeTimeOffset

- Periodic, Mixed 방식에서 필요한 설정으로 I-PDU 가 start 된 이후에, 처음 전송을 시작하는 시간을 설정한다.

5) ComTxModeTimePeriod

- Periodic, Mixed 방식에서 필요한 설정으로, Periodic 방식의 전송간격을 설정한다.

5.7 ComConfig-ComIPduGroup 설정

Parameter Name	Value	Category
ComIPduGroupHandleId	Automated	F
ComIPduGroupGroupRef	-	N

1) ComIPduGroupHandleId

- Automated 되는 값으로, I-PDU Group ID

2) ComIPduGroupGroupRef

- I-PDU Group 을 또 다른 하나의 I-PDU Group 으로 묶어서 Control 하고자 하는 경우 설정.
- 지원하지 않는 기능

5.8 ComConfig-ComSignal 설정

Parameter Name	Value	Category
ComBitPosition	Automated	F
ComBitSize	Automated	F
ComDataInvalidAction	User Defined	C
ComErrorNotification	User Defined	C
ComFirstTimeout	User Defined	C
ComHandleId	Automated	F

Parameter Name	Value	Category
ComSignalDataInvalidValue	User Defined	C
ComInvalidNotification	User Defined	C
ComNotification	User Defined	C
ComRxDataTimeoutAction	User Defined	C
ComSignalEndianness	Automated	F
ComSignalInitValue	Automated	C
ComSignalLength	Automated	F
ComSignalType	Automated	F
ComTimeout	Automated	C
ComTimeoutNotification	User Defined	C
ComTransferProperty	Automated	F
ComUpdateBitPosition	-	N
ComSigReportIdsMEnable	Automated	C
ComSystemTemplateSystemSignalRef	Automated	F

1) ComBitPosition

- Automated, Signal 의 Pdu 상에서의 맵핑 위치

2) ComBitSize

- Automated, Signal 의 bit size
- ComSignalType 이 UINT8_N, UINT8_DYN 인 경우 참조 하지 않는 값

3) ComDataInvalidAction

- Receiver 에서 invalid 값을 받는 경우 어떻게 처리할지에 대한 선택항목
- NOTIFY(Call-back 함수 호출, 마지막 받았던 값 유지)/REPLACE(init value 로 변경)

4) ComErrorNotification

- Sender 에서 전송 오류 발생 시 호출할 call-back 함수 등록
- 함수 Naming Rule 하단 표 참조

5) ComFirstTimeout

- Deadline Monitoring 을 사용하는 경우, Rx 메시지 예만 적용 되는 항목이며, 첫 번째 타임아웃 값 설정하는 항목이다.(Periodic 인 경우만)
- 값이 0 인 경우, Deadline Monitoring 은 첫 Rx 메시지를 받은 이후부터 적용 된다.

6) ComHandleId

- Automated
- 변경할 필요가 있는 경우, Odin Tool 의 regeneration HandleID 를 사용 해야함.

7) ComInvalidNotification

- Receiver 에서 InvalidSignal 을 받는 경우 호출할 call-back 함수 등록.
- ComDataInvalidAction 이 NOTIFY 로 설정된 경우 적용이 가능함

8) ComNotification

- TX confirmation 을 받는 경우 호출할 call-back 함수 등록

9) ComRxDataTimeoutAction

- Deadline Monitoring 설정한 경우, Timeout 이 발생하는 경우 처리방식에 대한 설정
- NONE(마지막 받은 값 유지)/REPLACE(init value 로 변경)

10) ComSignalDataInvalidValue

- Invalid Value 를 정의한다.
- 수신 받은 값이 정의한 값과 같은 경우 Invalid 관련 처리 함수들이 동작하도록 되어 있음

11) ComSignalEndianness

- Automated
- Signal type 이 UINT8_N, UINT8_DYN 인 경우, OPAQUE 로 변경 필요

12) ComSignalInitValue

- Automated
- Signal init value 설정
- 초기 설정 되는 값 및 REPLACE 동작 처리를 위해 사용 됨.

13) ComSignalLength

- Automated
- Signal type 이 UINT8_N, UINT8_DYN 인 경우 Byte 단위의 length 로 사용 함

14) ComSignalType

- Automated
- Signal 의 size 에 따른 변수 타입 정의

15) ComTimeout

- Timeout 값 설정
- 설정 시 Deadline Monitoring 이 작동 됨
- Tx, Rx 모두 적용이며, 동일 메시지의 시그널들은 가장 작은 값으로 처리 됨

16) ComTimeoutNotification

- Timeout 시 RTE 에 알리기 위한 call-back 함수 등록

17) ComTransferProperty

- Automated
- signal 전송 방식을 정의 함.

18) ComUpdateBitPosition

- Update bit 을 사용하기 위해 설정하며, 해당 위치를 설정한다.
- 지원하지 않는 기능

19) ComSigReportIdsMEnable

- Automated, 사용자가 변경할 수 있음

- Signal Value Check Error(Reception Filter)발생 시 IdsM 모듈로 Report 할지 여부를 결정한다.
- TRUE 로 설정하는 경우 반드시 Filter 설정이 있어야 한다. Filter 설정이 되어있지 않고 TRUE 로 설정된 경우 Error 가 발생한다.

20) ComSystemTemplateSystemSignalRef

- Automated
- System Signal reference 값

5.9 ComConfig-ComSingalGroup 설정

Parameter Name	Value	Category
ComDataInvalidAction	User Defined	C
ComErrorNotification	User Defined	C
ComFirstTimeout	User Defined	C
ComHandleld	Automated	F
ComInvalidNotification	User Defined	C
ComNotification	User Defined	C
ComRxDataTimeoutAction	User Defined	C
ComTimeout	User Defined	C
ComTimeoutNotification	User Defined	C
ComTransferProperty	Automated	F
ComUpdateBitPosition	-	N
ComSystemTemplateSystemSignalGroupRef	Automated	F
ComSignalGroupArrayAccess	User Defined	C

1) ComDataInvalidAction

- Receiver 에서 invalid 값을 받는 경우 어떻게 처리할지에 대한 선택항목
- NOTIFY(Call-back 함수 호출, 마지막 받았던 값 유지)/REPLACE(init value 로 변경)

2) ComErrorNotification

- Sender 에서 전송 오류 발생 시 호출할 call-back 함수 등록
- 함수 Naming Rule 하단 표 참조

3) ComFirstTimeout

- Deadline Monitoring 을 사용하는 경우, Rx 메시지 에만 적용 되는 항목이며, 첫 번째 타임아웃 값 설정하는 항목이다.(Periodic 인 경우만)
- 값이 0 인 경우, Deadline Monitoring 은 첫 Rx 메시지를 받은 이후부터 적용 된다.

4) ComHandleld

- Automated
- 변경할 필요가 있는 경우, Odin Tool 의 regeneration HandIID 를 사용 해야함.

5) ComInvalidNotification

- Receiver 에서 InvalidSignal 을 받는 경우 호출할 call-back 함수 등록.
- ComDataInvalidAction 이 NOTIFY 로 설정된 경우 적용이 가능함
- 함수 Naming Rule 하단 표 참조

6) ComNotification

- TX confirmation 을 받는 경우 호출할 call-back 함수 등록
- 함수 Naming Rule 하단 표 참조

7) ComRxDataTimeoutAction

- Deadline Monitoring 설정한 경우, Timeout 이 발생하는 경우 처리방식에 대한 설정
- NONE(마지막 받은 값 유지)/REPLACE(init value 로 변경)

8) ComTimeout

- Timeout 값 설정
- 설정 시 Deadline Monitoring 이 작동 됨
- Tx, Rx 모두 적용이며, 동일 메시지의 시그널들은 가장 작은 값으로 처리 됨

9) ComTimeoutNotification

- Timeout 시 RTE 에 알리기 위한 call-back 함수 등록
- 함수 Naming Rule 하단 표 참조

10) ComTransferProperty

- Automated
- signal 전송 방식을 정의 함.

11) ComUpdateBitPosition

- Update bit 을 사용하기 위해 설정하며, 해당 위치를 설정한다.
- 지원하지 않는 기능

12) ComSystemTemplateSystemSignalGroupRef

- Automated
- System SignalGroup reference 값

13) ComSignalGroupArrayAccess

- 해당 Signal Group 을 Array Access 로 사용하기 위한 설정
- General 의 ComEnableSignalGroupArrayApi 설정을 True 로 설정해야 한다.

5.10 ComConfig-ComSingalGroup-ComGroupSignal 설정

Parameter Name	Value	Category
ComBitPosition	Automated	F
ComBitSize	Automated	F
ComHandleId	Automated	F
ComSignalDataInvalidValue	User Defined	C
ComSignalEndianness	Automated	F
ComSignalInitValue	Automated	C
ComSignalLength	Automated	F
ComSignalType	Automated	F
ComTransferProperty	Automated	F
ComSystemTemplateSystemSignalRef	Automated	F
ComSigReportIdsMEnable	Automated	C

1) ComBitPosition

- Automated, Signal 의 Pdu 상에서의 맵핑 위치

2) ComBitSize

- Automated, Signal 의 bit size
- ComSignalType 이 UINT8_N, UINT8_DYN 인 경우 참조 하지 않는 값

3) ComHandleId

- Automated
- 변경할 필요가 있는 경우, Odin Tool 의 regeneration HandleID 를 사용 해야함.

4) ComSignalDataInvalidValue

- Invalid Value 를 정의한다.
- 수신 받은 값이 정의한 값과 같은 경우 Invalid 관련 처리 함수들이 동작하도록 되어 있음

5) ComSignalEndianness

- Automated
- Signal type 이 UINT8_N, UINT8_DYN 인 경우, OPAQUE 로 변경 필요

6) ComSignalInitValue

- Automated
- Signal init value 설정
- 초기 설정 되는 값 및 REPLACE 동작 처리를 위해 사용 됨.

7) ComSignalLength

- Automated
- Signal type 이 UINT8_N, UINT8_DYN 인 경우 Byte 단위의 length 로 사용 함

8) ComSignalType

- Automated

- Signal 의 size 에 따른 변수 타입 정의
- 9) ComTransferProperty
- Automated
 - signal 전송 방식을 정의 함.
- 10) ComSystemTemplateSystemSignalRef
- Automated
 - System Signal reference 값
- 11) ComSigReportIdsMEnable
- Automated, 사용자가 변경할 수 있음
 - Signal Value Check Error(Reception Filter)발생 시 IdsM 모듈로 Report 할지 여부를 결정한다.
 - TRUE 로 설정하는 경우 반드시 Filter 설정이 있어야 한다. Filter 설정이 되어있지 않고 TRUE 로 설정된 경우 Generation Error 가 발생한다.

5.11 ComConfig-ComSignal-ComFilter / ComConfig-ComSingalGroup-ComGroupSignal-ComFilter 설정

Sender 에서 TMS 를 사용하거나, Receiver 에서 Filtering 을 적용하고 싶은 경우 설정함
FilterAlgorithm 에 따라서 설정하는 값이 다르다.(아래 OSEK COM Filtering Table 참조)

Parameter Name	Value	Category
ComFilterAlgorithm	User Defined	C
ComFilterMask	User Defined	C
ComFilterMax	User Defined	C
ComFilterMin	User Defined	C
ComFilterOffset	User Defined	C
ComFilterPeriod	User Defined	C
ComFilterX	User Defined	C

- 1) 아래 OSEK COM Filtering Table 을 참고

Algorithm Reference	Algorithm	Description
F_Always	True	No filtering is performed so that the message always passes
F_Never	False	The filter removes all messages
F_MaskedNewEqualsX	$(new_value \& mask) == x$	Pass messages whose masked value is equal to a specific value
F_MaskedNewDiffersX	$(new_value \& mask) != x$	Pass messages whose masked value is not equal to a specific value
F_NewIsEqual	$new_value == old_value$	Pass messages which have not changed
F_NewIsDifferent	$new_value != old_value$	Pass messages which have changed
F_MaskedNewEqualsMaskedOld	$(new_value \& mask) == (old_value \& mask)$	Pass messages where the masked value has not changed
F_MaskedNewDiffersMaskedOld	$(new_value \& mask) != (old_value \& mask)$	Pass messages where the masked value has changed
F_NewIsWithin	$min \leq new_value \leq max$	Pass a message if its value is within a predefined boundary
F_NewIsOutside	$(min > new_value) \text{ OR } (new_value > max)$	Pass a message if its value is outside a predefined boundary
F_NewIsGreater	$new_value > old_value$	Pass a message if its value has increased
F_NewIsLessOrEqual	$new_value \leq old_value$	Pass a message if its value has not increased
F_NewIsLess	$new_value < old_value$	Pass a message if its value has decreased
F_NewIsGreaterOrEqual	$new_value \geq old_value$	Pass a message if its value has not decreased
F_OneEveryN	$occurrence \% period == offset$	Pass a message once every N message occurrences. Start: occurrence = 0. Each time the message is received or transmitted, occurrence is incremented by 1 after filtering. Length of occurrence is 8 bit (minimum).

5.12 ComConfig-ComGwMapping 설정

Signal Gateway 를 설정 한다.

PduR Module User Manual 및 본 User Manual 의 8.7 챕터를 참고한다.

5.13 ComConfig-ComTimeBase 설정

Parameter Name	Value	Category
ComGwTimeBase	Automated	C
ComRxTimeBase	Automated	C
ComTxTimeBase	Automated	C

1) ComGwTimeBase

- Gateway 용 Main 함수 Time Base 설정.
- 기본적으로 5ms 로 자동 설정되며, Gateway 기능 사용으로 인해 최적화가 필요한 경우 10ms 로 조정할 수 있다. 조정할 경우, 본 Main 함수 수행과 관련된 모든 타 설정 또한 변경되어야 한다.

2) ComRxTimeBase

- 수신용 Main 함수 Time Base 설정.
- 기본적으로 5ms 로 자동 설정되며, Gateway 기능 사용으로 인해 최적화가 필요한 경우 10ms 로 조정할 수 있다. 조정할 경우, 본 Main 함수 수행과 관련된 모든 타 설정 또한 변경되어야 한다.

3) ComTxTimeBase

- 송신용 Main 함수 Time Base 설정.
- 기본적으로 5ms 로 자동 설정되며, Gateway 기능 사용으로 인해 최적화가 필요한 경우 10ms 로 조정할 수 있다. 조정할 경우, 본 Main 함수 수행과 관련된 모든 타 설정 또한 변경되어야 한다.

6 Application Programming Interface (API)

6.1 Type Definitions

None

6.2 Macro Constants

None

6.3 Functions

6.3.1 COMMUNICATION SERVICE

NOTE:

Com_SendSignal, Com_ReceiveSignal, Com_UpdatedShadowSignal, Com_ReceiveShadowSignal 의 API 를 RTE 가 아닌 CDD 등의 모듈에서 직접 사용하는 경우, 해당 Signal 의 데이터 타입을 확인하여, 인자값으로 들어가는 Signal 값의 포인터(SignalDataPtr)를 데이터 타입에 맞게 선언하여 인자 값으로 넘겨 주어야 한다.

Function Name	Com_SendSignal
Syntax	FUNC(uint8, COM_CODE) Com_SendSignal (Com_SignalIdType SignalId, P2CONST(void, AUTOMATIC, COM_CONST) SignalDataPtr)
Service ID	0x0A
Sync/Async	Asynchronous
Reentrancy	Non Reentrant for the same signal. Reentrant for different signals.
Parameters (In)	SignalId, SignalDataPtr
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	None
Return Value	uint8

Description	The service Com_SendSignal updates the signal object identified by SignalId with the signal referenced by the SignalDataPtr parameter.
Preconditions	None
Configuration Dependency	COM_TX_SIGNAL should be configured as STD_ON and COM_TX_SIGGROUP should be configured as STD_ON

Function Name	Com_ReceiveSignal
Syntax	FUNC(uint8, COM_CODE) Com_ReceiveSignal (Com_SignalIdType SignalId, P2VAR(void, AUTOMATIC, COM_APPL_DATA) SignalDataPtr)
Service ID	0x0b
Sync/Async	synchronous
Reentrancy	Non Re-entrant for the same signal. Re-entrant for different signals
Parameters (In)	SignalId
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	SignalDataPtr
Return Value	uint8
Description	Com_ReceiveSignal copies the data of the signal identified by SignalId to the location specified by SignalDataPtr.
Preconditions	None
Configuration Dependency	COM_RX_SIGNAL should be configured as STD_ON.

Function Name	Com_UpdateShadowSignal
Syntax	FUNC(void, COM_CODE) Com_UpdateShadowSignal (Com_SignalIdType SignalId, P2CONST(void, AUTOMATIC, COM_APPL_CONST) SignalDataPtr)
Service ID	0x0c

Sync/Async	synchronous
Reentrancy	Non Re-entrant for the same signal. Re-entrant for different signals
Parameters (In)	SignalId, SignalDataPtr
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	None
Return Value	uint8
Description	The service Com_UpdateShadowSignal updates a group signal with the data, referenced by SignalDataPtr.
Preconditions	None
Configuration Dependency	COM_TX_SIGGROUP should be configured as STD_ON.

Function Name	Com_SendSignalGroup
Syntax	UNC(uint8, COM_CODE) Com_SendSignalGroup (Com_SignalGroupIdType SignalGroupId)
Service ID	0x0d
Sync/Async	Asynchronous
Reentrancy	Non Reentrant for the same group signal. Reentrant for different group signals.
Parameters (In)	SignalGroupId
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	None
Return Value	uint8
Description	The service Com_SendSignalGroup copies the content of the associated shadow buffer to the associated I-PDU.
Preconditions	None

Configuration Dependency	COM_TX_SIGGROUP should be configured as STD_ON.
---------------------------------	---

Function Name	Com_ReceiveSignalGroup
Syntax	FUNC(uint8, COM_CODE) Com_ReceiveSignalGroup (Com_SignalGroupIdType SignalGroupId)
Service ID	0x0e
Sync/Async	synchronous
Reentrancy	Non Reentrant for the same signal group. Reentrant for different Signal Groups.
Parameters (In)	SignalGroupId
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	None
Return Value	uint8
Description	This function copies the received signal group from the I-PDU to the shadow buffer. After this call, the signals from this signal group could be copied from the shadow buffer to the upper layer by a call of Com_ReceiveShadowSignal().
Preconditions	None
Configuration Dependency	COM_RX_SIGGROUP should be configured as STD_ON.

Function Name	Com_ReceiveShadowSignal
Syntax	FUNC(void, COM_CODE) Com_ReceiveShadowSignal (Com_SignalIdType SignalId, P2VAR(void, AUTOMATIC, COM_APPL_DATA) SignalDataPtr)
Service ID	0x0f
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Non Reentrant for the same group signal. Reentrant for different group

User Manual

	signals.
Parameters (In)	SignalId
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	SignalDataPtr
Return Value	None
Description	The service Com_ReceiveShadowSignal updates the group signal which is referenced by SignalDataPtr with the data in the shadow buffer.
Preconditions	None
Configuration Dependency	COM_RX_SIGGROUP should be configured as STD_ON.

Function Name	Com_InvalidateSignal
Syntax	FUNC(uint8, COM_CODE) Com_InvalidateSignal(Com_SignalIdType SignalId)
Service ID	0x10
Sync/Async	Asynchronous
Reentrancy	Non Reentrant for the same signal. Reentrant for different signals.
Parameters (In)	SignalId
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	None
Return Value	uint8
Description	The service Com_InvalidateSignal invalidates the signal with the given SignalId by setting its value to its configured ComSignalDataInvalidValue.
Preconditions	None
Configuration Dependency	COM_TX_SIGNAL_INVALID should be configured as STD_ON. And COM_TX_SIGNAL should be configured as STD_ON.

Function Name	Com_InvalidateShadowSignal
Syntax	FUNC(void, COM_CODE) Com_InvalidateShadowSignal(Com_SignalIdType SignalId)
Service ID	0x16
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Non Reentrant for the same signal. Reentrant for different signals.
Parameters (In)	SignalId
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	None
Return Value	None
Description	Sender side AUTOSAR Software Component indicates via the RTE to Com that is not able to provide a valid value for the corresponding signal (e.g. sensor is faulty). The RTE has to call this function for each signal inside signal group.
Preconditions	None
Configuration Dependency	COM_TX_SIGINGROUP_INVALID should be configured as STD_ON.

Function Name	Com_TriggerIPDUSend
Syntax	FUNC(void, COM_CODE) Com_TriggerIPDUSend(PduldType ComTxPduld)
Service ID	0x17
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Non Reentrant for the same signal. Reentrant for different signals.
Parameters (In)	ComTxPduld
Parameters (Inout)	None

Parameters (Out)	None
Return Value	None
Description	By a call to Com_TriggerIPDUSend the I-PDU with the given ID is triggered for transmission.
Preconditions	None
Configuration Dependency	COM_TX_IPDU should be configured as STD_ON.

Function Name	Com_InvalidateSignalGroup
Syntax	FUNC(uint8, COM_CODE) Com_InvalidateSignalGroup(Com_SignalGroupIdType SignalGroupId)
Service ID	0x1b
Sync/Async	Asynchronous
Reentrancy	Non Reentrant for the same signal. Reentrant for different signals.
Parameters (In)	SignalGroupId
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	None
Return Value	uint8
Description	Sender side AUTOSAR Software Component indicates via the RTE to Com that is not able to provide a valid value for the corresponding signal group (e.g. sensor is faulty).
Preconditions	None
Configuration Dependency	COM_TX_SIGINGROUP_INVALID should be configured as STD_ON.

Function Name	Com_SendDynSignal
Syntax	FUNC(uint8, COM_CODE) Com_SendDynSignal (Com_SignalIdType SignalId, P2CONST (void, AUTOMATIC, COM_CONST) SignalDataPtr,

	uint16 Length)
Service ID	0x21
Sync/Async	Asynchronous
Reentrancy	Non Reentrant for the same signal. Reentrant for different signals.
Parameters (In)	SignalId, SignalDataPtr, Length
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	None
Return Value	uint8
Description	The service Com_SendDynSignal updates the signal object identified by SignalId with the signal referenced by the SignalDataPtr parameter.
Preconditions	None
Configuration Dependency	COM_TX_DYN_SUPPORT should be configured as STD_ON.

Function Name	Com_ReceiveDynSignal
Syntax	FUNC(uint8, COM_CODE) Com_ReceiveDynSignal(Com_SignalIdType SignalId, P2VAR(void, AUTOMATIC, COM_APPL_DATA) SignalDataPtr, P2VAR(uint16, AUTOMATIC, COM_APPL_DATA) length)
Service ID	0x22
Sync/Async	synchronous
Reentrancy	Non Reentrant for the same signal. Reentrant for different signals.
Parameters (In)	SignalId, SignalDataPtr, Length
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	None
Return Value	uint8
Description	The service Com_ReceiveDynSignal returns in Length the length of the dynamical length signal and in SignalDataPtr a pointer to the data of

	the signal identified by SignalId.
Preconditions	None
Configuration Dependency	COM_RX_DYN_SUPPORT should be configured as STD_ON

Function Name	Com_SendSignalGroupArray
Syntax	FUNC(uint8, COM_CODE) Com_SendSignalGroupArray (Com_SignalGroupIdType SignalGroupId, P2CONST (uint8, AUTOMATIC, COM_CONST) SignalGroupArrayPtr)
Service ID	0x23
Sync/Async	synchronous
Reentrancy	Non Reentrant for the same group signal and Reentrant for different group signals.
Parameters (In)	SignalGroupId, SignalGroupArrayPtr
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	None
Return Value	uint8
Description	The service Com_SendSignalGroupArray copies the content of the provided SignalGroupArrayPtr to the associated IPDU. The provided data shall correspond to the array representation of the signal group.
Preconditions	None
Configuration Dependency	COM_TX_SIGGROUP, COM_ENABLE_SIGNALGROUP_ARRAY_API, COM_TX_SIGINGROUP_ARRAY_ACCESS should be configured as STD_ON.

Function Name	Com_ReceiveSignalGroupArray
Syntax	FUNC(uint8, COM_CODE) Com_ReceiveSignalGroupArray(Com_SignalGroupIdType SignalGroupId, P2VAR (uint8, AUTOMATIC, COM_VAR)SignalGroupArrayPtr)

Service ID	0x24
Sync/Async	synchronous
Reentrancy	Non Reentrant for the same signal group. Reentrant for different Signal Groups.
Parameters (In)	SignalGroupId
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	SignalGroupArrayPtr
Return Value	uint8
Description	The service Com_ReceiveSignalGroupArray copies the received signal group array representation from the PDU to the location designated by SignalGroupArrayPtr.
Preconditions	None
Configuration Dependency	COM_RX_SIGGROUP, COM_ENABLE_SIGNALGROUP_ARRAY_API, COM_RX_SIGINGROUP_ARRAY_ACCESS should be configured as STD_ON.

7 Generator

7.1 Generator Option

Options	Description
-H/-Help	To display help regarding usage of the tool.
-O/-Output	To generate the output files in the specified directory location.
-V/-Version	To display the copyright information and the tool version.
-L/-Log	To generate "\$BswConfig::Lis_File_Name" file.
-D/-DryRun	To execute in validation mode.
-I/-Info	To disable an Information Message(s).
-W/-Warn	To disable Warning Message(s).
-Bend	To generate ComCpuByteOrder as BIG_ENDIAN.
-Lend	To generate ComCpuByteOrder as LITTLE_ENDIAN.
-<Integer Value>	To generate Integer Value.
-DDT	Not to generate the time stamp in the generated files.

sage

This section helps to analyze the errors or warnings displayed during the execution of the tool. It

ensures conformance of input file(s) with syntax and semantics.

The Generation Tool displays errors or warnings or information when the user has configured incorrect inputs. The format of Error/Warning/Information message is as shown below:

- ERR/WRN/INF<mid><xxx>: < Error/Warning/Information Message>
Where,
- <mid>: 050 – Com Module Id (050) for user configuration checks.
- 000 – for command line checks.
- <xxx>: 001 – 999 – Message ID.
- File Name : Name of the file in which the error has occurred
- Path : Absolute path of the container in which the parameter is present

‘File Name’ and ‘Path’ are optional.

Below section provides the list of module specific error, warning and information messages.

7.2.1 Error Messages

The following section gives the list of error messages displayed by the Generation Tool.

ERR050001: The input arxmls are not validated against the schema. Please correct the arxml as per schema or If you need any support contact HYUNDAI AUTRON Co.,Ltd.

This is an Unexpected Error. On the occurrence of this error contact Hyundai-Autron Basic Platform Development Team.

ERR050002: Unexpected Error Found. This error may be due to the incorrect configuration of the element(s) ‘Element Name’. Please correct the arxml as per schema or If you need any support contact HYUNDAI AUTRON Co.,Ltd.

This error occurs, if the structure fields that are to be generated in the C Source file are empty. Contact Hyundai-Autron Basic Platform Development Team.

ERR050003: ‘Component Name’ Component is not present in the input file(s).

This error occurs, if any one of Com or EcuC or PduR component is not present in any of the input ECU Configuration Description File(s).

ERR050004: The Reference path is empty for the parameter ‘Parameter Name’ in the container ‘Container Name’.

This error occurs, if no reference path is configured for the below parameters of the respective container.

Container Name	Parameter Name
ComGwSignal	ComGwSignalRef
ComIPdu	ComIPduGroupRef
	ComPduIdRef
ComIPduReplication	ComIPduReplicaRef
ComIPduGroup	ComIPduGroupGroupRef

ComGwDestinationDescription
/ComGwSourceDescription

ComGwIPduRef

ERR050005: Parameter 'Parameter Name' in the container 'Container Name' should be configured.

This error occurs, if value of any of the mandatory parameters mentioned in the below table are not configured.

Container Name	Parameter Name
ComIPdu	ComIPduDirection
	ComIPduSignalProcessing
	ComIPduType
ComTxIPdu	ComTxIPduUnusedAreasDefault
ComTxMode	ComTxModeMode
ComGwDestinationDescription	ComSignalEndianness
	ComBitPosition
ComGwSourceDescription	ComBitPosition
	ComSignalType
	ComSignalEndianness
ComConfig	ComConfigurationId
ComIPduReplication	ComIPduReplicationQuorum
ComIPduCounter	ComIPduCounterSize
	ComIPduCounterStartPosition
ComIPduGroup	ComIPduGroupHandleId
ComSignal	ComBitPosition
	ComHandleId
	ComSignalEndianness
	ComSignalType
ComSignalGroup	ComHandleId
ComGroupSignal	ComBitPosition
	ComHandleId
	ComSignalEndianness
	ComSignalType
	ComTransferProperty
ComGeneral	ComSupportedIPduGroups
	ComVersionInfoApi
ComGWSourceDescription	ComGwIPduRef
ComIPduReplication	ComIPduReplicaRef

ERR050006: The value configured for the parameter 'Parameter Name' in the container 'Container Name' should follow the pattern: <Pattern>.

This error occurs, when the parameter 'Parameter Name' is not configured as per the pattern.

Parameter Name	Container Name	Pattern	Example
AR-RELEASE-VERSION	BSW-IMPLEMENTATION	4.[0-9]+.[0-9]+	4.0.3
SW-VERSION		1.[0-9]+.[0-9]+	1.0.0

Parameter Name	Container Name	Pattern	Example
		9]+	
ComIPduCallout	ComIPdu	[a-zA-Z][a-zA-Z0-9W_]*	IPduCallout_1
ComInvalidNotification	ComSignal	[a-zA-Z][a-zA-Z0-9W_]*	InvalidNotification_1
ComTimeoutNotification			TimeoutNotification_1
ComNotification			Notification_1
ComErrorNotification			ErrorNotification_1
ComInvalidNotification	ComSignalGroup	[a-zA-Z][a-zA-Z0-9W_]*	InvalidNotification_1
ComTimeoutNotification			TimeoutNotification_1
ComNotification			Notification_1
ComErrorNotification			ErrorNotification_1

ERR050013: The reference path <Reference Path> provided for the parameter 'Parameter Name' in the container 'Container Name', having short name <Short Name> is incorrect.

This error occurs, if the reference path provided for the below parameters of their respective containers are incorrect.

Container Name	Parameter Name
ComGwSignal	ComGwSignalRef
ComIPdu	ComIPduGroupRef
	ComPduldRef
ComIPduReplication	ComIPduReplicaRef
ComIPduGroup	ComIPduGroupGroupRef
ComGwDestinationDescription /ComGwSourceDescription	ComGwIPduRef

ERR050022: Value of the parameter 'Parameter Name' in 'Container Name' should not be configured as <0>.

This error occurs, if the below parameters of respective containers are configured as 0.

Container Name	Parameter Name
ComTimeBase	ComRxTimeBase
	ComTxTimeBase
	ComGwTimeBase

ERR050051: I-PDU cannot be included in the I-PDU Group because the direction of other I-PDUs in the I-PDU Group is different from this I-PDU.

This error occurs, if an I-PDU tries to be included in the I-PDU Group that has different direction.

ERR050052: Parameter 'ComRxTimeBase' in the container 'ComTimeBase' should not be configured

since Rx I-PDUs is/are configured.

This error occurs, if parameter "ComRxTimeBase" in container "ComTimeBase" is not configured when Rx I-PDUs is/are configured.

ERR050053: Parameter 'ComTxTimeBase' in the container 'ComTimeBase' should not be configured since TX I-PDUs is/are configured.

This error occurs, if parameter "ComTxTimeBase" in container "ComTimeBase" is not configured when Tx I-PDUs is/are configured.

ERR050054: Short name of the container 'Container Name' should be unique.

This error occurs, if values configured for the below parameters are not unique across the below parameters/container short names:

- ComSignal
- ComSignalGroup
- ComGroupSignal
- ComIPduGroup
- ComIPdu

ERR050055: Parameter 'ComGwTimeBase' in the container 'ComTimeBase' should not be configured since Gateways is/are configured.

This error occurs, if parameter "ComGwTimeBase" in container "ComTimeBase" is not configured when Gateway is/are configured.

ERR050058: Value of the parameter 'ComInvalidNotification' should not be configured for the Signal, when the 'ComDataInvalidAction' is configured as <REPLACE>.

This error occurs, if value of the parameter "ComDataInvalidAction" is configured as "REPLACE" and value of the parameter "ComInvalidNotification" is configured in the container "ComSignal".

ERR050059: Value for the parameter 'ComTransferProperty' should be configured for TX Signals.

This error occurs, if the parameter "ComTransferProperty" is not configured for Tx Signals.

ERR050060: Value of parameter 'ComFilterAlgorithm' should not be equal to <NEW_IS_WITHIN/NEW_IS_OUTSIDE>, since the 'ComSignalType' in the container 'ComSignal' is configured as <BOOLEAN >.

This error occurs, when at least one of the following filter types in "ComFilter" container is not configured as:

- ALWAYS
- NEVER
- MASKED_NEW_EQUALS_X
- MASKED_NEW_DIFFERS_X
- MASKED_NEW_DIFFERS_MASKED_OLD
- ONE EVERY_N

When parameter "ComSignalType" is configured as "BOOLEAN" in container "ComSignal".

(ComFilterAlgorithm is to be configured as NEW_IS_WITHIN/NEW_IS_OUTSIDE).

ERR050062: Parameter 'ComBitPosition' should be multiple of 8, since parameter 'ComSignalEndianness' is equal to <OPAQUE> in container 'ComSignal'.

This error occurs, if parameter "ComSignalEndianness" is configured as "OPAQUE" and parameter "ComBitPosition" is not multiple of 8 in container "ComSignal".

ERR050063: Parameter 'ComBitSize' should be in the range of <0 or \$min - \$max>, since value of the parameter 'ComSignalType' in the container 'ComSignal' is configured as <signal type>.

This error occurs, if parameter ComBitSize is not consistent with parameter ComSignalType in the container ComSignal.

ComSignalType	ComBitSize
UINT8	0 or (0-8)
UINT16	0 or (9-16)
UINT32	0 or (17-32)

ERR050064: For the Signal, parameter 'ComSignalDataInvalidValue' should lie within the range of (0 - 2 ** BitSize) since Signal Size is < ComBitSize >.

This error occurs, if value of the parameter "ComSignalDataInvalidValue" of the container "ComSignal" does not lie within the range (0 - 2 ** BitSize), since value of the parameter ComBitSize is configured.

ERR050065: I-PDU Group cannot be nested into the I-PDU group which has a different direction.

This error occurs, if an I-PDU Group tries to contain I-PDU group that has a different direction.

ERR050066: For the Signal, 'ComFilter' should not be configured, since 'ComSignalType' is configured to <FLOAT32/FLOAT64>.

This error occurs, if parameter "ComSignalType" in container "ComSignal" is configured as "FLOAT32"/"FLOAT64" and "ComFilter" sub container is configured.

ERR050069: For the GroupSignal, 'ComFilter' should not be configured, since 'ComSignalType' is configured to < FLOAT32/FLOAT64>.

This error occurs, if "ComSignalType" is configured as "FLOAT32"/"FLOAT64" in container "ComGroupSignal" and sub-container "ComFilter" is configured.

ERR050070: Parameter 'ComIPduCounterThreshold' and 'ComIPduCounterErrorNotification' in the container 'ComIPduCounter' should not be configured for TX I-PDU.

This error occurs, if parameters "ComIPduCounterThreshold" and "ComIPduCounterErrorNotification" in container "ComIPduCounter" are configured for Tx Ipdus.

ERR050071: Counter Start Position of I-PDU does not fit within an I-PDU. Valid range is <0 to

(IpduSize * 8 - 1)>.

This error occurs, if parameter "ComIPduCounterStartPosition" in container "ComIPduCounter" does not lie within I-PDU.

ERR050072: For the Signal parameter 'ComSignalType' should be equal to <UINT8_N/UINT8_DYN> since 'ComSignalEndianness' is equal to <OPAQUE> for TX Signals.

This error occurs, if parameter "ComSignalType" is not equal to "UINT8_N"/"UINT8_DYN" and parameter "ComSignalEndianness" is configured as "OPAQUE" in container "ComSignal" for Tx Signals.

ERR050073: Counter Start Position of I-PDU is overlapping with Update Bit or Counter Position or Signal in I-PDU.

This error occurs, if parameter "ComIPduCounterStartPosition" in container "ComIPduCounter" does not overlap with Signal/update bit position of Signal/update bit position of Signal Group/Signal group/group Signal.

ERR050074: The Signal belongs to more than one I-PDU. The Signal should belong to only one I-PDU.

This error occurs, if Signal is mapped to more than one I-PDU.

ERR050075: For the Rx SignalGroup, 'ComFirstTimeout/ComTimeout' should be configured when value of the parameter 'ComRxDataTimeoutAction' is configured.

This error occurs, if value of the parameter "ComFirstTimeout" and/or "ComTimeout" is not configured, when value of the parameter "ComRxDataTimeoutAction" in container ComSignalGroup is configured for Rx Signal Group.

ERR050076: The Containers 'ComTxModeTrue' and 'ComTxModeFalse' needs to be configured for I-PDUs, when signal is configured for 'ComFilter' with algorithm as other than <ALWAYS> or <NEVER>.

This error occurs, if in an I-PDU, one of the container "ComTxModeTrue" or container "ComTxModeFalse" is not configured and container "ComSignal" is configured with parameter "ComFilterAlgorithm" as other than ALWAYS or NEVER in container "ComFilter".

ERR050077: Value of the parameter 'ComInvalidNotification' should be configured, when the 'ComDataInvalidAction' is configured as <NOTIFY> for Signals.

This error occurs, if value of the parameter "ComDataInvalidAction" is configured as "NOTIFY" and value of the parameter "ComInvalidNotification" is not configured in the container "ComSignal".

ERR050078: Value of the parameter 'ComIPduReplicationQuorum' should not be greater than (multiplicity of the parameter 'ComIPduReplicaRef' + 1) in the container 'ComIPduReplication'.

This error occurs, if parameter "ComIPduReplicationQuorum" value in container "ComIPduReplication" is not less than or equal to multiplicity of the parameter (ComIPduReplicaRef + 1).

ERR050079: Value for the parameter 'ComInvalidNotification' should be configured, since the parameter 'ComDataInvalidAction' is configured as <NOTIFY> for SignalGroup.

This error occurs, if parameter "ComDataInvalidAction" is configured as "NOTIFY" and parameter "ComInvalidNotification" is not configured in container "ComSignalGroup".

ERR050080: Container 'ComIPduCounter' should be configured when container 'ComIPduReplication' is configured for Rx I-PDU.

This error occurs, if container "ComIPduCounter" is not configured for Rx IPdus when container "ComIPduReplication" is configured.

ERR050081: Value of the parameter 'ComTransferProperty' should be configured in the container TX 'ComSignalGroup'.

This error occurs, if the parameter "ComTransferProperty" is not configured for Tx Signal Groups.

ERR050082: Value of parameter 'ComFilterAlgorithm' should not be equal to <NEW_IS_WITHIN/NEW_IS_OUTSIDE>, since the 'ComSignalType' in the container 'GroupSignal' is configured as <BOOLEAN>.

This error occurs, if value of the parameter "ComFilterAlgorithm" in sub-container "ComFilter" is configured as "NEW_IS_WITHIN"/"NEW_IS_OUTSIDE" and parameter "ComSignalType" in container "ComGroupSignal" is configured as BOOLEAN.

ERR050083: For the GroupSignal Parameter 'ComBitSize' should be greater than one, since Signal type is SINT8.

This error occurs, if the value of the parameter "ComBitSize" is less than 1, when Signal type is configured as "SINT8".

ERR050084: An I-PDU Group must not contain itself.

This error occurs, if an I-PDU Group contains itself.

ERR050085: Parameter 'ComSignalDataInvalidValue' in the container 'ComGroupSignal' should be in the range of <-1.175494351E-38 to -3.402823466E+38>, since value of the 'ComSignalType' is configured as < FLOAT32 >.

This error occurs, if parameter "ComSignalType" is "FLOAT32" and parameter "ComSignalDataInvalidValue" is not in between the range of (-1.175494351E-38 to -3.402823466E+38) or parameter "ComSignalDataInvalidValue" is not equal to zero in container "ComGroupSignal".

ERR050086: For the GroupSignal, parameter 'ComBitSize' should range between <1/1, 1/8, 9/16, 17/32>, since Signal Type is <BOOLEAN, UINT8/SINT8, UINT16/SINT16, UINT32/SINT32>.

This error occurs, if parameters "ComBitSize" and "ComSignalType" (except for UINT8_N/FLOAT32/FLOAT64) are not consistent with each other in container "ComGroupSignal".

ERR050087: The parameters 'ComTxModeTimeOffset' and 'ComTxModeTimePeriod' needs to be configured, when parameter 'ComTxModeMode' is configured for <PERIODIC or MIXED>.

This error occurs, if the parameters "ComTxModeTimeOffset" and "ComTxModeTimePeriod" are not configured when the "ComTxModeMode" is configured as either "PERIODIC" or "MIXED" in the "ComTxMode" container.

ERR050088: Value of the parameter 'ComIPduCounterThreshold' in the container 'ComIPduCounter' should be configured as <0>, since container 'ComIPduReplication' is configured for Rx I-PDU.

This error occurs, if parameter "ComIPduCounterThreshold" in container "ComIPduCounter" is not configured as 0 for Rx IPdus when container "ComIPduReplication" is configured.

ERR050089: Value of the parameter 'ComIPduCounterThreshold' should be in consistent with value of the parameter 'ComIPduCounterSize' in the container 'ComIPduCounter' for Rx I-PDU since I-PDU Replication is not configured.

This error occurs, when parameter "ComIPduCounterThreshold" is not consistent with parameter "ComIPduCounterSize" in container "ComIPduCounter" for Rx I-PDU since container "ComIPduReplication" is configured.

ERR050090: The parameter 'ComTxModeRepetitionPeriod' should be configured, when parameter 'ComTxModeNumberOfRepetition' is greater than zero.

This error occurs, if value of the parameter "ComTxModeRepetitionPeriod" is not configured when value of the parameter "ComTxModeNumberOfRepetitions" is greater than 0.

ERR050091: For Signal, parameter 'Filter Parameters' should be configured, since 'ComFilterAlgorithm' is configured to 'Algorithm'.

This error occurs, if any of the required filter parameters for corresponding filter algorithm is not configured as mentioned below.

Algorithm/Filter Parameters	ComFilterMask	ComFilterMax	ComFilterMin	ComFilterOffset	ComFilterPeriodFactor	ComFilterX
ALWAYS						
NEVER						
MASKED_NEW_DIFFERS_MASKED_OLD	X					
MASKED_NEW_DIFFERS_X	X					X
MASKED_NEW_EQUALS_X	X					X
NEW_IS_OUTSIDE		X	X			
NEW_IS_WITHIN		X	X			
ONE EVERY N				X	X	

Note: In the above table only crossed parameters need to be configured for the filter algorithm.

ERR050092: For the Signal parameter 'ComFilterOffset' should be less than parameter 'ComFilterPeriodFactor' in container 'ComFilter'.

This error occurs, if value of parameter "ComFilterOffset" is not less than the value of the parameter "ComFilterPeriodFactor" in container "ComFilter".

ERR050093: Signal does not fit within an I-PDU.

This error occurs, if Signal does not lie within an I-PDU.

ERR050094: Group Signal does not fit within the I-PDU.

This error occurs, if Group signal does not lie within the I-PDU.

ERR050095: Signals/GroupSignals should not overlap each other.

This error occurs, if Signals/Group Signals are overlapping each other.

ERR050096: Update Bit of Signal does not fit within the IPDU". Valid range is <0 to (IpduSize* 8 - 1)>.

This error occurs, if update bit of the Signal does not lie within an I-PDU.

ERR050097: Update Bit of Signal should not overlap with Update Bit or Signal in I-PDU.

This error occurs, if update bit of the Signal is overlapping with update bit or with Signal.

ERR050098: The Parameter 'ComTxTimeBase' in container 'ComTimeBase' should be configured, since parameter 'ComTxModeRepetitionPeriod/ ComTxModeTimeOffset/ ComTxModeTimePeriod' in the container 'ComTxMode' is configured.

This error occurs, if parameter "ComTxModeRepetitionPeriod"/"ComTxModeTimeOffset"/"ComTxModeTimePeriod" in the container "ComTxMode" is configured and parameter "ComTxTimeBase" in container "ComTimeBase" is not configured.

ERR050099: The Parameter 'ComTxTimeBase' in container 'ComTimeBase' should be configured, since parameter 'ComMinimumDelayTime' in the container 'ComTxIpdu' is configured.

This error occurs, if parameter "ComMinimumDelayTime" in container "ComTxIpdu" is configured and parameter "ComTxTimeBase" in container "ComTimeBase" is not configured.

ERR050100: The Parameters 'ComTxTimeBase/ ComRxTimeBase' in container 'ComTimeBase' should be configured, since parameter 'ComFirstTimeout/ ComTimeout' in the container 'ComSignal' is configured.

This error occurs, if parameter "ComFirstTimeout"/"ComTimeout" in container "ComSignal" is configured and parameter "ComRxTimeBase" in container "ComTimeBase" is not configured.

ERR050101: The RX SignalGroup should contain mapping to TX SignalGroup for the GateWay mapping container.

This error occurs, if receive Signal Group is not pointing to transmit Signal Group.

ERR050102: The Parameter 'ComTxTimeBase' in container 'ComTimeBase' should be configured, since parameter 'ComFirstTimeout/ ComTimeout' in the container 'ComSignalGroup' are configured.

This error occurs, if parameter "ComFirstTimeout"/"ComTimeout" in the container "ComSignalGroup" is configured and parameter "ComTxTimeBase" in container "ComTimeBase" is not configured.

ERR050103: Signal size and Signal type should be same for source and destination SignalGroups in the GateWay mapping container.

This error occurs, if Signal Type and Signal Size is not same for Source and Destination Signal Groups.

ERR050104: Signal size and Signal type should be same for source and destination Signals in the GateWay mapping container.

This error occurs, if Signal size and Signal type are not same for source and destination Signals.

ERR050105: The TX SignalGroup referred by more than one RX SignalGroup in the GateWay mapping container.

This error occurs, if two receive Signal Group are pointing to same transmit Signal Group.

ERR050106: The Receive SignalGroup should contain corresponding mapping for Signal in Transmit SignalGroup for the GateWay mapping.

This error occurs, if Receive Signal Group does not contain corresponding mapping for Signal in Transmit Signal Group for the Gateway mapping.

ERR050107: Value of the parameter 'ComHandleId' should start from <0> and should be sequential for Tx Group Signals.

This error occurs, if Tx Group Signals are not sequential and does not start from 0 when Tx Signals are not configured.

ERR050108: ShortName is repeated across the container ComSignal/ ComGroupSignal/ ComSignalGroup/ ComIPdu/ ComIPduGroup.

This error occurs, if container short names are not unique across the below container short names:

- ComSignal
- ComSignalGroup
- ComGroupSignal
- ComIPdu
- ComIPduGroup

ERR050109: Value of the parameter 'ComHandleId' should start from <0> and should be sequential for Rx Group Signals.

This error occurs, if Rx Group Signals are not sequential and does not start from 0 when Rx Signals are not configured.

ERR050110: The reference for the parameter 'ComIPduRef' in the container 'ComIPdu' is configured in COM and the container is not configured for the 'SrcPduRef' in PduR module.

This error occurs, if the reference for the parameter PduRef in the container ComIPdu is configured in COM and the container is not configured for the SrcPduRef in PduR module.

ERR050111: Parameter 'ComIPduHandleId' is not configured for the following Rx Ipdu(s) in the container 'ComIPdu'.

This error occurs, if the parameter "ComIPduHandleId" of the container "ComIPdu" for Rx I-PDU are not configured within the configuration set.

ERR050112: The parameter 'ComIPduHandleId' in the container 'ComIPdu' should be unique for TX I-PDUs.

This error occurs, if Tx I-PDU HandleIds are not unique within the configuration.

ERR050113: The parameter 'ComIPduHandleId' in the container 'ComIPdu' should start from <0> and should be sequential for TX I-PDUs.

This error occurs, if Tx I-PDU HandleIds does not start from 0 and not sequential within the configuration.

ERR050114: The Parameter 'PduLength' in ECUC Module should have a maximum length of '4095' bytes, since parameter 'ComIPduType' in the container 'ComIPdu' is configured for 'TP'.

This error occurs, if "PduLength" in ECUC module is configured greater than 4095 bytes and parameter 'ComIPduType' in container "ComIPdu" is configured for "TP".

ERR050115: Parameter 'ComSignalType' in the container 'ComGroupSignal' should not be configured as 'UINT8_DYN'.

This error occurs, if parameter "ComSignalType" in container 'ComGroupSignal' is configured as "UINT8_DYN".

ERR050116: Dynamic Signals should always be present at the end of the I-PDU.

This error occurs, if Dynamic Signals are not present at the end of the I-PDU.

ERR050117: 'ComIPduReplication' should not be configured, since parameter 'ComIPduType' in container 'ComIPdu' is configured as <TP>.

This error occurs, if container "ComIPduReplication" is configured and parameter "ComIPduType" in container "ComIPdu" is configured as <TP> only for Rx I-PDUs.

ERR050118: Parameter 'ComSignalLength' should be configured, since parameter ComSignalType in the container 'ComSignal' is configured as UINT8_N/ UINT8_DYN.

This error occurs, if parameter "ComSignalType" is configured as "UINT8_N" or "UINT8_DYN" and parameter "ComSignalLength" is not configured in container "ComSignal".

ERR050119: Parameter 'ComSignalLength' should be configured, since parameter 'ComSignalType' in the container 'ComGroupSignal' is configured as UINT8_N.

This error occurs, if parameter "ComSignalType" is configured as "UINT8_N" and "ComSignalLength" is not configured in container "ComGroupSignal".

ERR050120: Parameter 'ComBitSize' should be configured, since the 'ComSignalType' in the container 'ComSignal' is configured as UINT8_N/ UINT8_DYN/ FLOAT32/ FLOAT64.

This error occurs, if parameter "ComSignalType" is configured other than "UINT8_N" or "UINT8_DYN" or "FLOAT32" or "FLOAT64" and "ComBitSize" is not configured in container "ComSignal".

ERR050121: The parameter 'ComHandleId' in the container 'ComSignal' should be unique for RX Signals.

This error occurs, if Rx Signal HandleIds are not unique within the configuration.

ERR050122: The parameter 'ComHandleId' in the container 'ComSignal' should start from <0> and should be sequential for RX Signals.

This error occurs, if Rx Signal HandleIds does not start from 0 and not sequential within the configuration.

ERR050123: The parameter 'ComHandleId' in the container 'ComSignal' should be unique for Tx Signals.

This error occurs, if Tx Signal HandleIds are not unique within the configuration.

ERR050124: The parameter 'ComHandleId' in the container 'ComSignal' should start from <0> and should be sequential for Tx Signals.

This error occurs, if Tx Signal HandleIds does not start from 0 and not sequential within the configuration.

ERR050125: The parameter 'ComHandleId' in the container 'ComSignalGroup' should be unique for Rx SignalGroups.

This error occurs, if Rx SignalGroup HandleIds are not unique within the configuration.

ERR050126: The parameter 'ComHandleId' in the container 'ComSignalGroup' should start from <0> and should be sequential for Rx SignalGroups.

This error occurs, if Rx SignalGroup HandleIds does not start from 0 and not sequential within the configuration.

ERR050127: The parameter 'ComHandleId' in the container 'ComSignalGroup' should be unique for Tx SignalGroups.

This error occurs, if Tx SignalGroup HandleIds are not unique within the configuration.

ERR050128: The parameter 'ComHandleId' in the container 'ComSignalGroup' should start from <0> and should be sequential for Tx SignalGroups.

This error occurs, if Tx SignalGroup HandleIds does not start from 0 and not sequential within the configuration.

ERR050129: Value of the parameter 'ComHandleId' in the container 'ComGroupSignal' should follow parameter 'ComHandleId' in the container 'ComSignal'.

This error occurs, if Rx Group Signals does not follow Rx signals.

ERR050130: Value of the parameter 'ComHandleId' in the container 'ComGroupSignal' should be sequential for Rx Group Signals.

This error occurs, if Rx Group Signals are not sequential when Rx Signals are configured.

ERR050131: Value of the parameter 'ComHandleId' in the container 'ComGroupSignal' should follow parameter 'ComHandleId' in the container 'ComSignal'.

This error occurs, if Tx Group Signals does not follow Tx signals.

ERR050132: Value of the parameter 'ComHandleId' in the container 'ComGroupSignal' should be sequential for Tx Group Signals.

This error occurs, if Tx Group Signals are not sequential when Tx Signals are configured.

ERR050133: The parameter 'ComIPduHandleId' in the container 'ComIPdu' should be unique for Rx I-PDUs.

This error occurs, if Rx I-PDU HandleIds are not unique within the configuration.

ERR050134: The parameter 'ComIPduHandleId' in the container 'ComIPdu' should start from <0> and should be sequential for Rx I-PDUs.

This error occurs, if Rx I-PDU HandleIds does not start from 0 and not sequential within the configuration.

ERR050135: The parameter 'ComIPduGroupHandleId' in the container 'ComIPduGroup' should be unique for IpduGroups.

This error occurs, if IpduGroup HandleIds are not unique within the configuration.

ERR050136: The parameter 'ComIPduGroupHandleId' in the container 'ComIPduGroup' should start from <0> and should be sequential for IpduGroups.

This error occurs, if IpduGroup Handlelds does not start from 0 and not sequential within the configuration.

ERR050138: All Group Signals of the Signal Group should have the same Endianess.

This error occurs, if all Group Signals does not have same endianess within the Signal Group.

ERR050139: The Container 'ComTxModeTrue' needs to be configured for I-PDU, when none of the Signal is configured for 'ComFilter'.

This error occurs, if container "ComTxModeTrue" is not configured when none of the Signals of an I-PDU is not configured for "ComFilter".

ERR050140: The Container 'ComTxModeTrue' needs to be configured for I-PDU.

This error occurs, if "ComTxModeTrue" container is not configured for Tx I-PDU.

ERR050141: Parameter 'ComSignalInitValue' in the container 'ComSignal' should be in the range of <1.175494351E-38 to 3.402823466E+38>, since value of the 'ComSignalType' is configured as < FLOAT32 >.

This error occurs, if parameter "ComSignalType" is "FLOAT32" and parameter "ComSignalInitValue" is not in between the range of (1.175494351E-38 to 3.402823466E+38) or parameter "ComSignalInitValue" is not equal to zero in container "ComSignal".

ERR050142: Parameter 'ComSignalDataInvalidValue' in the container 'ComSignal' should be in the range of <1.175494351E-38 to 3.402823466E+38>, since value of the 'ComSignalType' is configured as < FLOAT32 >.

This error occurs, if the parameter "ComSignalType" is "FLOAT32" and parameter "ComSignalDataInvalidValue" is not in between the range of (1.175494351E-38 to 3.402823466E+38) or parameter "ComSignalDataInvalidValue" is not equal zero in container "ComSignal".

ERR050143: Parameter 'ComSignalInitValue' in the container 'ComSignal' should be in the range of <-1.175494351E-38 to -3.402823466E+38>, since value of the 'ComSignalType' is configured as < FLOAT32 >.

This error occurs, if parameter "ComSignalType" is "FLOAT32" and parameter "ComSignalInitValue" is not in between the range of (-1.175494351E-38 to -3.402823466E+38) or parameter "ComSignalInitValue" is not equal to zero in container "ComSignal".

ERR050144: Parameter 'ComSignalDataInvalidValue' in the container 'ComSignal' should be in the range of <-1.175494351E-38 to -3.402823466E+38>, since value of the 'ComSignalType' is configured as < FLOAT32 >.

This error occurs, if parameter "ComSignalType" is "FLOAT32" and parameter "ComSignalDataInvalidValue" is not in between the range of (-1.175494351E-38 to -3.402823466E+38) or parameter "ComSignalDataInvalidValue" is not equal zero in container "ComSignal".

ERR050145: The Parameter 'ComRxTimeBase' in container 'ComTimeBase' should be configured, since parameter 'ComFirstTimeout/ ComTimeout' in the container 'ComSignalGroup' is configured.

This error occurs, if parameter "ComFirstTimeout"/"ComTimeout" in the container "ComSignalGroup" is configured and parameter "ComRxTimeBase" in container "ComTimeBase" is not configured.

ERR050146: Parameter 'ComSignalInitValue' in the container 'ComGroupSignal' should be in the range of <1.175494351E-38 to 3.402823466E+38>, since value of the 'ComSignalType' is configured as < FLOAT32 >.

This error occurs, if parameter "ComSignalType" is "FLOAT32" and parameter "ComSignalInitValue" is not in between the range of (1.175494351E-38 to 3.402823466E+38) or parameter "ComSignalInitValue" is not equal to zero in container "ComGroupSignal".

ERR050147: Parameter 'ComSignalDataInvalidValue' in the container 'ComGroupSignal' should be in the range of <1.175494351E-38 to 3.402823466E+38>, since value of the 'ComSignalType' is configured as < FLOAT32 >.

This error occurs, if parameter "ComSignalType" is "FLOAT32" and parameter "ComSignalDataInvalidValue" is not in between the range of (1.175494351E-38 to 3.402823466E+38) or parameter "ComSignalDataInvalidValue" is not equal to zero in container "ComGroupSignal".

ERR050148: Parameter 'ComSignalInitValue' in the container 'ComGroupSignal' should be in the range of <-1.175494351E-38 to -3.402823466E+38>, since value of the 'ComSignalType' is configured as < FLOAT32 >.

This error occurs, if parameter "ComSignalType" is "FLOAT32" and parameter "ComSignalInitValue" is not in between the range of (-1.175494351E-38 to -3.402823466E+38) or parameter "ComSignalInitValue" is not equal to zero in container "ComGroupSignal".

ERR050024: Calculated number of ticks = INT (Main Function Period Parameter Name/ Parameter Name) should not be zero.

This error occurs, if calculated tick value = INT (mainfunctionperiod / timeout) is 0.

Parameter Name	Direction	Main Function Period Parameter Name
ComTimeout	Transmit Signals	ComTxTimeBase
ComTimeout	Receive Signals	ComRxTimeBase
ComFirstTimeout	Transmit Signals	ComTxTimeBase
ComFirstTimeout	Receive Signals	ComRxTimeBase
ComTxModeTimeOffset	Transmit I-PDUs	ComTxTimeBase
ComTxModeTimePeriod	Transmit I-PDUs	ComTxTimeBase
ComMinimumDelayTime	Transmit I-PDUs	ComTxTimeBase
ComTxModeRepetitionPeriod	Transmit I-PDUs	ComTxTimeBase

ERR050149: Value of the parameter 'ComIPduCallout' should be unique across the container 'ComIPdu'.

This error occurs, if value configured for the parameter "ComIPduCallout" is not unique across the container "ComIPdu".

ERR050150: Value of the parameter 'Parameter Name' should be unique across the container 'Container Name'.

This error occurs, if value configured for the below parameters are not unique across the container.

Container Name	Parameter Name
ComSignal	ComInvalidNotification
	ComErrorNotification
	ComTimeoutNotification
	ComNotification
ComSignalGroup	ComInvalidNotification
	ComErrorNotification
	ComTimeoutNotification
	ComNotification

ERR050151: The value configured for the parameter 'ComSignalInitValue/ComSignalDataInvalidValue' in container 'Signal' should be characters preceding and succeeding with 'Double quotes' for SignalType <UINT8_N|UINT8_DYN> and for SignalType other than <UINT8_N|UINT8_DYN> the value should be represented as 'Integer/Float'.

This error occurs, if the value configured for the parameter 'ComSignalInitValue/ComSignalDataInvalidValue' in container 'ComSignal' does not represent characters preceding and succeeding with 'Double quotes' for SignalType <UINT8_N|UINT8_DYN> and for SignalType other than <UINT8_N|UINT8_DYN> the value does not start with 'Integer/Float'.

ERR050152: The value configured for the parameter 'ComSignalInitValue/ComSignalDataInvalidValue' in container 'GrpSignal' should be characters preceding and succeeding with 'Double quotes' for SignalType <UINT8_N|UINT8_DYN> and for SignalType other than <UINT8_N|UINT8_DYN> the value should be represented as 'Integer/Float'.

This error occurs, if the value configured for the parameter 'ComSignalInitValue/ComSignalDataInvalidValue' in container 'ComGroupSignal' does not represent characters preceding and succeeding with 'Double quotes' for SignalType <UINT8_N|UINT8_DYN> and for SignalType other than <UINT8_N|UINT8_DYN> the value does not start with 'Integer/Float'.

ERR050153: Parameter 'ComTransProperty' should not be configured as TRIGGERED_ON_CHANGE and TRIGGERED_ON_CHANGE_WITHOUT_REPETITION as parameter "ComBitSize" in container "ComSignal" is configured to Zero.

This error occurs, if the parameter "ComTransProperty" is configured as TRIGGERED_ON_CHANGE and TRIGGERED_ON_CHANGE_WITHOUT_REPETITION and parameter "ComBitSize" in container "ComSignal" is configured to Zero.

ERR050154: I-PDU Groups are more than ComSupportedIPduGroups. ComSupportedIPduGroups

should be the same or greater than the number of configured I-PDU Groups.

This error occurs, if the parameter "ComSupportedIPduGroups" is too small. It should be the same or greater than the number of configured I-PDU Groups.

ERR050155: There is a loop in the nesting configuration. Please check and disconnect following loops by configure ComIPduGroupGroupRef correctly.

This error occurs, if some I-PDU Groups are making loops. There should not be loops in the nesting configuration.

7.2.2 Warning Messages

The following section gives the list of Warning messages displayed by the Generation Tool.

WRN050051: For the Signal <Signal Short Name> Sub Container 'ComFilter' should not be configured, since parameter 'ComSignalType' in container 'ComSignal' is configured as UINT8_N/UINT8_DYN.

This warning occurs, if parameter "ComSignalType" in container "ComSignal" is configured as "UINT8_N"/"UINT8_DYN" and "ComFilter" sub container is configured.

Note: This check is not applicable if filter algorithm is configured as "ALWAYS".

WRN050052: For the Group Signal <Group Signal Short Name> Sub Container 'ComFilter' should not be configured, since parameter 'ComSignalType' in container 'ComGroupSignal' is configured as UINT8_N.

This warning occurs, if the sub-container "ComFilter" is configured and parameter "ComSignalType" in container "ComGroupSignal" is configured as "UINT8_N".

Note: This check is not applicable if filter algorithm is configured as "ALWAYS".

WRN050053: Value of parameter 'ComTimeoutNotification' will be ignored for Signal, since parameter 'ComTimeoutFactor' is configured as zero.

This warning occurs, if value of the parameter "ComTimeout" is configured as zero and value of the parameter "ComTimeoutNotification" is configured in container "ComSignal".

WRN050054: Parameter 'ComUpdateBitPosition' should not be configured for Signal, since parameter 'ComTxModeMode' in container 'ComTxMode' is configured as <DIRECT> and 'ComTxModeNumberOfRepetitions' is greater than zero.

This warning occurs, if value of the parameter "ComTxModeNumberOfRepetitions" is configured as greater than zero, value of the parameter "ComTxModeMode" is configured as 'DIRECT' for the I-PDU in the container "ComTxMode" and update bit is configured for the Signal of this I-PDU.

WRN050055: Value for the parameter 'ComUpdateBitPosition' should not be configured for the signal(s), since parameter 'ComTxModeNumberOfRepetitions' is configured greater than one for the I-PDUs.

This warning occurs, if parameter "ComTxModeNumberOfRepetitions" value in container "ComTxMode" is configured as greater than one and parameter "ComUpdateBitPosition" in container "ComSignal" is configured within the I-PDU.

WRN050056: The Container 'ComTxModeFalse' needs to be configured for I-PDUs, when one of the Signal is configured for 'ComFilter' with algorithm as <NEVER> in an I-PDU.

This warning occurs, if I-PDU is not configured for "ComTxModeFalse" when all Tx Signal(s) within an I-PDU is(are) configured for the "ComFilter" as "NEVER".

WRN050057: Value for the parameter 'ComInvalidNotification' should not be configured, when parameter 'ComDataInvalidAction' is configured as <REPLACE> in container 'ComSignalGroup'.

This warning occurs, if value of the parameter "ComDataInvalidAction" is configured as "REPLACE" and value of the parameter "ComInvalidNotification" is configured in container "ComSignalGroup".

WRN050058: The Container 'ComTxModeTrue' needs to be configured for I-PDUs, when one of the Signal is configured for 'ComFilter' with algorithm as <ALWAYS> in an I-PDU.

This warning occurs, if I-PDU is not configured for "ComTxModeTrue" when any of the Tx Signal within an I-PDU is configured for the "ComFilter" as "ALWAYS".

WRN050017: Parameter 'Parameter Name' is not divisible by the parameter 'Main function period Parameter Name'.

This warning occurs, if the calculated number of ticks is not divisible by tick value.

Parameter Name	Direction	Main Function Period Parameter Name
ComTimeout	Transmit Signals	ComTxTimeBase
ComTimeout	Receive Signals	ComRxTimeBase
ComFirstTimeout	Transmit Signals	ComTxTimeBase
ComFirstTimeout	Receive Signals	ComRxTimeBase
ComTxModeTimeOffset	Transmit I-PDUs	ComTxTimeBase
ComTxModeTimePeriod	Transmit I-PDUs	ComTxTimeBase
ComMinimumDelayTime	Transmit I-PDUs	ComTxTimeBase
ComTxModeRepetitionPeriod	Transmit I-PDUs	ComTxTimeBase

7.2.3 Information Messages

The following section gives the list of Information messages displayed by the Generation Tool.

INF050015: AUTOSAR Release version <version> configured for the parameter 'AR-RELEASE-VERSION' in provided MDT file is not correct. AUTOSAR Release version should be one of the following: 4.0.3.

This information occurs, if the value of the element AR-RELEASE-VERSION present in the BSW Module Description template is configured other than 4.0.3.

INF050051: The container 'ComTxIPdu' configured for I-PDU is ignored, since the parameter 'ComIPduDirection' is configured as <RECEIVE>.

This information occurs, if Tx I-PDU is configured and I-PDU direction is configured as 'RECEIVE'.

INF050052: Value for the parameter 'ComDataInvalidAction' should be configured, since the parameter 'ComInvalidNotification' is configured for the Signal Group.

This information occurs, if value of the parameter "ComInvalidNotification" is configured and parameter "ComDataInvalidAction" in container "ComSignalGroup" is not configured.

INF050053: The Container 'ComTxModeFalse' should not be configured for I-PDU, when one of the Signal is configured for 'ComFilter' with algorithm as <ALWAYS> in an I-PDU.

This information occurs, if an I-PDU is configured for "ComTxModeTrue" when all Tx Signal(s) within an I-PDU is(are) configured for the "ComFilter" as "ALWAYS".

Note: In this case, tool ignores the container "ComTxModeTrue" configured for the I-PDU and considers container "ComTxModeFalse" as "ComTxModeTrue".

INF050054: For the Tx Signal, parameter 'ComRxDataTimeoutAction' should not be configured.

This information occurs, if parameter "ComRxDataTimeoutAction" of the container "Comsignal" is configured for Tx Signals.

INF050055: Container 'ComIPduReplication' is configured for Tx I-PDU.

This information occurs, when container "ComIPduReplication" is configured for Tx IPdus.

INF050056: For Tx SignalGroup, parameter 'ComRxDataTimeoutAction' should not be configured.

This information occurs, if value of the parameter "ComIPduDirection" in container "ComIPdu" is configured as 'SEND', when value of the parameter "ComRxDataTimeoutAction" of the container "ComSignalGroup" is configured for Tx Signal Group.

INF050057: I-PDU contains no Signal or Signal Group configured. An I-PDU should contain either Signal or Signal Group.

This information occurs, if an I-PDU does not contain at least one Signal or SignalGroup configured.

INF050058: I-PDU Group does not contain either I-PDU Groups or I-PDUs.

This information occurs, if an I-PDU Group does not contain either I-PDUs or I-PDU Groups.

Note: In this case, if an I-PDU Group does not contain either I-PDUs or I-PDU Groups, then configured I-PDU Group should be ignored by the Generation Tool.

INF050059: The Container 'ComTxModeTrue' should not be configured for I-PDU, when one of the Signal is configured for 'ComFilter' with algorithm as <NEVER> in the I-PDU.

This information occurs, if an I-PDU is configured for "ComTxModeTrue" when all Tx Signal(s) within an I-PDU is(are) configured for the ComFilter as 'NEVER'.

Note: In this case, tool ignores the container "ComTxModeTrue" configured for the I-PDU and considers container "ComTxModeTrue" as "ComTxModeFalse".

INF050060: The SignalGroup does not have mapping to any I-PDU. The SignalGroup should be configured for one I-PDU. Hence configured SignalGroup is ignored.

This information occurs, if Signal Group does not have mapping to an I-PDU.

Note: In this case, if Signal Group does not have mapping to an I-PDU, then configured I-PDU will be ignored by the Generation Tool.

INF050061: The Signal does not have mapping to any I-PDU. The Signal should be configured for one I-PDU. Hence configured Signal is ignored.

This information occurs, if Signal does not have mapping to an I-PDU.

Note: In this case, if Signal does not have mapping to an I-PDU, then configured Signal will be ignored by the Generation Tool.

INF050062: Value of the parameter 'ComBitSize' in Signal should be <1>, since Signal Type of Signal is <UINT8_N/BOOLEAN/FLOAT32/FLOAT64>.

This information occurs, if for Signals parameters "ComSignalType" (except for UINT8_N, BOOLEAN, FLOAT32 and FLOAT64) and "ComBitSize" are not consistent with each other.

INF050063: For the GroupSignal, parameter 'ComBitSize' and 'ComSignalLength' should match and 'ComSignalType' is configured as UINT8_N.

This information occurs, if parameters "ComBitSize" and "ComSignalLength" are not matching and "ComSignalType" is configured as UINT8_N in container "ComGroupSignal".

INF050064: Tool Expects user to configure ComCpuByteOrder as (LITTLE_ENDIAN/BIG_ENDIAN), by default tool will consider "LITTLE_ENDIAN". For BIG_ENDIAN (-bend) needs to be passed in Commandline.

This information occurs, if (-bend)/(-lend) is not passed in Commandline for ComCpuByteOrder.

INF050065: Tool Expects user to configure COM_RX_IPDU_HISTORY_LIST in commandline as Integer Value, by default tool will consider the number of Rx I-PDUs.

This information occurs, if Integer value is not passed in Commandline. In this case it will consider the number of Rx I-PDUs.

8 Appendix

8.1 Timeout Value 설정 제한

- Timeout 관련하여, 기존 Vector CAN 에서 사용하는 Timeout Value 는 Com 스펙사항에 없는 내용 입니다. 비슷한 기능으로 timeout 시에 replace 기능으로, init Value 로 바꾸는 기능은 있습니다. DBC 정의 상에 GenSigTimeoutValue 라고 정의가 되어 있으나 제논 플랫폼에서는 해당 항목을 설정하여, timeout 시에 해당 값으로 변환해주는 값이 있었으나, AUTOSAR에서는 Callback 함수를 등록 하여, Application 단에서 처리하여, 특정 값을 셋팅하도록 해야 합니다.

8.2 Tx Mainfunction 주기 설정

- 10ms 주기로 보내는 메시지가 있다면, Mainfunction 주기는 최소 5ms 로 셋팅이 되어야 한다.
- MainFunction 의 주기의 값이 작을수록, Mainfunction 을 통해 처리 되는 Cyclic 메시지, Repetition, MDT 등의 동작에 시간 오차가 적어진다. 하지만 CPU 점유율은 올라갑니다.

8.3 Signal Gateway 관련 Mainfunction 설정

- 보통 때는 Com 의 Mainfunction 중 Com_MainfunctionTx, Com_MainFunctionRx 두 개를 등록하여 사용하며, Signal Gateway 를 사용하는 경우는 Com_MainFunctionRouteSignals 을 추가해야 한다.
- Signal gateway 시에 Com 의 mainfunction(Com_MainFunctionRouteSignals)주기에 따라 Gateway 되는 속도에 영향을 미친다. 또한 TASK 상의 mainfunction 순서를 Rx, Gw, Tx 순서로 배치하는 것이 Gateway 성능을 향상 시킬 수 있다.

8.4 Signal Group Configuration

- Signal Group 을 사용하고자 하는 경우, DB 파일에서 Group 관련 정보를 수정하여, Import 및 Harmonize 를 다시 진행하도록 한다.
- 직접 수정하기에는 연관되어 있는 설정이 많기 때문에, DB 변경을 통해 자동설정을 사용하는 것을 권장 함.

8.5 Multiplexed Message 사용 시 유의점

- Multiplexed Message의 Multiplexor에 해당하는 Signal은 RTE를 통해서 Write를 하면 안됨
- 아래 화면에서 MUL_CODE Signal은 Multiplexor에 해당하는 값으로, Com의 Init Value을 유지 해야 한다.(업데이트가 되어서는 안된다)
- 해당 시그널은 각각의 Dynamic PDU에 포함이 되어 있으며 Com 모듈에 설정 된 Init Value가 Selector Field와 맞지 않다면, 확인 후 초기 값(아래 화면에서는 1혹은 3)을 설정해야 한다.

Name	Message	Multiplexing/Group
 TQ_STND	EMS12	MUL_CODE = 0x3
 CONF_TCU	EMS12	MUL_CODE = 0x1
 MUL_CODE	EMS12	Multiplexor
 TEMP_ENG	EMS12	-
 BRAKE_ACT	EMS12	-
 ENG_CHR	EMS12	-
 TPS	EMS12	-
 PV_AV_CAN	EMS12	-
 ENG_VOL	EMS12	-

8.6 Signal Gateway Configuration Guide

- PduR Module User Manual 참고

8.7 Signal Gateway Callout 기능 Guide

8.7.1 기능 개요

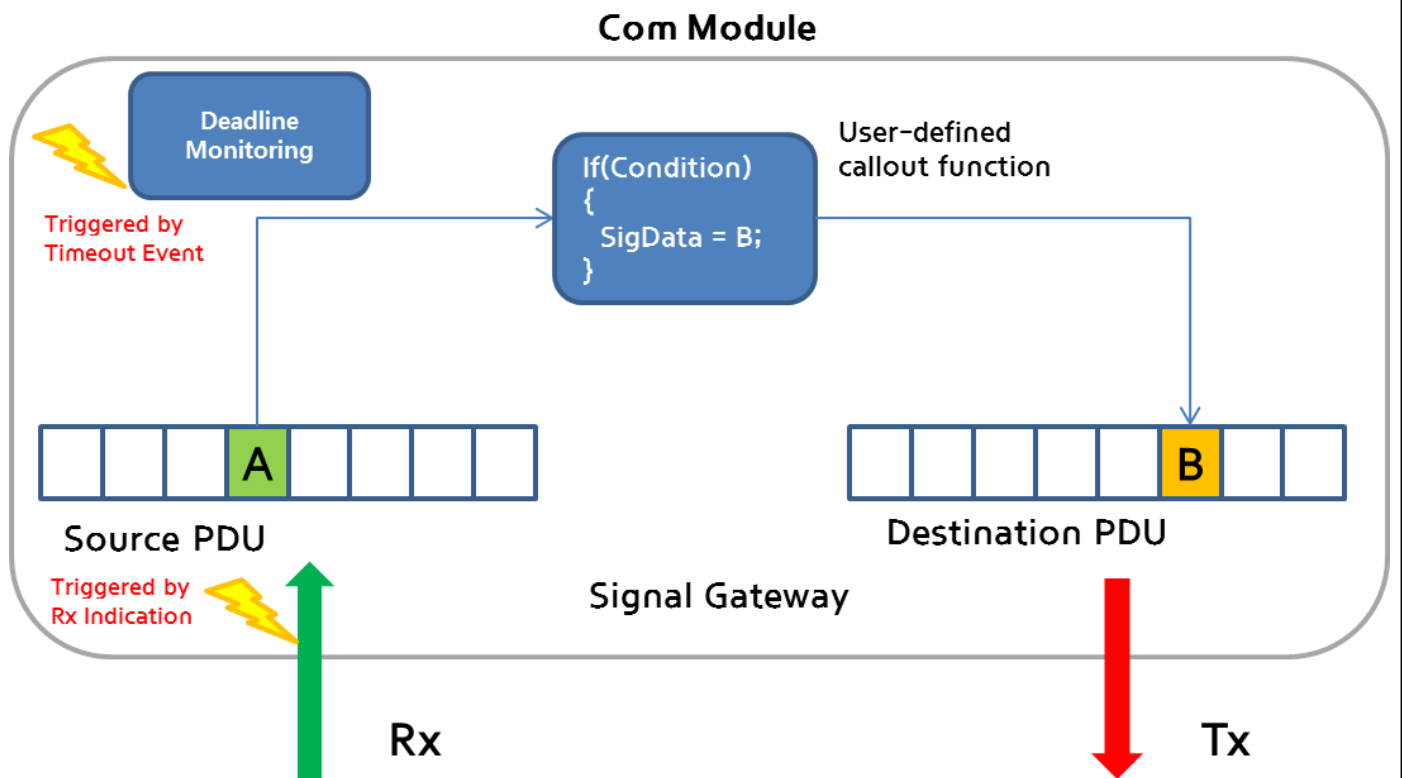
AUTOSAR 의 Signal Gateway(Indirect Gateway)의 기본적인 Rule 은 수신 된 signal data 에 대한 수정 없이 값을 Tx 메시지에 Signal 단위로 전달하며, 데이터에 대한 수정이 없어야 한다고 명시한다. 실제 프로젝트 요구사항에서는 대부분의 Signal Gateway(Indirect Gateway) 기능은 값이 변하며, 조건에 따라 다른 값이 전달이 되어야 하는 경우가 많다. 이런 이유로 Signal Gateway(Indirect Gateway)는 AUTOAR Com 모듈에서 처리를 하지 못하고, RTE 를 거쳐서 Application 에서 처리를 하는 구조를 잡아야 했었다.

RTE 를 통해 Application 까지 signal 이 전달되는 구조는 여러 layer 를 거치게 되며, 이로 인해 CPU 의 로드 증가를 가져오게 되고, 이를 개선하기 위한 방법으로 signal gateway callout 기능을 지원한다.

아래 그림과 같이 Signal gateway 가 이루어질 때, 사용자가 등록해 놓은 callout function 이 호출이 되어, signal 값을 확인하고, 원하는 signal 값으로 바꿀 수 있게된다. Endiann Conversion 는 Com 에서 처리하므로 Source Signal Type 으로 casting 하여 값을 읽고, 조건에 따라서 Destination Signal Type 으로 casting 하여 값을 할당하면 된다.

스펙상으로는 Source Signal 과 Destination Signal 의 bit size 및 signal Type(e.g. UINT8, UINT16)이 동일해야 하나, 사용 시나리오를 고려하였을 때 제약사항이 크다고 판단하여 callback 함수를 사용하는 경우에 한해서 bit size 가 동일해야 한다는 제약 사항은 해제한다.

Signal Gateway Callout 기능은 Application 구현 및 성능을 위한 AUTOSAR 에 정의되지 않은 추가 기능으로, Signal Data 관련 포인터를 직접 핸들링해야 한다. 포인터 연산에 대해서는 플랫폼에서 관여하지 않는다.



8.7.2 Configuration

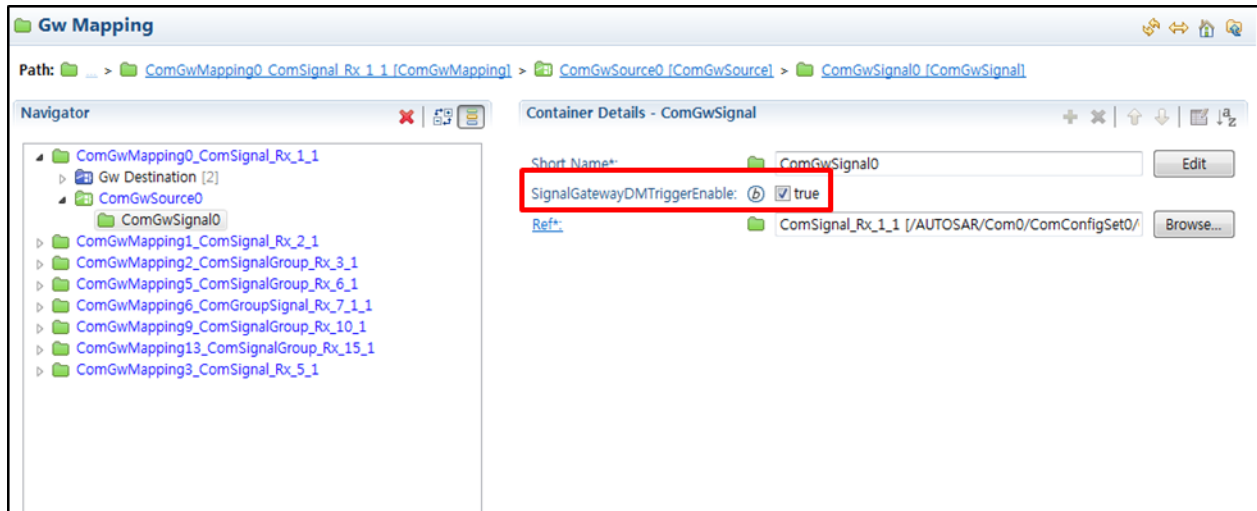
8.7.2.1 Source Signal 설정

Timeout 발생 시에 처리하는 Indirect Gateway 요구사항이 많은 관계로, AUTOSAR Com Module 4.2.X 스펙의 일부를 선 적용한다. Rx PDU 에서 Deadline Monitoring 중 timeout 이 발생하는 경우, 현재 Rx PDU 의 값으로 Signal Gateway 를 한다. 단, Timeout 시 Replace 설정이 되어 있다면, Init Value 로 바뀐 Signal 값이 전달이 된다. Timeout Value 는 지원하지 않으며, 필요한 경우, Signal Gateway Callout 을 통해 구현하거나, RTE 를 통해 Application 에서 구현이 되어야 한다.

Timeout 시에 Signal Gateway 를 하는 기능에 대하여 사용 여부를 선택할 수 있도록 하기 위하여, Configuration 항목이 추가 되었음

8.7.2.1.1 ComSignalGatewayDMTriggerEnable

TRUE	Timeout 발생 시에, Gateway 처리를 함
FALSE	Timeout 발생 시에, Gateway 처리를 하지 않음



참고사항

Rx PDU 의 Timeout 기능이 활성화 되기 위해서는 아래 두 가지 조건이 만족해야 한다.

조건 1 : 필수 조건

- Rx PDU 에 포함된 Signal 중 ComTimeout 값이 0 이상인 시그널 존재

조건 2 : 아래 3 가지 중 1 개만 만족하면 활성화

- 조건 1 에 해당하는 signal 에 ComTimeoutNotification 이 설정 된 경우
- 조건 1 에 해당하는 signal 에 ComRxDataTimeoutAction 이 REPLACE 로 설정 된 경우
- 조건 1 에 해당하는 signal 에 Signal Gateway 설정(Source)이 있고 ComSignalGatewayDMTriggerEnable 이 TRUE 로 설정 된 경우

8.7.2.2 Destination Signal 설정

AUTOSAR Com Module 은 1:N 의 Signal Gateway 를 지원하며, 이에 따라 하나의 Source Signal 에 대해서 다수의 Destination Signal 설정이 가능하다. Signal Gateway Callout 함수는 각 Destination Signal 별로 설정이 가능하다.

8.7.2.2.1 ComGwSignalCallout

설정 된 signal gateway 가 처리되는 경우 호출되는 callout function name 을 정의 한다.

- Com generator 에서 생성하는 Com_Cbk.h 파일에 callout function 이 선언 된다.
- Application 개발자가 callout function 의 바디를 구현해야 한다.

Signal Gateway Callout 함수정의

boolean Com_SignalGWTest00 (void* SignalDataPtr, uint8 status);

SignalDataPtr

Signal Data 의 pointer 주소

포인터를 통해 값을 할당할 수 있다. Signal 의 Data Type 은

	Application 개발자가 확인하여, casting 하여 처리해야 한다.
status	Callout 이 불렸을 때의 Signal Gateway 상태에 대한 정보 0x00 : 일반 Rx 메시지를 받았을 때 수행되는 signal gateway 0x01 : Timeout 발생 시 수행되는 signal gateway
Return	Return 값에 따라 Signal Gateway 를 처리 여부가 결정 된다. TRUE 로 Return : Signal Gateway 처리를 한다. FALSE 로 Return : Signal Gateway 처리를 하지 않는다.

Signal Gateway Callout 함수 코드 예제

- SignalDataPtr을 Source Signal의 Type을 확인하여, casting하여 값을 받을 수 있음.
- SignalDataPtr에 Destination Signal의 Type을 확인하여, casting하여 값을 할당 할 수 있음.
- Destination Signal의 bit size를 초과하는 값은 masking에 의해 제거 된다. Destination Signal의 Type 및 bit size를 확인하여, 정확한 값을 할당할 수 있도록 구현 필요.
- status값을 통해서, timeout 시에 호출 된 Signal Gateway인지 여부를 판단할 수 있음.
- Gateway를 하지 말아야 하는 경우에는, return값을 조정하여 처리하면 됨.

아래는 예제 코드이며, 참고용으로만 사용한다.

```
boolean Com_SignalGWTest00 (void* SignalDataPtr, uint8 status)
{
    uint8 ABC = 0;
    uint16 ABC_u16 = 0;
    boolean rtnValue = FALSE;
    if(status == 1)
    {
        *(uint16*)(SignalDataPtr) = 0xFFFF;
    }
    else
    {
        ABC = *(uint8*)(SignalDataPtr);
        if(ABC < XXX)
        {
            ABC_u16 = 0x1234;
        }
        else if(ABC < XXX)
        {
            ABC_u16 = 0x3456;
        }
        else if(ABC < XXX)
        {
            ABC_u16 = 0x789A;
        }
    }
}
```

```
else
{
    ABC_u16 = 0xBCDE;
}

*(uint16*)(SignalDataPtr) = ABC_u16;
}

If(GW 전송조건)
{
    rtnValue = TRUE;
}
return rtnValue;
}
```

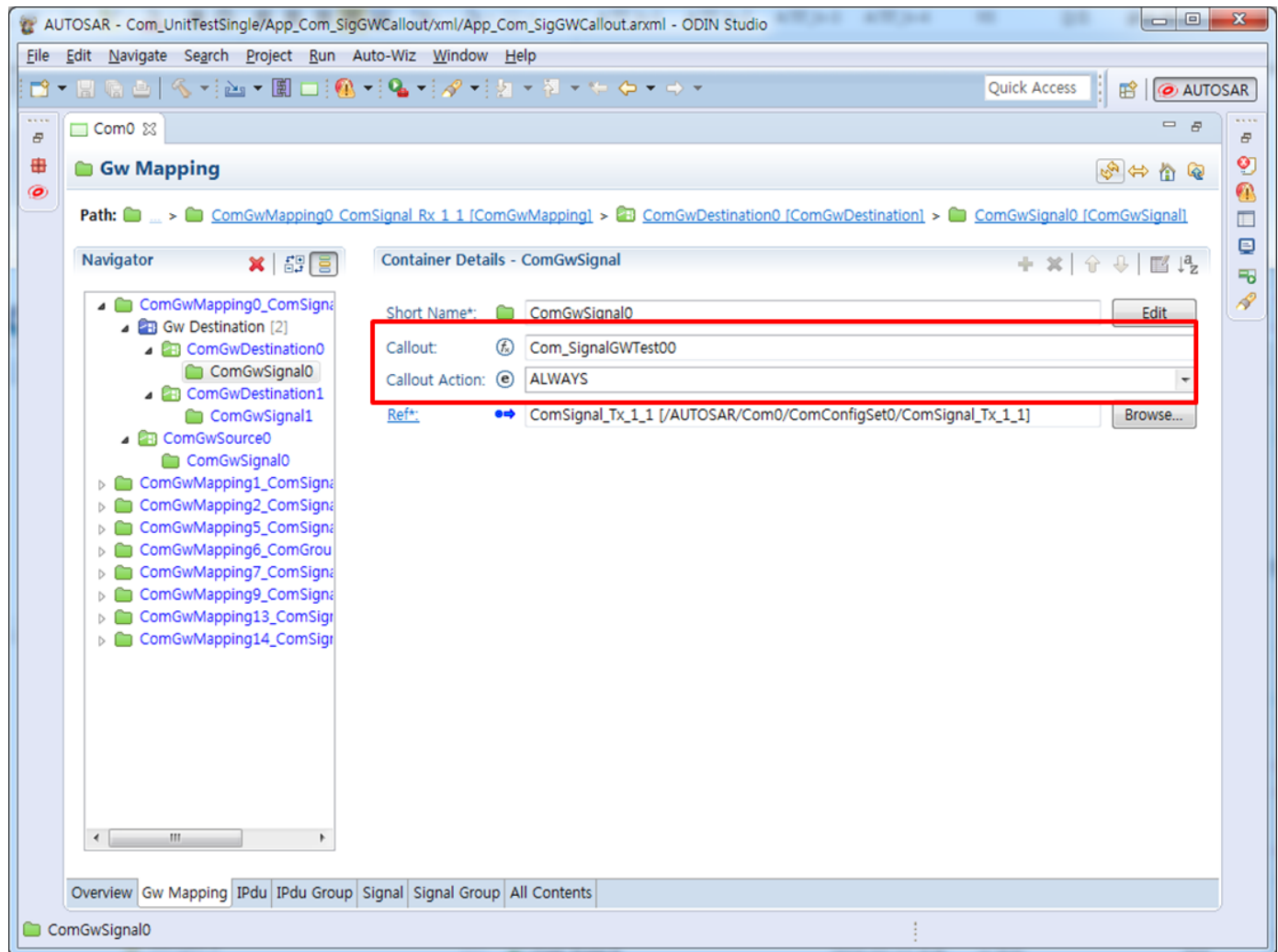
참고사항

SignalGroup 의 Gateway 인 경우, Group Signal 에 대한 값 변경은 불가하며, callout function 의 return 값에 대한 처리만 한다.

8.7.2.2.2 ComGwSignalCalloutAction

callout function 이 호출되는 조건을 정의 한다.

ALWAYS	Signal Gateway 가 처리되는 경우 모두 callout function 을 호출한다.
TIMEOUT_ONLY	Timeout 으로 인해 Signal Gateway 가 처리되는 경우만 callout function 을 호출한다.



8.7.3 자동 설정 관련

RDB Importer 및 수동설정을 통해서, Gateway 시스템 설정 관련 파일(e.g. Gateway.arxml)을 생성한 후에, Odin Tool 을 사용하여 Signal Gateway 를 자동설정하는 경우, 기본 Signal Gateway 설정및 Signal Gateway Callout 관련 설정도 같이 자동으로 입력된다. Signal Gateway Callout Function 이름은 Source 와 Destination signal 이름을 기준으로 설정이 된다.

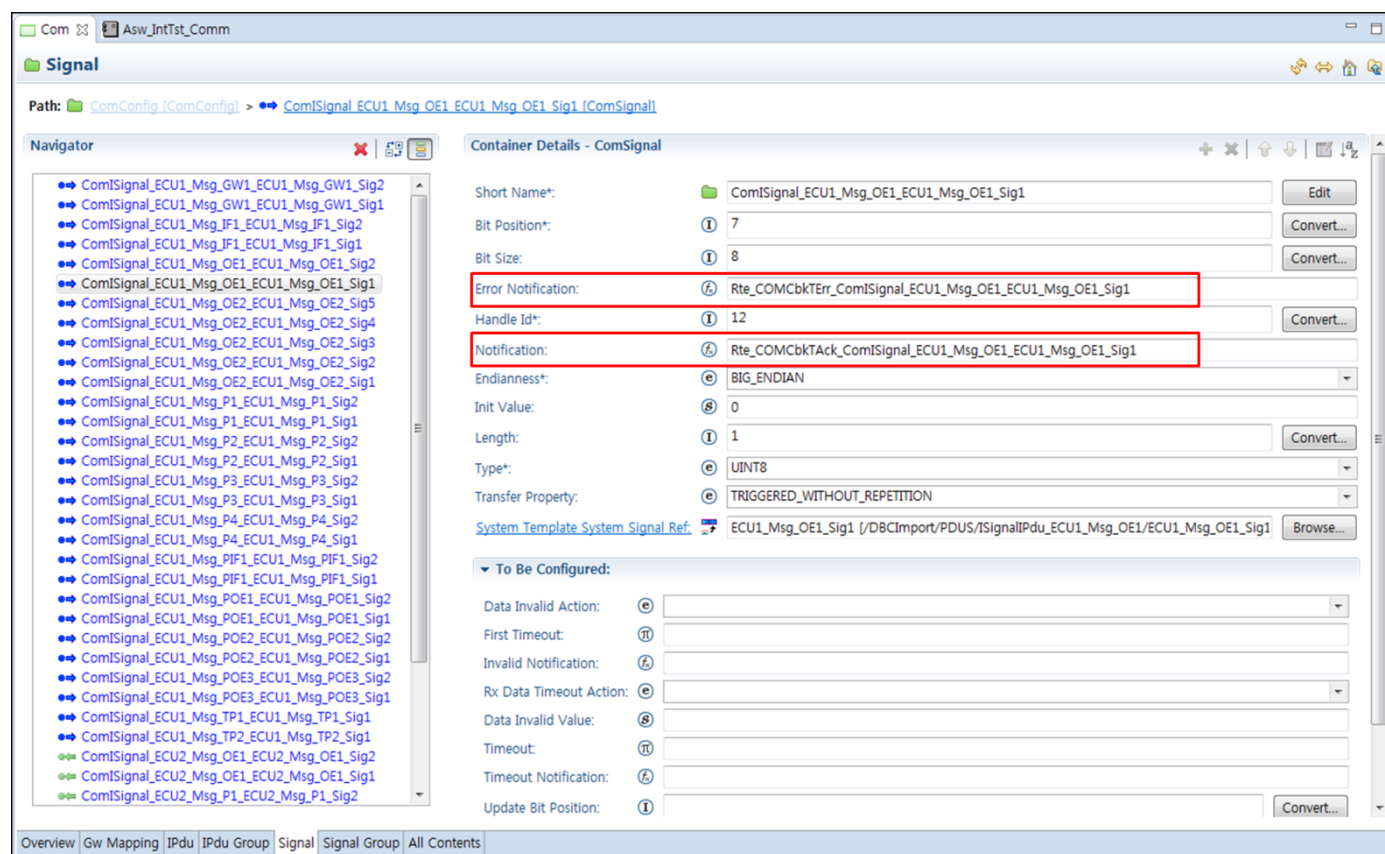
Signal Gateway Callout Function 의 선언부는 Com_Cbk.h 에 자동으로 생성이 되며, 해당 Function 을 body 에 해당되는 부분은 Application 개발자가 생성을 해야 한다. Function body 를 생성하는 부분에 대한 편의를 위해, Com Module Generator 에서는 Sample 코드를 Com_CalloutSample.c.txt 형태로 생성한다. 일반적으로 "ProjectRoot\Generated\Bsw_Output\src" 의 경로에 생성된다. Compile 시 link error 및 Application 개발자의 편의를 위한 Sample 코드이므로 참고만 하도록 한다.

8.8 Com Signal 의 Callback Function Naming rule 및 설정

아래는 AUTOSAR 에 정의되어 있는 Callback 함수에 대한 이름규칙이다.
아래의 이름규칙을 지키지 않는 경우, RTE 에서는 처리하지 않는다.

Rte_COMCbktAck_<sn> callbacks	0x90	X						
Rte_COMCbktErr_<sn> callbacks	0x91	X						
Rte_COMCbktInv_<sn> callbacks	0x92	X						
Rte_COMCbktRxTOut_<sn> callbacks	0x93	X						
Rte_COMCbktTxTOut_<sn> callbacks	0x94	X						
Rte_COMCbkt_<sg> callbacks	0x95	X						
Rte_COMCbktAck_<sg> callbacks	0x96	X						
Rte_COMCbktErr_<sg> callbacks	0x97	X						
Rte_COMCbktInv_<sg> callbacks	0x98	X						
Rte_COMCbktRxTOut_<sg> callbacks	0x99	X						
Rte_COMCbktTxTOut_<sg> callbacks	0x9A	X						

이 callback 함수는 signal 에 각각 설정이 가능하며



필요한 경우 아래와 같이 일괄로 추가가 가능하다.

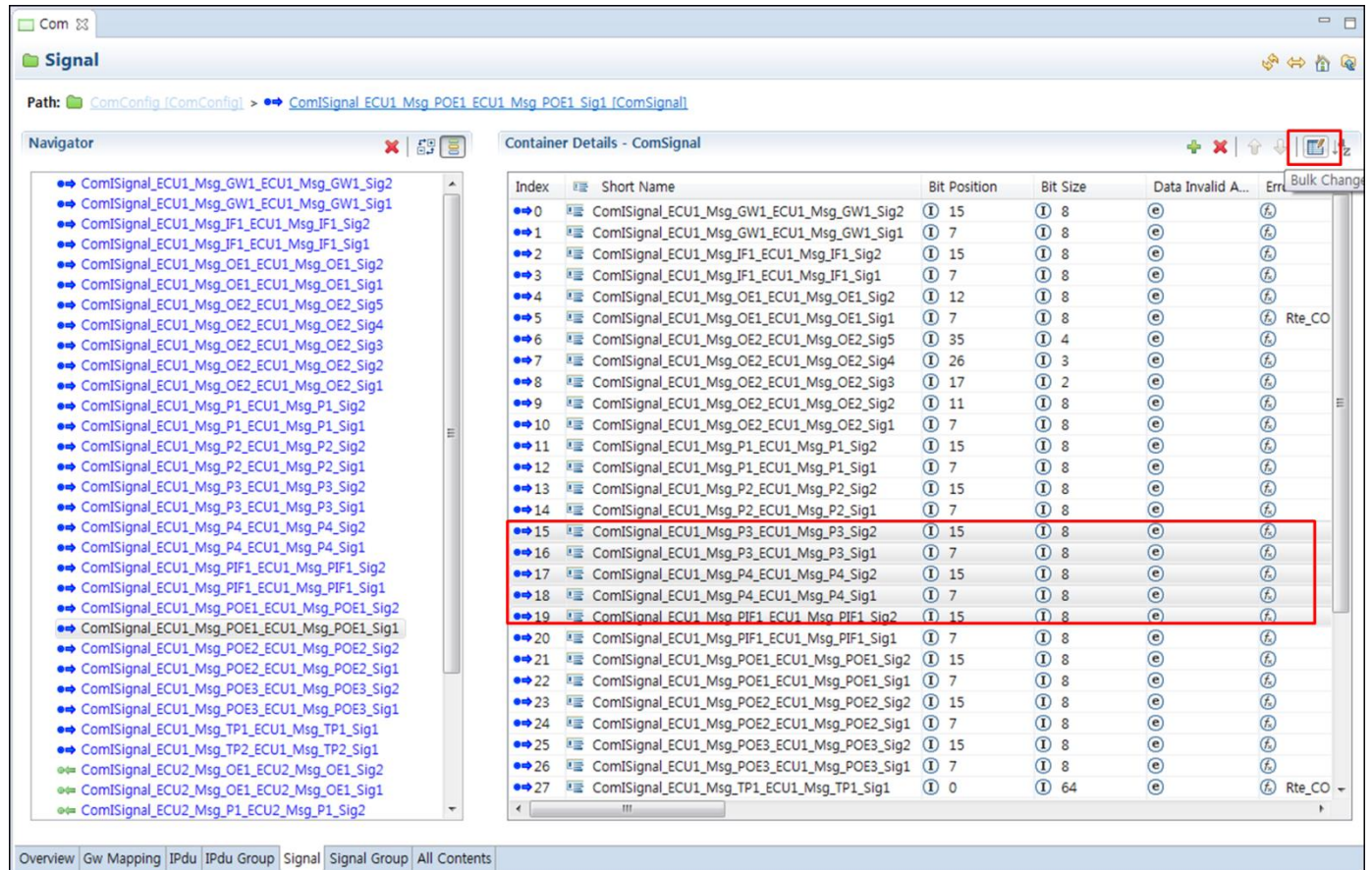
참고)

아래 설정관련 가이드는 Odin 2017a 에 해당하는 내용이다.

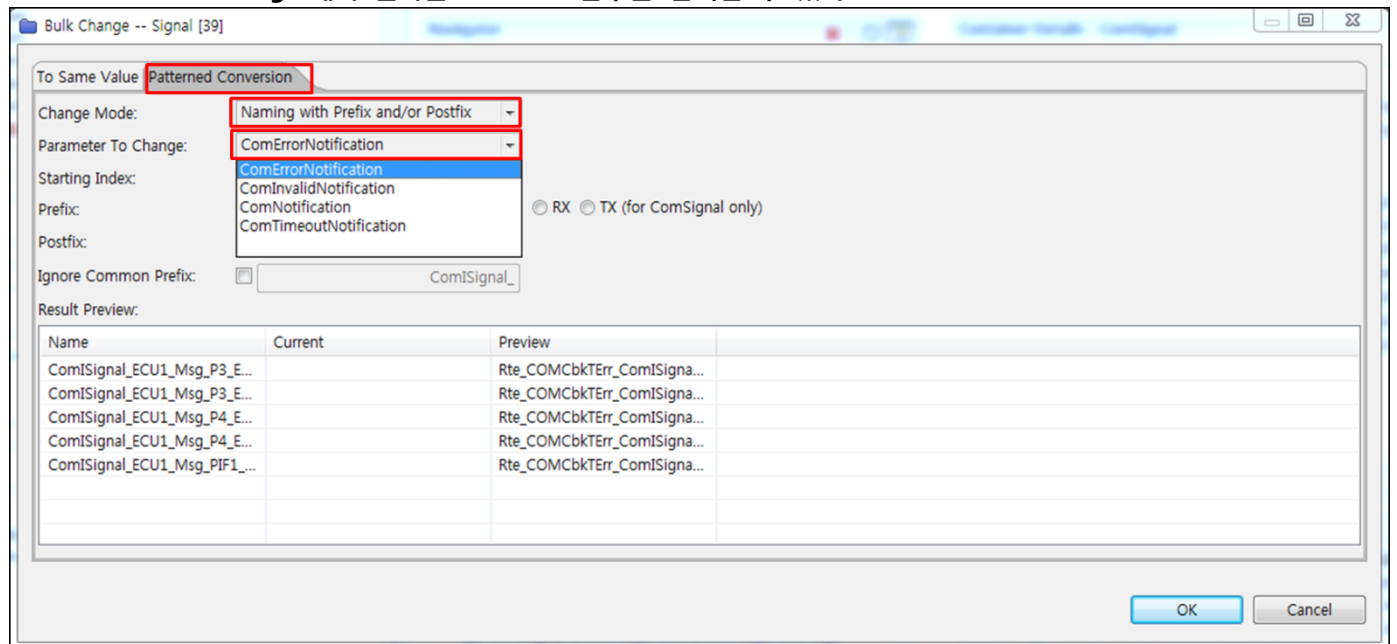
Odin 2017b (SP1) 이후는 별도의 전용 UI 로 설정한다. (8.11, 8.12)

설정하려는 시그널을 선택한 후에, 오른쪽 위에 Bulk Change 버튼을 누른다

User Manual

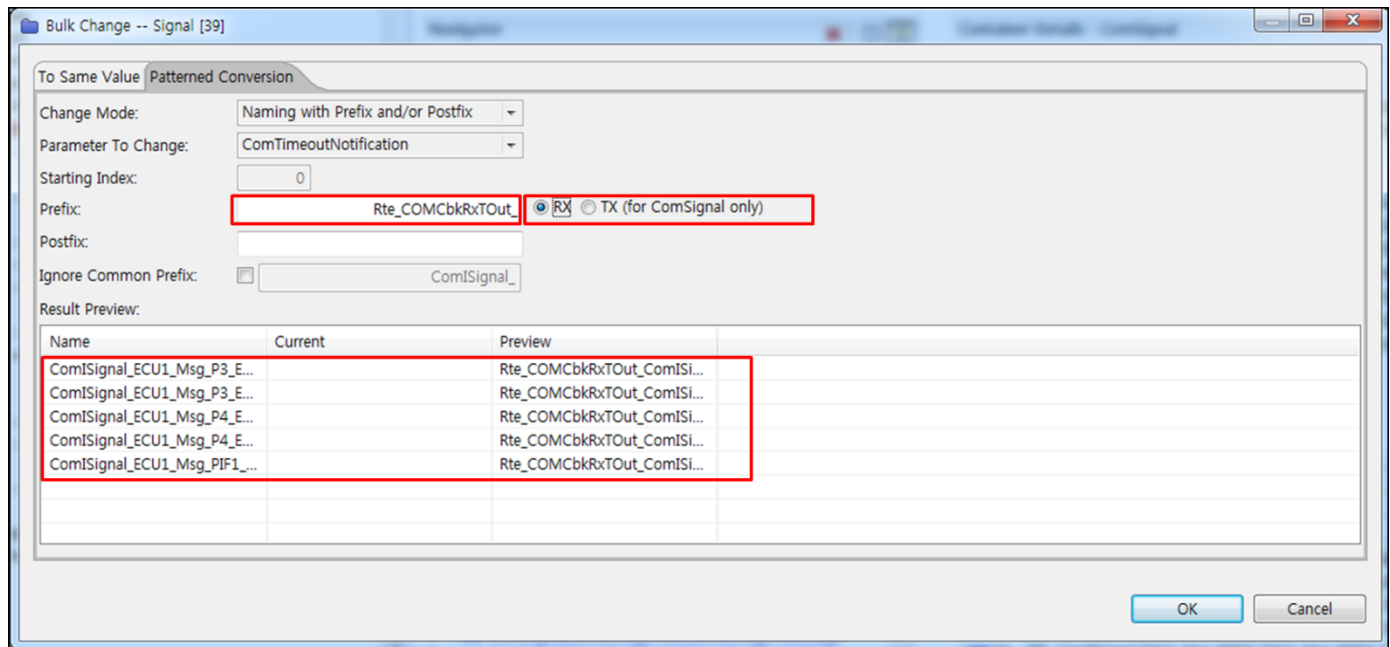


Patterned Conversion 으로 이동하고, Change Mode 를 아래와 같이 바꾸어 준다.
Parameter To Change 에서 원하는 callback 함수를 선택할 수 있다.



위의 선택사항에 따라서, Prefix 상에 일괄적으로 붙게되는 문자를 볼 수 있으며, Tx, Rx Signal 속성을 선택해 준다. (이름규칙이 Tx, Rx 에 따라 다르기 때문)

Preview 화면에서는 실제 생성될 callback 함수 이름을 확인할 수 있다.



8.9 Signal Port 연결 및 Reception Signal Notification 설정

참고)

아래 설정관련 가이드는 Odin 2017a 에 해당하는 내용이다.

Odin 2017b (SP1) 이후는 별도의 전용 UI 로 설정한다. (8.11, 8.12)

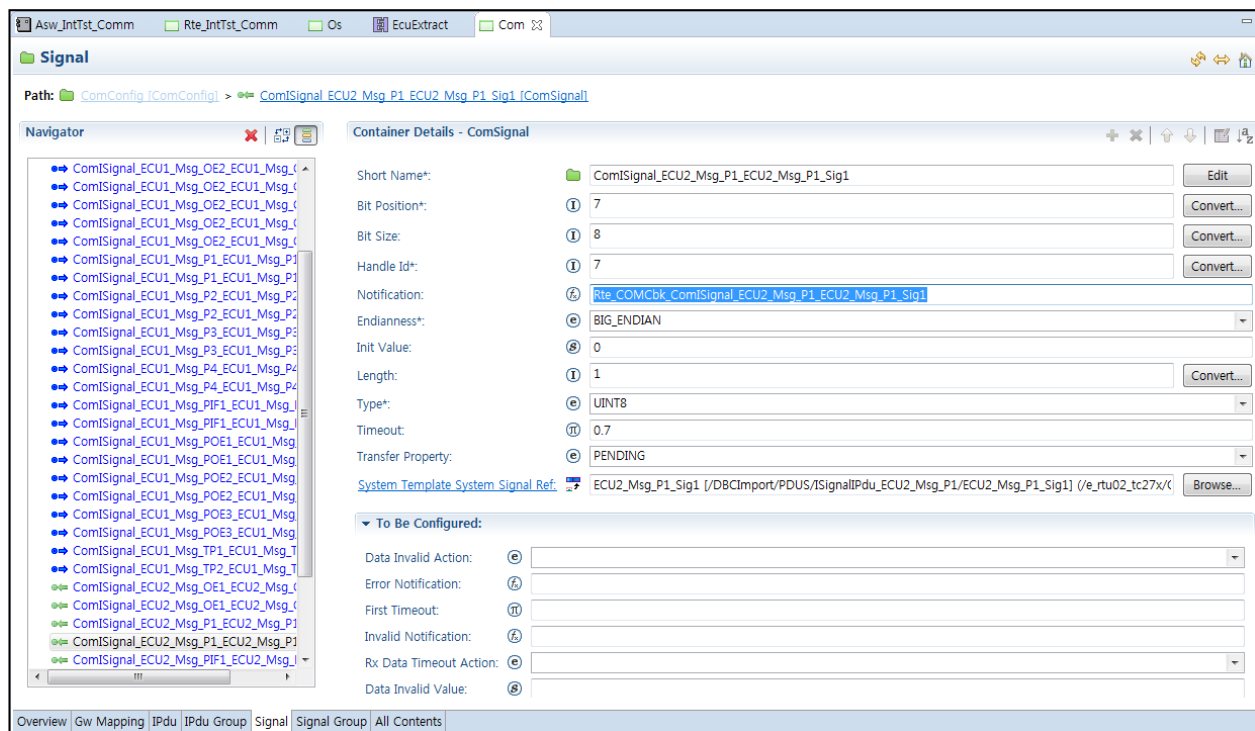
8.9.1 Reception Notification 설정

8.9.1.1 Configuration

8.9.1.1.1 Com Configuration

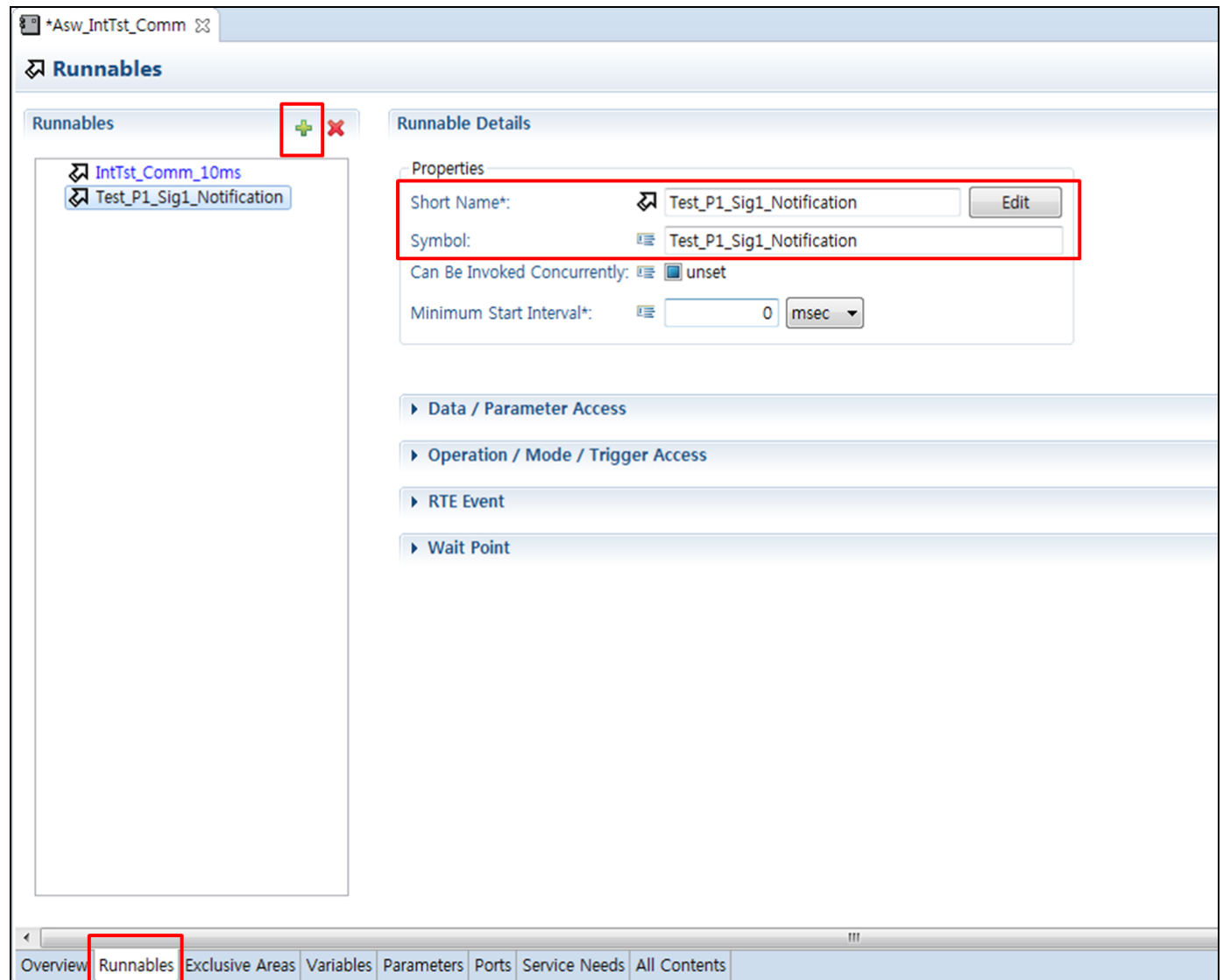
1. Com 모듈 설정 화면에서 해당 signal 을 선택하고, Notification 함수를 등록 한다.

User Manual

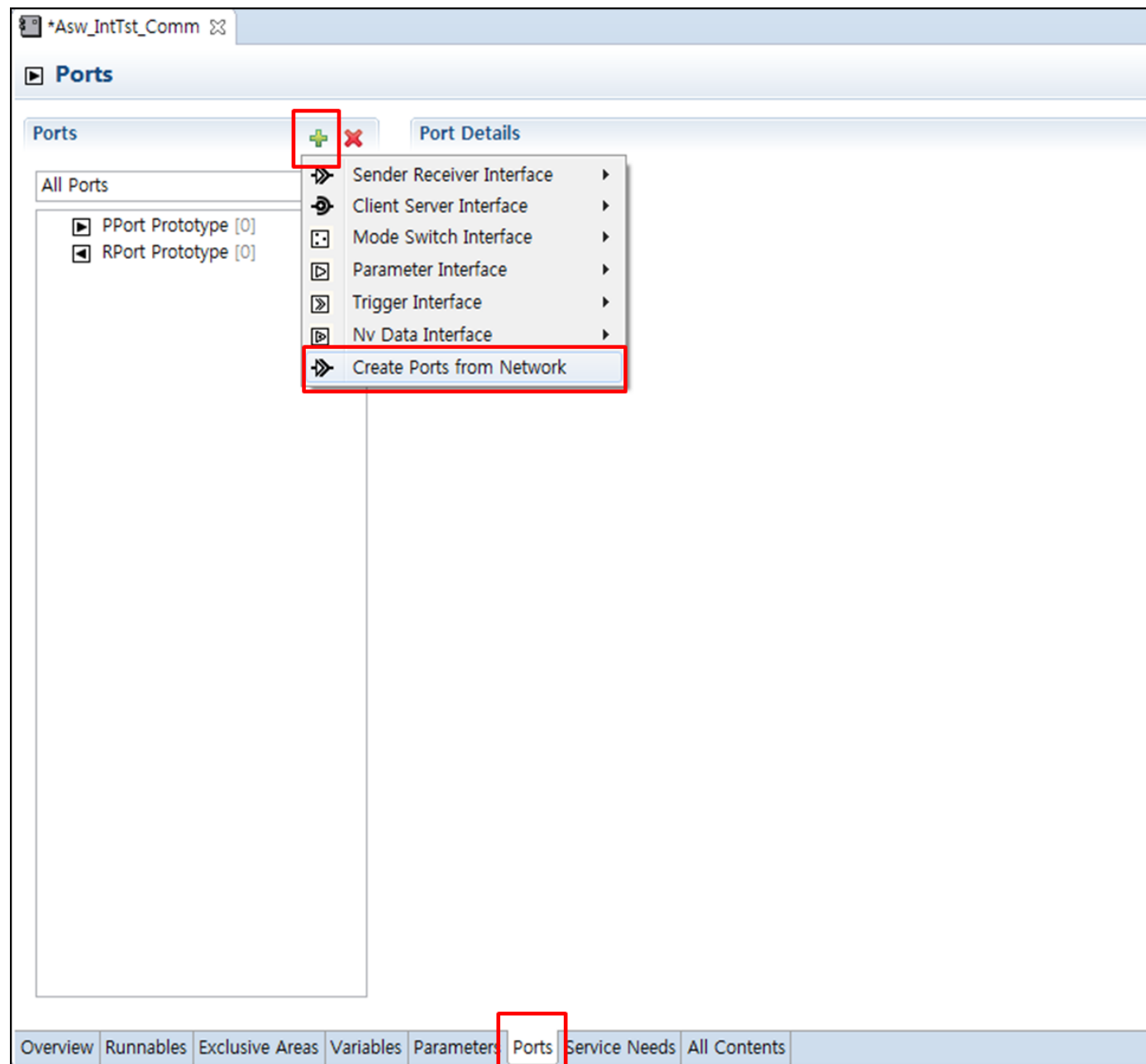


8.9.1.1.2 SW-C Configuration

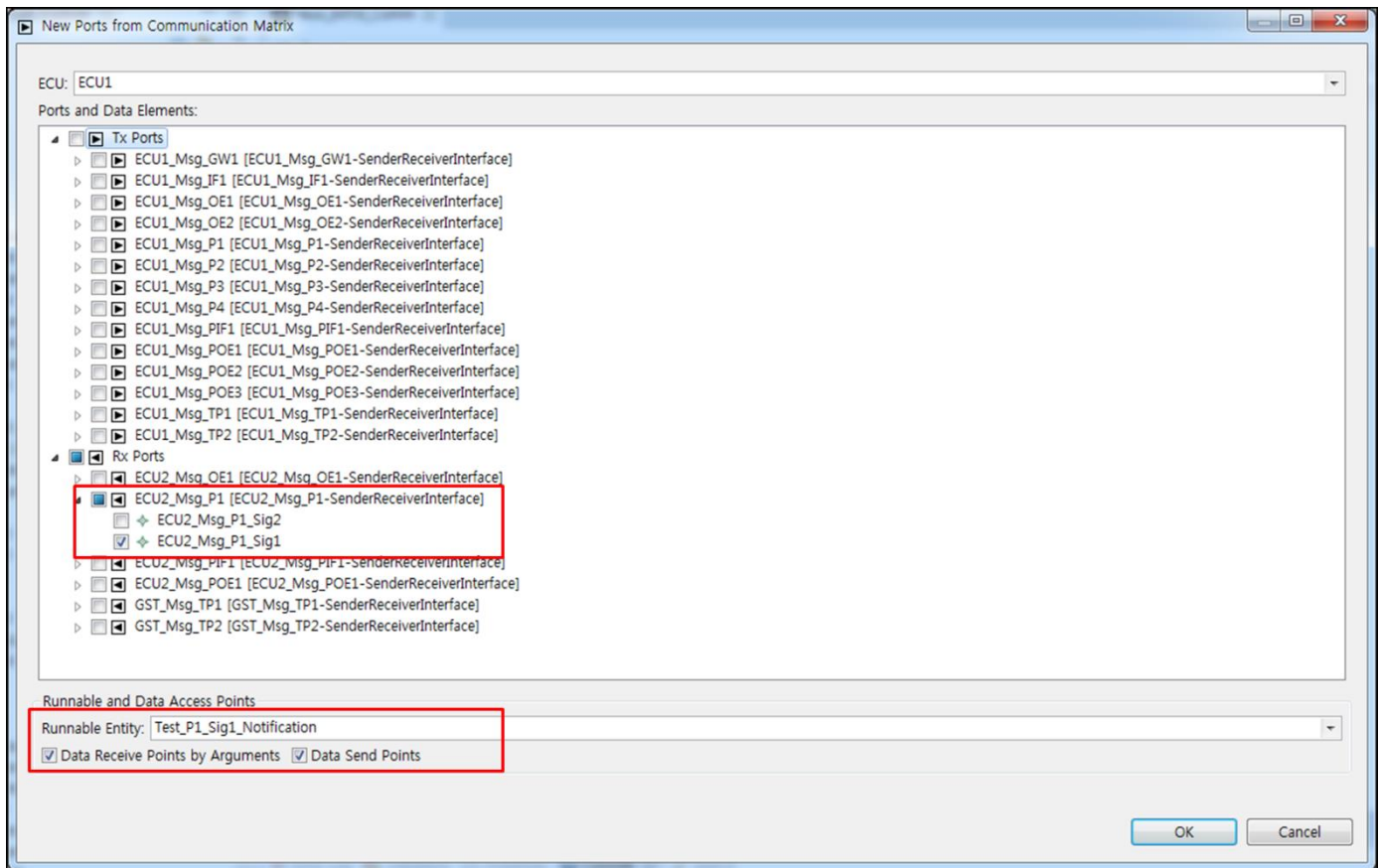
1. signal 처리할 SW-C 를 선택하고, Runnable 을 생성한다.



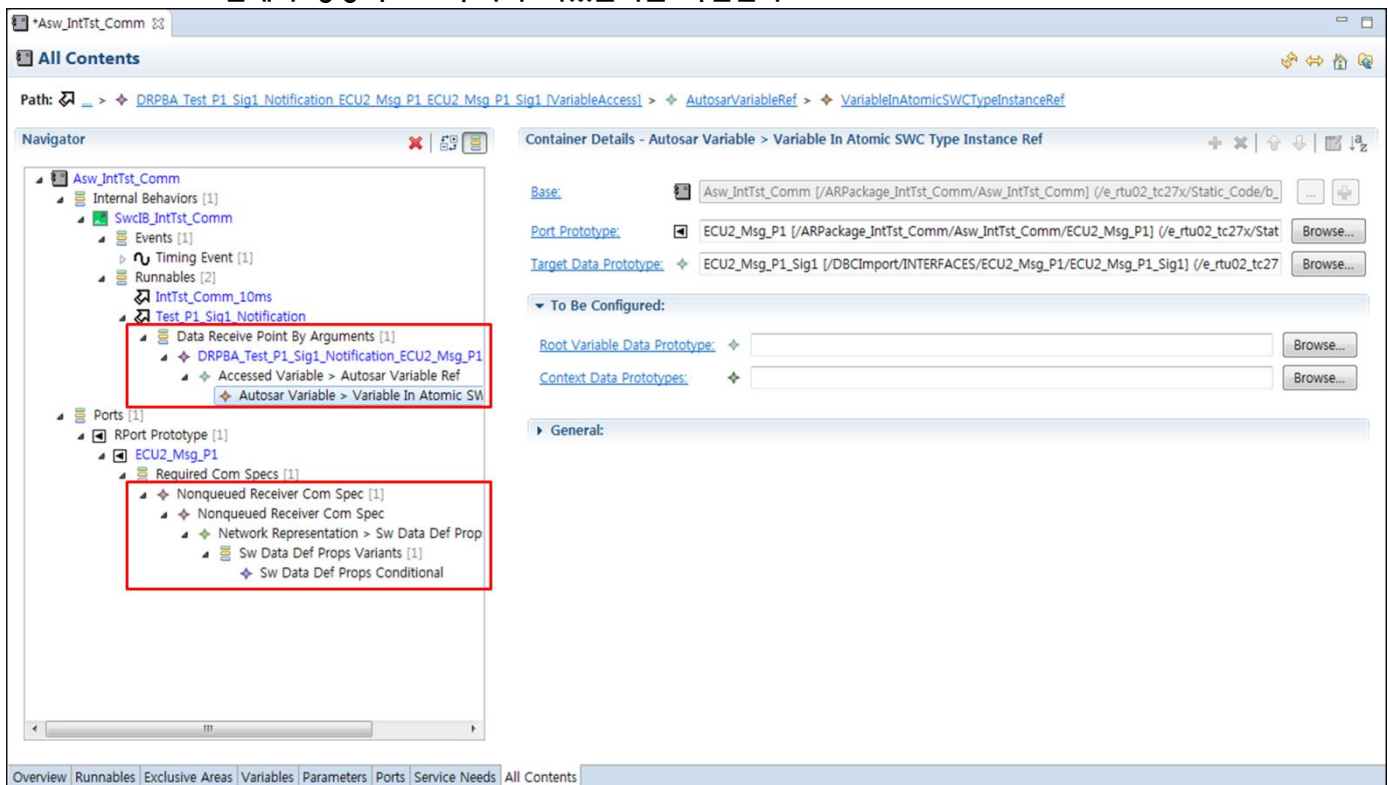
2. Port 탭으로 이동하여 추가 버튼을 누른다.



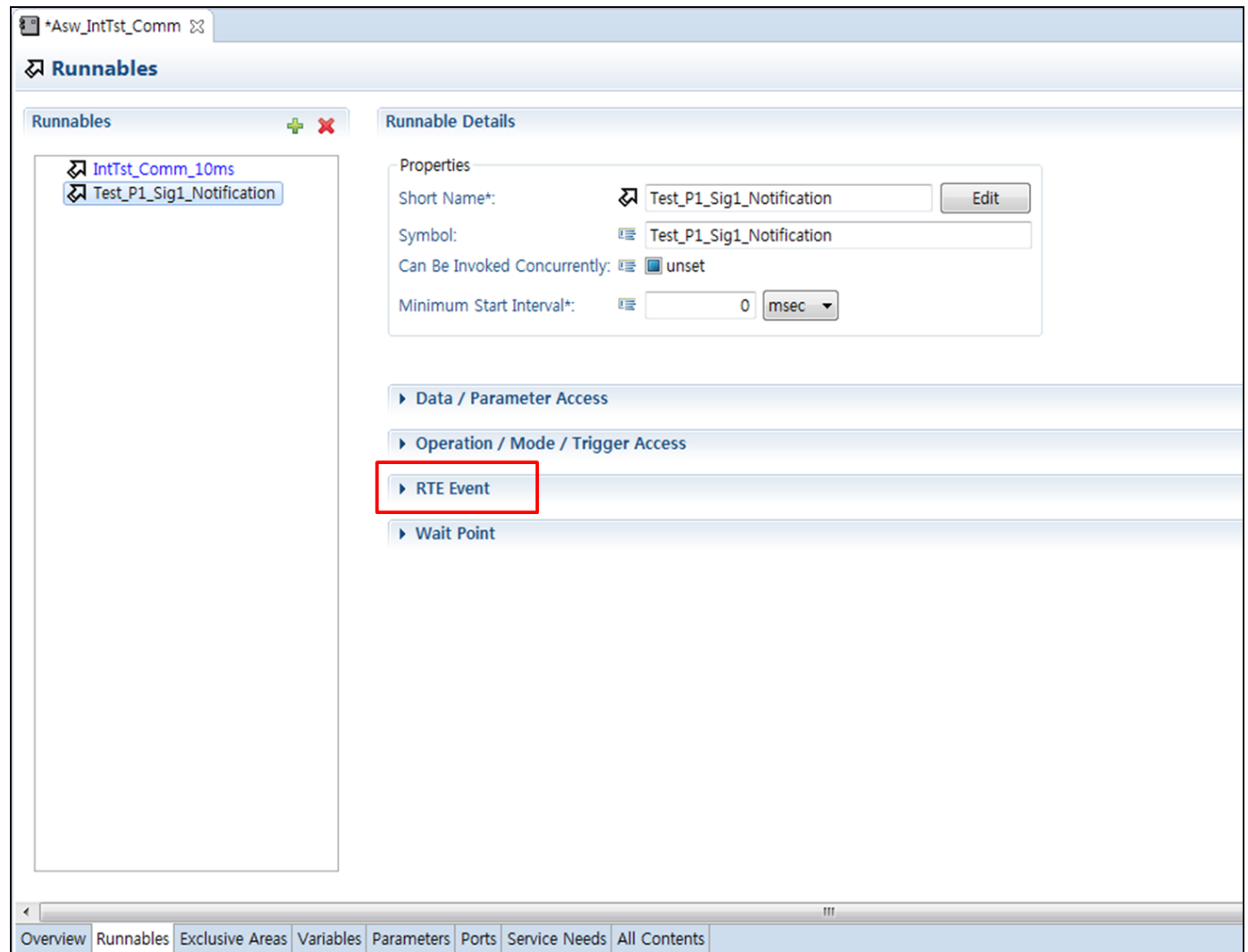
3. Port 를 등록하고자 하는 signal 을 선택하고, 아래 셀렉트 박스에서 해당 Port 를 사용할 runnable 을 선택한다.



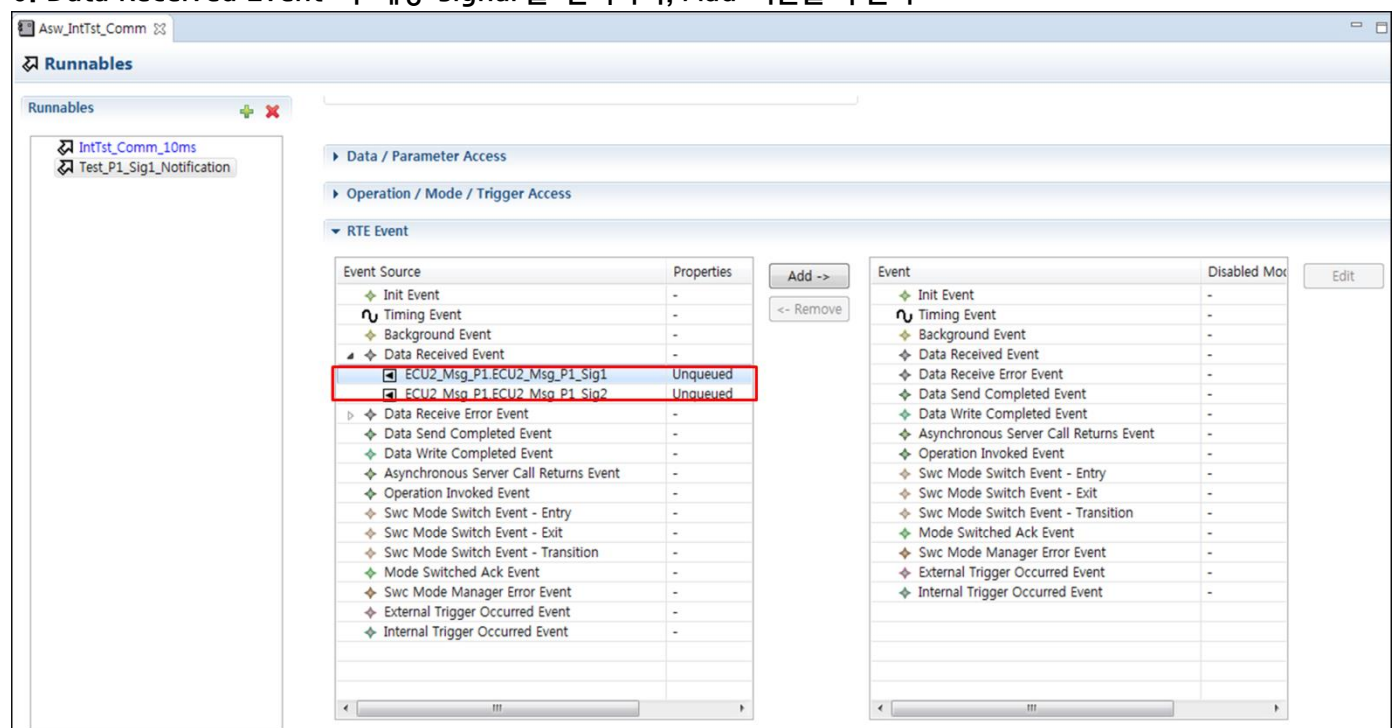
4. All Contents 탭에서 정상적으로 추가가 되었는지를 확인한다.



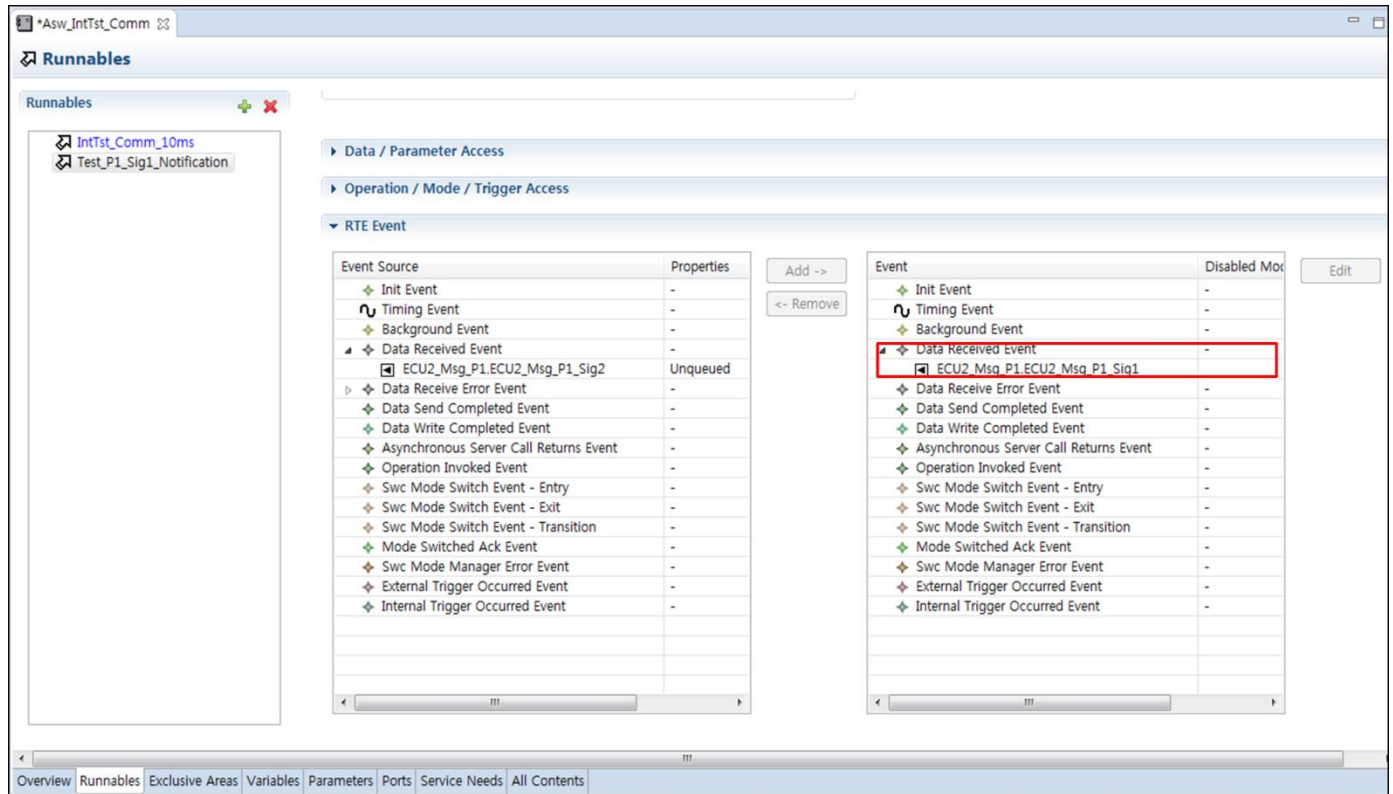
5. Runnable 탭으로 가서, RTE Event 를 누른다.



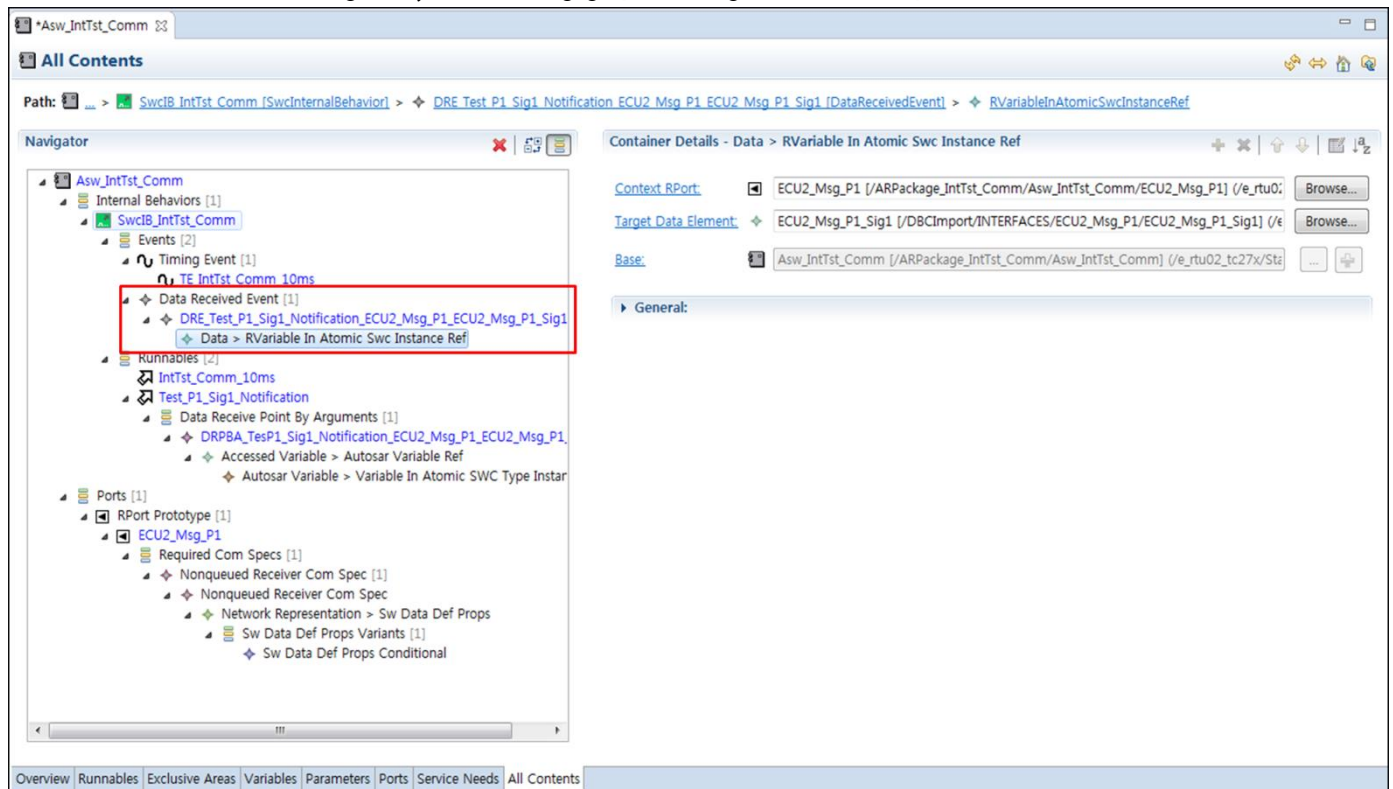
6. Data Received Event 의 해당 signal 을 선택하여, Add 버튼을 누른다



7. Event가 등록이 되었는지 확인한다.



8. All Contents 탭으로 이동하여, 이벤트가 정상적으로 설정이 되었는지 확인한다.



User Manual

1. Rte 설정으로 가서, Task Mapping 탭으로 이동한다. Sw Component Instance 를 선택하고, 셀렉트 박스에서 위에서 설정한 SW-C 를 선택한다.

The screenshot shows the 'Task Mapping' window. The 'Event Table' tab is active, with 'Sw Component Instance' selected. A dropdown menu is open, showing the path '/AUTOSAR/Rte_IntTst_Comm/SwcInstance_IntTst_Comm'. Below the table, there are 'Add' and 'Remove' buttons. The 'OsTask Mapping Table' is also visible, showing a list of tasks with columns for 'OsTask_AppModeRe...', 'OsTask_BSW_10ms', 'OsTask_WdgMAPI', 'OsTask_WdgMTest...', 'OsTask_BSW_Init_M...', 'OsTask_BSW_Init_Su...', 'OsTask_BSW_Init_Su...', 'OsTask_BSW_5ms_...', and 'OsTask_NvMCallback'.

2. Event Table 에서 Mapping 하려는 Runnable 을 선택하고, OsTask Mapping Table 에서 미리 생성해 놓은 TASK 가 있다면 셀렉트 박스를 통해 선택하고, 없으면 오른쪽의 추가 버튼을 눌러 Task 를 추가해야 한다.

The screenshot shows the 'Task Mapping' window. The 'Event Table' tab is active, with 'Sw Component Instance' selected. A dropdown menu is open, showing the path '/AUTOSAR/Rte_IntTst_Comm/SwcInstance_IntTst_Cc'. Below the table, there are 'Add' and 'Remove' buttons. The 'OsTask Mapping Table' is also visible, showing a list of tasks with columns for 'Position', 'RteEvent', 'Software Compone...', 'Runnable Entity', 'Operation', 'Period', 'Offset', 'Activation', and 'Data'. A task is selected in the 'Runnable Entity' column, and a dropdown menu is open, showing the path '/AUTOSAR/Rte_IntTst_Comm/SwcInstance_IntTst_Cc'.

3. OS 설정에서 필요한 Task 를 추가한다.(Task 세부 설정항목은 사용자가 프로젝트를 고려하여 설정한다.)

User Manual

The screenshot shows the 'Task' configuration window. The 'Path' is set to 'Os [Os] > OsTask0 [OsTask]'. The 'Navigator' on the left lists various tasks, with 'OsTask_CommCbKTask' highlighted. The 'Container Details - OsTask' table on the right shows the following data:

Index	Short Name	Activation	Priority	Schedule	Stack Size	Accessing Application
0	OsTask_AppModeRequest	1	250	FULL	1000	
1	OsTask_BSW_10ms	1	180	FULL	4000	OsApplication_Sub1, OsApplication_Sub2
2	OsTask_WdgMAPI	1	210	FULL	1000	
3	OsTask_WdgMTestMode	1	205	FULL	1000	
4	OsTask_BSW_Init_Main	1	99	FULL	4000	
5	OsTask_BSW_Init_Sub1	1	99	FULL	800	
6	OsTask_BSW_Init_Sub2	1	99	FULL	800	
7	OsTask_BSW_5ms_Mem	1	198	FULL	2000	OsApplication_Sub1, OsApplication_Sub2
8	OsTask_NvMCallback	1	187	FULL	2000	
9	OsTask_ASW_10ms	1	140	FULL	800	OsApplication_Sub1, OsApplication_Sub2
10	OsTask_BSW_10ms_Sub1	1	180	FULL	800	
11	OsTask_BSW_10ms_Sub2	1	180	FULL	800	
12	OsTask_BSW_5ms_Com	1	197	FULL	4000	
13	OsTask_BSW_RteStart_Sub1	1	10	FULL	800	OsApplication_Main [/AUTOSAR/Os/OsAp]
14	OsTask_BSW_RteStart_Sub2	1	10	FULL	800	OsApplication_Main [/AUTOSAR/Os/OsAp]
15	OsTask_BSW_RteStart_Sub2	1	10	FULL	800	OsApplication_Main [/AUTOSAR/Os/OsAp]
16	OsTask_BSW_RteStop_Sub2	1	10	FULL	800	OsApplication_Main [/AUTOSAR/Os/OsAp]
17	OsTask_BSW_Mem_Process	1	98	FULL	800	OsApplication_Sub1, OsApplication_Sub2
18	OsTask_RteComTask	1	30	FULL	800	
19	OsTask_ASW_5ms	1	194	FULL	800	OsApplication_Sub1, OsApplication_Sub2
20	OsTask_ASW_100ms	1	116	FULL	800	OsApplication_Sub1, OsApplication_Sub2
21	OsTask_ASW_LinScheduleReq...	1	221	FULL	800	
22	OsTask_BSW_FG1_IOManager	1	195	FULL	1000	
23	OsTask_BSW_FG2_IOManager	1	220	FULL	1000	
24	OsTask_CommCbKTask	1	200	FULL	800	

The 'Overview' tab is selected at the bottom.

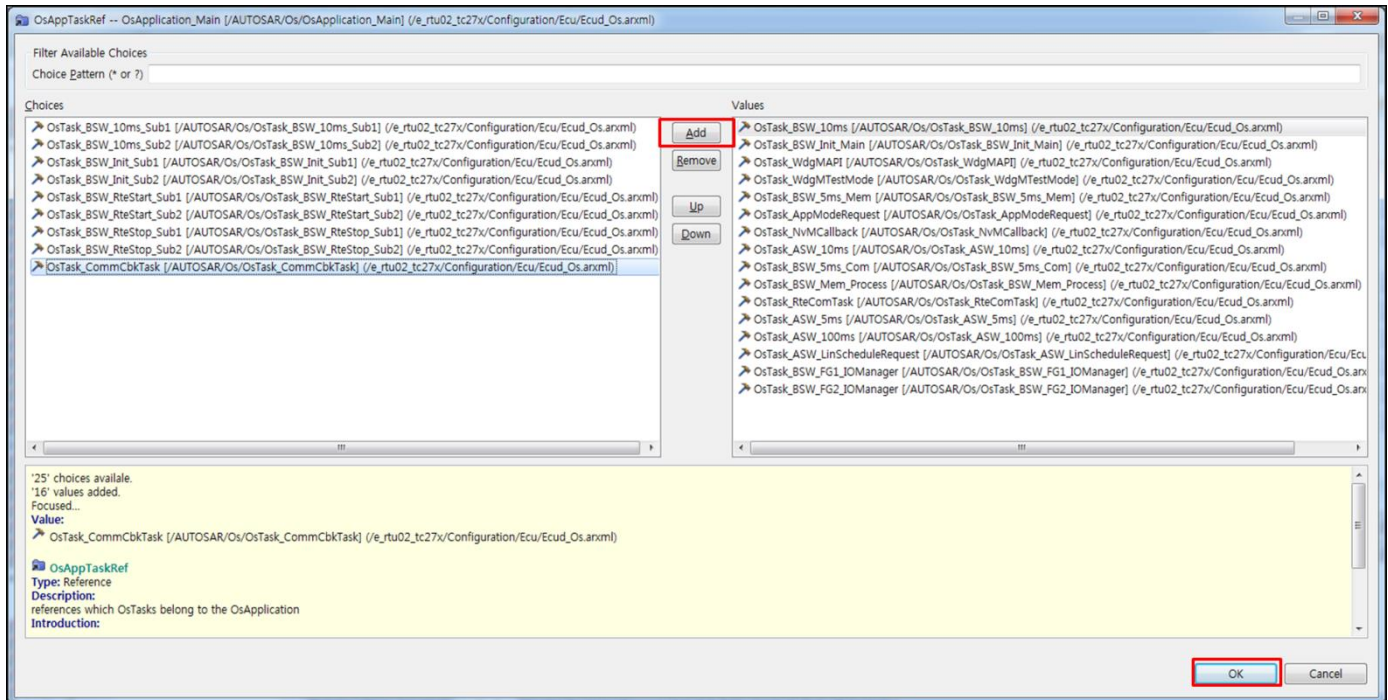
4. 등록된 Task 는 Application 탭에서, 사용하는 Task 로 등록을 해야한다.

The screenshot shows the 'Application' configuration window. The 'Path' is set to 'Os [Os] > OsApplication_Main [OsApplication]'. The 'Navigator' on the left lists 'OsApplication_Main', 'OsApplication_Sub1', and 'OsApplication_Sub2'. The 'Container Details - OsApplication' table on the right shows the following data:

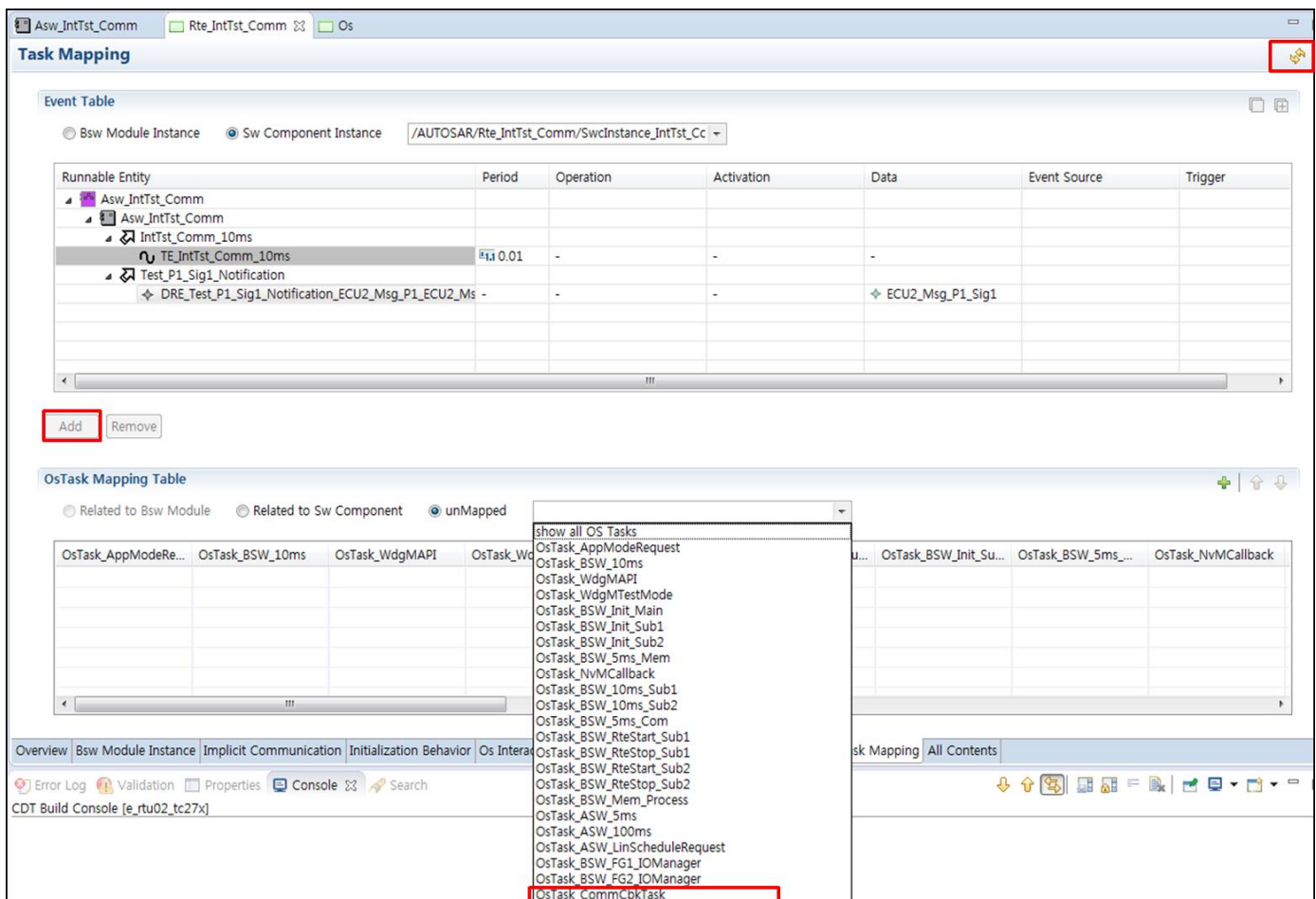
Short Name*	Core Assignment	Trusted*	App Alarm Ref.	App Counter Ref.	App Ecuc Partition Ref.	App Isr Ref.	App Task Ref.	App Resource Ref.	Hooks
OsApplication_Main	0	true	OsAlarm_BSW_10ms, OsAlarm_BSW_5ms_Mem, OsAlarm_ASW_10ms, OsAlarm_BSW_5ms_Com, OsAlarm_ASW_5ms, OsAl	OsCounter_Main [/AUTOSAR/Os/OsCounter_Main] (/e_rtu02_tc27x/Configuration/Ecu/Ecud_Os.arxml)	EcucPartition_Main [/AUTOSAR/EcuC/EcucPartitionCollection/EcucPartition_Main] (/e_rtu02_tc27x/Configuration/Ecu/Ecuc	CANSR4_ISR, CANSR0_ISR, CANSR8_ISR, ADC0SR1_ISR, ADC1SR1_ISR, ADC2SR1_ISR, ADC3SR1_ISR, GTMTIM0SR0_ISR, C	OsTask_BSW_10ms, OsTask_BSW_Init_Main, OsTask_WdgMAPI, OsTask_WdgMTestMode, OsTask_BSW_5ms_Mem, OsTask_A	OsResource0, XcpResource0	1 [1]

The 'App Task Ref.' field is highlighted with a red box, and the 'Browse...' button next to it is also highlighted. The 'Overview' tab is selected at the bottom.

User Manual



5. RTE 설정 화면에서, 오른쪽 위의 Refresh 버튼을 누른 후에, 셀렉트 박스를 누르면 추가한 Task 가 나온다. 해당 Task 를 선택하고 Add 버튼을 누른다.



6. Runnable 을 선택하여, 정상적으로 Task 에 연결이 되었는지 확인한다.

Task Mapping

Event Table

☐ Bsw Module Instance ☒ Sw Component Instance /AUTOSAR/Rte_IntTst_Comm/SwcInstance_IntTst_Cc

Runnable Entity	Period	Operation	Activation	Data	Event Source	Trigger
Asw_IntTst_Comm						
Asw_IntTst_Comm						
IntTst_Comm_10ms						
TE_IntTst_Comm_10ms	0.01	-	-	-		
Test_P1_Sig1_Notification						
DRE_Test_P1_Sig1_Notification_ECU2_Msg_P1_ECU2_Ms		-	-	ECU2_Msg_P1_Sig1		

Add Remove

OsTask Mapping Table

☐ Related to Bsw Module ☒ Related to Sw Component ☐ unMapped OsTask_CommCbKTask

Position	RteEvent	Software Compone...	Runnable Entity	Operation	Period	Offset	Activation	Data	Event Source
0	DRE_Test_P1_Sig...	Asw_IntTst_Comm	Test_P1_Sig1_N...	-	-		-		

Overview Bsw Module Instance Implicit Communication Initialization Behavior Os Interaction Sw Component Instance Sw Component Type Task Mapping All Contents

7. EcuExtrace 의 Overview 탭에서 ECU Software Components Mapping 을 눌러서 Extract 를 수행한다.

Asw_IntTst_Comm Rte_IntTst_Comm Os EcuExtrace

Overview

General Information

The top level element of the System Description.
The System description defines five major elements: Topology, Software, Communication, Mapping and Mapping Constraints.

The System element directly aggregates the elements describing the Software, Mapping and Mapping Constraints; it contains a reference to an ASAM FIBEX description specifying Communication and Topology.

System

Short Name*: EcuExtrace Edit

Category: ECU_EXTRACT

System Version:

Ecu Extract Version:

Pnc Vector Length:

Pnc Vector Offset:

Import: DBC, LDF, FIBEX, ODX...

You can drop a file on the label "Import ..." to start an import job.

Import DBC

Import LDF

Import FIBEX 2.x for FlexRay

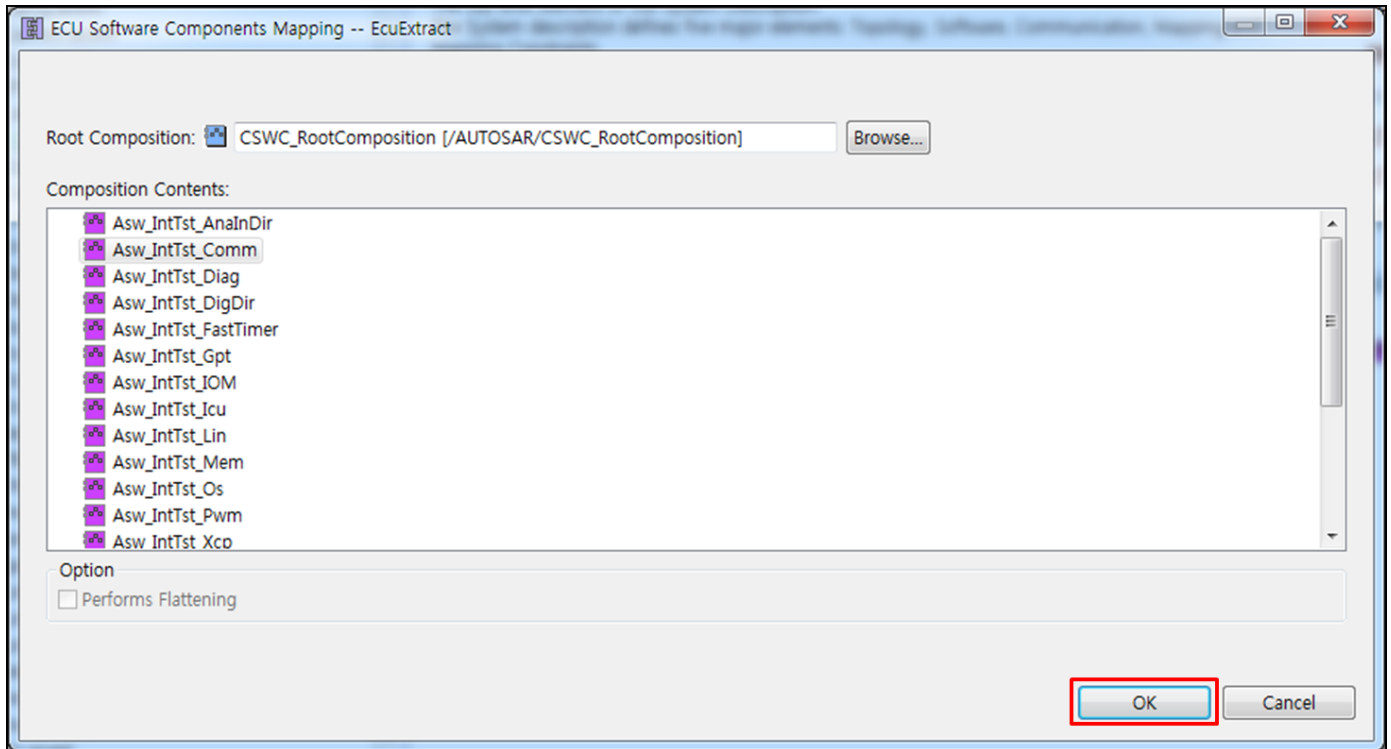
Import FIBEX 4.x for Ethernet

Import SWCD ARXML files

ECU Project Specific

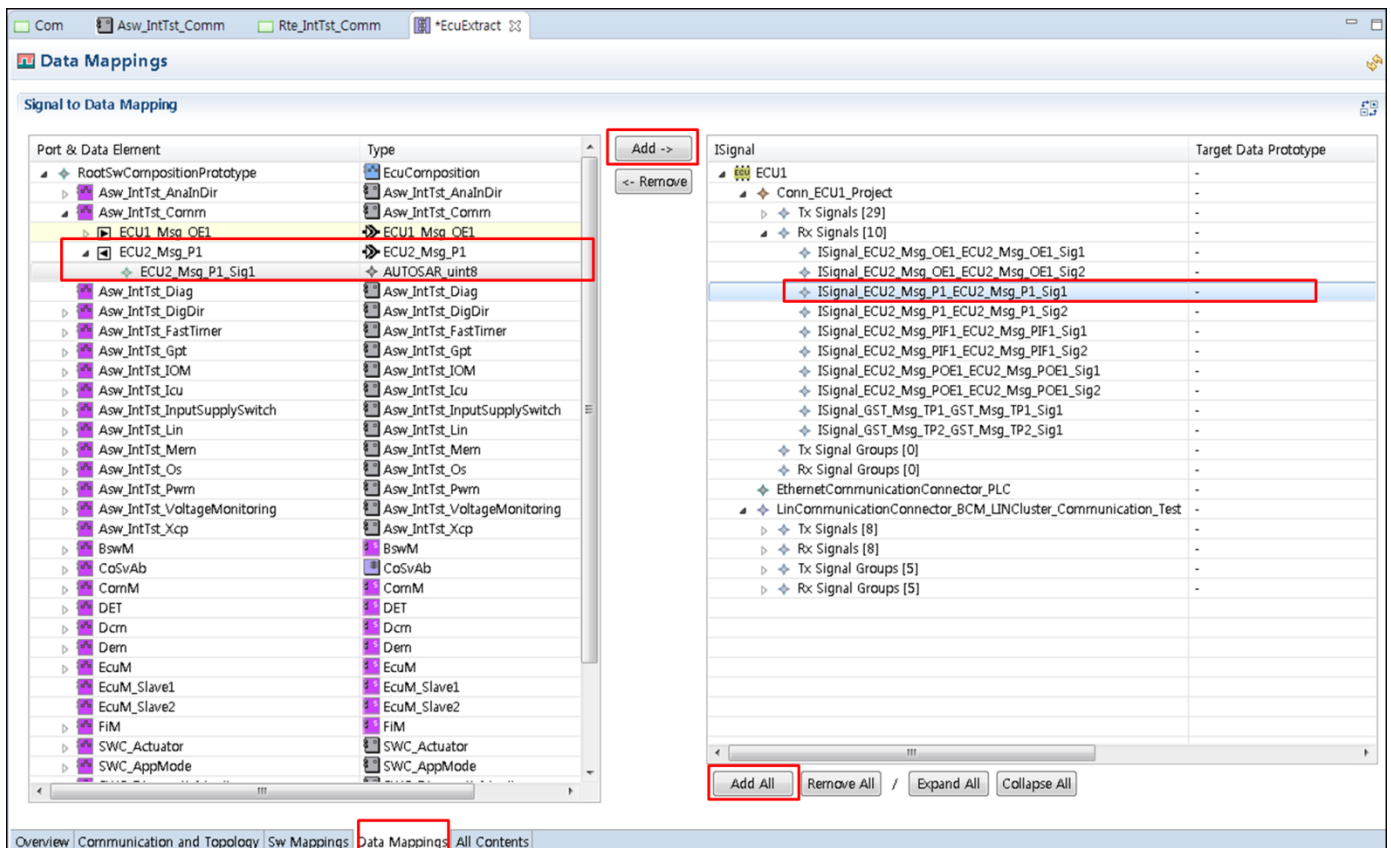
ECU Software Components Mapping

Overview Communication and Topology Sw Mappings Data Mappings All Contents

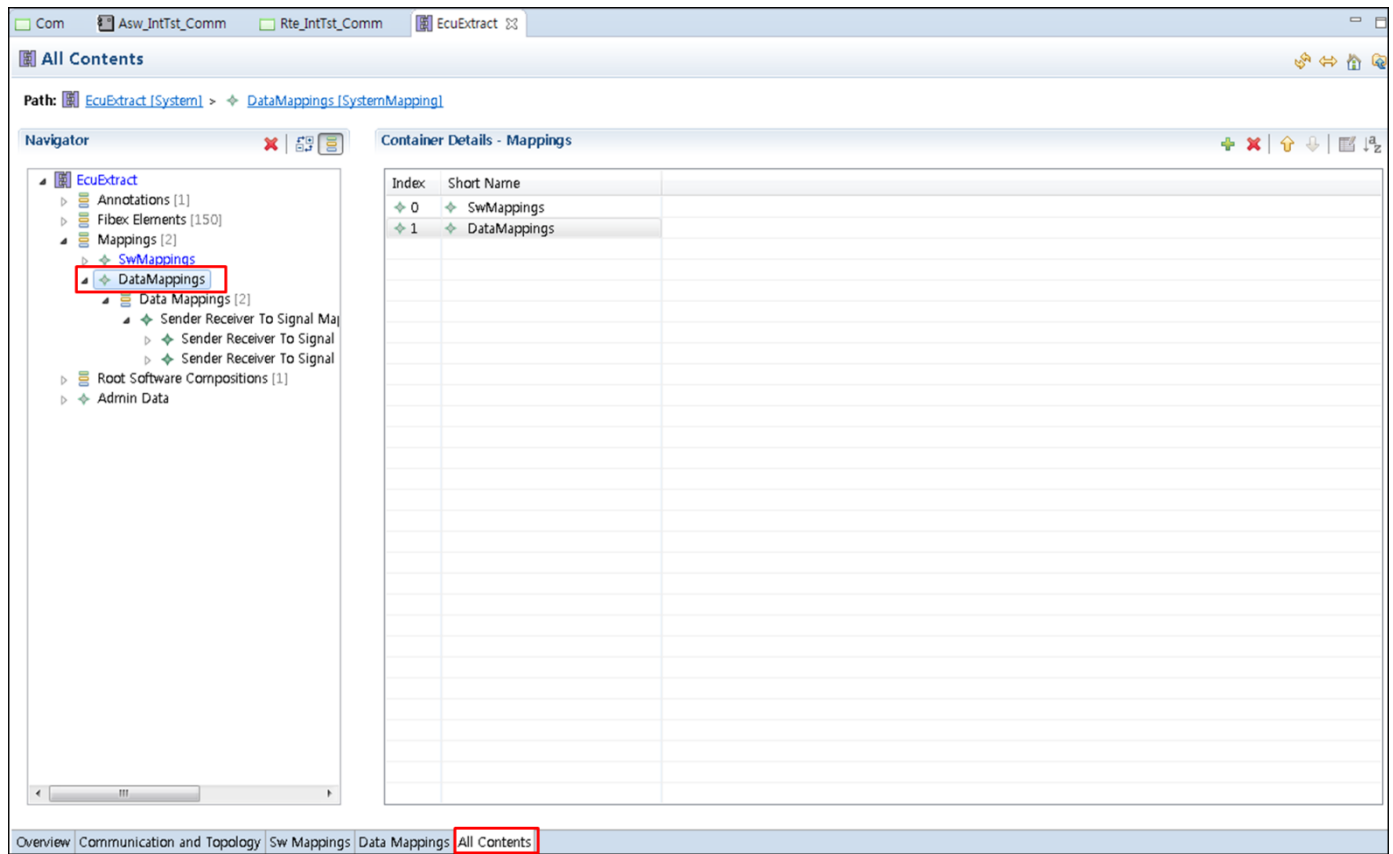


8. EcuExtract의 Data Mappings 탭으로 이동하여, 추가한 Port를 선택하여 Add 하거나, 오른쪽 아래 Add All 버튼을 눌러서 추가된 Port를 일괄로 Add 시킨다.

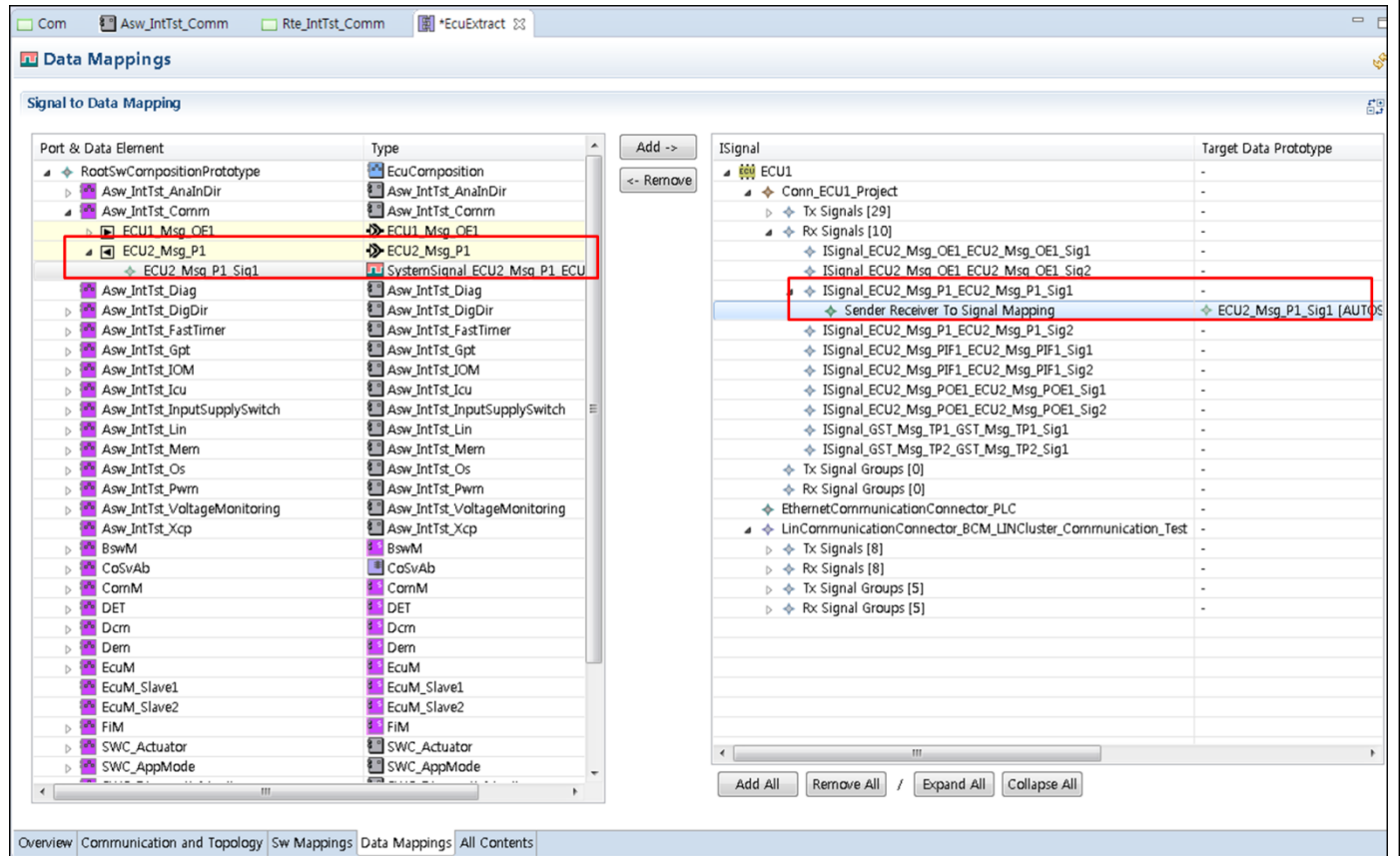
[Add 버튼으로 추가하는 경우, 오른쪽의 해당 Signal을 정확히 선택을 하여야 한다.]



Data Mapping이 이미 있다면, All Contents에서 DataMappings를 모두 삭제하고 Add All을 수행하면 된다. 개별적으로 선택 후 Add할 경우에는 삭제하지 않아도 됨.



9. 정상적으로 Data Mapping 이 되었는지 확인 한다.

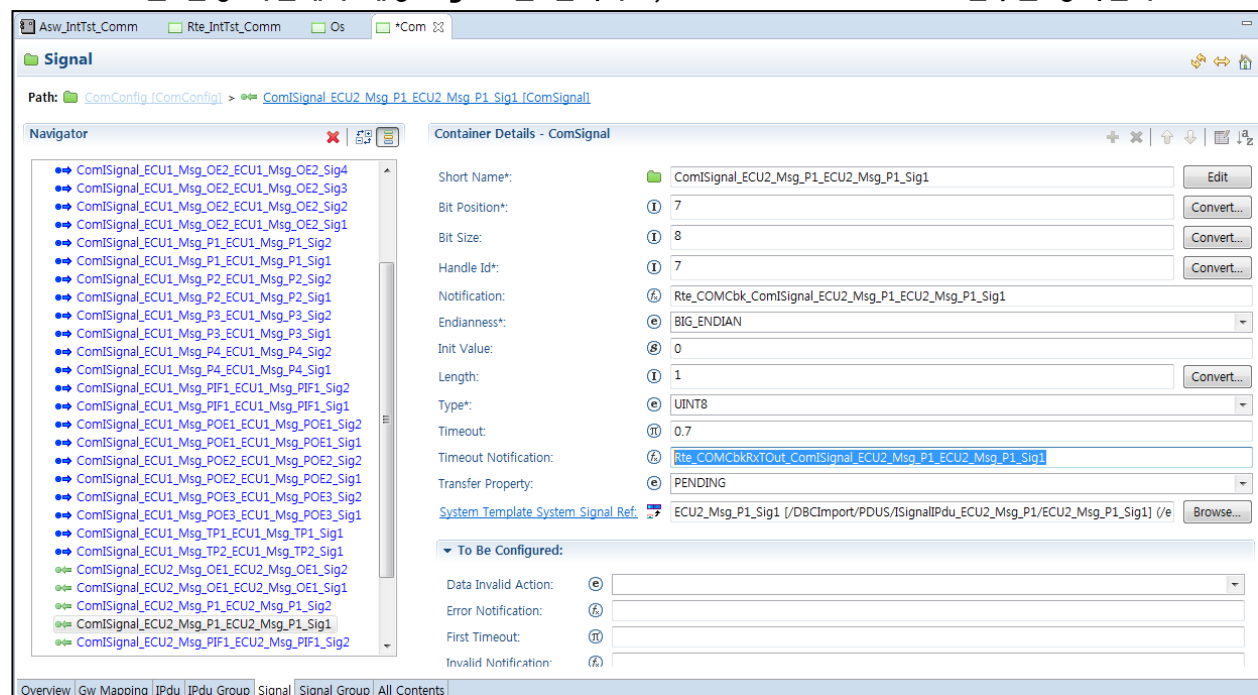


8.9.2 Reception Timeout Notification 설정

8.9.2.1 Configuration

8.9.2.1.1 Com Configuration

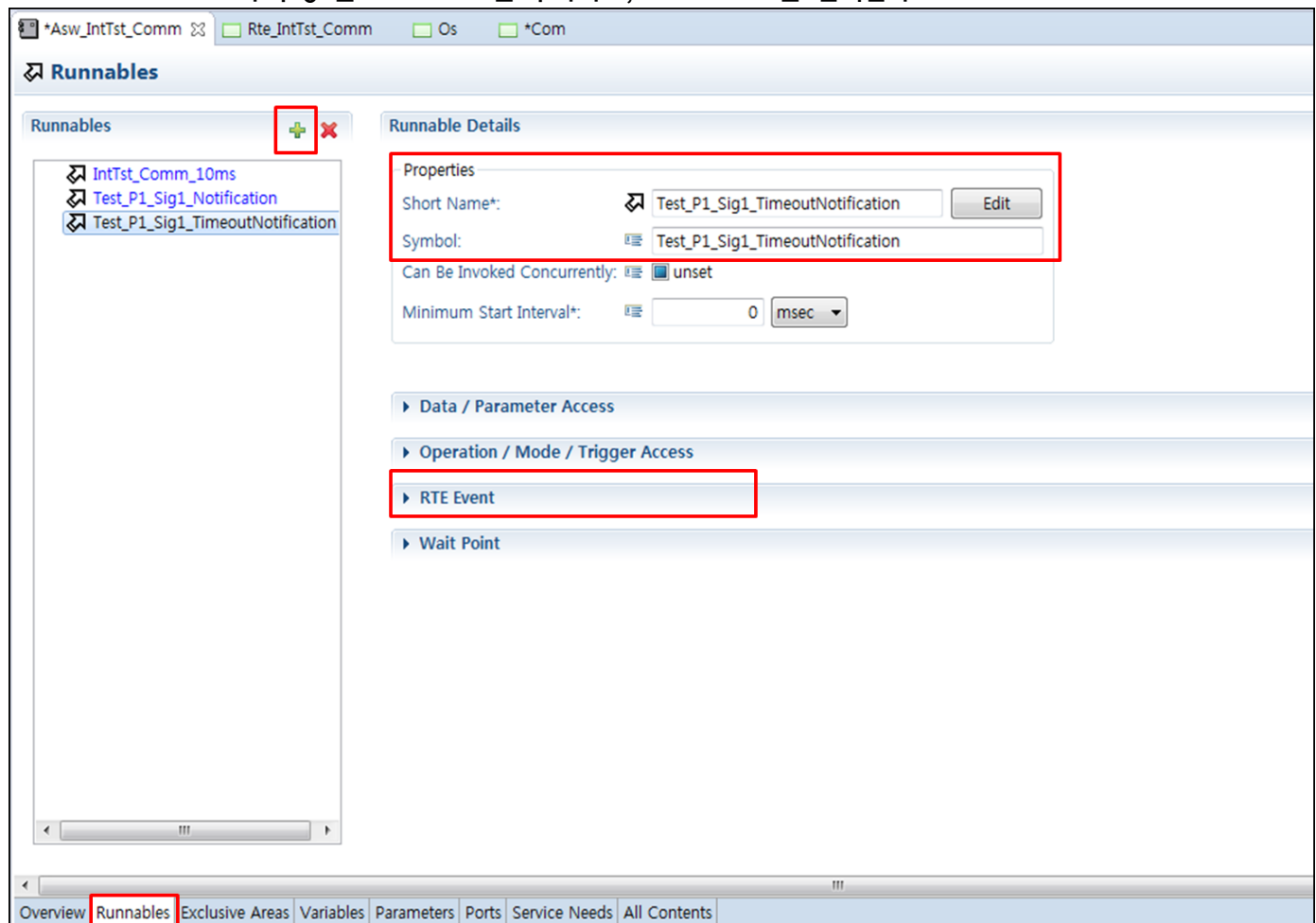
1. Com 모듈 설정 화면에서 해당 signal 을 선택하고, Timeout Notification 함수를 등록한다.



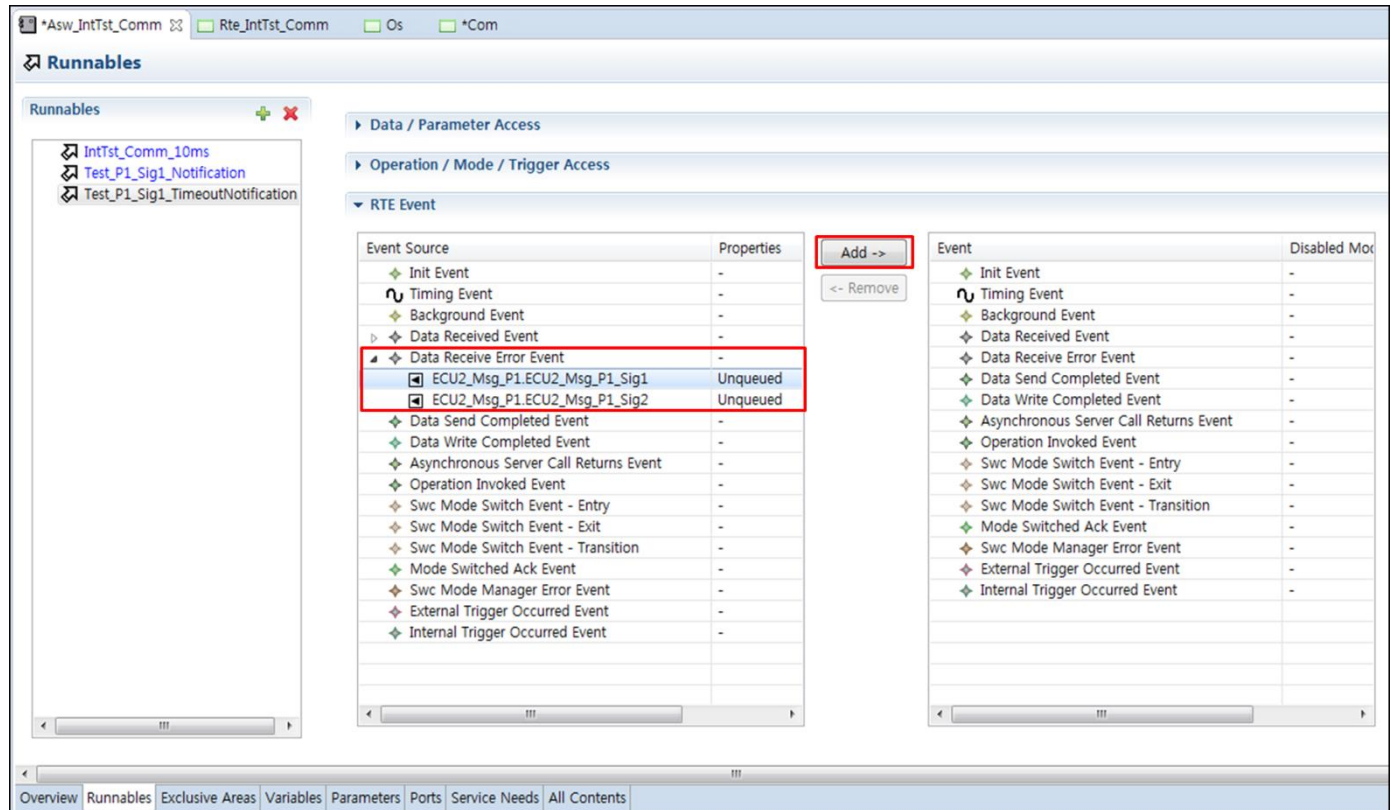
8.9.2.1.2 SW-C Configuration

Rx Timeout Notification 을 사용하기 위해서는, 8.9.1.1 챕터의 내용이 설정이 되어 있어야 한다. 아래 설명은, 8.9.1.1 이 설정이 되어 있다는 가정하에 진행합니다.

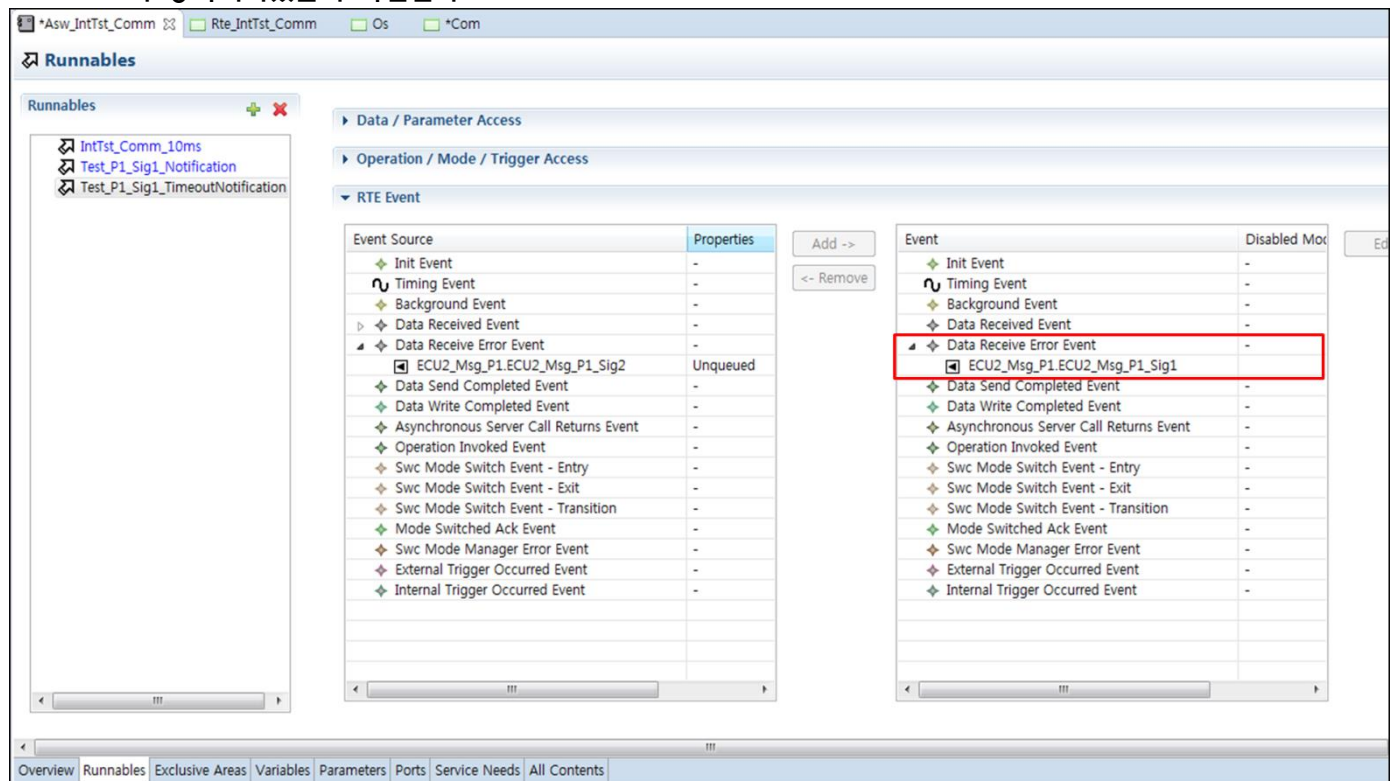
1. signal 수신 통지를 처리할 SW-C 를 선택하고, Runnable 탭으로 이동한다.
2. Timeout Event 시 수행 될 Runnable 을 추가하고, RTE Event 를 선택한다.



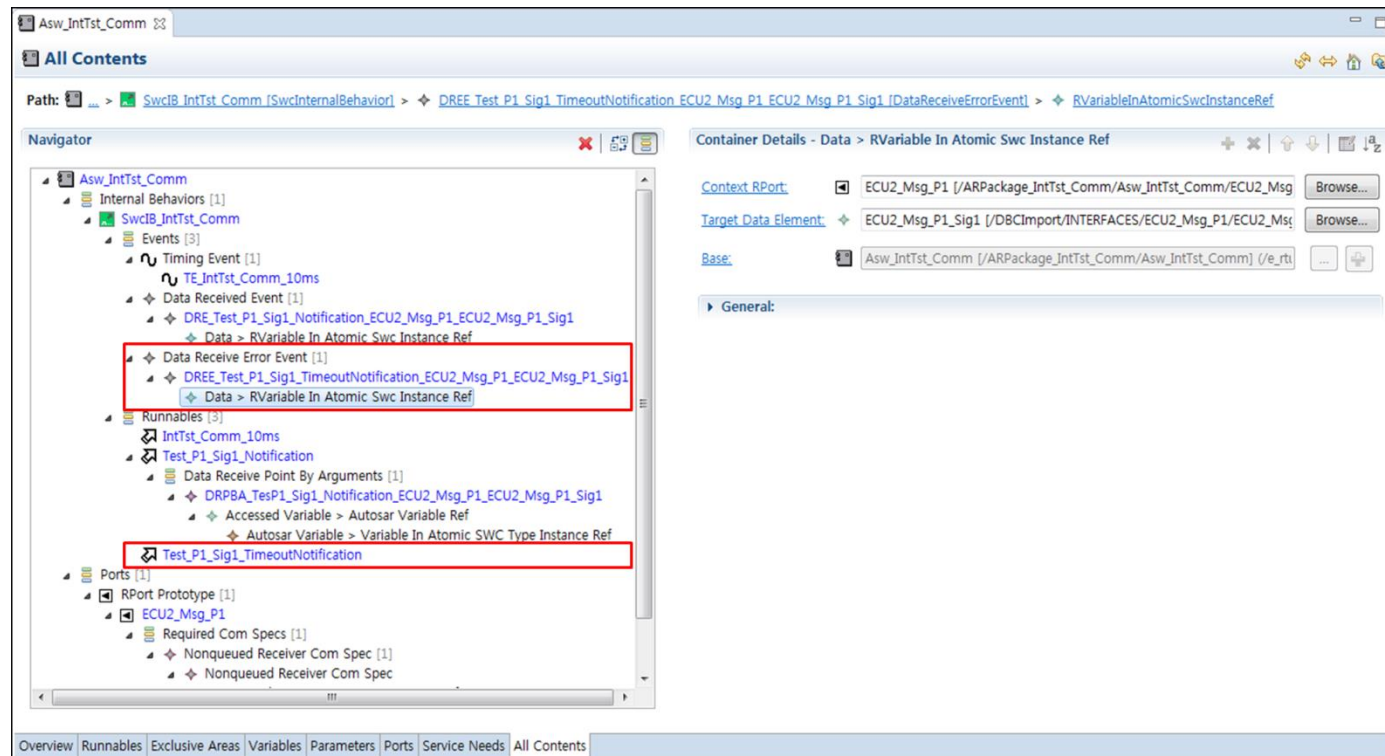
3. Data Receive Error Event 의 해당되는 Signal 을 선택하고 Add 버튼을 누른다.



4. Event 가 등록되어있는지 확인한다.

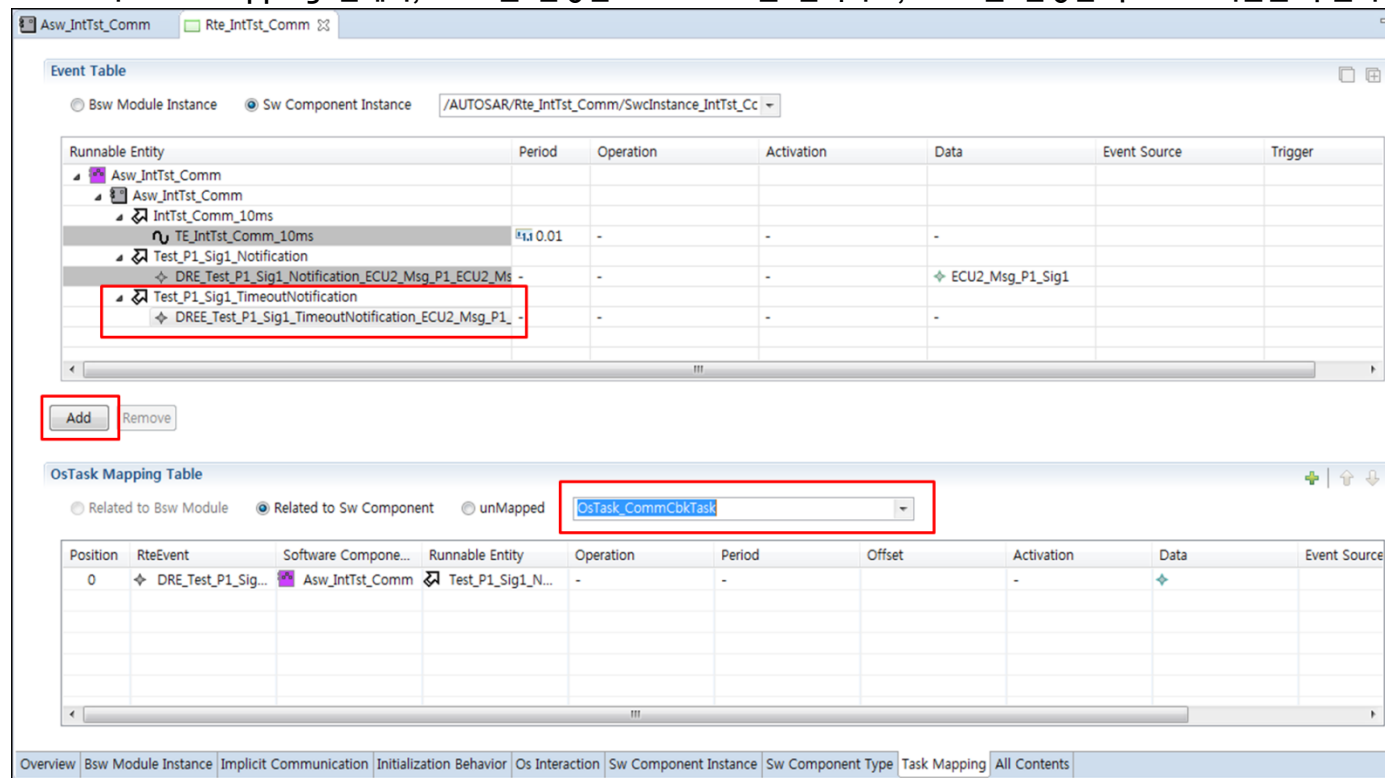


5. All Contents 탭으로 이동하여 정상적으로 설정이 되어있는지 확인한다.



8.9.2.1.3 Rte/OS Configuration

1. Rte 의 Task Mapping 탭에서, Task 를 할당할 Runnable 을 선택하고, Task 를 맵핑한 후 Add 버튼을 누른다.



2. 정상적으로 할당이 되었는지 확인한다.

User Manual

The screenshot displays the Hyundai AutoEver software interface, specifically the 'Event Table' and 'OsTask Mapping Table' sections.

Event Table: This table lists various entities and their operations. The 'Runnable Entity' column shows a hierarchy starting with 'Asw_IntTst_Comm'. The 'Period' column shows '0.01'. The 'Operation' column shows 'Test_P1_Sig1_TimeoutNotification'. The 'Data' column shows 'ECU2_Msg_P1_Sig1'. The 'Event Source' column shows 'ECU2_Msg_P1_Sig1'. The 'Trigger' column is empty. The row for 'Test_P1_Sig1_TimeoutNotification' is highlighted with a red box.

OsTask Mapping Table: This table shows the mapping of events to tasks. The 'Position' column shows '1'. The 'RteEvent' column shows 'DREE_Test_P1_Sig1'. The 'Software Compone...' column shows 'Asw_IntTst_Comm'. The 'Runnable Entity' column shows 'Test_P1_Sig1_N'. The 'Operation' column shows 'Test_P1_Sig1_N'. The 'Period' column shows '0.01'. The 'Offset' column is empty. The 'Activation' column shows 'ECU2_Msg_P1_Sig1'. The 'Data' column shows 'ECU2_Msg_P1_Sig1'. The 'Event Source' column is empty. The row for 'DREE_Test_P1_Sig1' is highlighted with a red box.

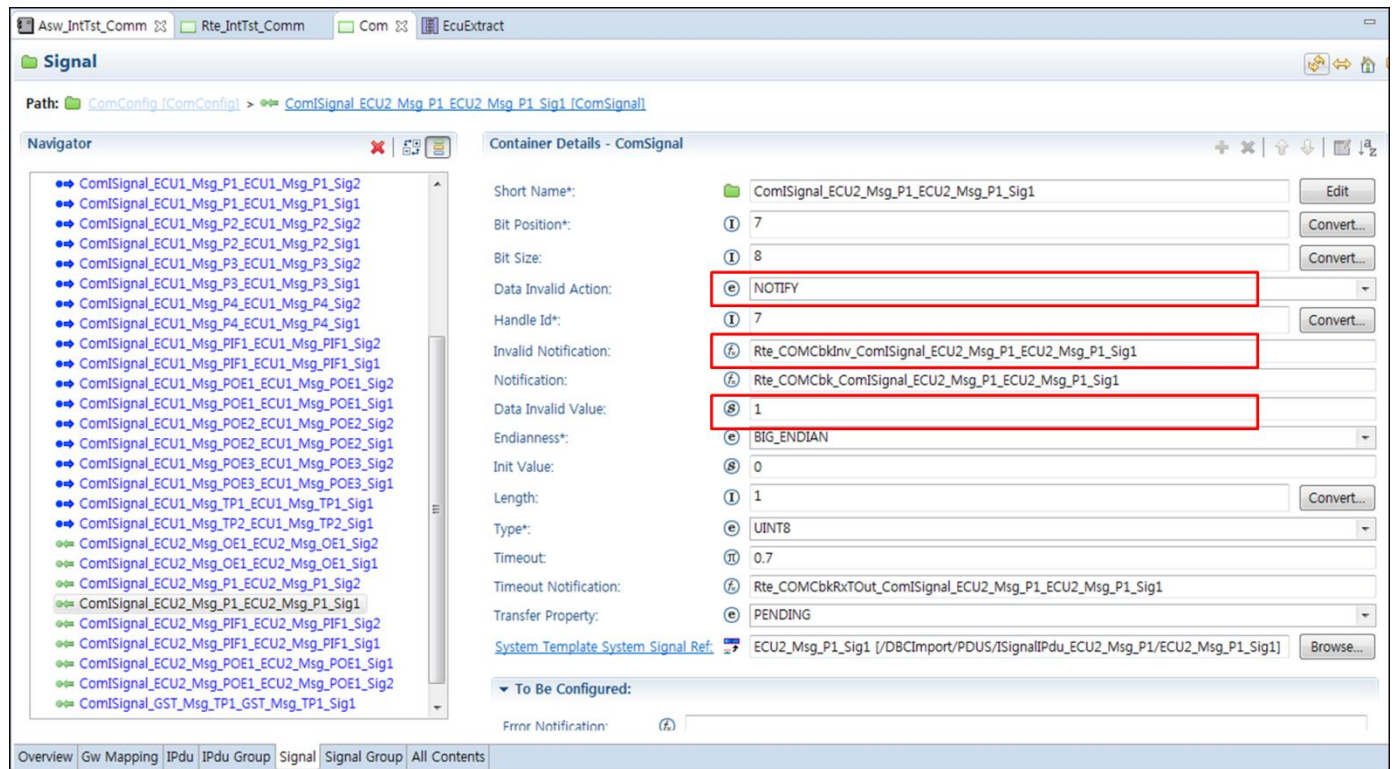
8.9.3 Reception Invalid Notification 설정

8.9.3.1 Configuration

Invalid Notification 설정은 Com Configuration 을 제외한 나머지 항목은 8.9.2 챕터와 동일함.

8.9.3.1.1 Com Configuration

1. Com 모듈 설정 화면에서 해당 signal 을 선택하고, Invalid Notification 함수를 등록한다.



8.9.3.1.2 SW-C Configuration

8.9.2.1.2 와 설정방법 동일

8.9.3.1.3 Rte/OS Configuration

8.9.2.1.3 와 설정방법 동일

8.10 Signal Port 연결 및 Transmission Signal Notification 설정

참고)

아래 설정관련 가이드는 Odin 2017a 에 해당하는 내용이다.

Odin 2017b (SP1) 이후는 별도의 전용 UI 로 설정한다. (8.11, 8.12)

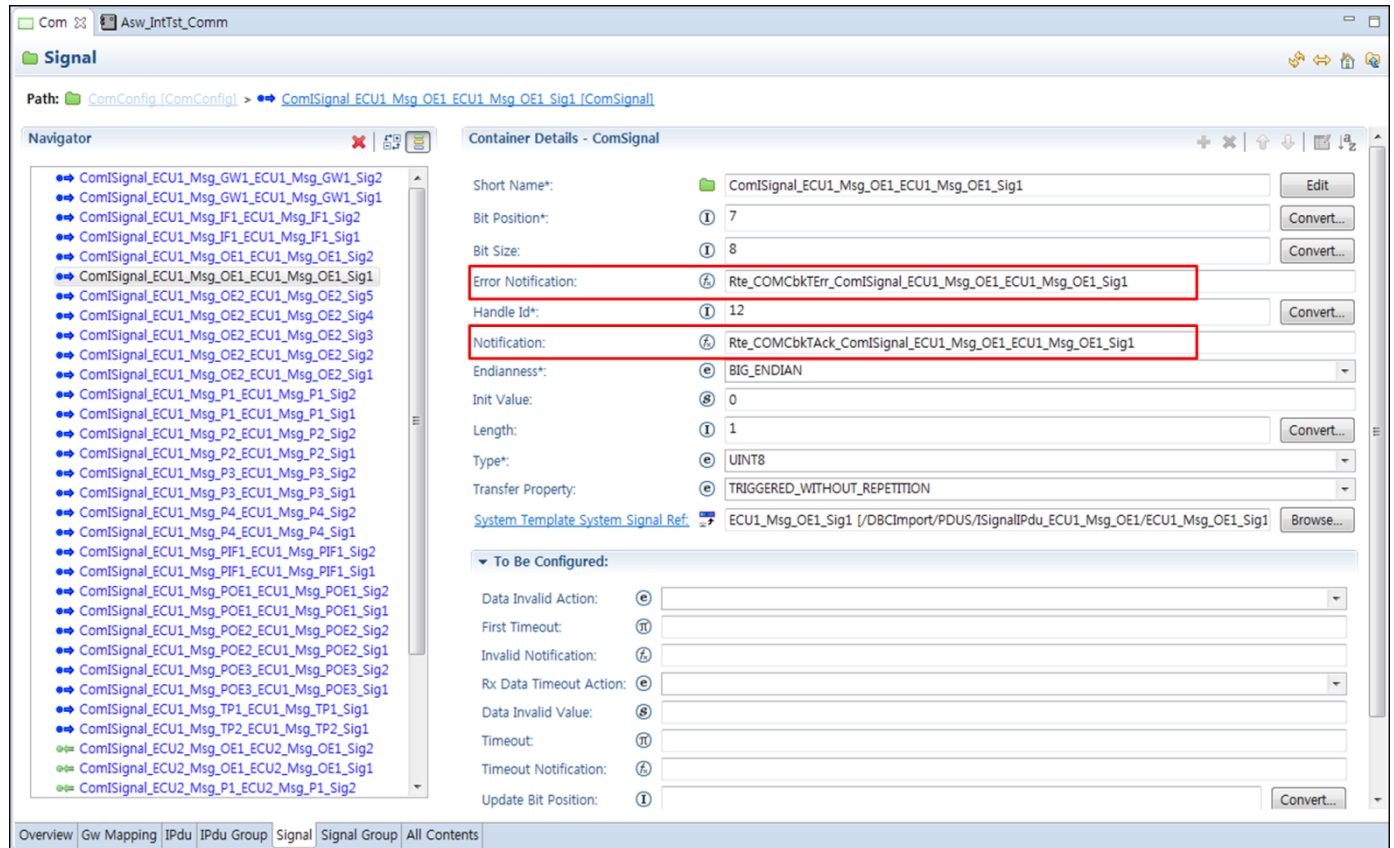
8.10.1 Transmission Notification 설정

8.10.1.1 Configuration

8.10.1.1.1 Com Configuration

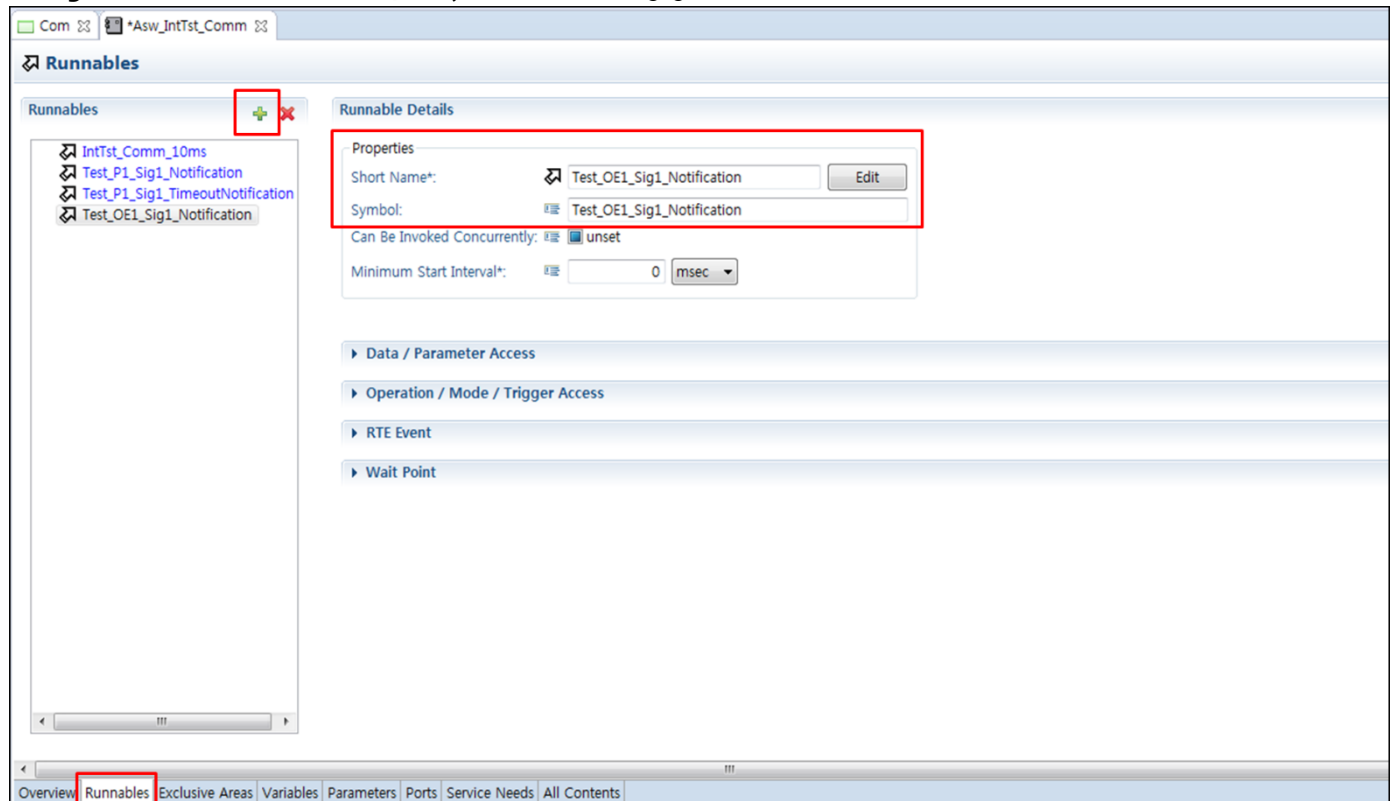
1. Com 모듈 설정 화면에서 해당 signal 을 선택하고, Notification 함수를 등록 한다.

User Manual



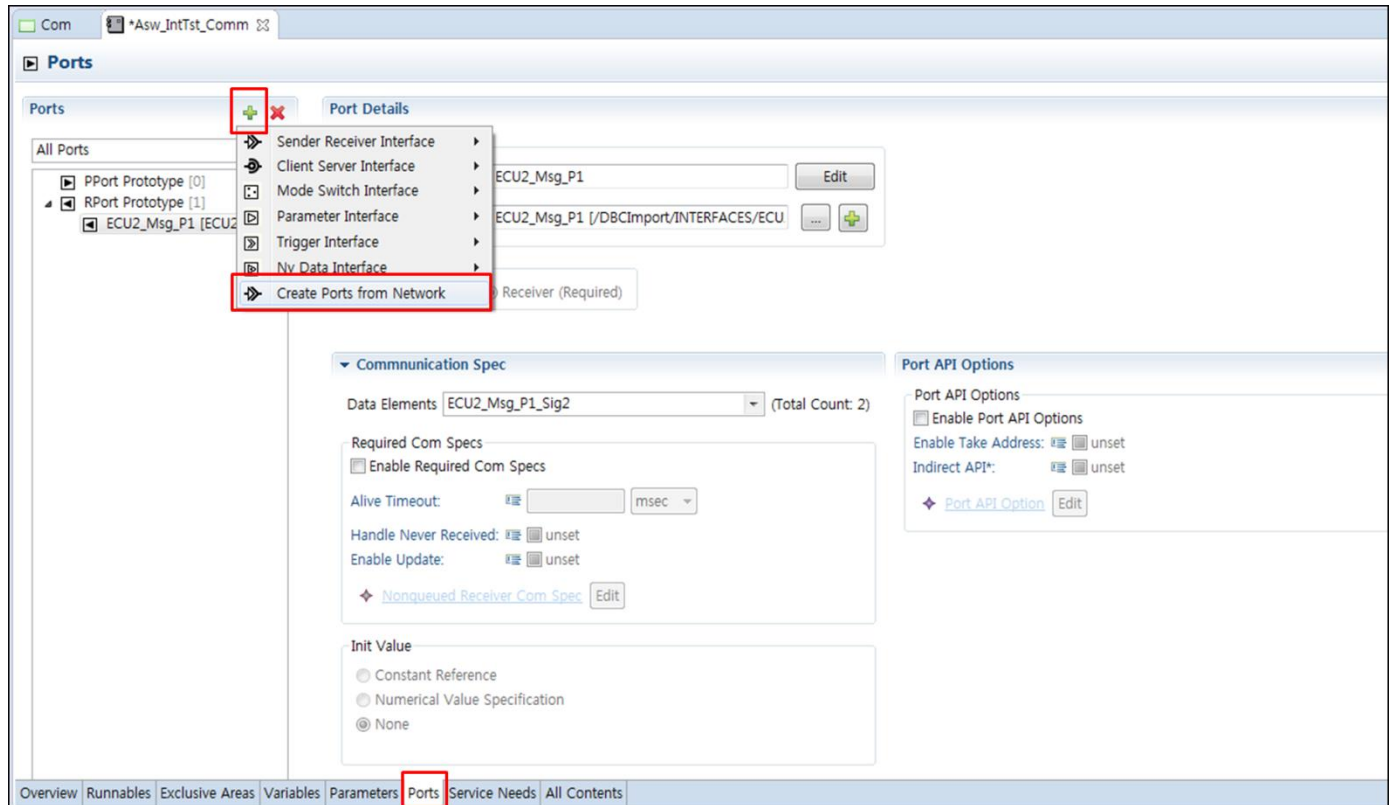
8.10.1.1.2 SW-C Configuration

1. signal 처리할 SW-C 를 선택하고, Runnable 을 생성한다.

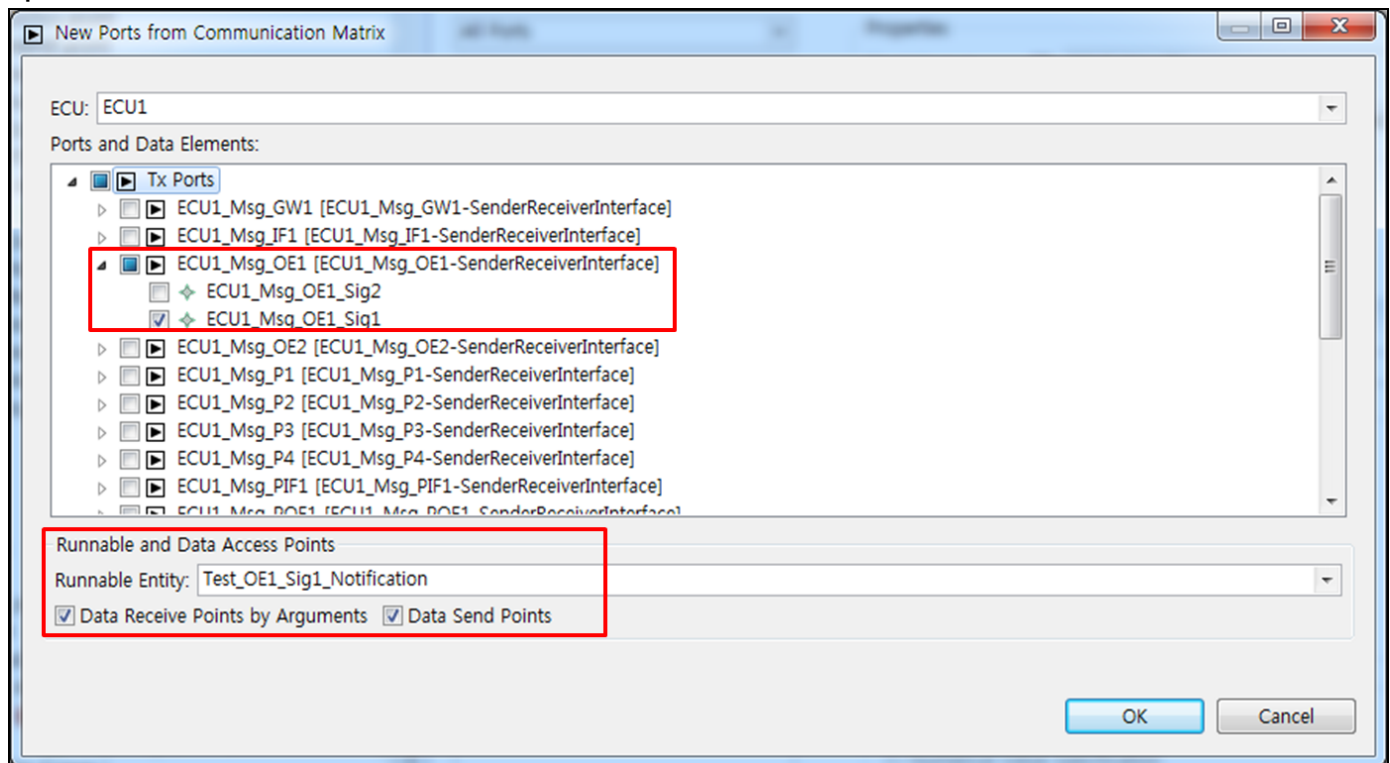


User Manual

2. Port 탭으로 이동하여 추가 버튼을 누른다.

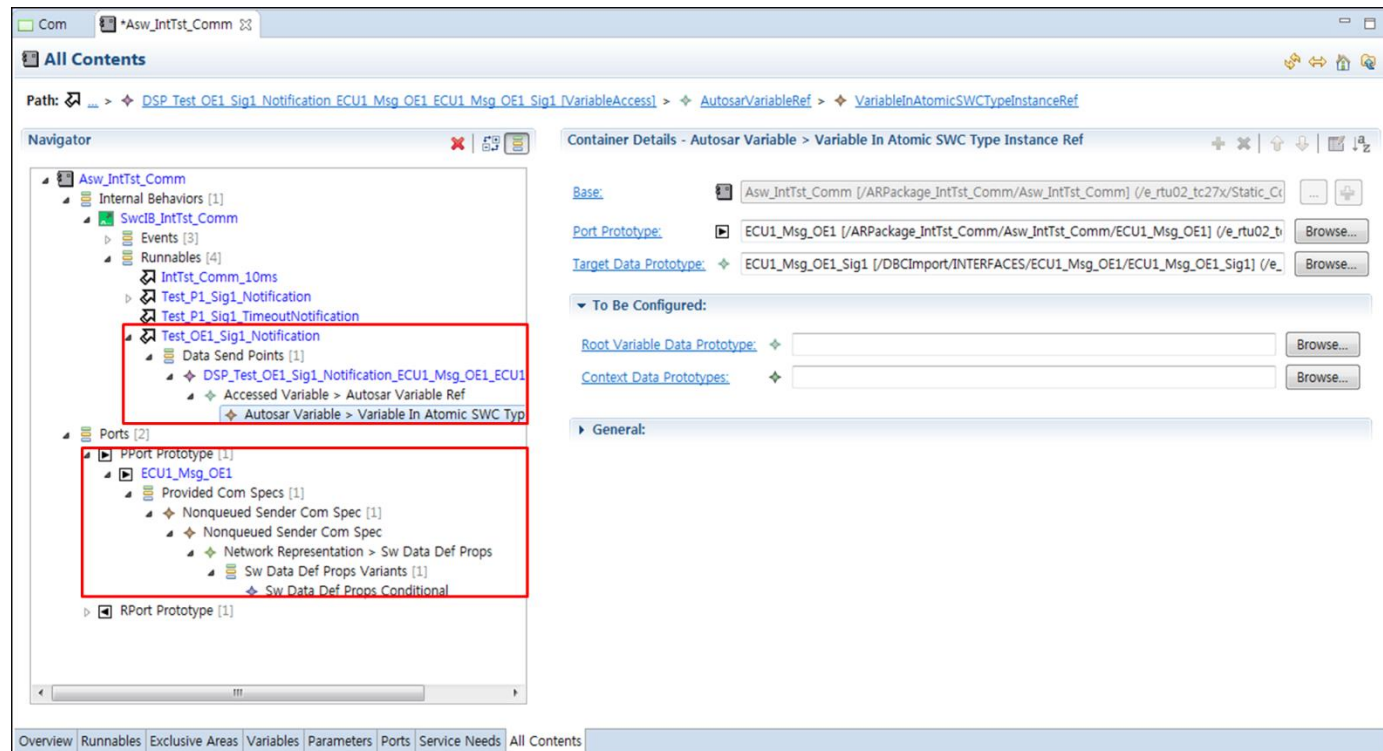


3. Port 를 등록하고자 하는 signal 을 선택하고, 아래 셀렉트 박스에서 해당 Port 를 사용할 runnable 을 선택한다.

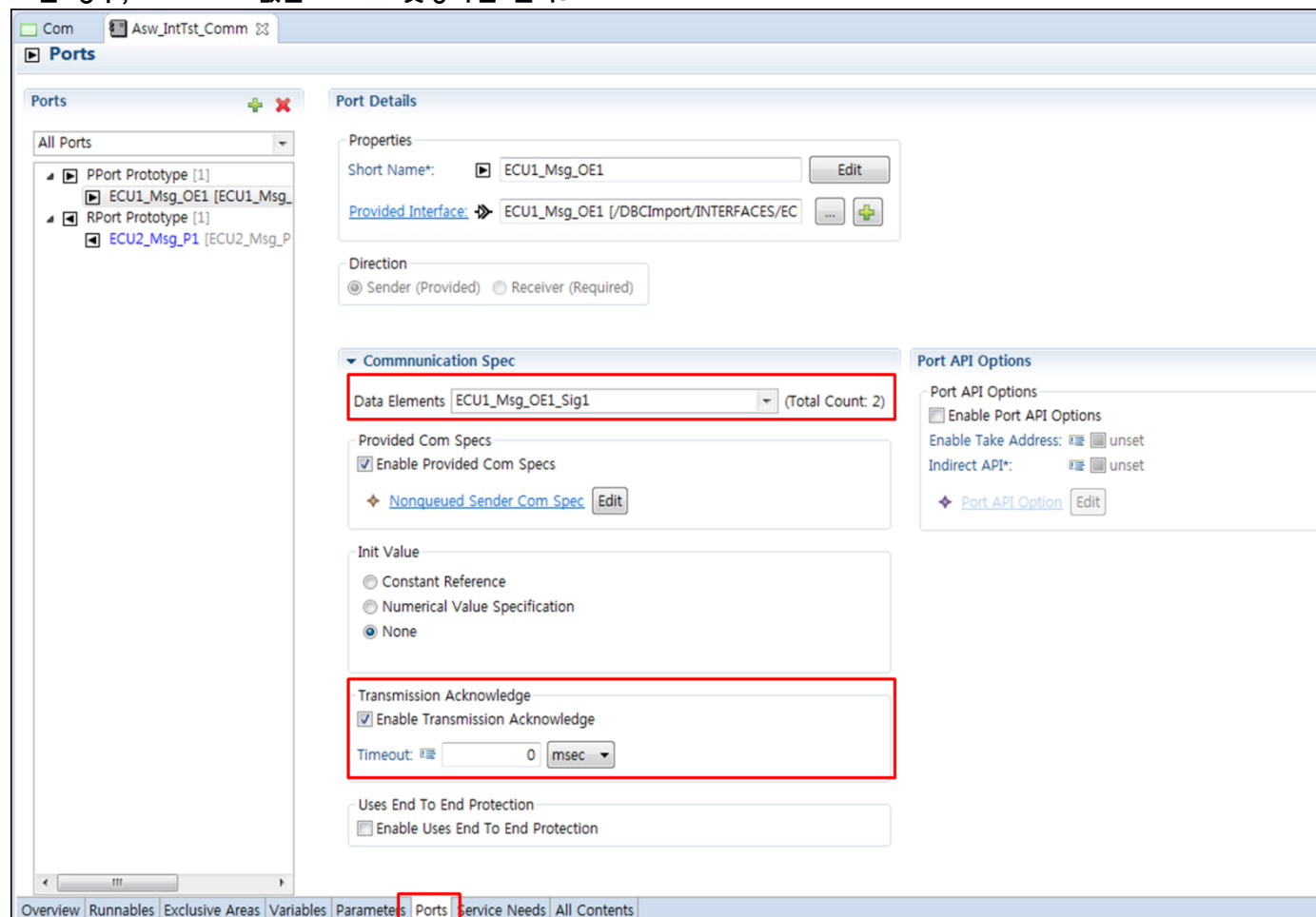


4. All Contents 탭에서 정상적으로 추가가 되었는지를 확인한다.

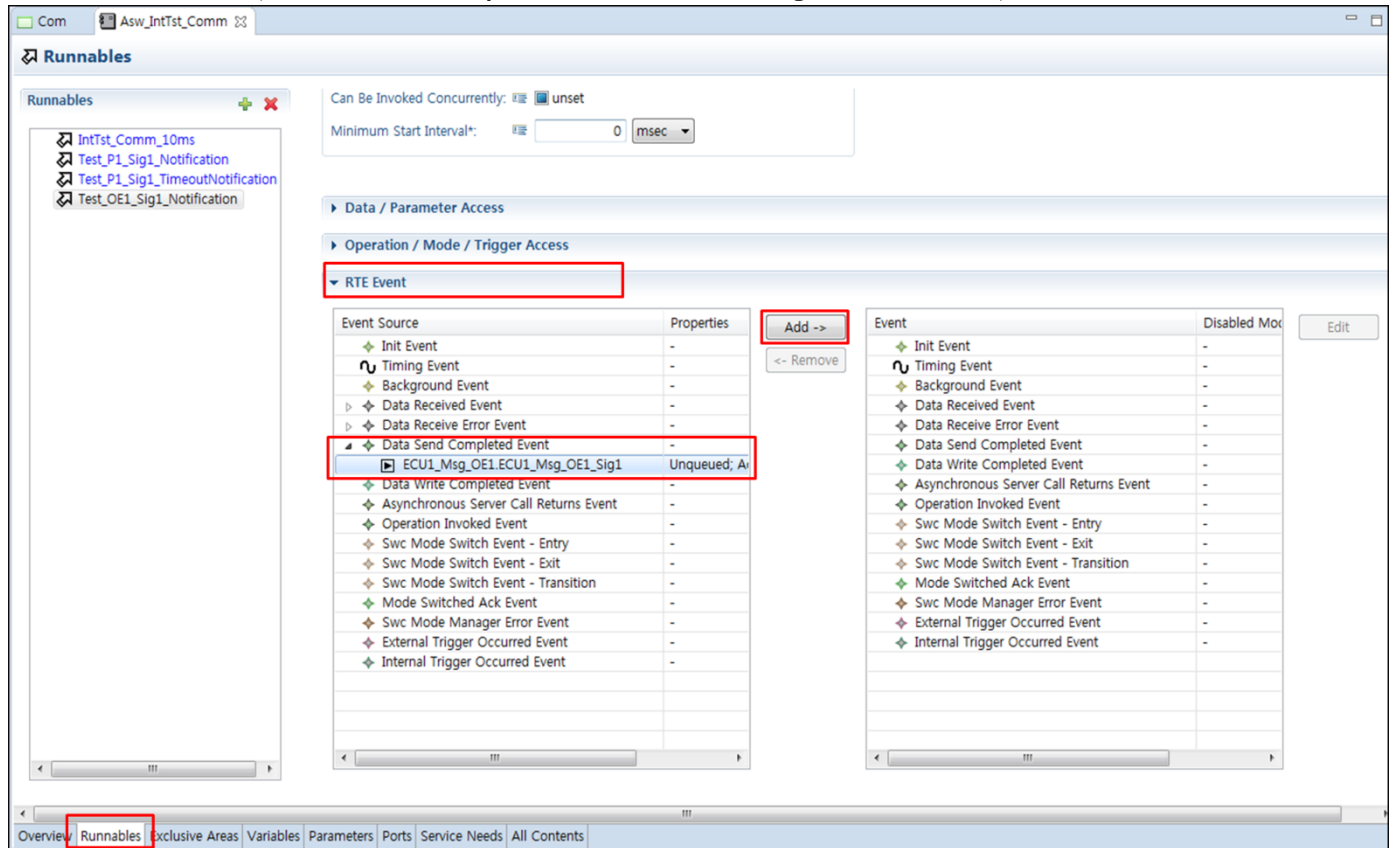
User Manual



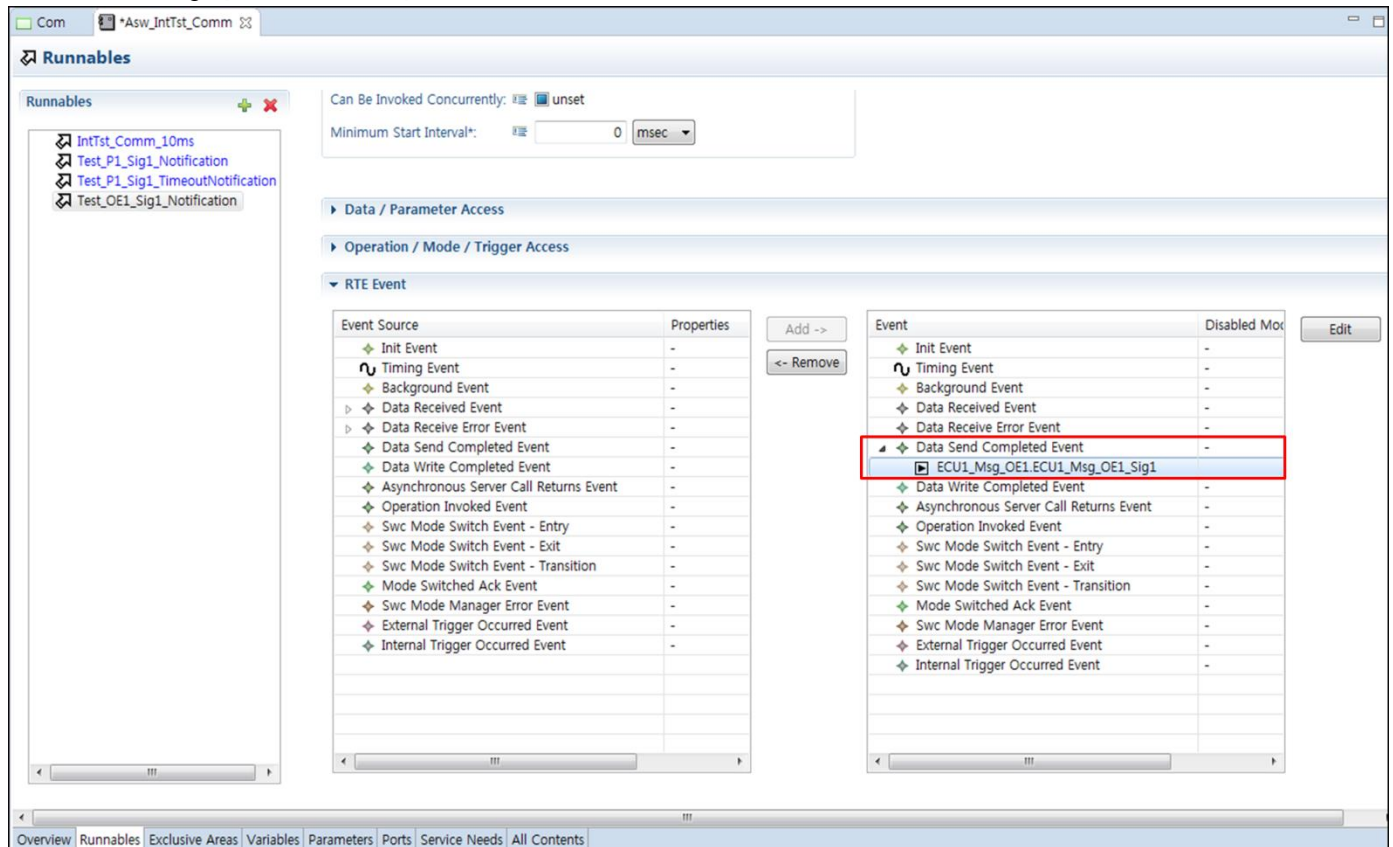
5. Port 탭으로 가서, 시그널 세부 선택을 한 후, Transmission Acknowledge 를 체크 한다. Notification 만 필요한 경우, Timeout 값은 0 으로 셋팅하면 된다.



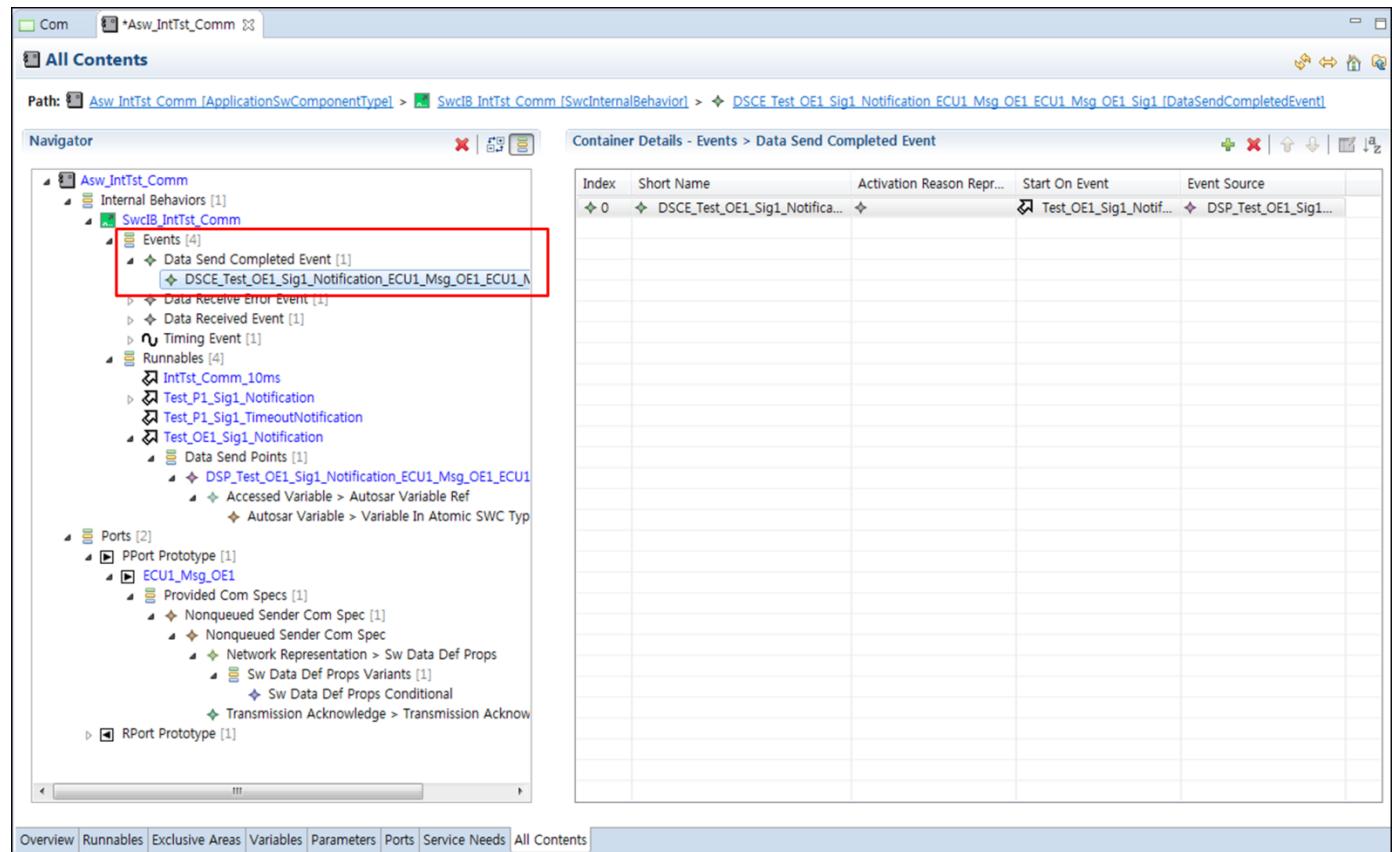
6. Runnable 탭에서, Data Send Completed Event 의 해당 signal 을 선택하여, Add 버튼을 누른다



7. Event 가 등록이 되었는지 확인한다.



8. All Contents 탭으로 이동하여, 이벤트가 정상적으로 설정이 되었는지 확인한다.



8.10.1.1.3 Rte/OS Configuration

1. Rte 설정으로 가서, Task Mapping 탭으로 이동한다. Sw Component Instance 를 선택하고, 셀렉트 박스에서 위에서 설정한 SW-C 를 선택한다.

The screenshot shows the 'Task Mapping' window. The 'Event Table' section has 'Sw Component Instance' selected, and a dropdown menu shows '/AUTOSAR/Rte_IntTst_Comm/SwcInstance_IntTst_Comm'. Below it is a table with columns: Bsw Entity, Operation, Data, Event Source, and Entry. The 'OsTask Mapping Table' section has 'Related to Sw Component' selected, and a dropdown menu shows 'show all OS Tasks'. Below it is a table with columns: OsTask_AppModeRe..., OsTask_BSW_10ms, OsTask_WdgMAPI, OsTask_WdgMTest..., OsTask_BSW_Init_M..., OsTask_BSW_Init_Su..., OsTask_BSW_Init_Su..., OsTask_BSW_5ms..., and OsTask_NvMCallback. The bottom navigation bar includes: Overview, Bsw Module Instance, Implicit Communication, Initialization Behavior, Os Interaction, Sw Component Instance, Sw Component Type, Task Mapping, and All Contents.

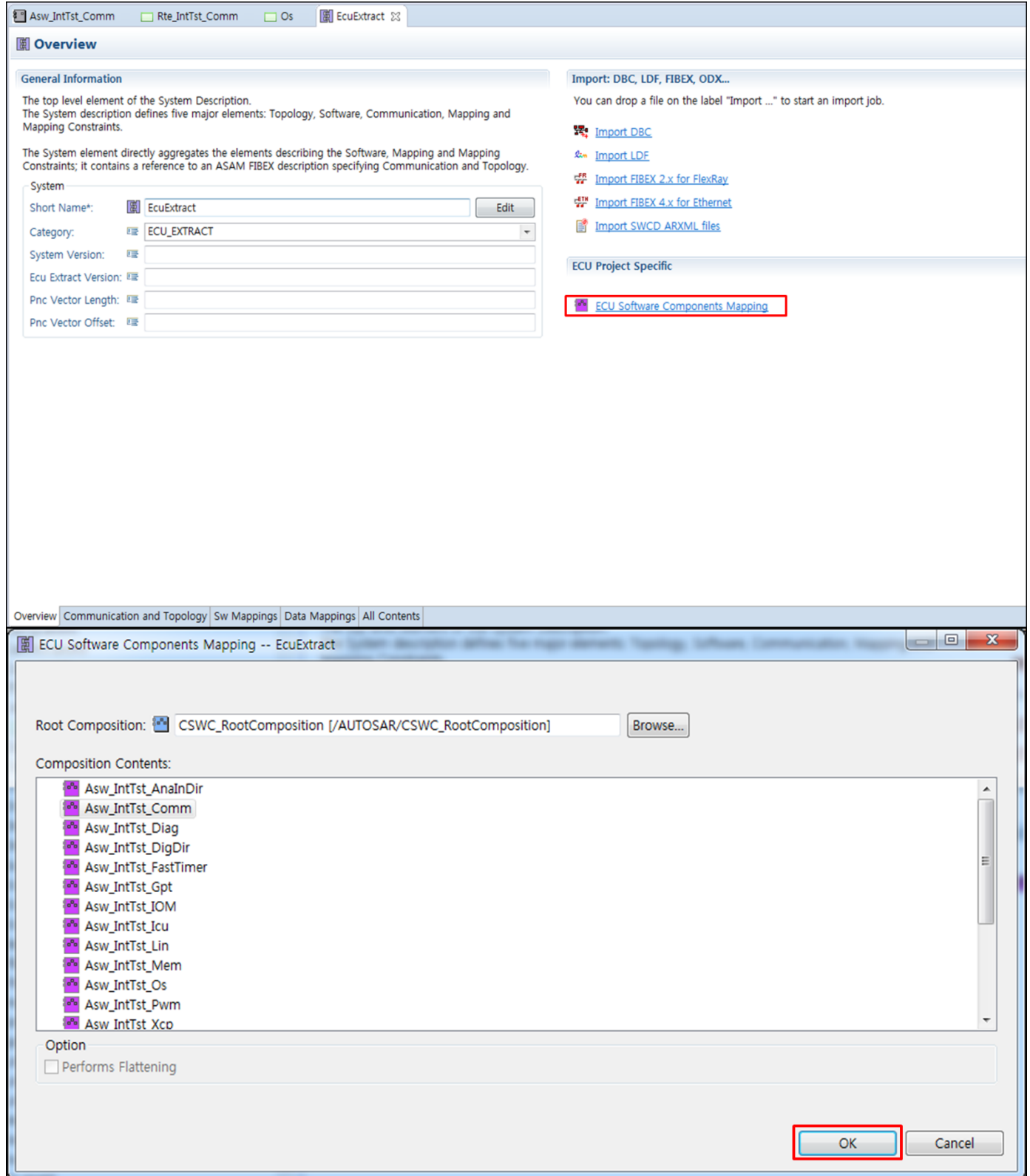
2. Event Table 에서 Mapping 하려는 Runnable 을 선택하고, OsTask Mapping Table 에서 미리 생성해 놓은 TASK 가 있다면 셀렉트 박스를 통해 선택하고, 없으면 오른쪽의 추가 버튼을 눌러 Task 를 추가해야 한다. Task 를 선택하고 Add 버튼을 누른다.

[Task 추가 방법은 8.9.1.1.3 을 참고 하도록 한다.]

The screenshot shows the 'Task Mapping' window. The 'Event Table' section has 'Sw Component Instance' selected, and a dropdown menu shows '/AUTOSAR/Rte_IntTst_Comm/SwcInstance_IntTst_Cc'. Below it is a table with columns: Runnable Entity, Period, Operation, Activation, Data, Event Source, and Trigger. The 'OsTask Mapping Table' section has 'Related to Sw Component' selected, and a dropdown menu shows 'OsTask_CommCbKTask'. Below it is a table with columns: Position, RteEvent, Software Compone..., Runnable Entity, Operation, Period, Offset, Activation, Data, and Event Source. The bottom navigation bar includes: Overview, Bsw Module Instance, Implicit Communication, Initialization Behavior, Os Interaction, Sw Component Instance, Sw Component Type, Task Mapping, and All Contents.

User Manual

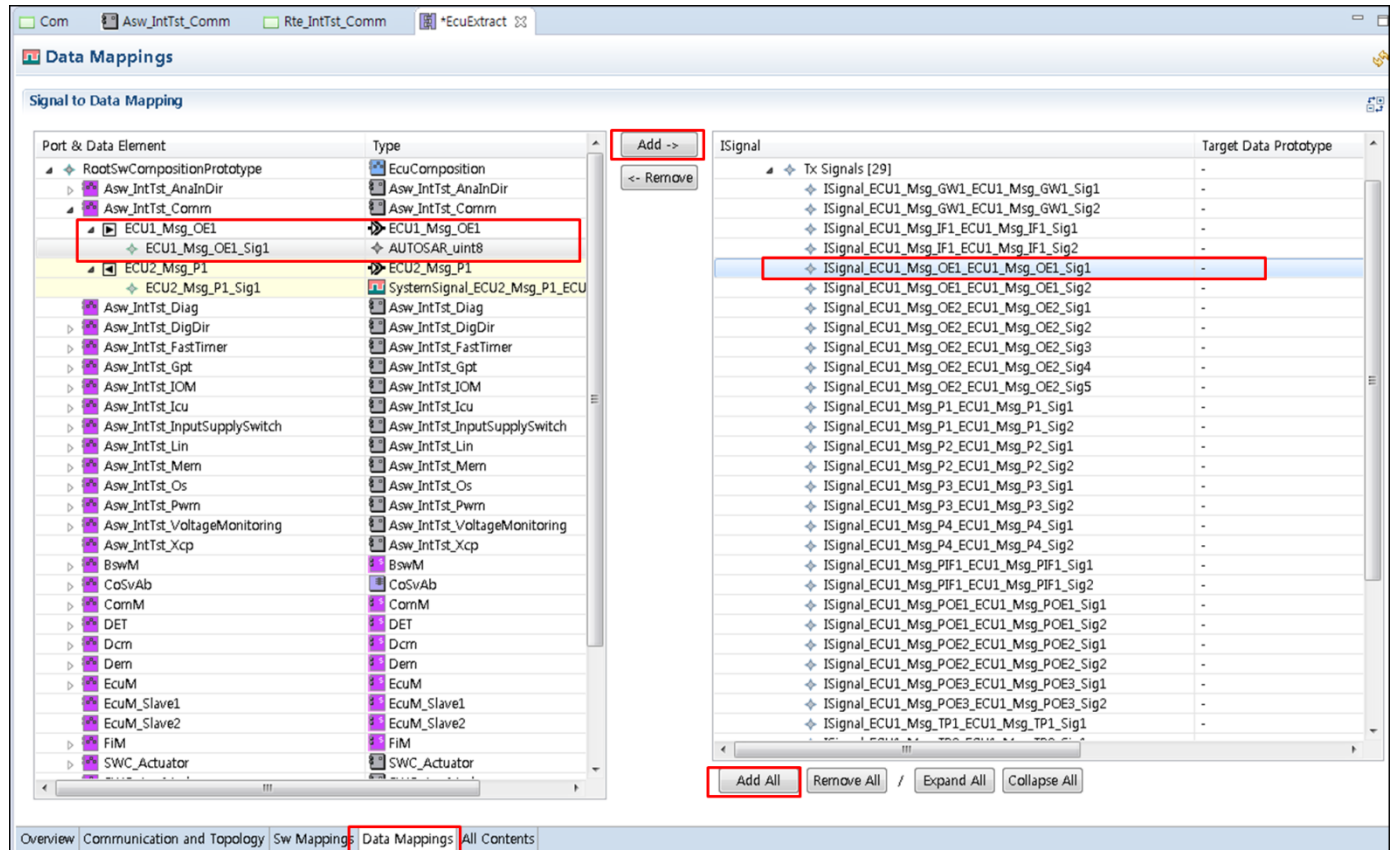
3. EcuExtract 의 Overview 탭에서 ECU Software Components Mapping 을 눌러서 Extract 를 수행한다.



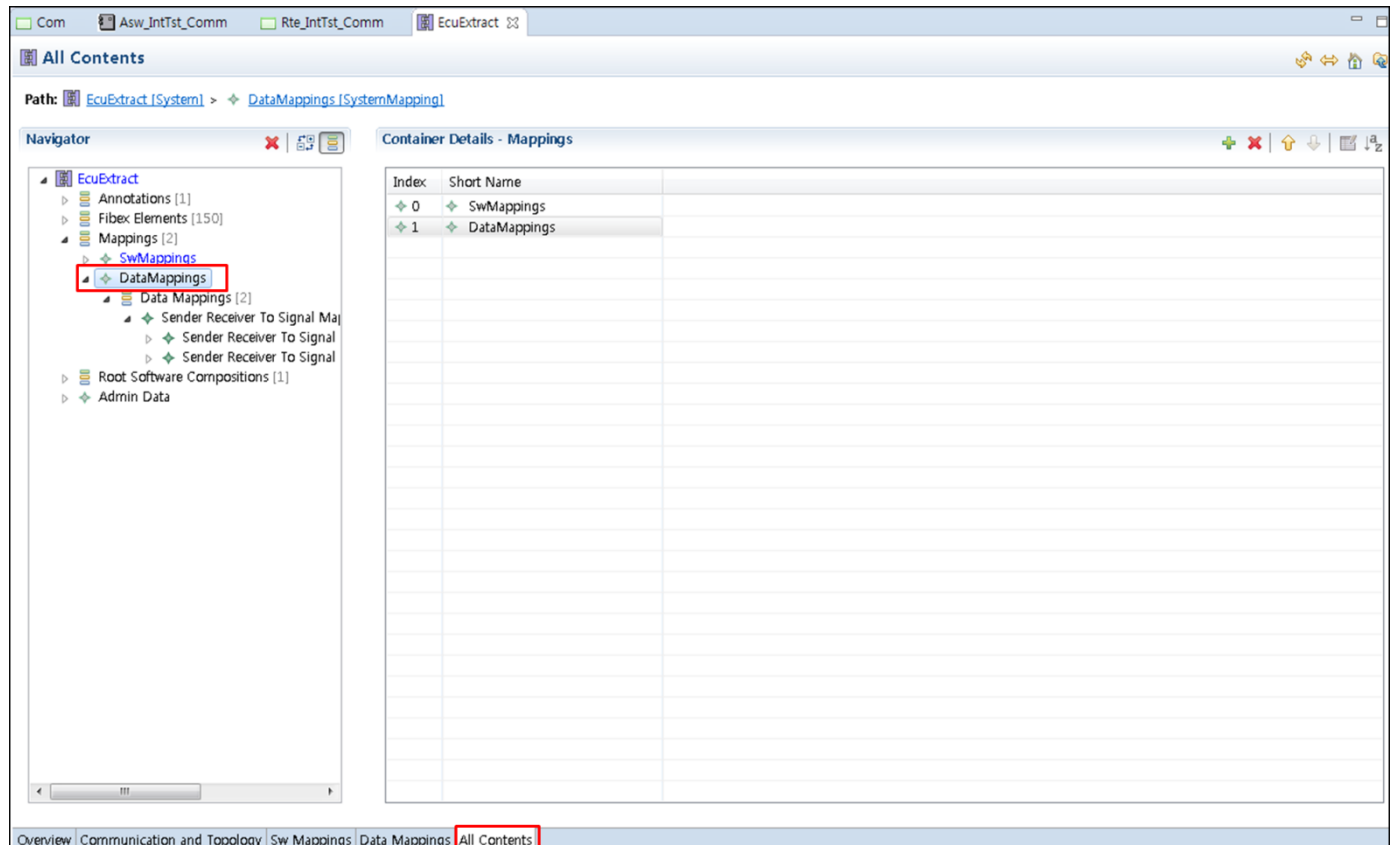
4. EcuExtract 의 Data Mappings 탭으로 이동하여, 추가한 Port 를 선택하여 Add 하거나, 오른쪽 아래 Add All 버튼을 눌러서 추가된 Port 를 일괄로 Add 시킨다.

[Add 버튼으로 추가하는 경우, 오른쪽의 해당 Signal 을 정확히 선택을 하여야 한다.]

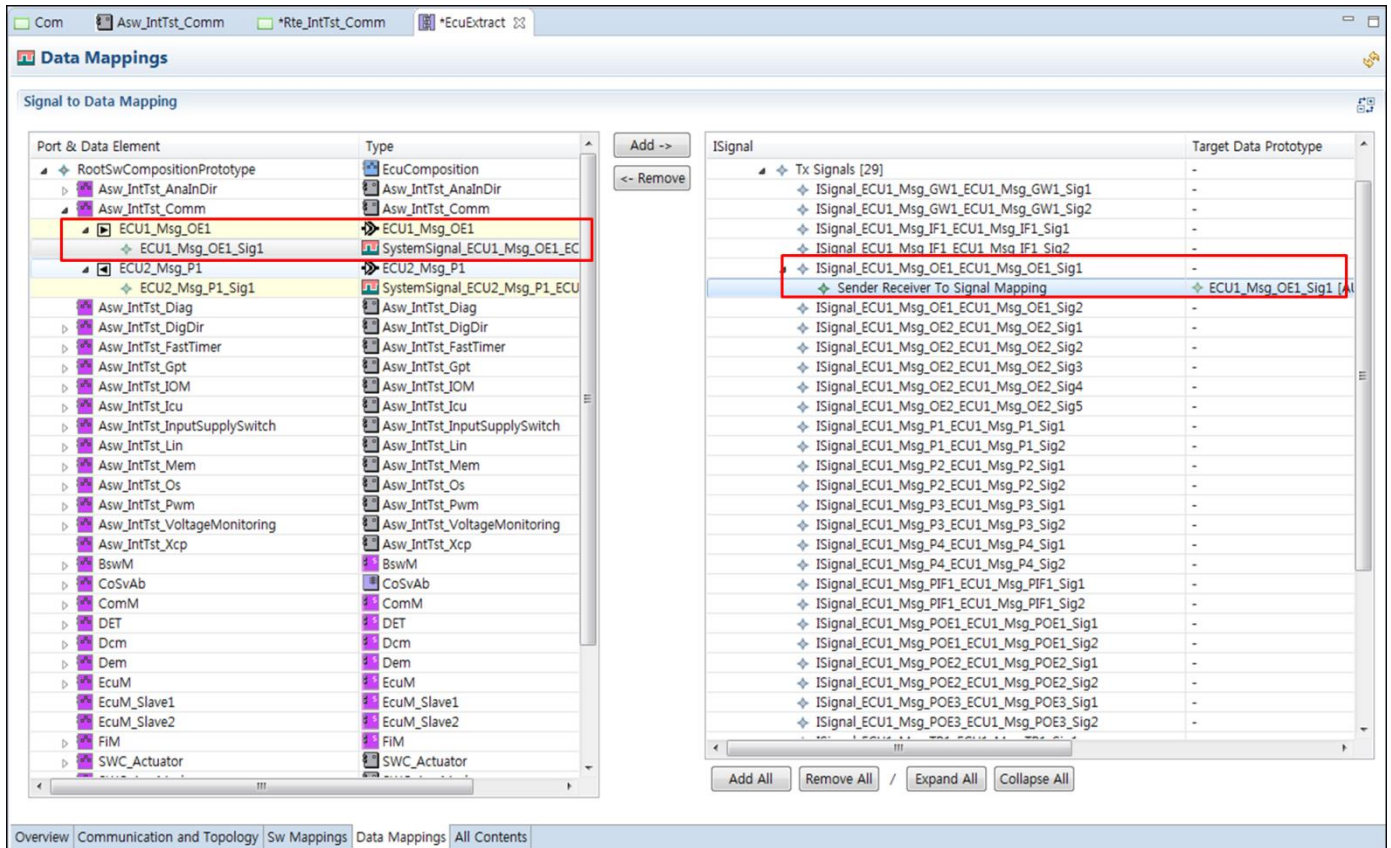
User Manual



Data Mapping 이 이미 있다면, All Contents 에서 DataMappings 를 모두 삭제하고 Add All 을 수행하면 된다. 개별적으로 선택 후 Add 할 경우에는 삭제하지 않아도 됨.



9. 정상적으로 Data Mapping 이 되었는지 확인 한다.



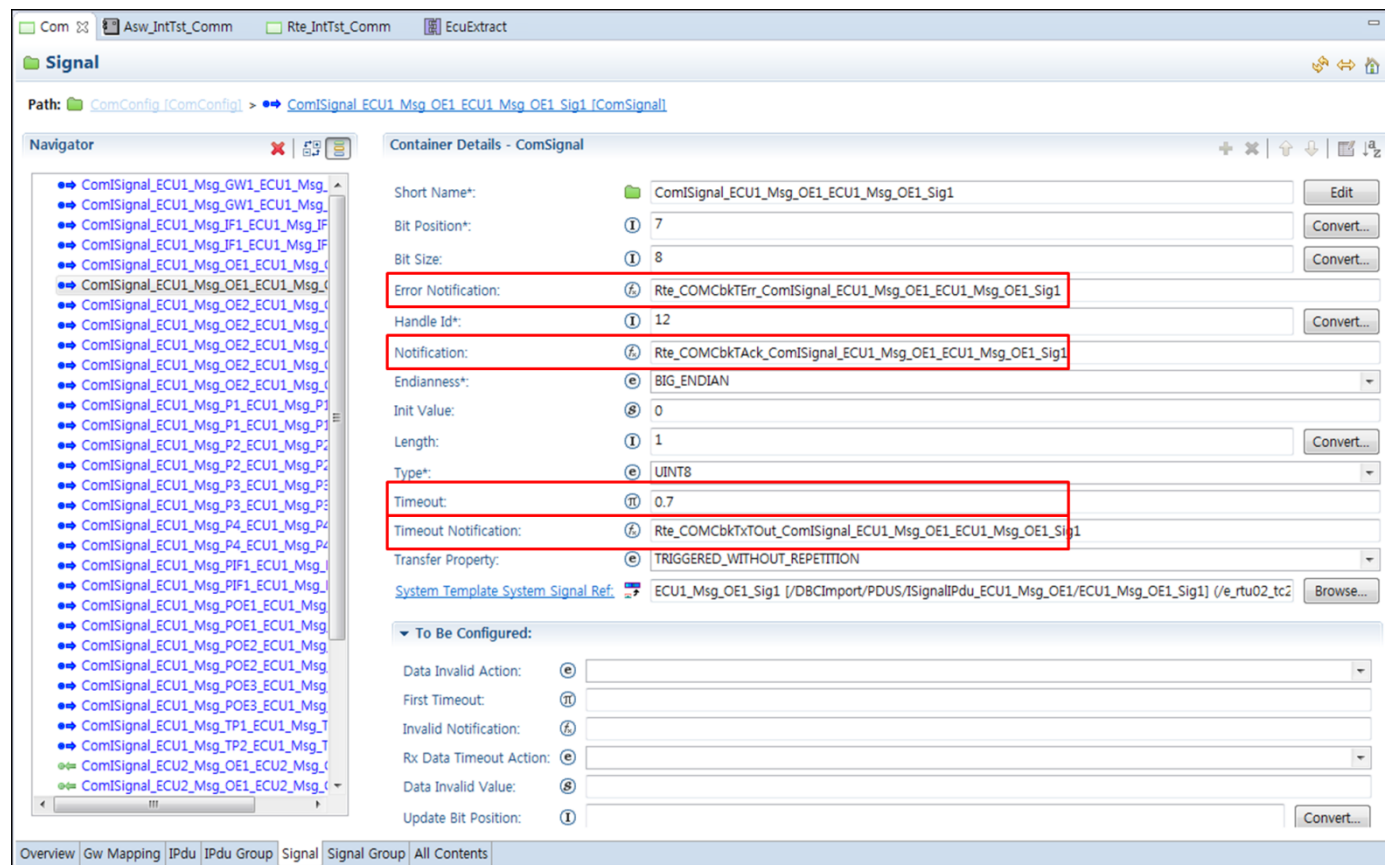
8.10.2 Transmission Timeout Notification 설정

8.10.2.1 Configuration

Timeout Notification 처리를 위해서는 기본적으로 Transmission Notification 이 설정이 되어 있어야 한다. 관련 설정은 8.10.1.1 을 참고 하도록 한다.

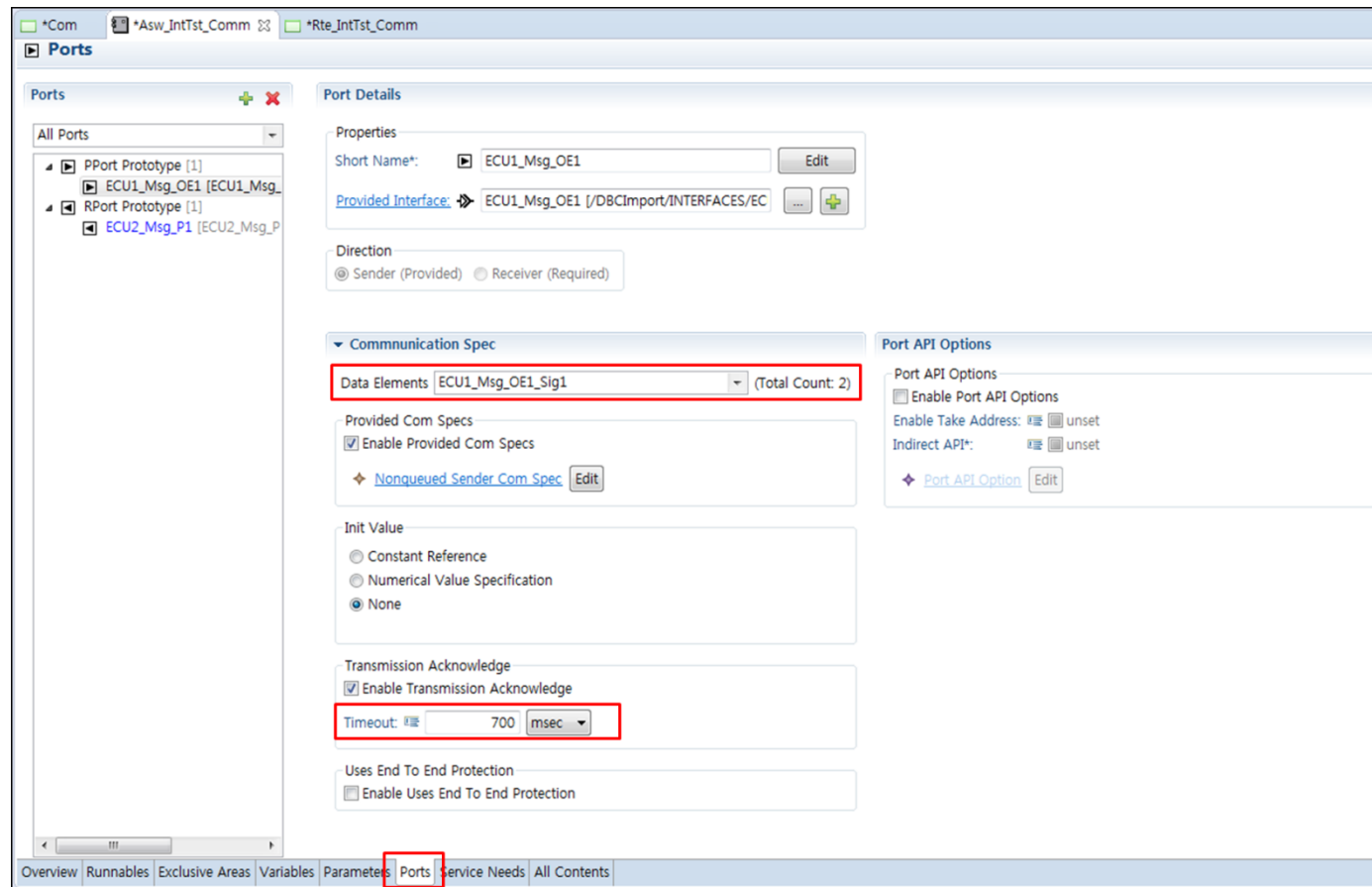
8.10.2.1.1 Com Configuration

1. Com 모듈 설정 화면에서 해당 signal 을 선택하고 Timeout Notification, Timeout 시간을 설정한다.



8.10.2.1.2 SW-C Configuration

1. signal 처리할 SW-C 를 선택하고, Port 탭으로 이동하여, Timeout 값을 Com 모듈에서 설정한 값과 맞추어 준다. Runnable 및 Port 생성은 이미 되어 있다는 가정하에 설명함.



2. Timeout Event 는 Transmission Notification 과 동일한 Event 를 사용하므로 추가설정할 것이 없다.

8.10.2.1.3 Rte/OS Configuration

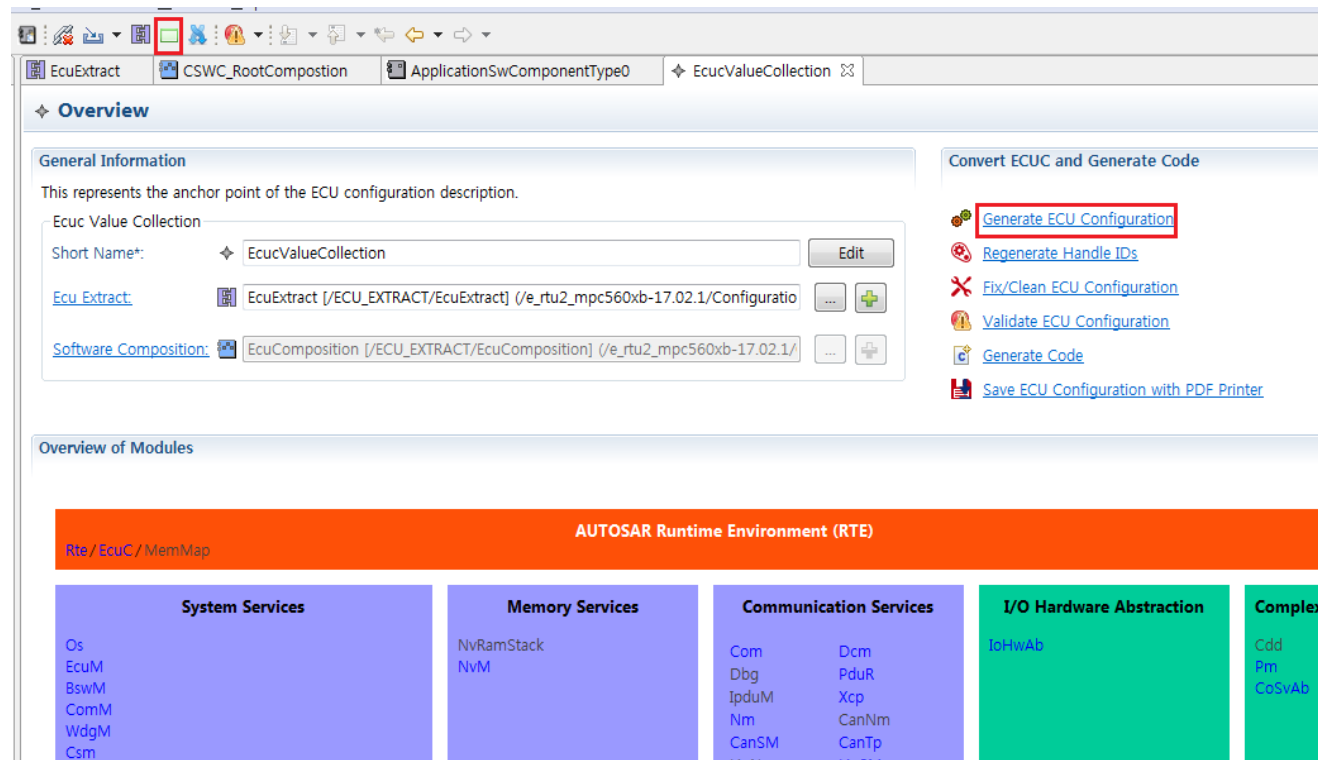
1. Rte/OS 설정은 8.10.1.1 과정에서 이미 설정이 되었기 때문에, 추가로 해주어야할 작업이 없다.

8.11 Create Ports From Network 를 이용한 8.8, 8.9(Rx)의 대체 설정

아래 설정 가이드는 8.8 과 8.9 의 내용을 대체하는 설정이다.

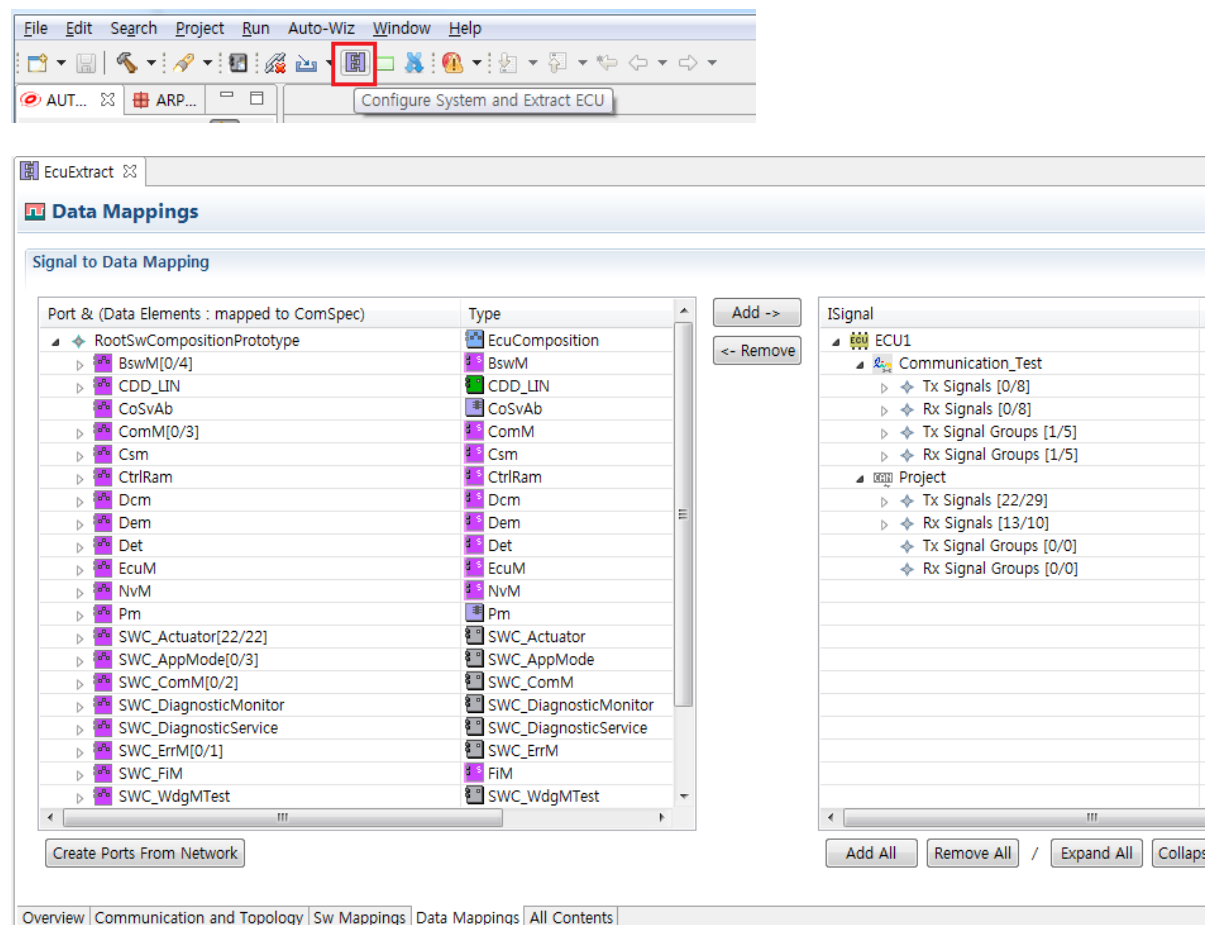
8.11.1 Com Harmonize

상단에 Configure ECU and Generate Code 버튼을 클릭하여, EcucValueCollection 에디터가 열리면, Generate ECU Configuration 을 클릭하여 Com 모듈 harmonize 를 실행한다.



8.11.2 Port 와 Comspec 생성

Configure System and Extract ECU 를 클릭하여 EcuExtract 에디터가 열리면, Data Mappings 를 선택한다.

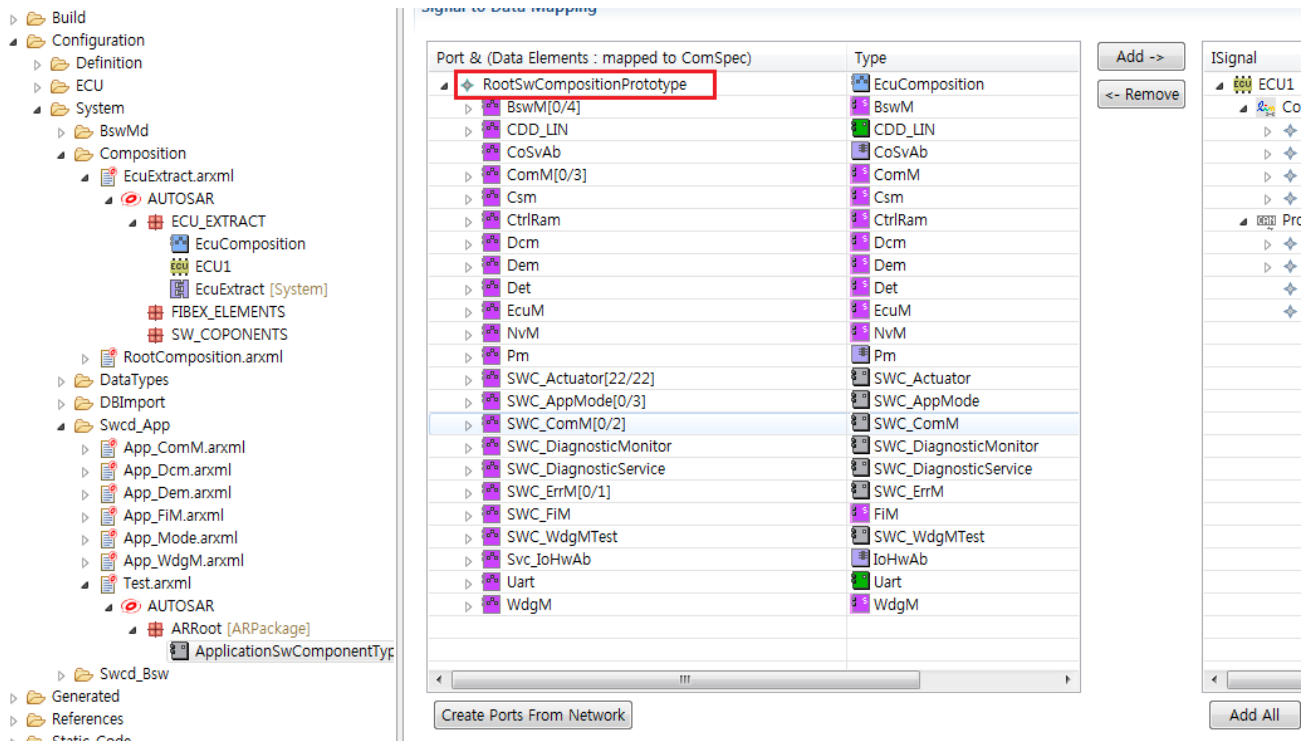
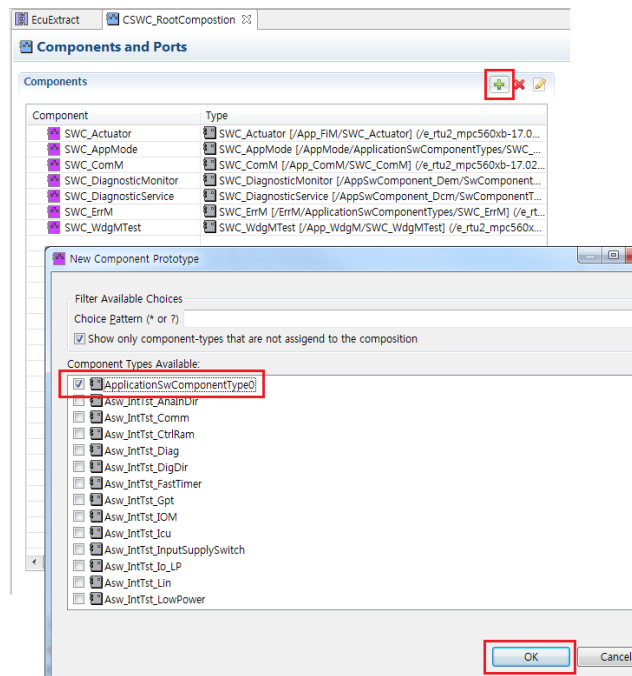


User Manual

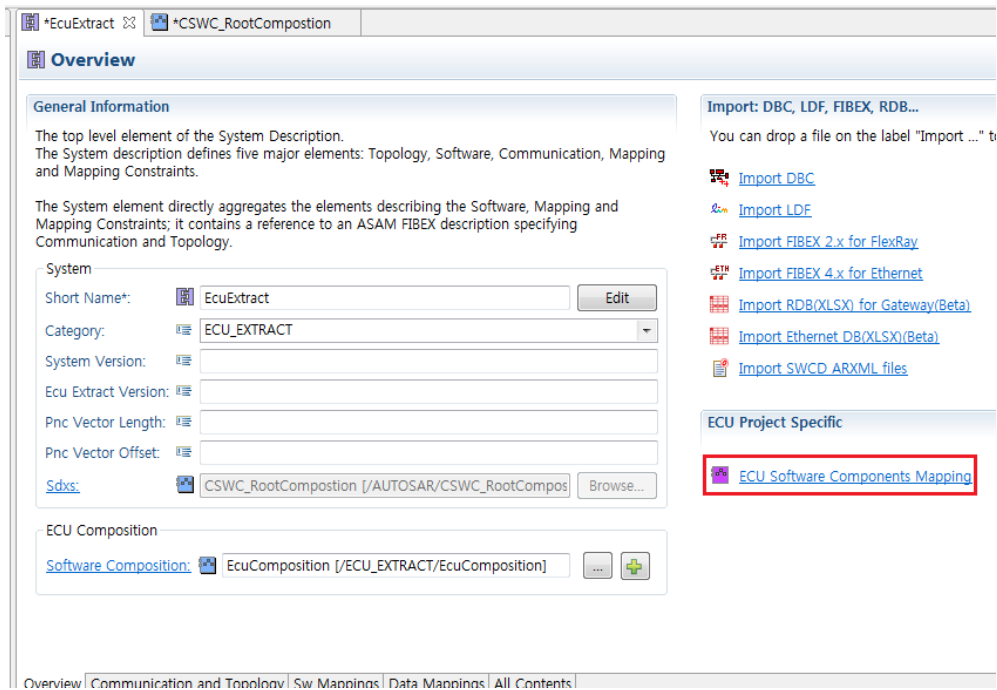
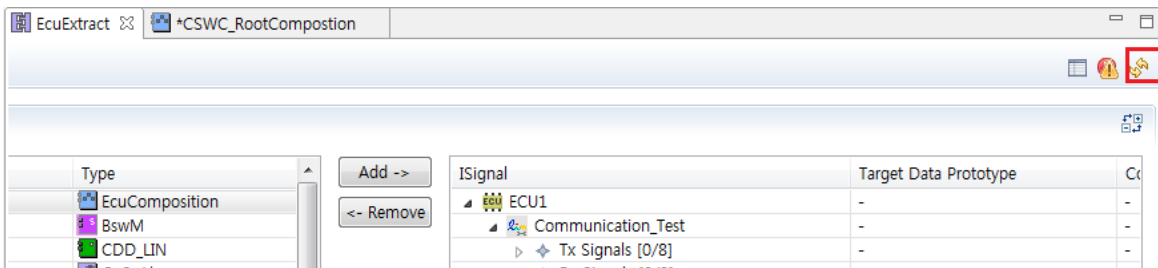
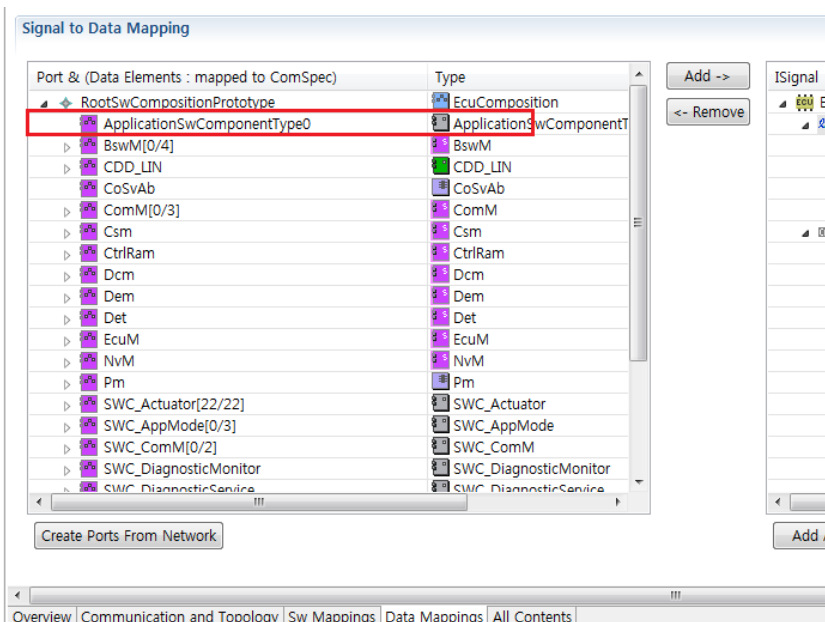
8.11.2.1 Port & (Data Elements: mapped to ComSpec) 열에서 Signal 을 처리할 SwComponent 를 선택한다.

이미 등록된 SwComponent 를 선택했다면 8.11.2.2 부터 참고한다.

SwComponent 를 새로 생성한후, Port 와 ComSpec 을 생성하고자 한다면 다음의 8.11.2.1.1~ 8.11.2.1.5 를 참고한다.

8.11.2.1.1 RootSwCompositionPrototype 을 더블클릭한다.**8.11.2.1.2 다음과 같이 Composition Editor 가 열리면 +버튼을 클릭하여, 새로 생성한 SwComponent 를 추가한다.**

User Manual

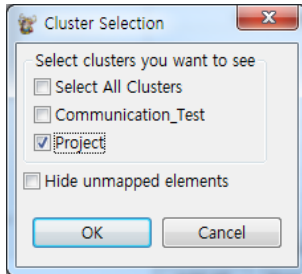
8.11.2.1.3 EcuExtract 에디터의 OverView 페이지에서 ECU Software Compnents Mapping 을 통해 ECU Extract 를 실행한다.**8.11.2.1.4 DataMapping 페이지로 돌아와서, 우측 상단의 Refresh 버튼을 클릭한다.****8.11.2.1.5 다음과 같이 새로운 SWC 가 등록된다.**

8.11.2.2 선택한 SWC 를 Double Click 한다. 혹은 click 후 좌측 하단의 Create Ports From Network 버튼을 클릭한다.

예제에서는 ApplicatonSwComponentType0 를 더블클릭 하였다.

8.11.2.3 Cluster Selection 다이얼로그가 나타나면 처리한 Signal 을 가진 Cluster 를 선택한다.

예제에서는 Project 라는 Cluster 만 선택하였다.



8.11.2.4 처리할 Signal 과 연결할 포트를 생성하기 위해 다음의 Editor 에서 원하는 항목을 선택한다.

Editor 가 open 되면 Rx 탭을 선택한다.

Tx Rx		Sw Component : ApplicationSwCompone...		Bit		Timeout	Data Access Runnable	DRPBA DRPBV	RTE Event	
		Rx Port (Comspec)		Position	Size				Start on DRE	Start on DREE
1	☐ Rx									
2	☒ ECU2_Msg_OE1									
3	☐ ECU2_Msg_OE1_Sig1			7	8	0.7	NewRunnable	NONE	NONE	NONE
4	☐ ECU2_Msg_OE1_Sig2			15	8	0.7	NewRunnable	NONE	NONE	NONE
5	☒ ECU2_Msg_P1									
6	☐ ECU2_Msg_P1_Sig1			7	8	0.7	NewRunnable	NONE	NONE	NONE

예제의 경우는 처리할 Signal 이 ComSignal_ECU2_Msg_P1_ECU2_Msg_P1_Sig1 이어서 아래와 같이 Check 했다.

Tx Rx		Sw Component : ApplicationSwComponentType0		Bit		Timeout	Data Access Runnable	DRPBA DRPBV
		Rx Port (Comspec)		Position	Size			
1	☒ Rx							
2	☒ ECU2_Msg_OE1							
3	☐ ECU2_Msg_OE1_Sig1			7	8	0.7	NewRunnable	NONE
4	☐ ECU2_Msg_OE1_Sig2			15	8	0.7	NewRunnable	NONE
5	☒ ECU2_Msg_P1							
6	☒ ECU2_Msg_P1_Sig1			7	8	0.7	NewRunnable	NONE
7	☐ ECU2_Msg_P1_Sig2			15	8	0.7	NewRunnable	NONE
8	☐ ECU2_Msg_P1F1							

#원하는 텍스트를 찾을 때 아래의 기능을 이용하면 유용하다.

- 첫 번째 열(:Sw Component~) Header 클릭 시 이름 값에 대해 순/역 정렬이 가능 하다.
- 두 번째 열(:Position) Header 클릭 시 첫번째 열의 정렬이 고정 된 상태에서 Position 값을 기준으로 순/역 정렬이 가능 하다.
- Editor 의 어떤 Cell 이든 포커스를 가지고 있으면, Ctrl +F 로 원하는 텍스트 값을 찾을 수 있다.
- # cell 을 선택하면 선택한 cell 의 현재 상태에 대해서 하단에 Validation Message 가 나타난다.

Expand Level SET

Bulk Change For Selections

If you uncheck checkboxes, those elements will be deleted. If table is focused, Ctrl+F, Ctrl+A, Ctrl+C/V are available.

There is no DataMapping. You can create/delete just Comspec.

예제의 경우는 DataMapping 이 연결되어 있지 않아서, Timeout, Data Access Runnable, DSP, RTE Event 의 내용을 수정할 수 없다. 선택한 이름에 해당하는 Port 와 Comspec 만 생성 할 수 있다.

8.11.2.5 OK 버튼을 클릭한다.

8.11.3 Data Mapping

8.11.3.1 생성된 Port 아래 data element 인 ECU2_Msg_P1_Sig1 를 클릭한다. 그 결과, 다음과 같이 연결 가능한 ISignal 이 나타난다.

Data Mappings

Signal to Data Mapping

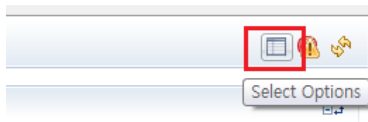
Port & (Data Elements : mapped to ComSpec)	Type	ISignal	Target Da
RootSwCompositionPrototype	EcuComposition	ECU1	-
ApplicationSwComponentType0[0/1]	ApplicationSwComponentT	Communication_Test	-
ECU2_Msg_P1[0/1]	ECU2_Msg_P1	- Tx Signals [0/8] - Rx Signals [0/8] - Tx Signal Groups [0/5] - Rx Signal Groups [0/5]	-
ECU2_Msg_P1_Sig1	uint8	Project	-
BswM[0/4]	BswM	- Tx Signals [1/29] - Rx Signals [0/10]	-
CDD_LIN	CDD_LIN	ISignal_ECU2_Msg_OE1_ECU2_Msg_C	-
CoSvAb	CoSvAb	ISignal_ECU2_Msg_OE1_ECU2_Msg_C	-
ComM[0/3]	ComM	ISignal_ECU2_Msg_P1_ECU2_Msg_P1	-
Csm	Csm	ISignal_ECU2_Msg_P1_ECU2_Msg_P1	-
CtrlRam	CtrlRam	ISignal_ECU2_Msg_PIF1_ECU2_Msg_P	-
Dcm	Dcm	ISignal_ECU2_Msg_PIF1_ECU2_Msg_P	-
Dem	Dem	ISignal_ECU2_Msg_POE1_ECU2_Msg_	-
Det	Det	ISignal_ECU2_Msg_POE1_ECU2_Msg_	-
EcuM	EcuM	ISignal_GST_Msg_TP1_GST_Msg_TP1_	-
NvM	NvM	ISignal_GST_Msg_TP2_GST_Msg_TP2_	-
Pm	Pm		
SWC_Actuator[0/22]	SWC_Actuator		
SWC_AppMode[0/3]	SWC_AppMode		
SWC_Comm[0/3]	SWC_Comm		

Create Ports From Network

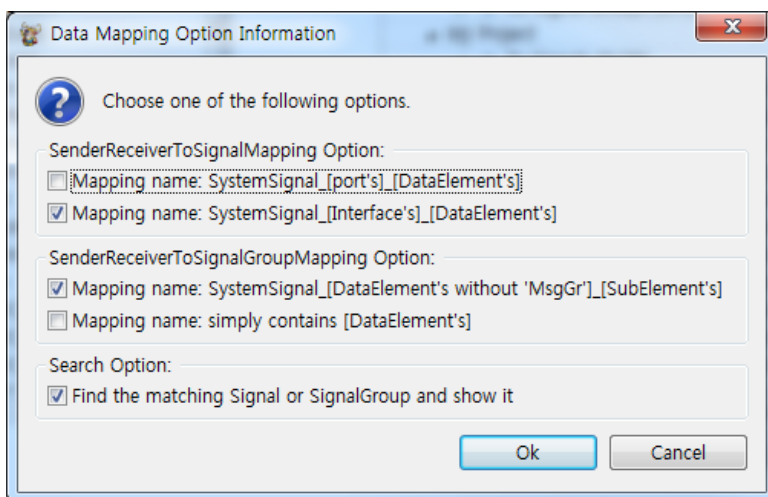
Add All Remove All / Expand All Collapse All

Overview | Communication and Topology | Sw Mappings | Data Mappings | All Contents

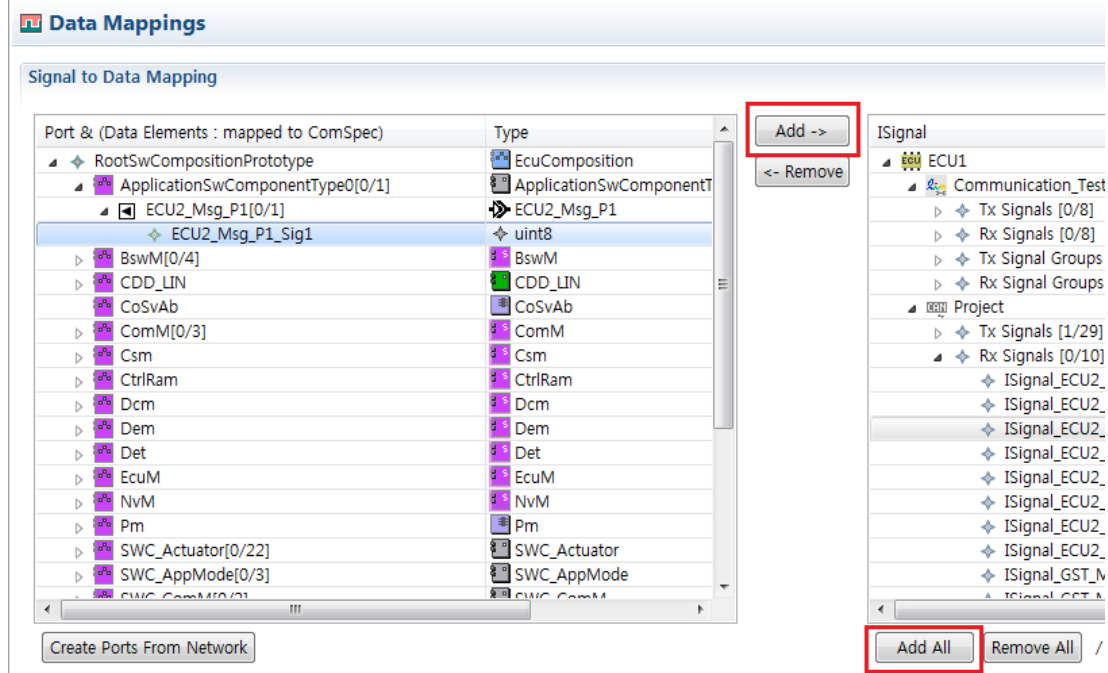
이것은 디폴트 옵션으로 설정된 사항인데 원하지 않으면 우측 상단의 아래 버튼 (:Select Options) 을 클릭 후



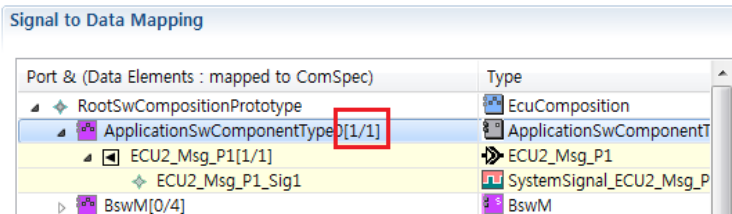
다음과 같이 나타난 팝업창에서 Search Option 을 해제하면 된다.



8.11.3.2 Add 나 Add All 을 통해 DataMapping 을 생성한다.



DataMapping 이 생성되면 다음과 같이 background color 가 변경되고, []안의 개수가 변경된다.



8.11.4 Runnable 설정

DataMapping 페이지에서 SwComponent 를 더블클릭한다.

예제에서는 ApplicationSwComponentType0[1/1]을 double click 하고 cluster 를 project 로 선택했다.
Rx 탭을 선택한다.

Tx Rx		Sw Component : ApplicationSwComponentType0 Rx Port (Comspec)		Bit		Timeout	Data Access Runnable	DRPBA DRPBV
		Position	Size					
1	☒ ☒ Rx							
2	☒ ☒ ECU2_Msg_OE1							
3	☐ ECU2_Msg_OE1_Sig1	7	8	0.7		NewRunnable	NONE	
4	☐ ECU2_Msg_OE1_Sig2	15	8	0.7		NewRunnable	NONE	
5	☒ ☒ ECU2_Msg_P1							
6	☒ ☒ ECU2_Msg_P1_Sig1	7	8	0.7		NewRunnable	NONE	
7	☐ ECU2_Msg_P1_Sig2	15	8	0.7		NewRunnable	NONE	

background color 가 회색이 되고, Timeout, Data Access Runnable, DSP, RTE Event 의 내용을 수정할 수 있다. SWC 에 Runnable 이 없으면, NewRunnable 이라는 Default Runnable 만 나타난다.
SWC 에 이미 Runnable 이 생성되어 있다면, 클릭했을 때 SWC 의 Runnable 중에 선택할 수 있는 후보가 보인다.
현재 Runnable 이 없기 때문에 NewRunnable 하나만 보인다.

	Sw Component : ApplicationSwComponentType0 Rx Port (Comspec)	Bit		Timeout	Data Access Runnable	DRPB DRPBV
		Position	Size			
1	☒ Rx					
2	☒ ECU2_Msg_OE1					
3	☒ ECU2_Msg_OE1_Sig1	7	8	0.7	NewRunnable	NONE
4	☒ ECU2_Msg_OE1_Sig2	15	8	0.7	NewRunnable	NONE
5	☒ ECU2_Msg_P1					
6	☒ ECU2_Msg_P1_Sig1	7	8	0.7	NewRunnable	NONE
7	☒ ECU2_Msg_P1_Sig2	15	8	0.7		NONE
8	☒ ECU2_Msg_PIF1				NewRunnable	
9	☒ ECU2_Msg_PIF1_Sig1	23	8	0.7	NewRunnable	NONE

Runnable 을 새로 생성하고 싶으면, Data Access Runnable 열을 연달아 두 번 클릭 혹은 더블 클릭 한다.
포커스가 활성화 되면 Text 값을 입력한다.

예제에서는 Test_P1_Sig1_Notification 을 입력하였다.

Tx Rx						
	Sw Component : ApplicationSwComponentType0 Rx Port (Comspec)	Bit		Timeout	Data Access Runnable	DRPB DRPBV
		Position	Size			
1	☒ Rx					
2	☒ ECU2_Msg_OE1					
3	☒ ECU2_Msg_OE1_Sig1	7	8	0.7	NewRunnable	
4	☒ ECU2_Msg_OE1_Sig2	15	8	0.7	NewRunnable	
5	☒ ECU2_Msg_P1					
6	☒ ECU2_Msg_P1_Sig1	7	8	0.7	Test_P1_Sig1_Notification	
7	☒ ECU2_Msg_P1_Sig2	15	8	0.7		
8	☒ ECU2_Msg_PIF1				NewRunnable	
9	☒ ECU2_Msg_PIF1_Sig1	23	8	0.7	NewRunnable	

8.11.5 DataReceivePointByArgument/DataReceivePointByValue 설정

Runnable 이름을 선택하고 DRPBA DRPBV 열, 값을 클릭하면 DRPBA, DRPBV, NONE 등이 나타난다.

선택한 Runnable 에 DataReceivePointByArgument 를 생성하고자 할 때는 DRPBA,

선택한 Runnable 에 DataReceivePointByValue 를 생성하고자 할 때는 DRPBV,

선택한 Runnable 에 Variable Access 를 모두 지우고자 할 때는 NONE 을 선택한다.

	Sw Component : ApplicationSwComponentType0 Rx Port (Comspec)	Bit		Timeout	Data Access Runnable	DRPBA DRPBV
		Position	Size			
1	☒ Rx					
2	☒ ECU2_Msg_OE1					
3	☒ ECU2_Msg_OE1_Sig1	7	8	0.7	NewRunnable	NONE
4	☒ ECU2_Msg_OE1_Sig2	15	8	0.7	NewRunnable	NONE
5	☒ ECU2_Msg_P1					
6	☒ ECU2_Msg_P1_Sig1	7	8	0.7	Test_P1_Sig1_Notification	NONE
7	☒ ECU2_Msg_P1_Sig2	15	8	0.7	NewRunnable	DRPBA
8	☒ ECU2_Msg_PIF1					DRPBV
9	☒ ECU2_Msg_PIF1_Sig1	23	8	0.7	NewRunnable	NONE

예제에서는 DRPBA 를 선택하고 OK 를 클릭했다.

8.11.6 Runnable 설정 확인

포트를 더블 클릭하면 SwComponent 에디터로 이동한다.

예제에서는 포트 ECU2_Msg_P1[1/1]를 더블 클릭했다.

Data Mappings

Signal to Data Mapping

Port & (Data Elements : mapped to ComSpec)	Type
RootSwCompositionPrototype	EcuComposition
ApplicationSwComponentType0[1/1]	ApplicationSwComponentType0
ECU2_Msg_P1[1/1]	ECU2_Msg_P1
BswM[U/4]	BswM
CDD_LIN	CDD_LIN

다음과 같이 생성된 것을 확인 할 수 있다.

Navigator

ApplicationSwComponentType0

Internal Behaviors [1]

InternalBehavior

Runnables [1]

Test_P1_Sig1_Notification

Data Receive Point By Arguments [1]

DRPBA_Test_P1_Sig1_Notification_ECU2_Msg_P1_ECU2_Msg_P1_Sig1

Ports [1]

RPort Prototype [1]

ECU2_Msg_P1

Required Com Specs [1]

Container Details - Runnables > Runnable Entity

Short Name*: Test_P1_Sig1_Notification

Minimum Start Interval*: 0 msec

Symbol: Test_P1_Sig1_Notification

Data Receive Point By Arguments: Variable Access

To Be Configured:

Can Enter Exclusive Areas:

(Create Ports From Network 를 통해 Runnable 을 생성하면, Short Name 과 Symbol 의 이름을 동일하게 생성한다.)

8.11.7 DataReceivedEvent 설정

OK 버튼을 클릭하여 Editor 를 닫은 후 DataMapping 페이지에서 ApplicationSwComponentType0[1/1]을 double click 하고 cluster 를 project 로 선택한다. Rx 탭을 선택한다.

8.11.6 에서 이미 생성되었기 때문에 다음과 같이 DRPBA 상태로 열린다.

Tx Rx		Sw Component : ApplicationSwCompone...		Bit		Ti...	Data Access Runnable	DRPBA DRPBV	RTE Event	
		Rx Port (Comspec)		Position	Size				Start on DRE	Start on DREE
1	☒ Rx									
2	☒ ECU2_Msg_OE1									
3	☒ ECU2_Msg_OE1_Sig1			7	8	0.7	Test_P1_Sig1_Notification	NONE	NONE	NONE
4	☒ ECU2_Msg_OE1_Sig2			15	8	0.7	Test_P1_Sig1_Notification	NONE	NONE	NONE
5	☒ ECU2_Msg_P1									
6	☒ ECU2_Msg_P1_Sig1			7	8	0.7	Test_P1_Sig1_Notification	DRPBA	NONE	NONE
7	☒ ECU2_Msg_P1_Sig2			15	8	0.7	Test_P1_Sig1_Notification	NONE	NONE	NONE
8	☒ ECU2_Msg_PIF1									

DRE 생성을 원하면, Start on DRE 항목에서 event 를 처리할 Runnable 을 선택한다.

예제에서는 SwComponent 에 다른 Runnable 이 없기 때문에 8.11.4 에서 생성된 runnable 을 선택하였다.

다른 Runnable 이 생성되어 있다면 후보에 보인다. 다만, DRE 의 경우는 8.11.4 에서 Runnable 을 직접 생성했듯이 Setting 되는 Runnable 을 직접 생성하는 기능이 현재 지원되지 않고 있다. (Odin 2017b SP1 버전)

Tx Rx		Sw Component : ApplicationSwCompone...		Bit		Ti...	Data Access Runnable	DRPBA DRPBV	RTE Event	
		Rx Port (Comspec)		Position	Size				Start on DRE	Start on DREE
1	☒ Rx									
2	☒ ECU2_Msg_OE1									
3	☒ ECU2_Msg_OE1_Sig1			7	8	0.7	Test_P1_Sig1_Notification	NONE	NONE	NONE
4	☒ ECU2_Msg_OE1_Sig2			15	8	0.7	Test_P1_Sig1_Notification	NONE	NONE	NONE
5	☒ ECU2_Msg_P1									
6	☒ ECU2_Msg_P1_Sig1			7	8	0.7	Test_P1_Sig1_Notification	DRPBA	Test_P1_Sig1_Notification	NONE
7	☒ ECU2_Msg_P1_Sig2			15	8	0.7	Test_P1_Sig1_Notification	NONE		NONE
8	☒ ECU2_Msg_PIF1								NONE	
9	☒ ECU2_Msg_PIF1_Sig1			23	8	0.7	Test_P1_Sig1_Notification	NONE	Test_P1_Sig1_Notification	NONE

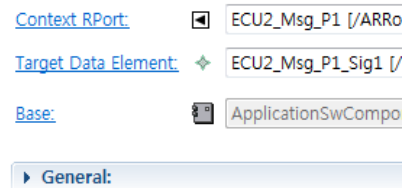
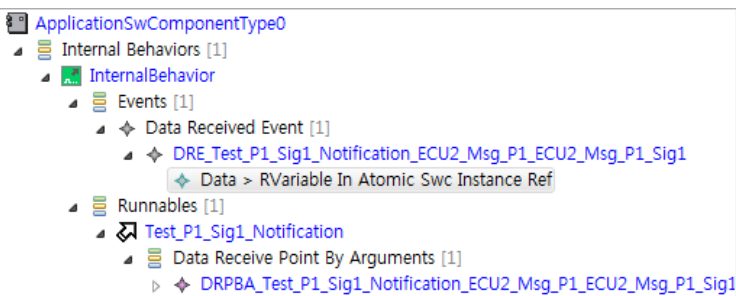
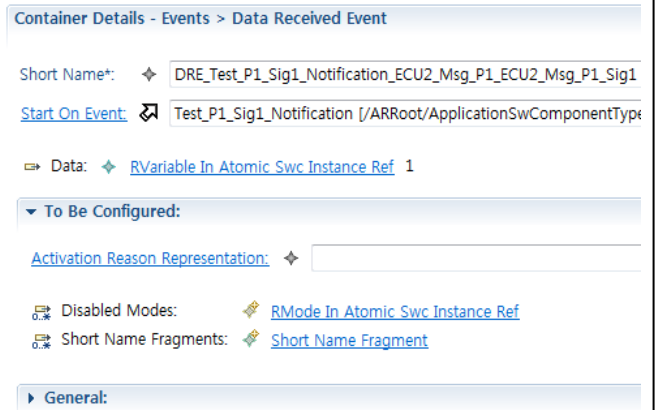
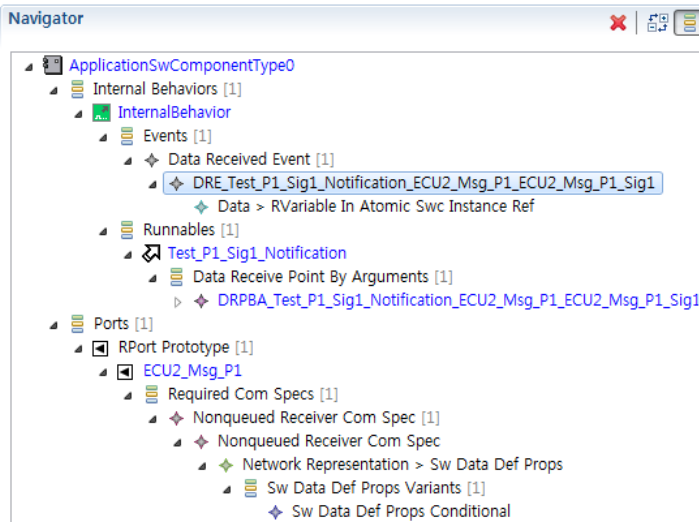
OK 버튼을 클릭한다.

8.11.8 DataReceivedEvent 설정 확인

이 section 에서는 8.11.7 까지의 설정이 어떻게 반영되었는지 확인한다.

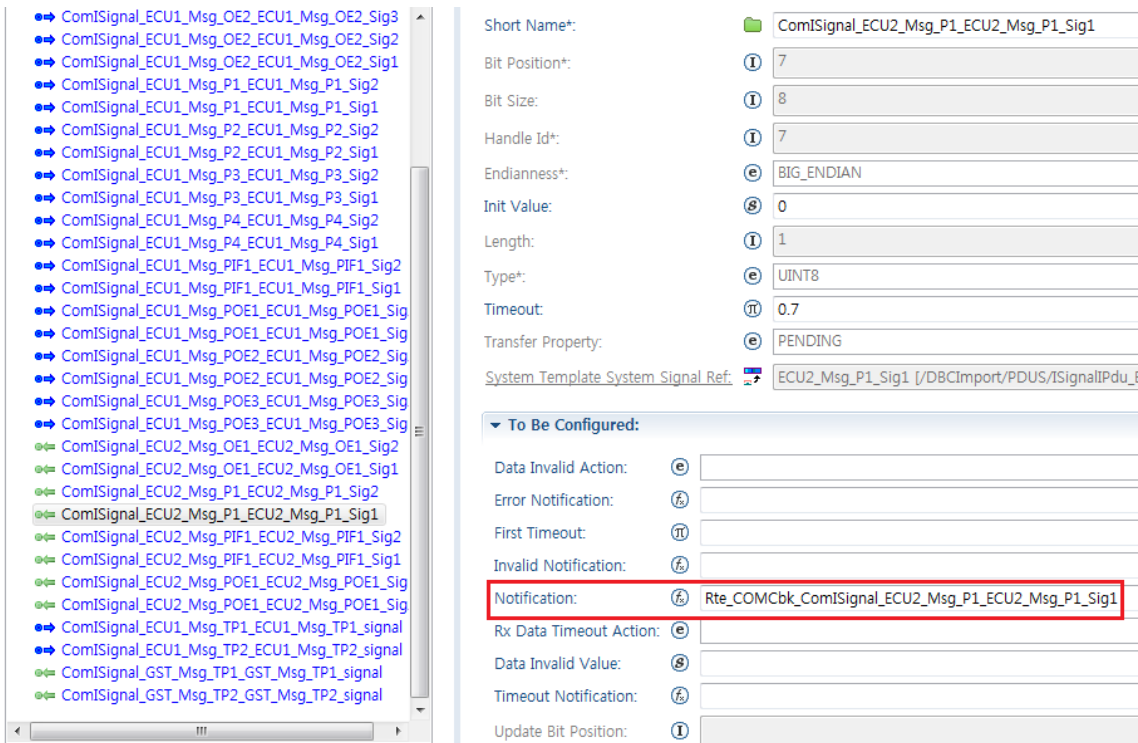
DataMappings 페이지에서 포트 항목을 더블 클릭하면 ApplicationSwComponentType0 에디터의 All Contents 페이지로 이동한다. 페이지에서 다음과 같이 설정된 것을 확인 할 수 있다.

-DRE, DRPBA, Runnable, Port, Comspec



Com 모듈 에디터에 이동 해서 확인해 보면, 다음과 같이 Call back 내용이 채워져 있다.

-Com: Notification



Overview | Gw Mapping | IPdu | IPdu Group | **Signal** | Signal Group | All Contents

8.11.9 DataReceiveErrorEvent 설정

DataMapping 페이지에서 ApplicationSwComponentType0[1/1]을 double click 하고 cluster 를 project 로 선택한다. Rx 탭을 선택한다.

8.11.8 까지 수행하면서 이미 생성된 항목이 있기 때문에 다음과 같이 Data Access Runnable, DRPBV, DRE 가 설정되어 나타난다.

	Tx Rx	Sw Component : ApplicationSwCompone... Rx Port (Comspec)	Bit Po... Size	Timeout	Data Access Runnable	DR... DR...	RTE Event	
							Start on DRE	Start on DREE
1	☒ Rx							
2	☒ ECU2_Msg_OE1							
3	☒ ECU2_Msg_OE1_Sig1		7 8	0.7	Test_P1_Sig1_Notification	NONE	NONE	NONE
4	☒ ECU2_Msg_OE1_Sig2		15 8	0.7	Test_P1_Sig1_Notification	NONE	NONE	NONE
5	☒ ECU2_Msg_P1							
6	☒ ECU2_Msg_P1_Sig1		7 8	0.7	Test_P1_Sig1_Notification	DRPBA	Test_P1_Sig1_Notification	NONE
7	☒ ECU2_Msg_P1_Sig2		15 8	0.7	Test_P1_Sig1_Notification	NONE	NONE	NONE
8	☒ ECU2_Msg_PIF1							

DREE 생성을 원하면, Start on DREE 항목에서 event 를 처리할 Runnable 을 선택한다.

예제에서는 SwComponent 에 다른 Runnable 이 없기 때문에 8.11.4 에서 생성된 runnable 을 선택하였다.

다른 Runnable 이 생성되어 있다면 후보에 보인다. 다만, DREE 의 경우는 8.11.4 에서 Runnable 을 직접 생성했듯이 Setting 되는 Runnable 을 직접 생성하는 기능이 현재 지원되지 않고 있다. (Odin 2017b SP1 버전)

Timeout 값은 0.7 로 그대로 둔다.

	Tx Rx	Sw Component : ApplicationSwCompone... Rx Port (Comspec)	Bit Po... Size	Ti...	Data Access Runnable	DR... DR...	RTE Event	
							Start on DRE	Start on DREE
1	☒ Rx							
2	☒ ECU2_Msg_OE1							
3	☒ ECU2_Msg_OE1_Sig1		7 8	0.7	Test_P1_Sig1_Notification	NONE	NONE	NONE
4	☒ ECU2_Msg_OE1_Sig2		15 8	0.7	Test_P1_Sig1_Notification	NONE	NONE	NONE
5	☒ ECU2_Msg_P1							
6	☒ ECU2_Msg_P1_Sig1		7 8	0.7	Test_P1_Sig1_Notification	DRPBA	Test_P1_Sig1_Notification	Test_P1_Sig1_Notification
7	☒ ECU2_Msg_P1_Sig2		15 8	0.7	Test_P1_Sig1_Notification	NONE	NONE	
8	☒ ECU2_Msg_PIF1							NONE
9	☒ ECU2_Msg_PIF1_Sig1		23 8	0.7	Test_P1_Sig1_Notification	NONE	NONE	Test_P1_Sig1_Notification
10	☒ ECU2_Msg_PIF1_Sig2		31 8	0.7	Test_P1_Sig1_Notification	NONE	NONE	NONE

OK 버튼을 클릭한다.

8.11.10 DataReceiveErrorEvent 설정 확인

이 section에서는 8.11.9 까지의 설정이 어떻게 반영되었는지 확인한다.

DataMappings 페이지에서 포트 항목을 더블 클릭하면 ApplicationSwComponentType0 에디터의 All Contents 페이지로 이동한다. 다음과 같이 설정된 것을 확인 할 수 있다.

-DREE, DRE, DRPBA, Runnable, Port, Comspec, Alive Timeout

EcuExtract EcuExtract *ApplicationSwComponentType0 *Com

All Contents

Path: InternalBehavior [SwInternalBehavior] > DREE Test_P1_Sig1_Notification ECU2_Msg_P1 ECU2_Msg_P1_Sig1 [DataReceiveErrorEvent]

Navigator

- ApplicationSwComponentType0
 - Internal Behaviors [1]
 - InternalBehavior
 - Events [2]
 - Data Received Event [1]
 - DRE_Test_P1_Sig1_Notification_ECU2_Msg_P1_ECU2_Msg_P1_Sig1
 - Data > RVariable In Atomic Swc Instance Ref
 - Data Receive Error Event [1]
 - DREE_Test_P1_Sig1_Notification_ECU2_Msg_P1_ECU2_Msg_P1_Sig1
 - Data > RVariable In Atomic Swc Instance Ref
 - Runnables [1]
 - Test_P1_Sig1_Notification
 - Data Receive Point By Arguments [1]
 - DRPBA_Test_P1_Sig1_Notification_ECU2_Msg_P1_ECU2_Msg_P1_Sig1
 - Ports [1]
 - RPort Prototype [1]
 - ECU2_Msg_P1
 - Required Com Specs [1]
 - Nonqueued Receiver Com Spec [1]
 - Nonqueued Receiver Com Spec
 - Network Representation > Sw Data Def Props
 - Sw Data Def Props Variants [1]
 - Sw Data Def Props Conditional

Container Details - Data > RVariable In Atomic

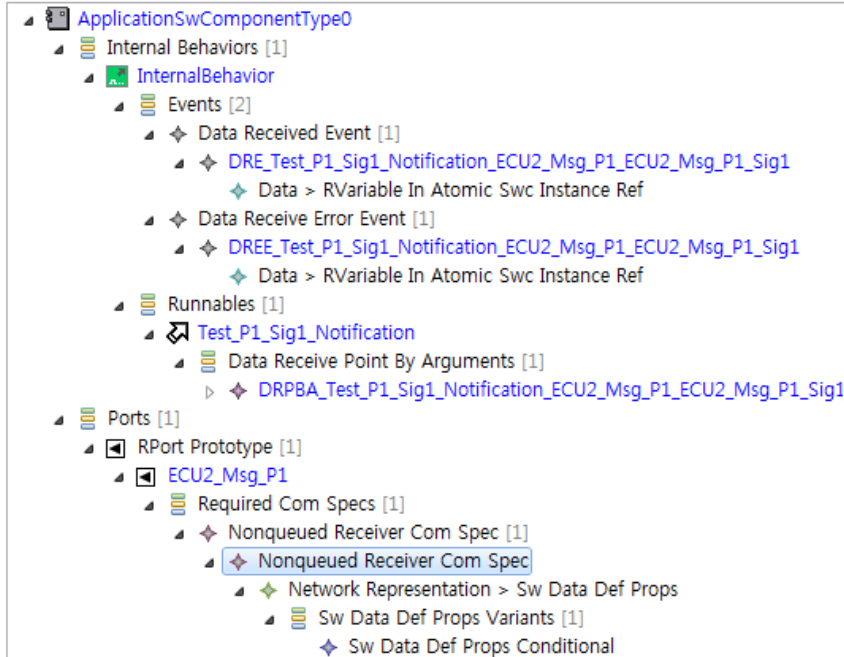
Context RPort: ECU2_Msg_P1 [ARRoc

Target Data Element: ECU2_Msg_P1_Sig1 [I

Base: ApplicationSwCompon

General:

Navigator



Container Details - Required Com Specs > Nonqu

Data Element: ECU2_Msg_P1_Sig1 [/DBCImport]

Alive Timeout: 700 msec

Network Representation: Sw Data Def Prop

To Be Configured:

External Replacement: Handle Out Of Range: Handle Out Of Range Status: Max No New Or Repeated Data: Sync Counter Init: Enable Update: ☐ unsetHandle Data Status: ☐ unsetHandle Never Received: ☐ unsetHandle Timeout Type: Composite Network Representations: ☐ Corr

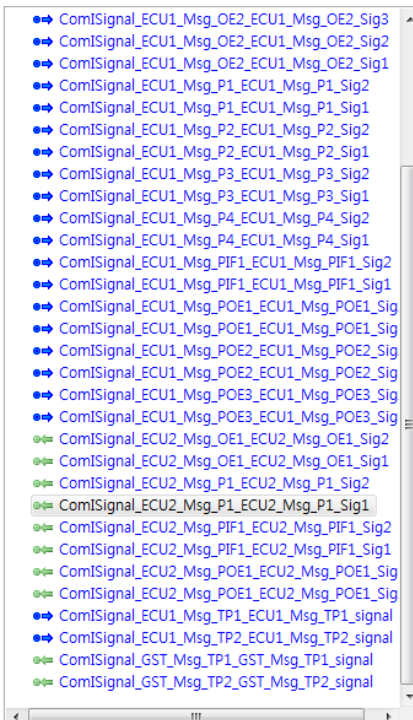
DREE 값이 생성(필수 조건)되었기 때문에 Com 모듈의 timeout 값과 SWC의 timeout 값을 동기화 해준다.
Com 모듈의 Timeout 값은 8.11.1의 Com Harmonize를 통해 DB 값인 0.7로 이미 셋팅된 상태였기 때문에
SWC쪽에 동일한 값으로 Alive timeout이 700ms로 셋팅됐다.

Com 모듈 에디터에 이동해서 확인해 보면, 다음과 같이 Call back 내용이 채워져 있다.

-Com: Notification, Timeout Notification, Timeout (이미 있었음)

Path: ComConfig [ComConfig] > ComSignal ECU2_Msg_P1_ECU2_Msg_P1_Sig1 [ComSignal]

Navigator



Container Details - ComSignal

Short Name*: ComSignal_ECU2_Msg_P1_ECU2_Msg_P1_Sig1

Bit Position*: 7

Bit Size: 8

Handle Id*: 7

Endianness*: BIG_ENDIAN

Init Value: 0

Length: 1

Type*: UINT8

Timeout: 0.7

Transfer Property: PENDING

System Template System Signal Ref: ECU2_Msg_P1_Sig1 [/DBCImport/PDUS/ISignalPdu_ECU2_Msg_P1]

To Be Configured:

Data Invalid Action: ☐ ☐

Error Notification: ☐ ☐

First Timeout: ☐ ☐

Invalid Notification: ☐ ☐

Notification: ☐ Rte_COMCbk_ComSignal_ECU2_Msg_P1_ECU2_Msg_P1_Sig1

Rx Data Timeout Action: ☐ ☐

Data Invalid Value: ☐ ☐

Timeout Notification: ☐ Rte_COMCbkRxTOut_ComSignal_ECU2_Msg_P1_ECU2_Msg_P1_Sig1

Update Bit Position: ☐ ☐

8.11.11 Timeout 설정과 확인

DataMapping 페이지에서 ApplicationSwComponentType0[1/1]을 double click 하고 cluster 를 project 로 선택한다. Rx 탭을 선택한다.

8.11.9 까지 수행하고 난 후라면 다음과 같이 보여진다.

Timeout 값을 클릭했을 때 다음과 같이 변경이 가능하다.

| Tx Rx | | Sw Component : ApplicationSwCompone... | | Bit | | Timeout | Data Access Runnable | DRPBA
DRPBV | RTE Event | |
|-------|-------------------------------------|--|--|----------|------|---------|---------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Rx Port (Comspec) | | Posit... | Size | | | | Start on DRE | Start on DREE |
| 1 | ☒ | Rx | | | | | | | | |
| 2 | ☒ | ECU2_Msg_OE1 | | | | | | | | |
| 3 | ☒ | ECU2_Msg_OE1_Sig1 | | 7 | 8 | 0.7 | Test_P1_Sig1_Notification | NONE | NONE | NONE |
| 4 | ☒ | ECU2_Msg_OE1_Sig2 | | 15 | 8 | 0.7 | Test_P1_Sig1_Notification | NONE | NONE | NONE |
| 5 | ☒ | ECU2_Msg_P1 | | | | | | | | |
| 6 | ☒ | ECU2_Msg_P1_Sig1 | | 7 | 8 | 0.7 | Test_P1_Sig1_Notification | DRPBA | Test_P1_Sig1_Notification | Test_P1_Sig1_Notification |
| 7 | ☒ | ECU2_Msg_P1_Sig2 | | 15 | 8 | 0.7 | Test_P1_Sig1_Notification | NONE | NONE | NONE |

Timeout 값을 클릭했을 때 위와 같이 활성화가 안되면, 하단에 나타나는 Validation 내용을 참고 한다. 위의 경우는 설정 값에 문제가 없어 ‘-’가 결과로 나타난다.

Expand Level SET Bulk Change For Selections If you uncheck checkboxes, those elements will be deleted If table is focused, Ctrl+F, Ctrl+A, Ctrl+C/V are available.

Validation: -

문제가 있을 경우는 Validation 에 text 메시지가 나타난다. 메시지 내용을 참고 하여 수정하면 된다.

Timeout 값의 동기화는 DREE 가 있을 경우에 수행된다. 다음과 같이 1.5 로 값을 변경 후 OK 를 클릭한 경우

| Tx Rx | | Sw Component : ApplicationSwCompone... | | Bit | | Timeout | Data Access Runnable | DRPBA
DRPBV | RTE Event | |
|-------|-------------------------------------|--|--|--------|------|---------|---------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Rx Port (Comspec) | | Pos... | Size | | | | Start on DRE | Start on DREE |
| 1 | ☒ | Rx | | | | | | | | |
| 2 | ☒ | ECU2_Msg_OE1 | | | | | | | | |
| 3 | ☒ | ECU2_Msg_OE1_Sig1 | | 7 | 8 | 0.7 | Test_P1_Sig1_Notification | NONE | NONE | NONE |
| 4 | ☒ | ECU2_Msg_OE1_Sig2 | | 15 | 8 | 0.7 | Test_P1_Sig1_Notification | NONE | NONE | NONE |
| 5 | ☒ | ECU2_Msg_P1 | | | | | | | | |
| 6 | ☒ | ECU2_Msg_P1_Sig1 | | 7 | 8 | 1.5 | Test_P1_Sig1_Notification | DRPBA | Test_P1_Sig1_Notification | Test_P1_Sig1_Notification |
| 7 | ☒ | ECU2_Msg_P1_Sig2 | | 15 | 8 | 0.7 | Test_P1_Sig1_Notification | NONE | NONE | NONE |

반영된 값을 확인해 보면, SWC 쪽의 Alive timeout 값은 다음과 같이 1.5s 가 된다.

Navigator

- ApplicationSwComponentType0
 - Internal Behaviors [1]
 - InternalBehavior
 - Events [2]
 - Data Received Event [1]
 - DRE_Test_P1_Sig1_Notification_ECU2_Msg_P1_ECU2_Msg_P1_Sig1
 - Data > RVariable In Atomic Swc Instance Ref
 - Data Receive Error Event [1]
 - Runnables [1]
 - Test_P1_Sig1_Notification
 - Data Receive Point By Arguments [1]
 - DRPBA_Test_P1_Sig1_Notification_ECU2_Msg_P1_ECU2_Msg_P1_Sig1
 - Ports [1]
 - RPort Prototype [1]
 - ECU2_Msg_P1
 - Required Com Specs [1]
 - Nonqueued Receiver Com Spec [1]
 - Nonqueued Receiver Com Spec

Container Details - Required Com Specs > No

Data Element: ECU2_Msg_P1_Sig1 [/DBCIn

Alive Timeout: 1.5 sec

Network Representation: Sw Data Def F

To Be Configured:

External Replacement:

Handle Out Of Range:

Handle Out Of Range Status:

Max No New Or Repeated Data:

Sync Counter Init:

Enable Update: ☐ unset

Handle Data Status: ☐ unset

만약 DREE 없이 Timeout 값을 변경하는 다음과 같은 경우 라면,

Com 모듈의 timeout 값도 1.5 로 셋팅된다.

Path: ComConfig [ComConfig] > ComSignal ECU2 Msg P1 ECU2 Msg P1 Sig1 [ComSignal]

Navigator

- ComSignal_ECU1_Msg_OE2_ECU1_Msg_OE2_Sig3
- ComSignal_ECU1_Msg_OE2_ECU1_Msg_OE2_Sig2
- ComSignal_ECU1_Msg_OE2_ECU1_Msg_OE2_Sig1
- ComSignal_ECU1_Msg_P1_ECU1_Msg_P1_Sig2
- ComSignal_ECU1_Msg_P1_ECU1_Msg_P1_Sig1
- ComSignal_ECU1_Msg_P2_ECU1_Msg_P2_Sig2
- ComSignal_ECU1_Msg_P2_ECU1_Msg_P2_Sig1
- ComSignal_ECU1_Msg_P3_ECU1_Msg_P3_Sig2
- ComSignal_ECU1_Msg_P3_ECU1_Msg_P3_Sig1
- ComSignal_ECU1_Msg_P4_ECU1_Msg_P4_Sig2
- ComSignal_ECU1_Msg_P4_ECU1_Msg_P4_Sig1
- ComSignal_ECU1_Msg_PIF1_ECU1_Msg_PIF1_Sig2
- ComSignal_ECU1_Msg_PIF1_ECU1_Msg_PIF1_Sig1
- ComSignal_ECU1_Msg_POE1_ECU1_Msg_POE1_Sig
- ComSignal_ECU1_Msg_POE1_ECU1_Msg_POE1_Sig
- ComSignal_ECU1_Msg_POE2_ECU1_Msg_POE2_Sig
- ComSignal_ECU1_Msg_POE2_ECU1_Msg_POE2_Sig
- ComSignal_ECU1_Msg_POE3_ECU1_Msg_POE3_Sig
- ComSignal_ECU1_Msg_POE3_ECU1_Msg_POE3_Sig
- ComSignal_ECU2_Msg_OE1_ECU2_Msg_OE1_Sig2
- ComSignal_ECU2_Msg_OE1_ECU2_Msg_OE1_Sig1
- ComSignal_ECU2_Msg_P1_ECU2_Msg_P1_Sig2
- ComSignal_ECU2_Msg_P1_ECU2_Msg_P1_Sig1
- ComSignal_ECU2_Msg_PIF1_ECU2_Msg_PIF1_Sig2
- ComSignal_ECU2_Msg_PIF1_ECU2_Msg_PIF1_Sig1
- ComSignal_ECU2_Msg_POE1_ECU2_Msg_POE1_Sig
- ComSignal_ECU2_Msg_POE1_ECU2_Msg_POE1_Sig
- ComSignal_ECU1_Msg_TP1_ECU1_Msg_TP1_Sig1
- ComSignal_ECU1_Msg_TP2_ECU1_Msg_TP2_Sig1
- ComSignal_GST_Msg_TP1_GST_Msg_TP1_Sig1
- ComSignal_GST_Msg_TP2_GST_Msg_TP2_Sig1

Container Details - ComSignal

Short Name*: ComSignal_ECU2_Msg_P1_ECU2_Msg_P1_Sig1

Bit Position*: 7

Bit Size: 8

Handle Id*: 7

Endianness*: BIG_ENDIAN

Init Value: 0

Length: 1

Type*: UINT8

Timeout: 1.5

Transfer Property: PENDING

System Template System Signal Ref: ECU2_Msg_P1_Sig1 [DBCImport/PDUS/ISignalPdu_ECU2_]

To Be Configured:

Data Invalid Action: [e] []

Error Notification: [f] []

First Timeout: [u] []

Invalid Notification: [f] []

Notification: [f] Rte_COMCbk_ComSignal_ECU2_Msg_P1_ECU2_Msg_P1_Sig1

Rx Data Timeout Action: [e] []

Data Invalid Value: [s] []

Timeout Notification: [f] Rte_COMCbkRxTOut_ComSignal_ECU2_Msg_P1_ECU2_Msg_P1_Sig1

Update Bit Position: [i] []

만약 DREE 없이 timeout 값을 변경하는 다음의 경우라면,

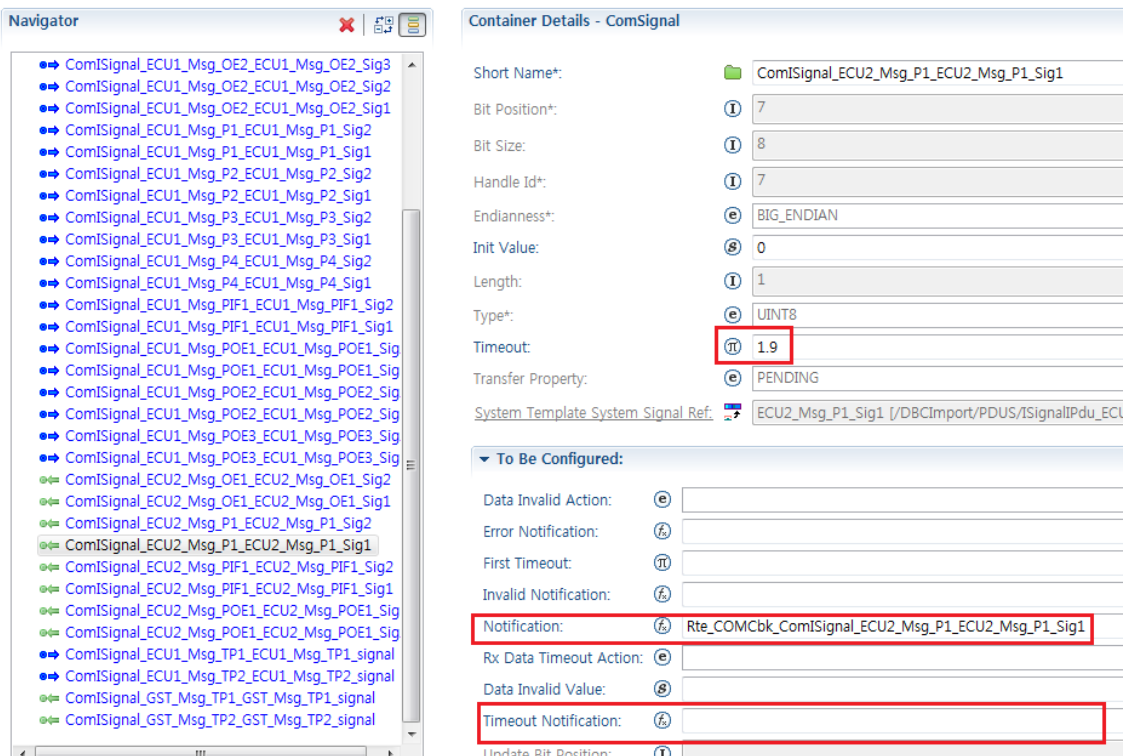
| Tx / Rx | | Sw Component : ApplicationSwCompone... | | Bit | Timeout | Data Access Runnable | DR... | RTE Event | |
|---------|-----------------------|--|--|-------------|---------|---------------------------|-------|---------------------------|---------------|
| | | Rx Port (Comspec) | | Pos... Size | | | | Start on DRE | Start on DREE |
| 1 | [x] Rx | | | | | | | | |
| 2 | [x] ECU2_Msg_OE1 | | | | | | | | |
| 3 | [x] ECU2_Msg_OE1_Sig1 | | | 7 8 | 0.7 | Test_P1_Sig1_Notification | NONE | NONE | NONE |
| 4 | [x] ECU2_Msg_OE1_Sig2 | | | 15 8 | 0.7 | Test_P1_Sig1_Notification | NONE | NONE | NONE |
| 5 | [x] ECU2_Msg_P1 | | | | | | | | |
| 6 | [x] ECU2_Msg_P1_Sig1 | | | 7 8 | 1.9 | Test_P1_Sig1_Notification | DRPBA | Test_P1_Sig1_Notification | NONE |
| 7 | [x] ECU2_Msg_P1_Sig2 | | | 15 8 | 0.7 | Test_P1_Sig1_Notification | NONE | NONE | NONE |

SWC 쪽의 Alive timeout 값은 없어지고, (DREE event 도 삭제된 것을 볼 수 있다.)

Navigator

- ApplicationSwComponentType0
 - Internal Behaviors [1]
 - Events [1]
 - Data Received Event [1]
 - DRE_Test_P1_Sig1_Notification_ECU2_Msg_P1_ECU2_Msg_P1_Sig1
 - Data > RVariable In Atomic Swc Instance Ref
 - Runnables [1]
 - Test_P1_Sig1_Notification
 - Data Receive Point By Arguments [1]
 - DRPBA_Test_P1_Sig1_Notification_ECU2_Msg_P1_ECU2_Msg_P1_Sig1
 - Ports [1]
 - RPort Prototype [1]
 - ECU2_Msg_P1
 - Required Com Specs [1]
 - Nonqueued Receiver Com Spec [1]
 - Nonqueued Receiver Com Spec
 - Network Representation > Sw Data Def Props
 - Sw Data Def Props Variants [1]

Com 쪽의 timeout 값만 다음과 같이 변경되고 timeout Notification 값 또한 삭제된다.



8.11.12 TaskMapping

아래 버튼을 클릭하여 Task Mapping 페이지로 이동하여 event 를 Task 에 Mapping 한다.



설정 내용은 8.10.1.1.3 의 내용을 참고 한다. 방법은 동일하다.

8.12 Create Ports From Network 를 이용한 8.8, 8.10(Tx)의 대체 설정

아래 설정 가이드는 Create Ports From Network 를 이용해서 8.8 과 8.10 에서 설정하는 내용을 대체하는 방법 이다.

8.12.1 Com Harmonize

8.11.1 의 내용과 동일하다.

8.12.2 Port 와 Comspec 생성

8.11.2.1~8.11.2.3 의 내용과 동일하다.

8.12.2.1 처리할 Signal 과 연결할 포트를 생성하기 위해 다음의 Editor 에서 원하는 항목을 선택한다.

예제의 경우는 처리할 Signal 이 ComSignal_ECU1_Msg_GW1_ECU1_Msg_GW1_Sig2 여서 아래와 같이 Check 했다.

New Ports from Communication Matrix

| Tx | Rx | Sw Component : ApplicationSwComp... | Bit | | Timeout | Data Access Runnable | DSP | RTE Event |
|----|----|---|----------|------|---------|----------------------|--------------------------|---------------|
| | | | Position | Size | | | | Start on DSCE |
| 1 | | ☒ Tx | | | | | | |
| 2 | | ☒ ECU1_Msg_GW1 | | | | | | |
| 3 | | ☒ ECU1_Msg_GW1_Sig1 | 7 | 8 | 0.7 | NewRunnable | ☐ | NONE |
| 4 | | ☒ ECU1_Msg_GW1_Sig2 | 15 | 8 | 0.0 | NewRunnable | ☐ | NONE |
| 5 | | ☒ ECU1_Msg_IF1 | | | | | | |
| 6 | | ☒ ECU1_Msg_IF1_Sig1 | 7 | 8 | 0.7 | NewRunnable | ☐ | NONE |
| 7 | | ☒ ECU1_Msg_IF1_Sig2 | 15 | 8 | 0.7 | NewRunnable | ☐ | NONE |
| 8 | | ☒ ECU1_Msg_OE1 | | | | | | |
| 9 | | ☒ ECU1_Msg_OE1_Sig1 | 7 | 8 | 0.7 | NewRunnable | ☐ | NONE |
| 10 | | ☒ ECU1_Msg_OE1_Sig2 | 12 | 8 | 0.7 | NewRunnable | ☐ | NONE |
| 11 | | ☒ ECU1_Msg_OE2 | | | | | | |
| 12 | | ☒ ECU1_Msg_OE2_Sig1 | 7 | 8 | 0.7 | NewRunnable | ☐ | NONE |

#원하는 텍스트를 찾을 때 아래의 기능을 이용하면 유용하다.

-첫 번째 열(:Sw Component~) Header 클릭 시 이름 값에 대해 순/역 정렬이 가능 하다.

-두 번째 열(:Position) Header 클릭 시 첫 번째 열의 정렬이 고정 된 상태에서 Position 값을 기준으로 순/역 정렬이 가능 하다.

-Editor 의 어떤 Cell 이든 포커스를 가지고 있으면, Ctrl +F 로 원하는 텍스트 값을 찾을 수 있다.

cell 을 선택하면 선택한 cell 의 현재 상태에 대해서 하단에 Validation Message 가 나타난다.

| | | | | | | | | |
|----|--|--|----|---|-----|-------------|--------------------------|------|
| 40 | | ☒ ECU1_Msg_POE3_Sig2 | 15 | 8 | 0.7 | NewRunnable | ☐ | NONE |
| 41 | | ☒ ECU1_Msg_TP1 | | | | | | |

Expand Level SET Bulk Change For Selections

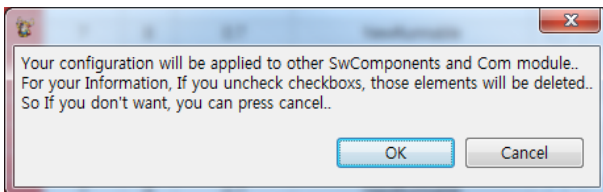
If you unchecked checkboxes, those elements will be deleted. If table is focused, Ctrl+F, Ctrl+A, Ctrl+C/V are available.

There is no DataMapping. You can create/delete just Comspec.

OK

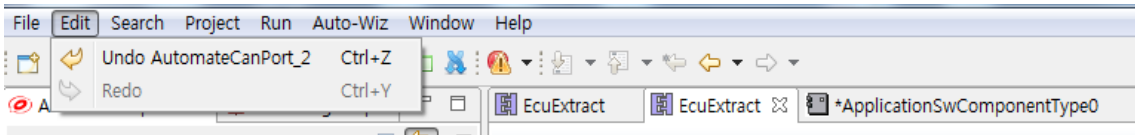
예제의 경우는 DataMapping 이 연결되어 있지 않아서, Timeout, Data Access Runnable, DSP, RTE Event 의 내용을 수정할 수 없다. 선택한 이름에 해당하는 Port 와 Comspec 만 생성 할 수 있다.

8.12.2.2 OK 버튼을 클릭한다.



위와 같은 알림창이 나타난다. 현재 수정한 내용을 반영하고 싶지 않으면, Cancel 혹은 X 를 클릭한다.

이미 OK 를 클릭하고 결과가 반영되었다면, 다음과 같이 메뉴바의 Undo 를 통해 반영을 취소할 수 있다.



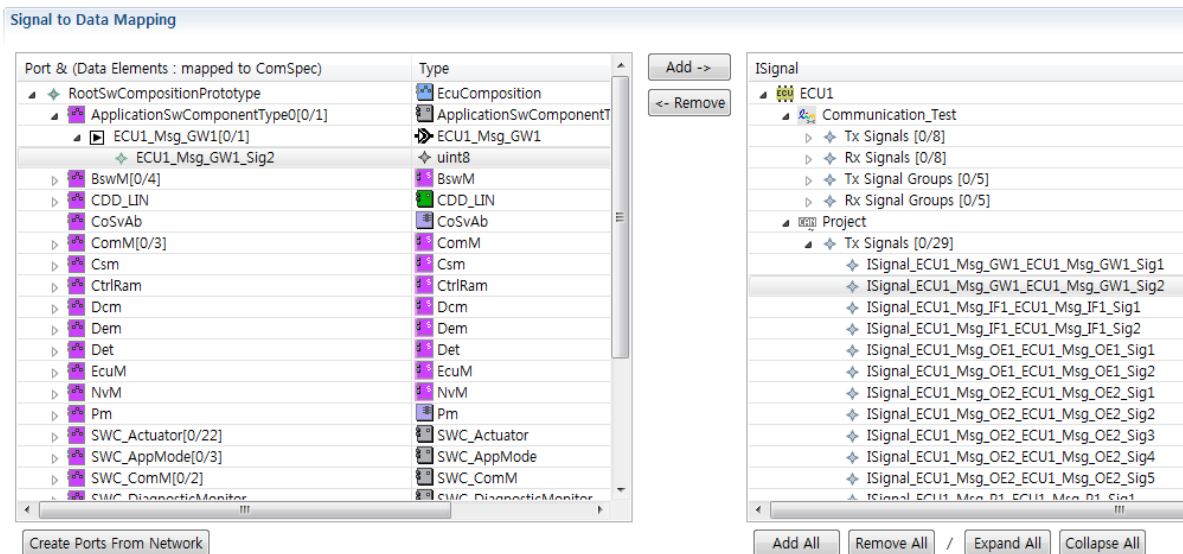
8.12.2.3 생성한 내용이 반영되어 다음과 같이 나타난다.

| Port & (Data Elements : mapped to ComSpec) | Type |
|--|-------------------------|
| RootSwCompositionPrototype | EcuComposition |
| ApplicationSwComponentType0[0/1] | ApplicationSwComponentT |
| ECU1_Msg_GW1[0/1] | ECU1_Msg_GW1 |
| BswM[0/4] | BswM |

Add -> <- Remove

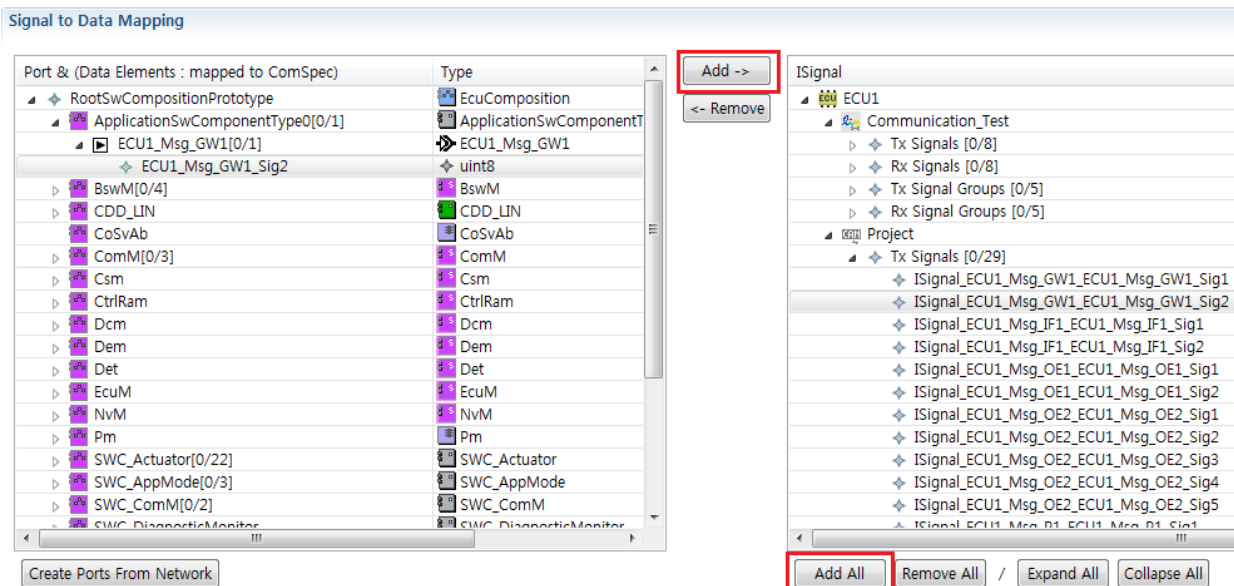
8.12.3 Data Mapping

8.12.3.1 생성된 Port 아래 data element 인 ECU1_Msg_GW1_Sig2 를 클릭한다. 그 결과, 다음과 같이 연결 가능한 ISignal 이 나타난다.

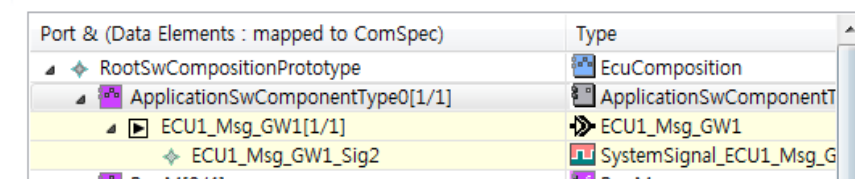


8.11.3.1 의 # 내용을 참고하여 연결 가능한 ISignal 을 보이지 않게 할 수도 있다.

8.12.3.2 Add 나 Add All 을 통해 DataMapping 을 생성한다.



DataMapping 이 생성되면 다음과 같이 background color 가 변경되고, []안의 개수가 변경된다.



8.12.4 Runnable 설정

DataMapping 페이지에서 SwComponent 를 더블클릭한다.

예제에서는 ApplicationSwComponentType0[1/1]을 double click 하고 cluster 를 project 로 선택했다.

| | Sw Component : ApplicationSwCompone...
Tx Port (Comspec) | Bit | | Timeout | Data Access Runnable | DSP | RTE Event |
|---|---|----------|------|---------|----------------------|--------------------------|---------------|
| | | Position | Size | | | | Start on DSCE |
| 1 | ☒ Tx | | | | | | |
| 2 | ☒ ECU1_Msg_GW1 | | | | | | |
| 3 | ☒ ECU1_Msg_GW1_Sig1 | 7 | 8 | 0.7 | NewRunnable | ☐ | NONE |
| 4 | ☒ ECU1_Msg_GW1_Sig2 | 15 | 8 | 0.0 | NewRunnable | ☐ | NONE |
| 5 | ☒ ECU1_Msg_IF1 | | | | | | |
| 6 | ☒ ECU1_Msg_IF1_Sig1 | 7 | 8 | 0.7 | NewRunnable | ☐ | NONE |
| 7 | ☒ ECU1_Msg_IF1_Sig2 | 15 | 8 | 0.7 | NewRunnable | ☐ | NONE |

background color 가 회색이 되고, Timeout, Data Access Runnable, DSP, RTE Event 의 내용을 수정할 수 있다. SWC 에 Runnable 이 없으면, NewRunnable 이라는 Default Runnable 만 나타난다. SWC 에 이미 Runnable 이 생성되어 있다면, 클릭했을 때 SWC 의 Runnable 중에 선택할 수 있는 후보가 보인다. 현재 Runnable 이 없기 때문에 NewRunnable 하나만 보인다.

| | Sw Component : ApplicationSwComponentType0
Tx Port (Comspec) | Bit | | Timeout | Data Access Runnable |
|---|---|----------|------|---------|----------------------|
| | | Position | Size | | |
| 1 | ☒ Tx | | | | |
| 2 | ☒ ECU1_Msg_GW1 | | | | |
| 3 | ☒ ECU1_Msg_GW1_Sig1 | 7 | 8 | 0.7 | NewRunnable |
| 4 | ☒ ECU1_Msg_GW1_Sig2 | 15 | 8 | 0.0 | NewRunnable |
| 5 | ☒ ECU1_Msg_IF1 | | | | |
| 6 | ☒ ECU1_Msg_IF1_Sig1 | 7 | 8 | 0.7 | NewRunnable |
| 7 | ☒ ECU1_Msg_IF1_Sig2 | 15 | 8 | 0.7 | NewRunnable |

Runnable 을 새로 생성하고 싶으면, Data Access Runnable 열을 연달아 두 번 클릭 혹은 더블 클릭 한다. 포커스가 활성화 되면 Text 값을 입력한다. 예제에서는 Test_GW1_Sig2_Notification 을 입력하였다.

| | | | | | |
|---|---|----|---|-----|----------------------------|
| 3 | ☒ ECU1_Msg_GW1_Sig1 | 7 | 8 | 0.7 | NewRunnable |
| 4 | ☒ ECU1_Msg_GW1_Sig2 | 15 | 8 | 0.0 | Test_GW1_Sig2_Notification |
| 5 | ☒ ECU1_Msg_IF1 | | | | |
| 6 | ☒ ECU1_Msg_IF1_Sig1 | 7 | 8 | 0.7 | NewRunnable |
| 7 | ☒ ECU1_Msg_IF1_Sig2 | 15 | 8 | 0.7 | NewRunnable |

8.12.5 DataSendPoint 설정 .

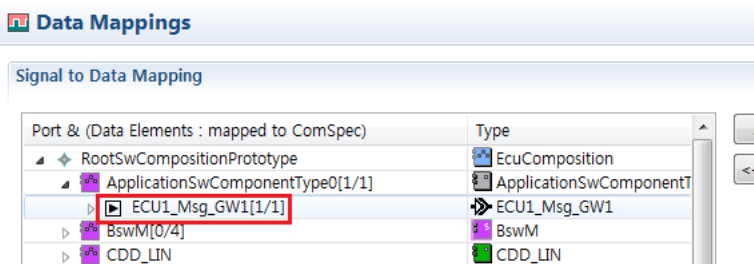
DSP 를 check 하고 OK 를 클릭한다.

| | Sw Component : ApplicationSwComponentType0
Tx Port (Comspec) | Bit | | Timeout | Data Access Runnable | DSP |
|---|---|----------|------|---------|----------------------------|-------------------------------------|
| | | Position | Size | | | |
| 1 | ☒ Tx | | | | | |
| 2 | ☒ ECU1_Msg_GW1 | | | | | |
| 3 | ☒ ECU1_Msg_GW1_Sig1 | 7 | 8 | 0.7 | NewRunnable | ☐ |
| 4 | ☒ ECU1_Msg_GW1_Sig2 | 15 | 8 | 0.0 | Test_GW1_Sig2_Notification | ☒ |

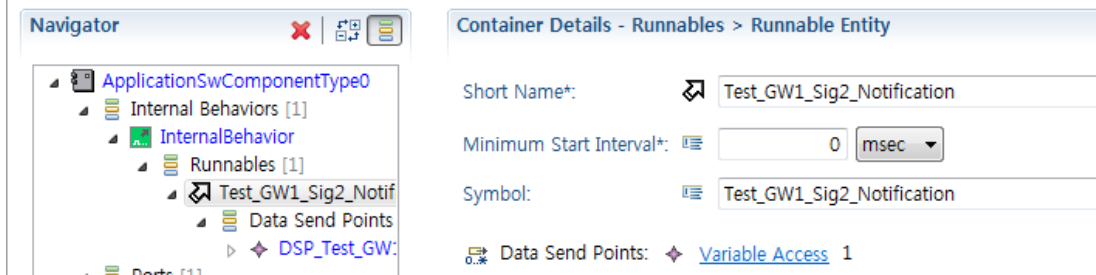
8.12.6 Runnable 설정 확인

포트를 더블 클릭하면 SwComponent 에디터로 이동한다.

예제에서는 포트 ECU1_Msg_GW1[1/1]를 더블 클릭했다.



다음과 같이 생성된 것을 확인 할 수 있다.



(Create Ports From Network 를 통해 Runnable 을 생성하면, Short Name 과 Symbol 의 이름을 동일하게 생성한다.)

8.12.7 DataSendCompletedEvent 설정

OK 버튼을 클릭하여 Editor 를 닫았다 다시 열어보면 이미 생성되었기 때문에 다음과 같이 DSP 가 check 된 상태로 열린다. 참고) 만약 동일항목을 다시 Uncheck 후 OK 를 클릭하면 DSP 가 지워진다.

| Tx | Rx | Sw Component : ApplicationSwCompone... | Bit | Timeout | Data Access Runnable | DSP | RTE Event |
|----|-------------------------------------|--|----------|---------|----------------------|-------------------------------------|---------------|
| | | Tx Port (Comspec) | Position | Size | | | Start on DSCE |
| 1 | ☒ | Tx | | | | | |
| 2 | ☒ | ECU1_Msg_GW1 | | | | | |
| 3 | ☒ | ECU1_Msg_GW1_Sig1 | 7 | 8 | 0.7 | ☐ | NONE |
| 4 | ☒ | ECU1_Msg_GW1_Sig2 | 15 | 8 | 0.0 | ☒ | NONE |
| 5 | ☒ | ECU1_Msg_IF1 | | | | | |
| 6 | ☒ | ECU1_Msg_IF1_Sig1 | 7 | 8 | 0.7 | ☐ | NONE |
| 7 | ☒ | ECU1_Msg_IF1_Sig2 | 15 | 8 | 0.7 | ☐ | NONE |
| 8 | ☒ | ECU1_Msg_OE1 | | | | | |

DSCE 생성을 원하면, Start on DSCE 항목에서 event 를 처리할 Runnable 을 선택한다.

예제에서는 SwComponent 에 다른 Runnable 이 없기 때문에 8.12.4 에서 생성된 runnable 을 선택하였다.

다른 Runnable 이 생성되어 있다면 후보에 보인다. 다만, DSCE 의 경우는 8.12.4 에서 Runnable 을 직접 생성했듯이 Setting 되는 Runnable 을 직접 생성하는 기능이 현재 지원되지 않고 있다. (Odin 2017b SP1 버전)

| Sw Component : ApplicationSwCompone... | Bit | Timeout | Data Access Runnable | DSP | RTE Event |
|---|----------|---------|----------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| Tx Port (Comspec) | Position | Size | | | Start on DSCE |
| 1 ☒ Tx | | | | | |
| 2 ☒ ECU1_Msg_GW1 | | | | | |
| 3 ☒ ECU1_Msg_GW1_Sig1 | 7 | 8 | 0.7 | ☐ | NONE |
| 4 ☒ ECU1_Msg_GW1_Sig2 | 15 | 8 | 0.0 | ☒ | NONE |
| 5 ☒ ECU1_Msg_IF1 | | | | | |
| 6 ☒ ECU1_Msg_IF1_Sig1 | 7 | 8 | 0.7 | ☐ | NONE |
| 7 ☒ ECU1_Msg_IF1_Sig2 | 15 | 8 | 0.7 | ☐ | Test_GW1_Sig2_Notification |

8.12.8 Timeout 설정

DSCE 값을 setting 하면 (필수 조건) Timeout 값 변경이 가능하다. 예제에서는 0.0 으로 그대로 두었다.

최종적으로 Timeout 값에 입력된 값으로 SWC 의 timeout 값과 Com 모듈의 timeout 값이 동기화 된다.

| Sw Component : ApplicationSwCompone... | Bit | Timeout | Data Access Runnable | DSP | RTE Event |
|---|---------|---------|----------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| Tx Port (Comspec) | Posi... | Size | | | Start on DSCE |
| 1 ☒ Tx | | | | | |
| 2 ☒ ECU1_Msg_GW1 | | | | | |
| 3 ☒ ECU1_Msg_GW1_Sig1 | 7 | 8 | 0.7 | ☐ | NONE |
| 4 ☒ ECU1_Msg_GW1_Sig2 | 15 | 8 | 0.0 | ☒ | Test_GW1_Sig2_Notification |

OK 를 클릭한다.

8.12.9 DataSendCompletedEvent, Timeout 설정 확인

이 section에서는 8.12.4~8.12.8까지의 설정이 어떻게 반영되었는지 확인한다.

DataMappings 페이지에서 포트 항목을 더블 클릭하면 ApplicationSwComponentType0 에디터의 All Contents 페이지로 이동한다. 다음과 같이 설정된 것을 확인 할 수 있다.

-DSCE, DSP, Runnable, Port, Comspec

The screenshot shows the 'Container Details - Events > Data Send Completed Event' configuration. The 'Short Name' is 'DSCE_Test_GW1_Sig2_Notification_ECU1_Msg_GW1_ECU1_Msg_GW1_Sig2'. The 'Start On Event' is 'Test_GW1_Sig2_Notification [/ARRoot/ApplicationSwComponentType0/Inte]'. The 'Event Source' is 'DSP_Test_GW1_Sig2_Notification_ECU1_Msg_GW1_ECU1_Msg_GW1_Sig2 [/]'. Under 'To Be Configured', 'Activation Reason Representation' is empty. 'Disabled Modes' includes 'RMode In Atomic Swc Instance Ref'. 'Short Name Fragments' includes 'Short Name Fragment'.

-Comspec: Transmission Ack, timeout

The screenshot shows the 'Container Details - Transmission Acknowled' configuration. The 'Timeout' is set to '0 msec'. The 'General' tab is selected. The 'Path' is 'ECU1_Msg_GW1 [PPortPrototype] > NonqueuedSenderComSpec > Trai'.

Com 모듈 에디터에 이동 해서 확인해 보면, 다음과 같이 Call back 내용이 채워져 있다.

-Com: Error Notification, Notification, Timeout

Path: ComConfig [ComConfig] > ComSignal ECU1_Msg_GW1_ECU1_Msg_GW1_Sig2 [ComSignal]

The screenshot shows the 'Container Details - ComSignal' configuration. The 'Short Name' is 'ComSignal_ECU1_Msg_GW1_ECU1_Msg_GW1_Sig2'. The 'Bit Position' is '15'. The 'Bit Size' is '8'. The 'Error Notification' is 'Rte_COMCbktErr_ComSignal_ECU1_Msg_GW1_ECU1_Msg_GW1_Sig2'. The 'Notification' is 'Rte_COMCbktAck_ComSignal_ECU1_Msg_GW1_ECU1_Msg_GW1_Sig2'. The 'Handle Id' is '4'. The 'Endianness' is 'BIG_ENDIAN'. The 'Init Value' is '0'. The 'Length' is '1'. The 'Type' is 'UINT8'. The 'Timeout' is '0.0'. The 'Transfer Property' is 'TRIGGERED'. The 'System Template System Signal Ref' is 'ECU1_Msg_GW1_Sig2 [/DBCImport/PDUS/ISignalPdu_ECU1_Msg_GW1/']'.

8.12.10 TaskMapping

8.11.12의 내용과 동일하다.

User Manual

8.13 UINT8_N, UINT8_DYN Signal 설정

참고)

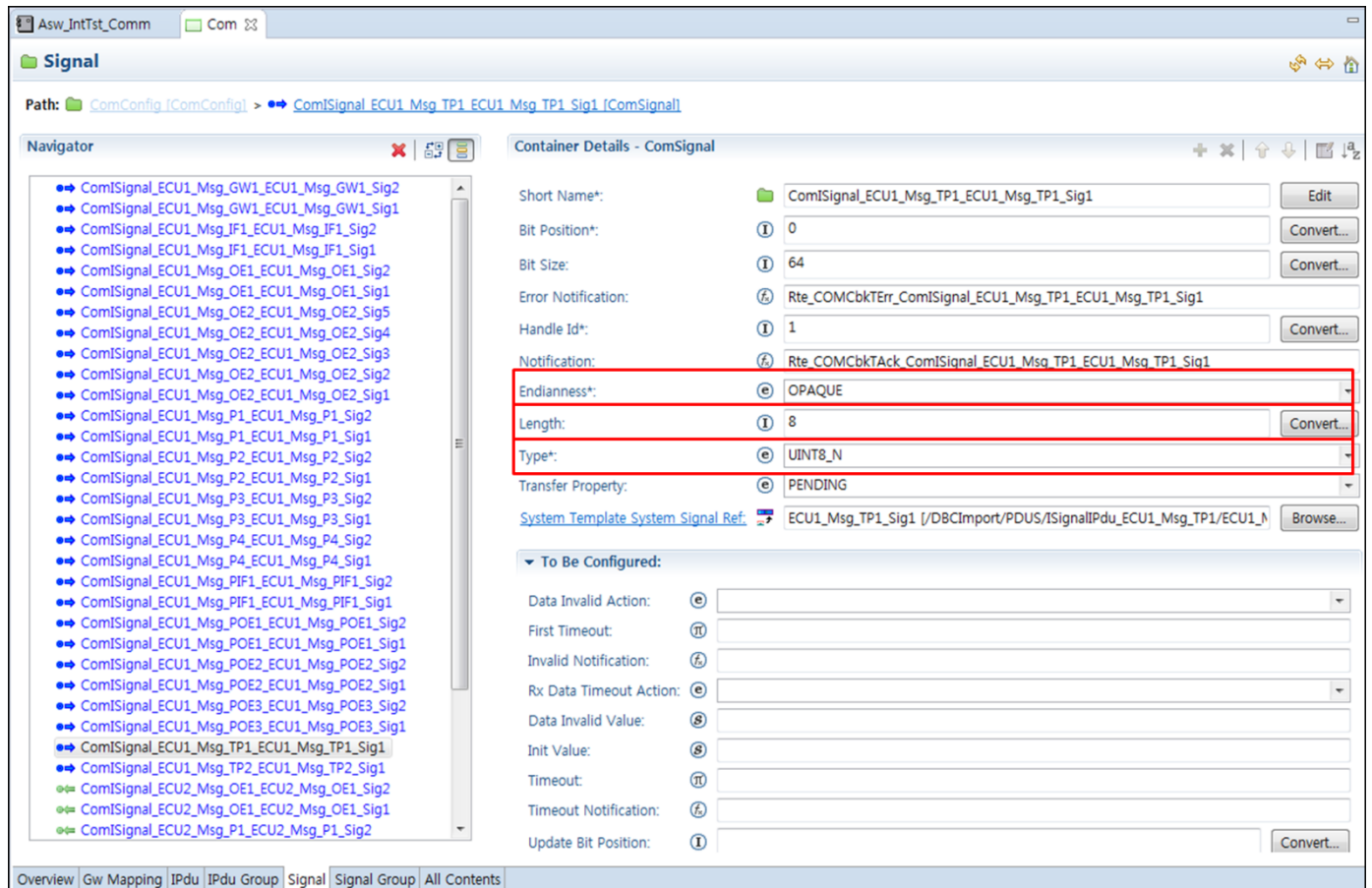
아래 설정관련 가이드는 Odin 2017a 에 해당하는 내용이다.

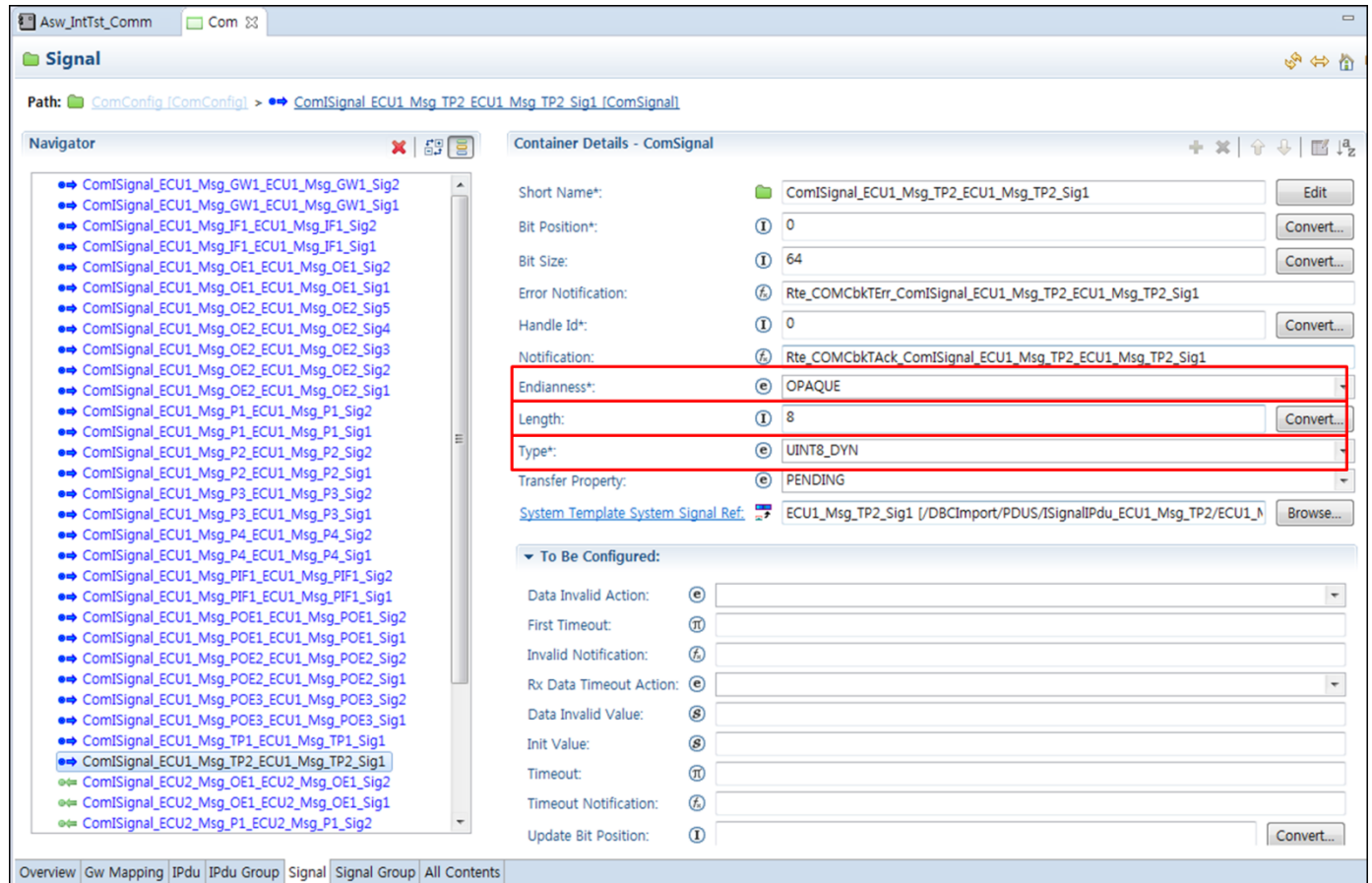
Odin 2017b (SP1) 이후는 별도의 전용 UI 로 설정한다. (8.11, 8.12)

8.13.1 Configuration

아래는 Tx Signal 을 예로 든 것이며, Rx Signal 역시 설정하는 것은 동일하다.

8.13.1.1 UINT8_N, UINT8_DYN 타입의 시그널 설정 확인



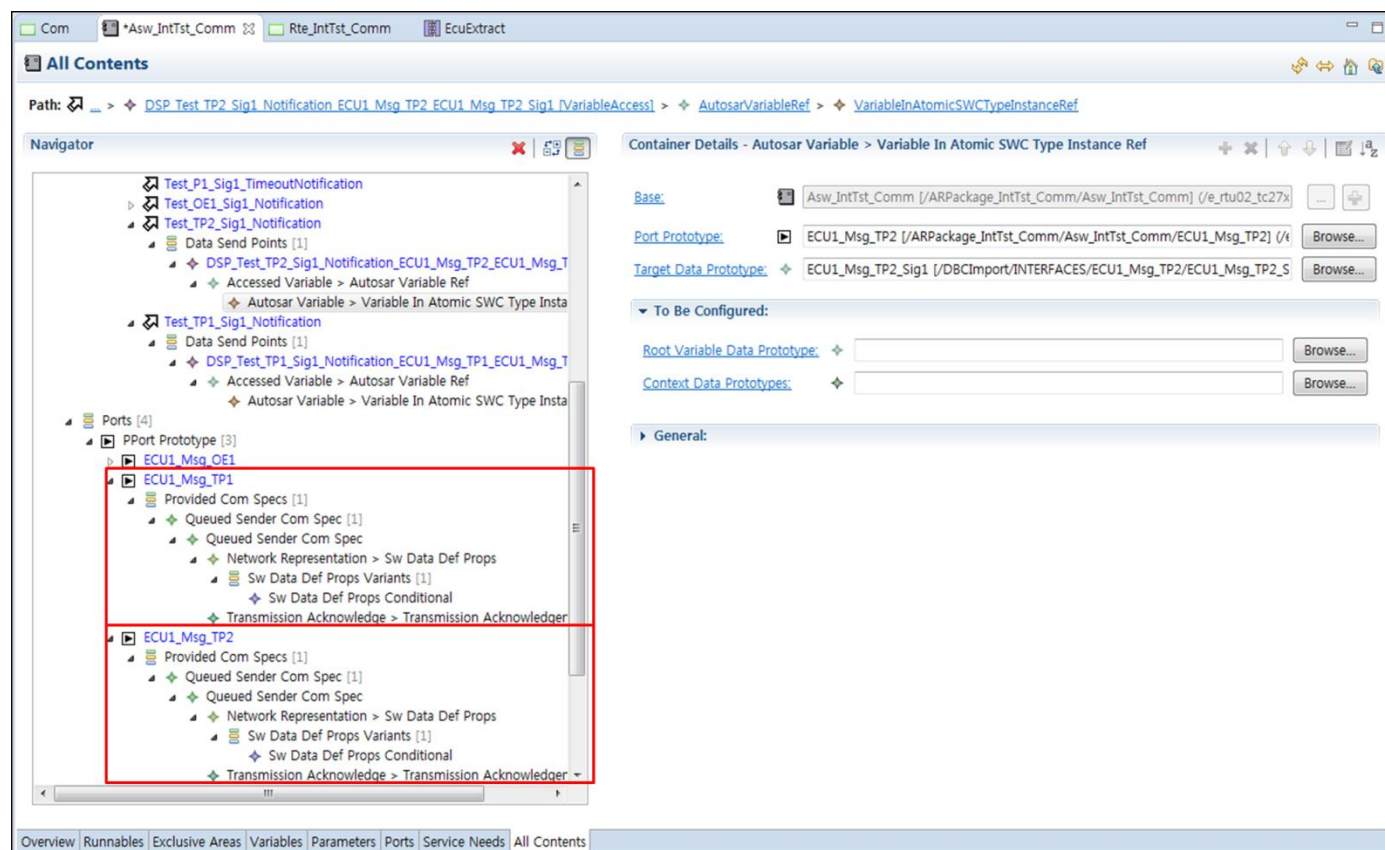
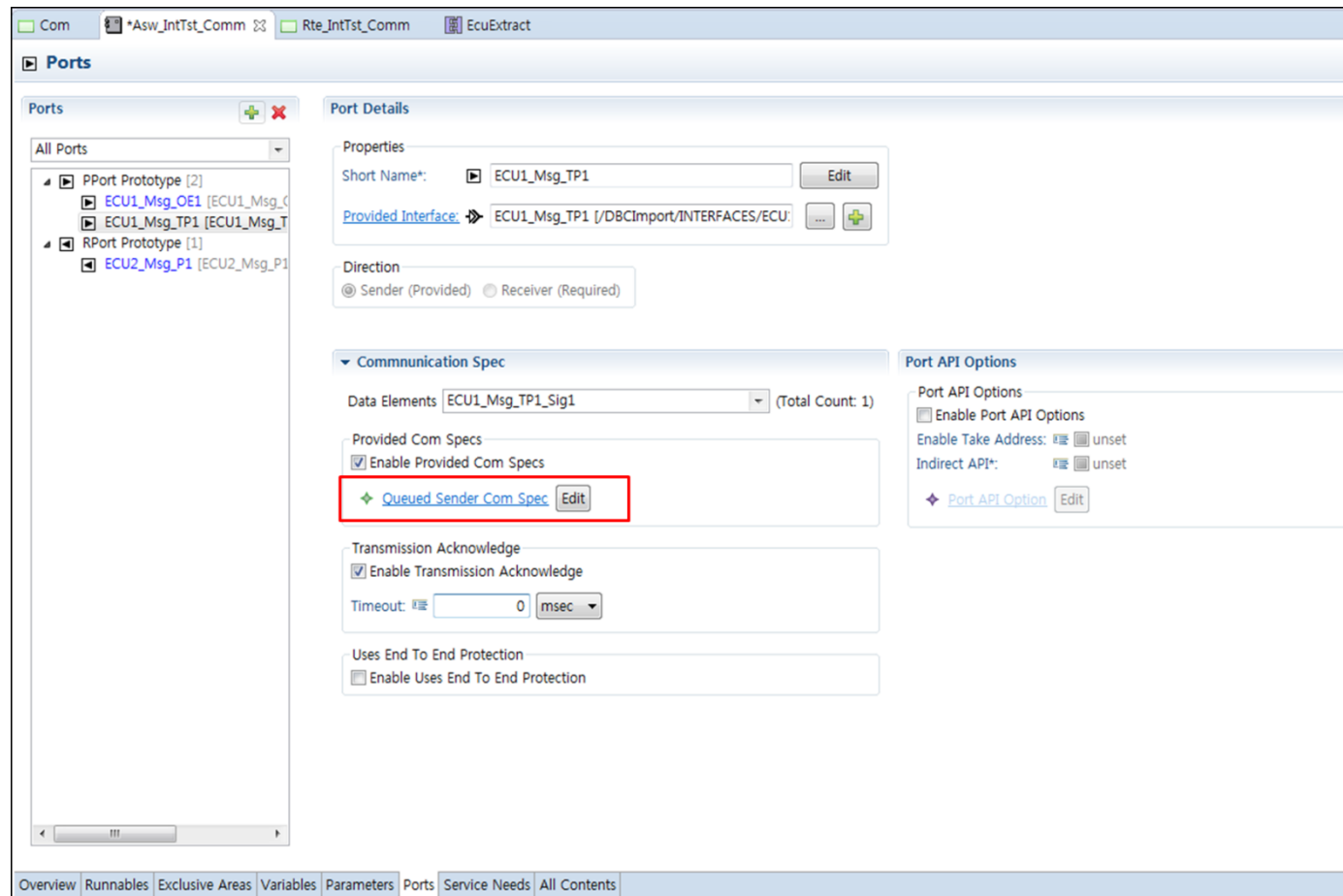


8.13.1.2 Port 연결 및 이벤트 처리

일반 시그널 타입과 Port 연결 및 이벤트 연결은 동일한 방식으로 진행하면 된다.
Runnable의 Task 연결 역시 동일하다.(8.9, 0 참고)

Port 생성 시, Queued 타입으로 생성이 되었는지 확인한다.

User Manual

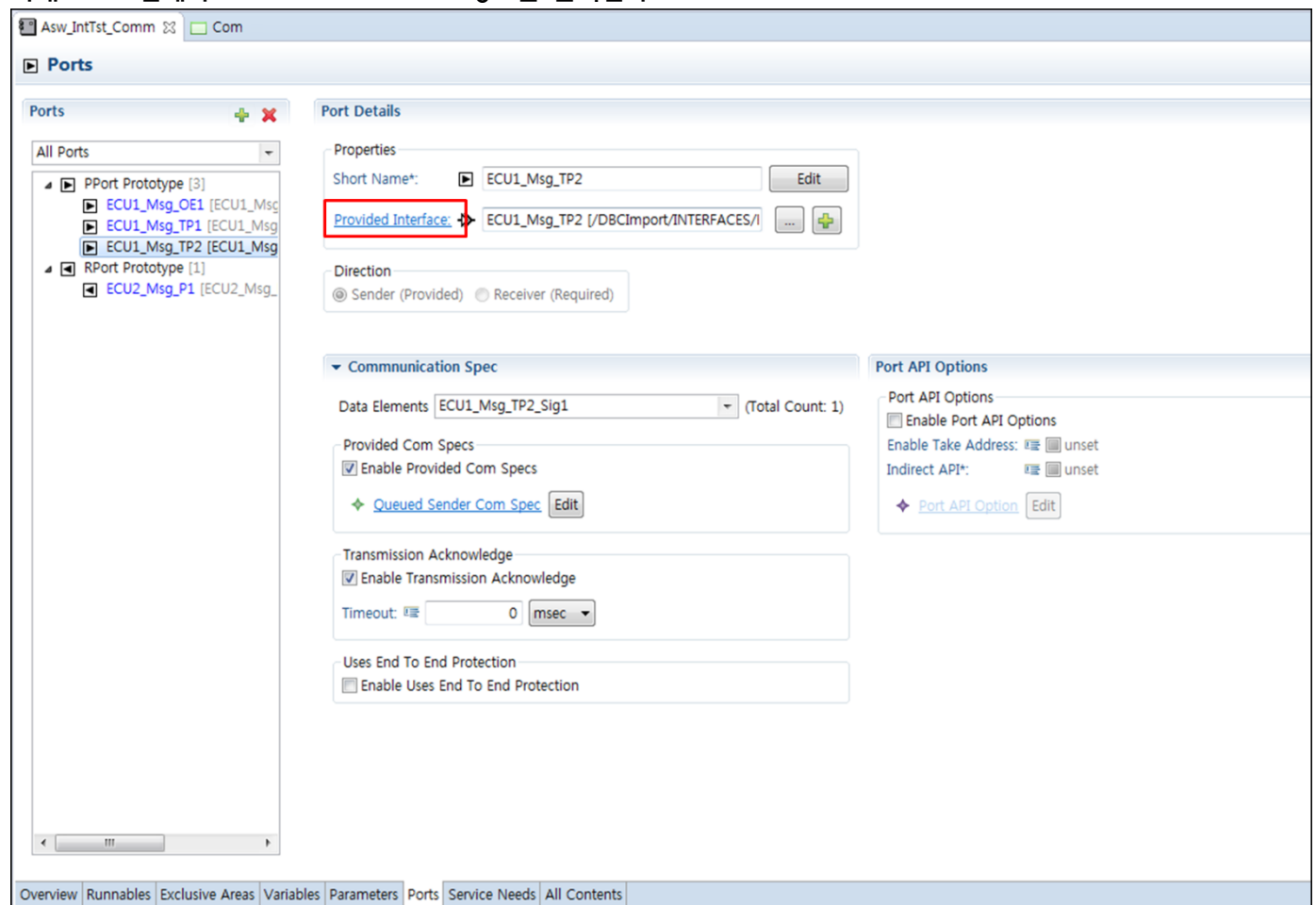


8.13.1.3 UINT8_DYN 타입의 Port Interface 설정 및 System Signal 확인

UINT8_DYN 타입의 경우 추가로 확인해야할 부분이 있다.

8.13.1.3.1 Port 설정 확인

아래 Port 탭에서 Provided Interface 링크를 클릭한다.



아래 화면에서 해당 signal 을 선택하고, 오른쪽의 Edit Type 버튼을 눌러서 타입을 확인한다.

Asw_IntTst_Comm Com ECU1_Msg_TP2

Overview

General Information

A sender/receiver interface declares a number of data elements to be sent and received.

Sender Receiver Interface

Short Name*: ECU1_Msg_TP2

Is Service: ☐ false

Service Kind:

Data Elements

| Short Name | Type | Invalidation Policy | Data Constr | Sw Impl Policy | Sw Calibration Access |
|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------|----------------|-----------------------|
| ECU1_Msg_TP2_Sig1 | dyn_arrayuint8 [D8CIm... | NONE | | QUEUED | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Overview

타입 설정의 아래 Category 가 ARRAY 인지 확인한다. 이 부분은 UINT8_N 도 동일하다.

Asw_IntTst_Comm Com ECU1_Msg_TP2 dyn_arrayuint8

Overview

General Information

Describes a reusable data type on the implementation level. This will typically correspond to a typedef in C-code.

Implementation Data Type

Short Name*: dyn_arrayuint8

Type Emitter:

Symbol Props

☐ Enable Symbol Props

Short Name*:

Symbol:

Data Definitions

Category: ARRAY

Sw Impl Policy:

Additional Native Type Qualifier:

Display Format:

Sw Addr Method:

Sw Alignment:

Sw Calibration Access:

Extra Data Definitions

This class is a collection of properties relevant for data objects under various aspects. One could consider this class as a "pattern of inheritance by aggregation". The properties can be applied to all objects of all classes in which SwDataDefProps is aggregated.

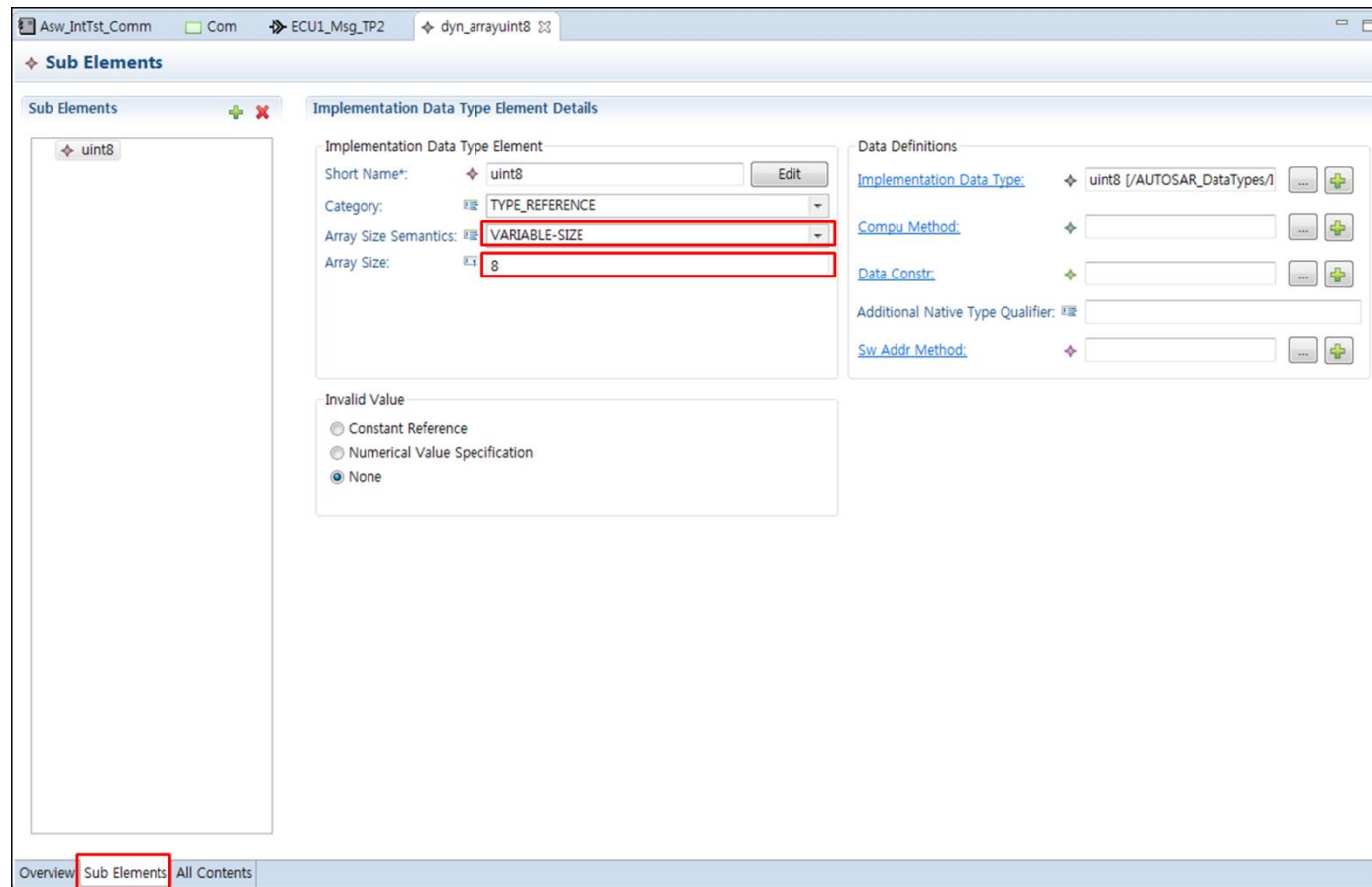
Sw Refresh Timing

☐ Enable Sw Refresh Timing

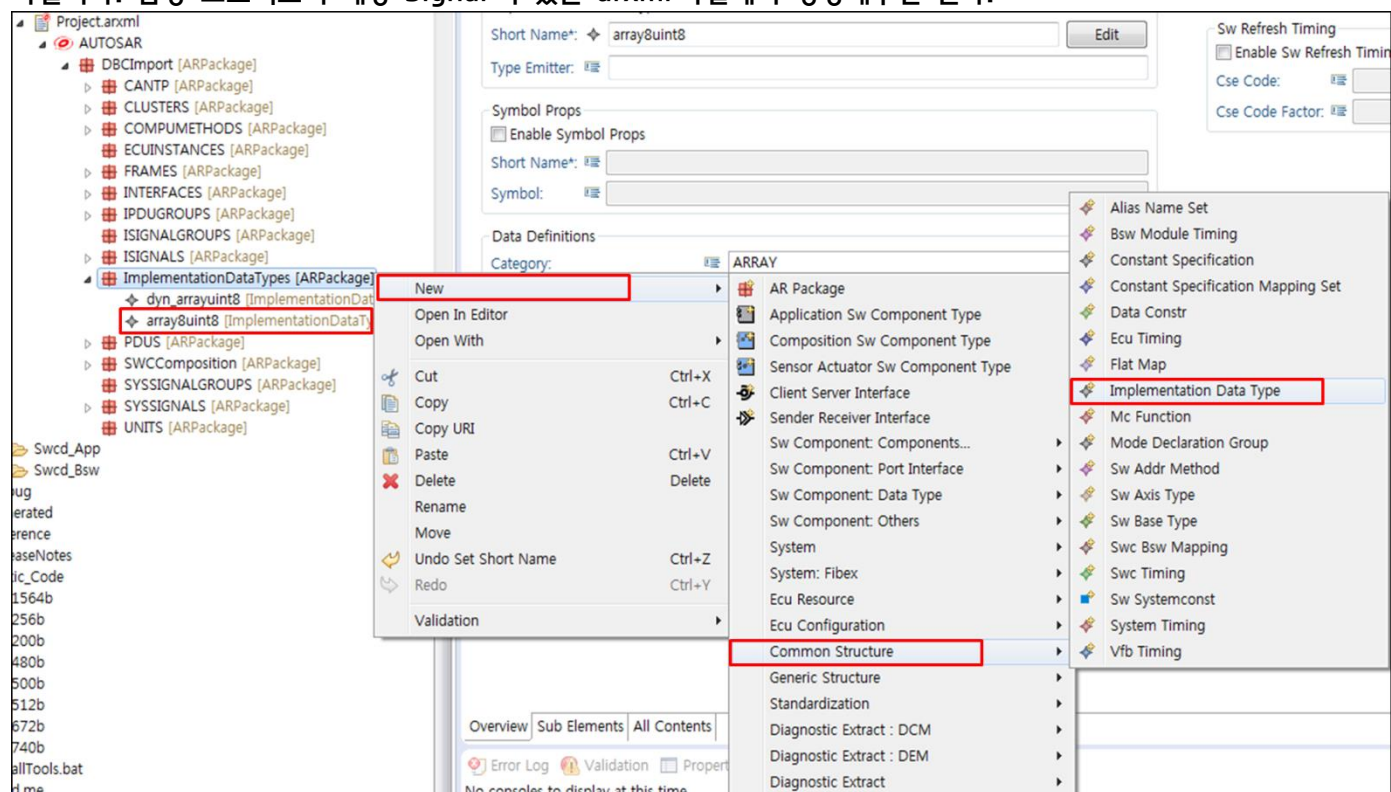
Cse Code:

Cse Code Factor:

Sub Elements 로 이동하여, Array Size Semantics 와 Array Size 값을 확인한다. UINT8_N 의 경우는 VARIABLE-SIZE 가 아닌 FIXED-SIZE 이다.



타입이 없다면 새로 만든다. 기존의 타입을 복사해서 생성하거나, 아래와 같이 마우스 오른쪽을 클릭하여, Implementation Data Type 을 생성해도 된다. 아래 화면의 Project.xml 파일은 DB 파일을 Import 해서 나온 파일이다. 담당 프로젝트의 해당 Signal 이 있는 arxml 파일에서 생성해주면 된다.



User Manual

필요한 경우 Port Interface 화면에서 아래 버튼을 눌러서 타입을 설정한다.

Overview

General Information

A sender/receiver interface declares a number of data elements to be sent and received.

Sender Receiver Interface

Short Name*: ECU1_Msg_TP2 Edit

Is Service: ☐ false

Service Kind:

Data Elements

| Short Name | Type | Invalidation Policy | Data Constr | Sw Impl Policy | Sw Calibration Access |
|-------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|-----------------------|
| ECU1_Msg_TP2_Sig1 | dyn_arrayuint8 [...] | NONE | | QUEUED | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

New
Remove
Duplicate
Edit Type
Data Def

Overview All Contents

Type -- ECU1_Msg_TP2_Sig1 [DBCImport/INTERFACES/ECU1_Msg_TP2/ECU1_Msg_TP2_Sig1] (/e_rtu02_tc27x/Configuration/System/DBIImport/Project.xml)

Filter Available Choices

Choice Pattern (* or ?) dyn_arrayuint8 [DBCImport/ImplementationDataTypes/dyn_arrayuint8] (/e_rtu02_tc27x/Configuration/System/DBIImport/Project.xml)

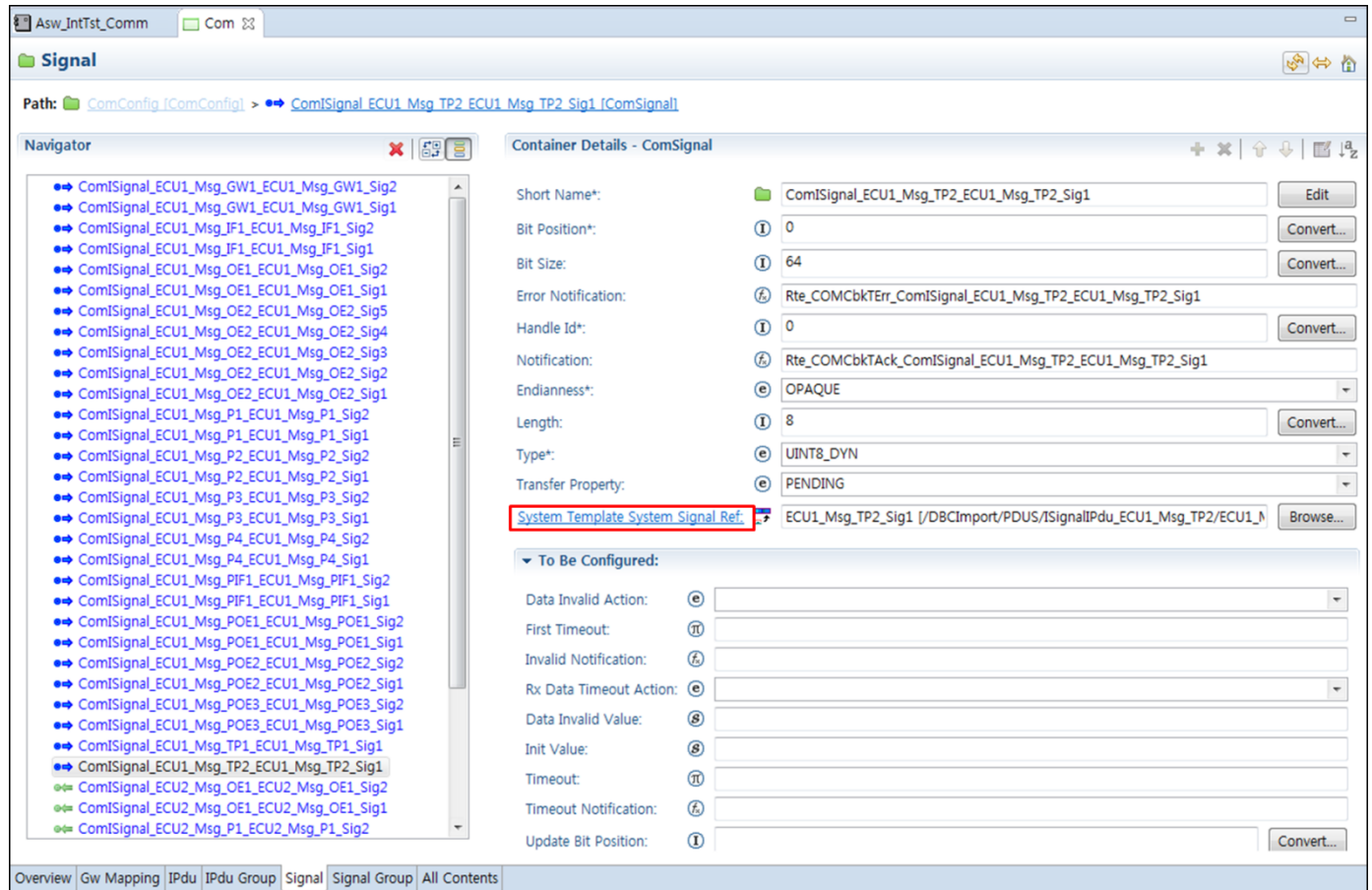
Choices

dyn_arrayuint8 [DBCImport/ImplementationDataTypes/dyn_arrayuint8] (/e_rtu02_tc27x/Configuration/System/DBIImport/Project.xml)

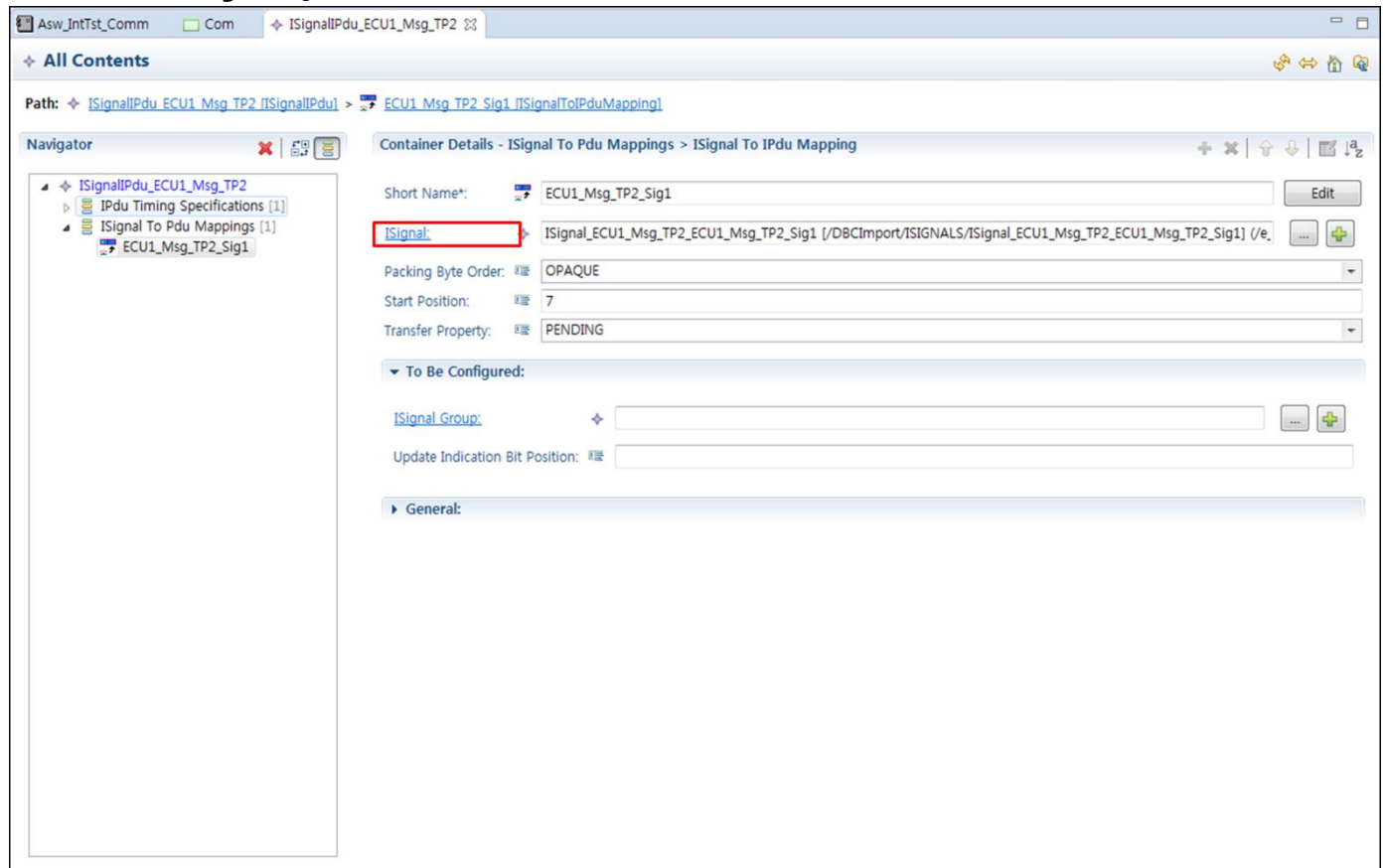
OK Cancel

8.13.1.3.1 System Signal 설정 확인

Com 모듈 Signal 설정 화면에서 아래 박스의 링크를 클릭한다.

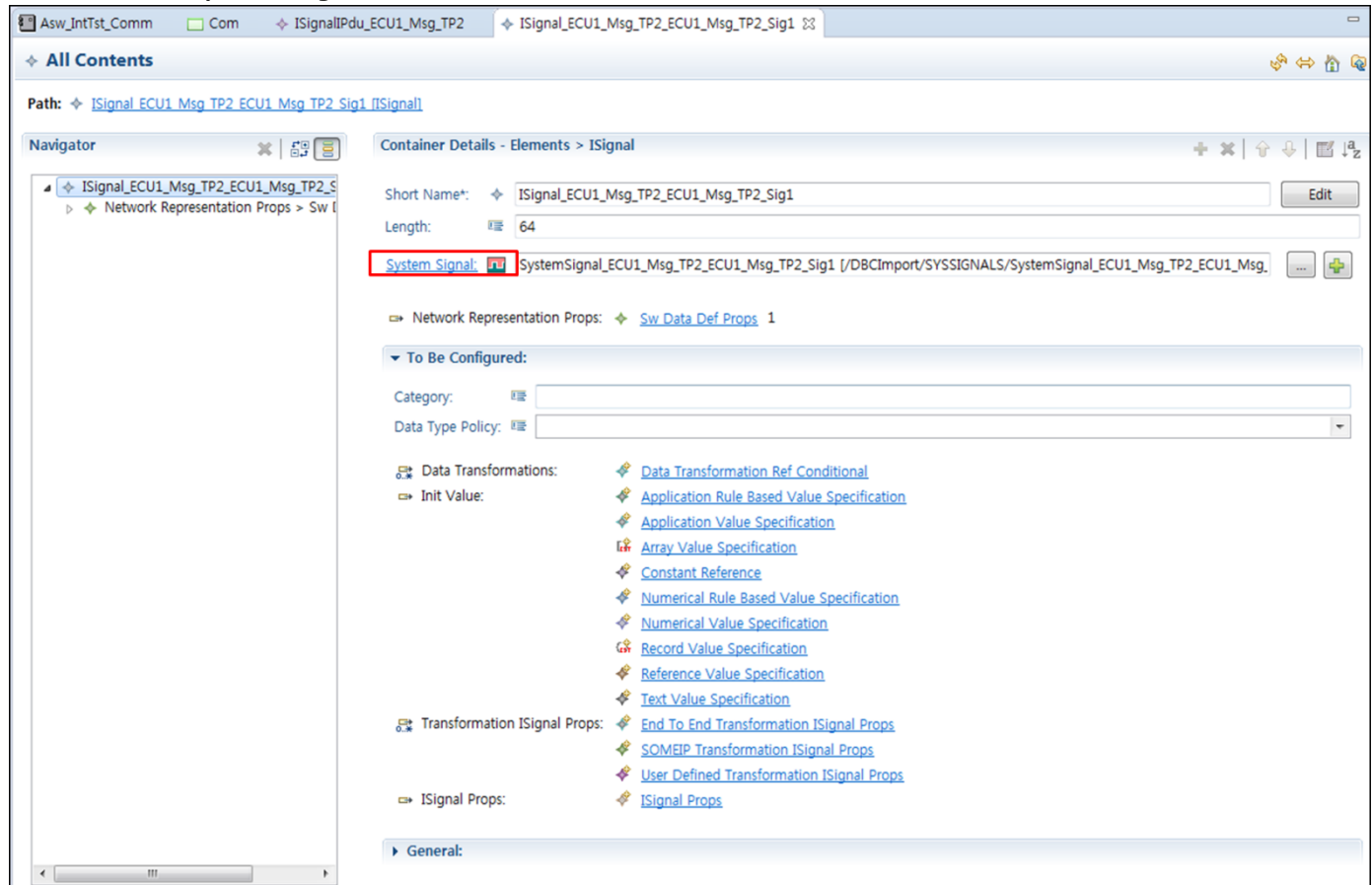


아래 화면에서 ISignal 링크를 클릭한다.

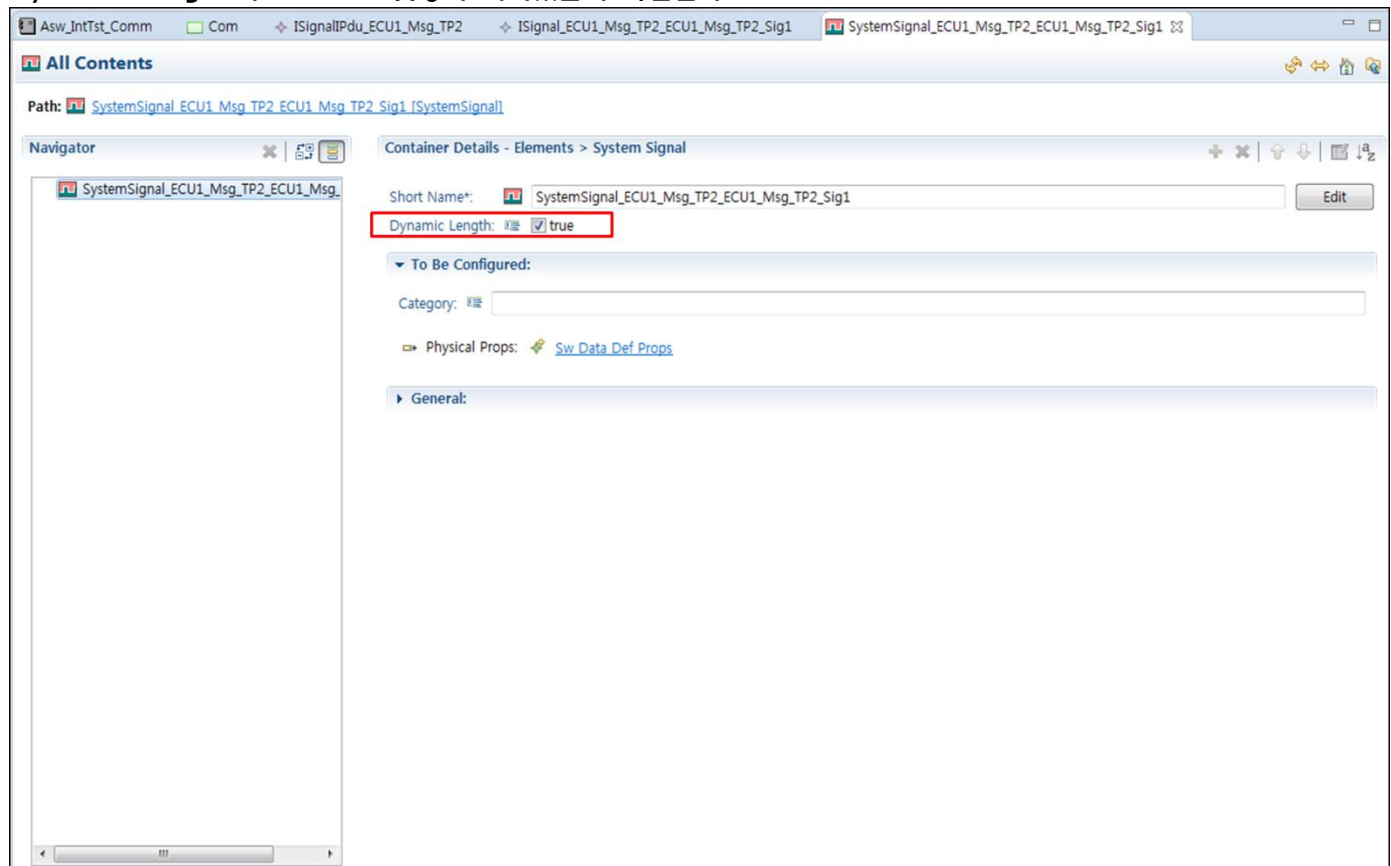


User Manual

아래 화면에서 System Signal 링크를 클릭한다.



Dynamic Length 가 TRUE 로 셋팅이 되어있는지 확인한다.



8.14 Com 통신 가능 시점 확인을 위한 Guide

8.14.1 배경 설명

Full Communication 을 요청을 한다고 하여, 바로 Com Module 이 메시지 처리가 가능하다는 의미는 아니다. Full Communication 을 요청한 후에, ComM Module 에서 관련 모듈(CanSM, LinSM)에 Full Communication 요청을 하고, 정상적으로 처리가 완료된 이후, BswM 에서 Com Module I-PDU Group 를 Start 시키게 된다. 그러므로 Application 에서 Com Module I-PDU Group 이 Start 된 것을 확인 후에 메시지를 전송해야 한다. 아래는 Com Module 의 특정 채널(혹은 특정 그룹)이 Start 되는 시점을 확인 할 수 있는 Configuration 이다.

8.14.2 설정 Guide

Pdu Group Switch Notification 을 통해서 Full Com 요청 이후 통신 가능 시점을 확인 할 수 있다.

1. App Mode SWC 수정

■ 사용할 Pdu Group 에 대한 Service Needs 가 등록되어 있는지 확인한다. 없다면 추가후 BswM Harmonize 를 수행한다. New 버튼을 눌렀을 때 Pdu Group 에 대한 Mode Switch Interface port 가 없다면 8.14.3 을 참고한다.

Service Needs

- Nv Block Needs [0]
- Supervised Entity Needs [0]
- Com Mgr User Needs [0]
- Ecu State Mgr User Needs [0]
- Bsw Mgr Needs [0]
- Service Needs > Bsw Mgr Needs
- Crypto Service Needs (Not supported)

Service Needs Details

Bsw Mgr Needs

Short Name*: BswMgrNeeds

Represented Port Group: Represented Port Group

Assigned Ports

| Role | Port Prototype | Port Interface |
|--------|--|---|
| Custom | modeNotificationPort_CanSMBORState_Project | CanSMBORStateInterface_Project |
| Custom | modeNotificationPort_CanSMState_Project | CanSMStateInterface_Project |
| Custom | modeNotificationPort_ComMMode_Communication_Test | ComMModeInterface_Communication_Test |
| Custom | modeNotificationPort_ComMMode_Project | ComMModeInterface_Project |
| Custom | modeNotificationPort_EcuMode | EcuModelInterface |
| Custom | modeNotificationPort_InitState | InitStateInterface |
| Custom | modeNotificationPort_LinSMState_Communication_Test | LinSMStateInterface_Communication_Test |
| Custom | modeNotificationPort_PduGroupRx_Communication_Test | PduGroupRxInterface_Communication_Test |
| Custom | modeNotificationPort_PduGroupRx_Project | PduGroupRxInterface_Project |
| Custom | modeNotificationPort_PduGroupTx_Communication_Test | PduGroupTxInterface_Communication_Test |
| Custom | modeNotificationPort_PduGroupTx_Project | PduGroupTxInterface_Project |
| Custom | modeNotificationPort_WakeupEvent | WakeupEventInterface |
| Custom | modeRequestPort_AppMode | AppModeRequestInterface |
| Custom | modeRequestPort_ComMMode_Communication_Test | ComMModeRequestInterface_Communication_Test |
| Custom | modeRequestPort_ComMMode_Project | ComMModeRequestInterface_Project |

■ Notification 을 수행할 Runnable 과 Event 를 설정한다. RTU 에 생성되어 있는 Sample 을 참조하여 Notification 을 받을 Pdu group 에 대해 설정해 준다.

Runnables

- EcuModeSwitched
- WakeupEventValidated
- CanSMBORStateSwitched_Project
- InitCompleted
- PduGroupSwitched_Project.Tx
- Test

Runnable Details

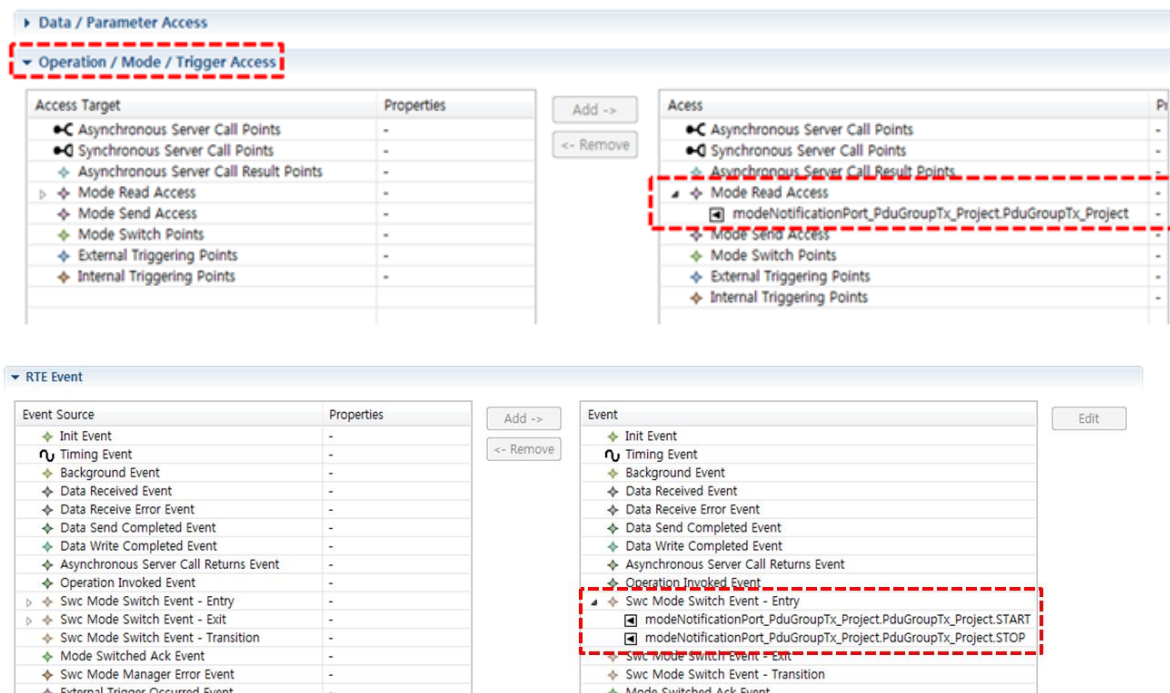
Properties

Short Name*: PduGroupSwitched_Project.Tx

Symbol: AppMode_PduGroupSwitched_Project.Tx

Can Be Invoked Concurrently: false

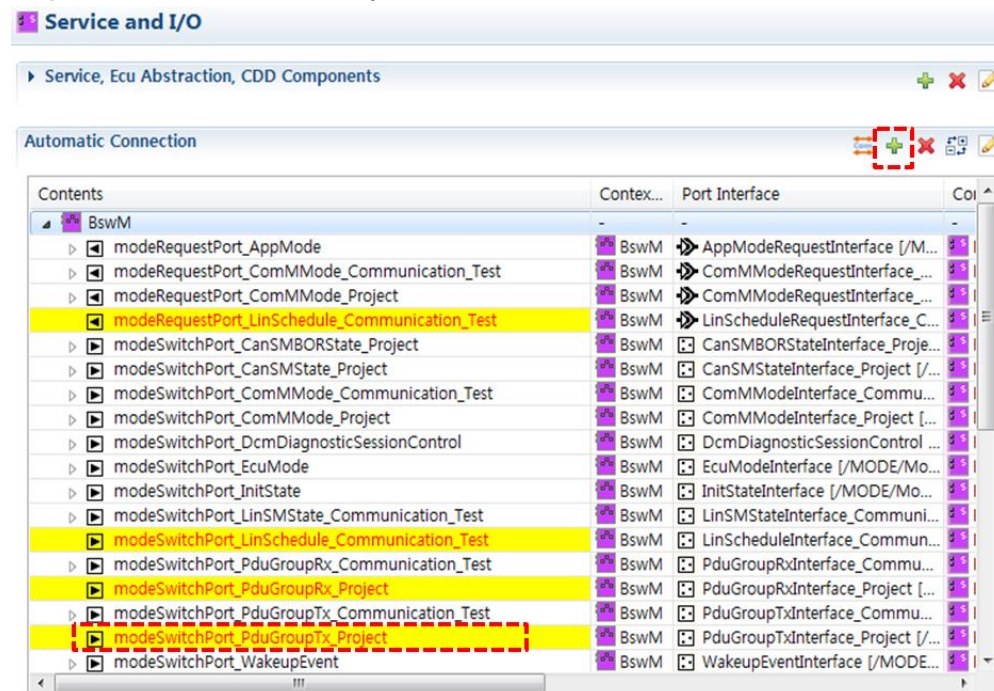
Minimum Start Interval*: 0 msec



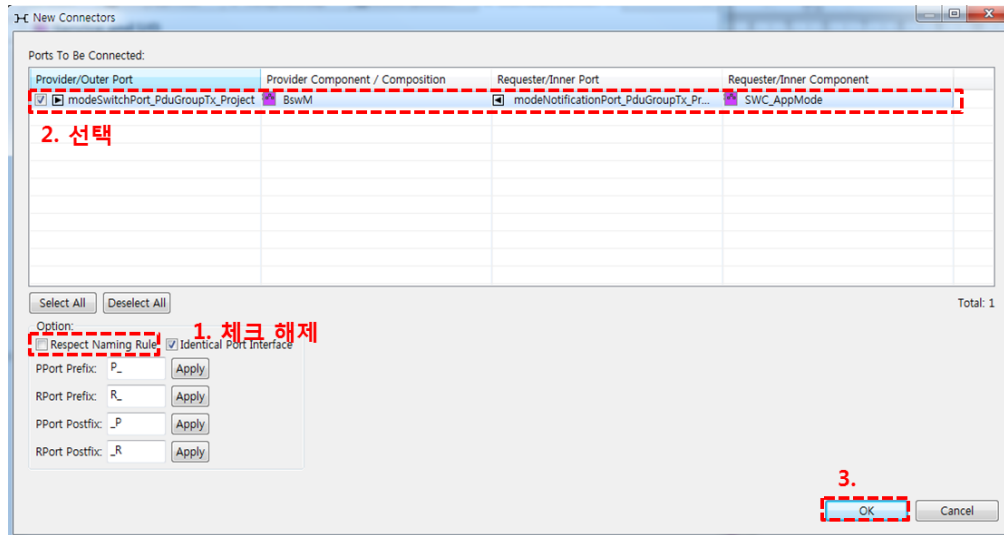
2. BswM – App Mode SWC 간 Connection 추가

Ecuc Value Collection → Service and I/O 에서 추가한 Pdu Group 에 대해 Connection 설정

- 추가할 Connection 선택 후 + 버튼 클릭



- Connection 연결



3. 코드 수정

App_Mode.c 에서 아래와 같이 함수 추가

XXX: 사용하는 Pdu Group 이름에 따라 달라짐. Rte 생성 함수 참조

```

FUNC(void,AppMode_CODE) AppMode_PduGroupSwitched_XXX(void)
{
    Rte_ModeType_MDG_PduGroup LddPrevPduState, LddNextPduState;
    Rte_Mode_modeNotificationPort_PduGroupXX_XX_PduGroupXX_XX(&LddPrevPduState,
    &LddNextPduState);

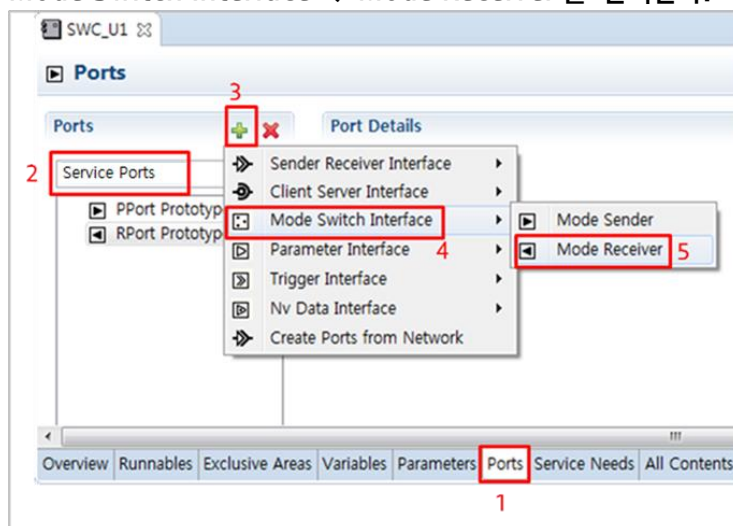
    /* Conditions when PduGroup started */
    if (LddNextPduState == RTE_MODE_MDG_PduGroup_STOP)
    {
        /* 해당 Pdu Group Stop 시 수행할 내용 작성 */
    }
    /* Conditions when PduGroup completed */
    else if (LddNextPduState == RTE_MODE_MDG_PduGroup_START)
    {
        /* 해당 Pdu Group Start 시 수행할 내용 작성 */
    }
}

```

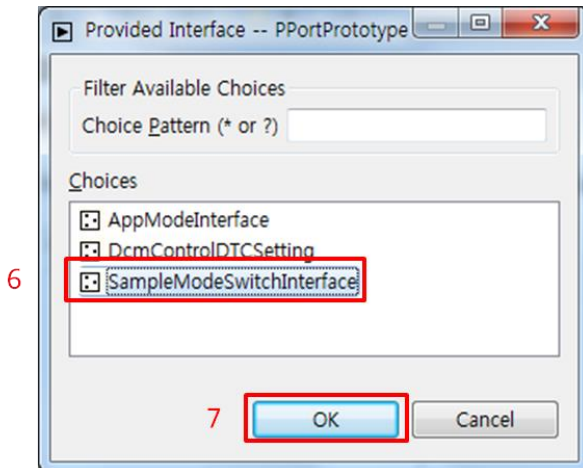
8.14.3 Mode Switch Interface Port 생성(옵션)

8.14.2 에서 설정 시 Mode Switch Interface port 가 존재하지 않는 경우만 아래 내용을 수행하면 된다.

Mode Switch Interface -> Mode Receiver 를 선택한다.

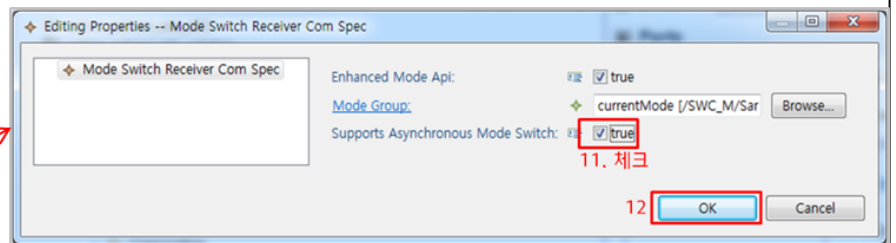
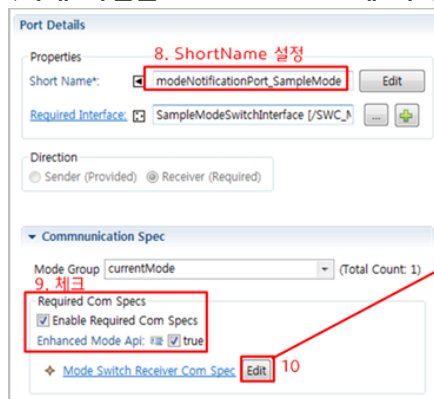


아래 화면에서 원하는 Pdu Group 의 ModeSwitchInterface 를 선택한다.



필요하다면 아래에서 ShortName 을 수정한다. Enable Required Com Specs 를 체크하고, Enhanced Mode Api 와 Supports Asynchronous Mode Switch 를 true 로 선택한다.

(아래 화면은 Odin version 에 따라 설정하는 화면이 다를 수 있음)



8.15 Group Signal 의 IdsM Signal Value Check 설정 Guide

8.15.1 배경 설명

Odin 2018 Patch 3 부터 Group Signal 에 대한 IdsM 관련 설정 Harmonize 가 지원된다. 따라서, 이전 버전의 경우, 본 가이드를 참고하여 수동 설정을 진행하도록 한다. 본 가이드는 IdsM 모듈이 통합되어있음을 전제로 한다.

8.15.2 설정 Guide

8.15.2.1 IdsM 설정

AUTRON_AUTOSAR_Cdd_IdsM_UM.pdf 문서의 5.1 IdsMGeneral 설정, 5.3 IdsMSignalValueCheckFunc 설정을 참고하여 Signal Value Check 관련 설정을 수행한다.

8.15.2.2 Com 설정

8.15.2.2.1 ComConfig-ComSignalGroup-ComGroupSignal 설정

Signal Value Check 대상 Group Signal 의 SigReportIdsMEnable 항목을 'true' 로 설정한다.

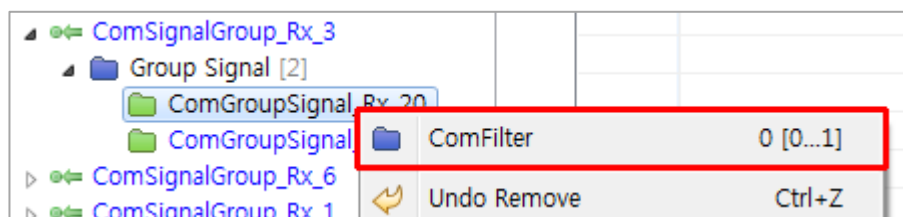
Container Details - ComGroupSignal

| | | |
|----------------------------|--|--|
| Short Name*: | | ComGroupSignal_Rx_20 |
| Bit Position*: | | 0 |
| Bit Size: | | 8 |
| Handle Id*: | | 22 |
| Signal Data Invalid Value: | | |
| Signal Endianness*: | | LITTLE_ENDIAN |
| Signal Init Value: | | 17 |
| Signal Length: | | 1 |
| Signal Type*: | | UINT8 |
| Transfer Property: | | |
| SigReportIdsMEnable: | | ☒ true |

Filter 1 [0...1]

8.15.2.2.2 ComConfig-ComSignalGroup-ComGroupSignal-ComFilter 설정

SigReportIdsMEnable 항목을 'true'로 설정한 Group Signal 을 우클릭 후 ComFilter 설정을 추가한다.



5.11 을 참고하여 Filter 관련 설정을 진행한다. 예시로, Group Signal 의 값이 0 이상 10 이하일 때만 유효한 경우, Filter 설정은 하기와 같다.

Container Details - ComFilter

| | | |
|--------------------------|--|---------------|
| Short Name*: | | ComFilter |
| To Be Configured: | | |
| Algorithm*: | | NEW_IS_WITHIN |
| Mask: | | |
| Max: | | 10 |
| Min: | | 0 |
| Offset: | | |
| Period: | | |
| Filter X: | | |

8.16 Pdu Group Switch 조건에 Application 조건을 추가하기 위한 설정 Guide

Pdu Group Switch 기능은 특정 Pdu Group 의 상태를 ENABLE 또는 DISABLE 하여 해당 Group 에 속한 Com I-PDU 들의 통신 가능 상태를 제어하는 기능이다.

현재 오토론에서는 각 통신 채널별로 TX, RX Pdu Group 에 대해 Pdu Group Switch 를 수행하는 Rule 이 정의되어있고 기본적으로 CanCM, Dcm, ComM 채널 관련 조건에 따라 Pdu Group Switch 가 수행된다.

본 가이드는 위의 기본 Rule 조건에 Application 에서 정의한 Mode 조건을 추가로 반영하여 Pdu Group Switch 를 수행하고자하는 경우에 대한 설정 가이드이다. 가이드를 따르지 않고 Application 별도의 Rule 을 만드는 것은 허용되지 않는다.

본 가이드 수행 시, 정의한 Application 모드가 Rte_Write_[모드 요청 Application SW-C 명]_[해당 모드 Interface 명]_[해당 모드 Interface 의 Data Element 명]의 파라미터로 BswM 모드를 전달되어, Pdu Group Switch 수행 조건 판단 시 사용될 수 있다.

8.16.1 Mode 생성 및 Interface 정의

Application 에서 User 가 Pdu Group Switch 를 하기위해 요청할 Mode 를 정의하고, 해당 Mode 를 요청할 Port 를 생성하기 위하여 관련 Interface 를 생성해야 한다. AUTOSAR_AUTRON_BswM_UM.pdf 의 8.1.4.1.1 SWC 설정 가이드에서 'Data 정의, Interface 정의' 단계를 참조하여 Mode 와 Interface 를 생성한다.

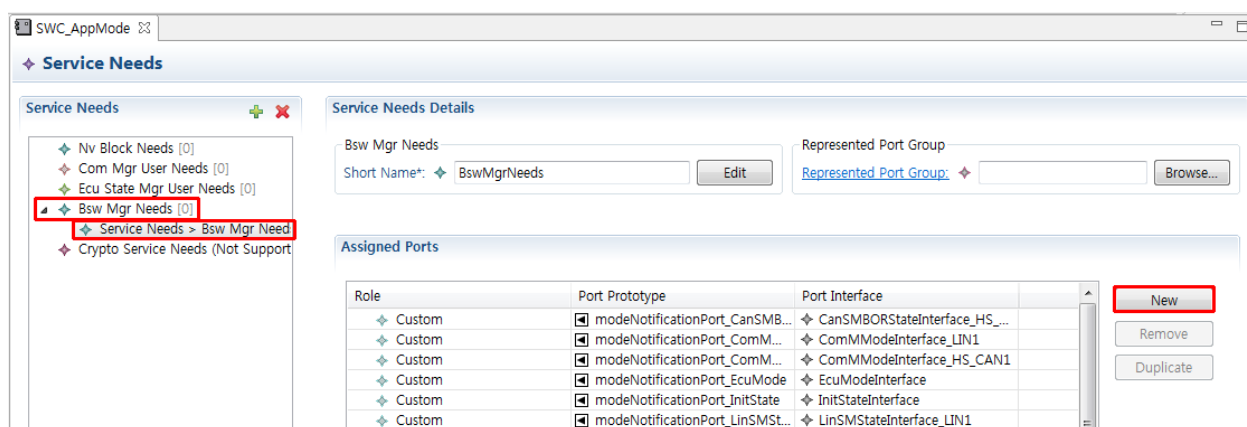
8.16.2 Mode Request 관련 Application SW-C 설정

Application SW-C 에 위에서 정의한 Mode 를 요청하기 위한 P-Port 를 생성하고 Runnable, Data Send Point 및 Data Type Mapping 을 추가해야 한다. 관련 내용은 AUTOSAR_AUTRON_BswM_UM.pdf 의 8.1.4.1.1 SWC 설정 가이드의 'Mode Requestor 정의' 단계를 참조한다.

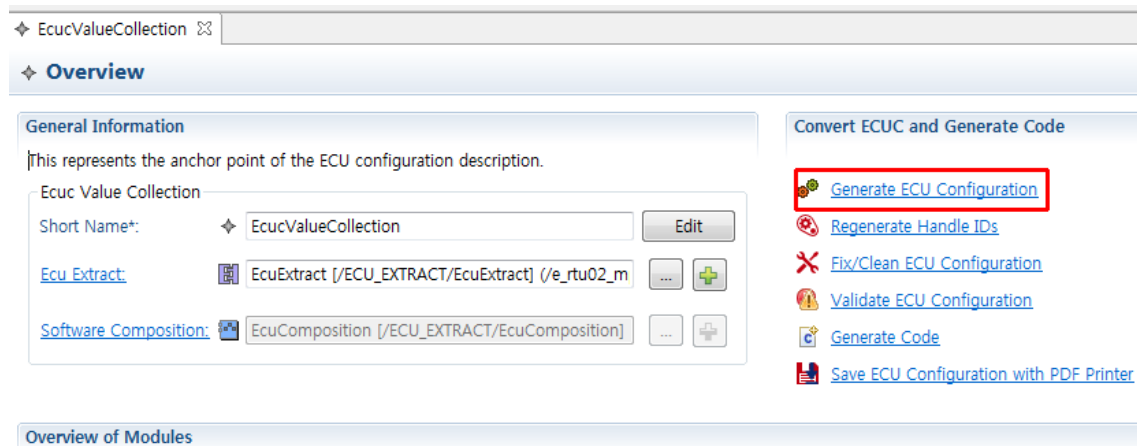
8.16.3 Service Needs 설정

위에서 생성한 P-Port 에 대한 R-Port 및 Data Received Event 등을 Swcd_Bsw_BswM.arxml에 생성되게 하기 위하여 Service Needs 설정이 필요하다.

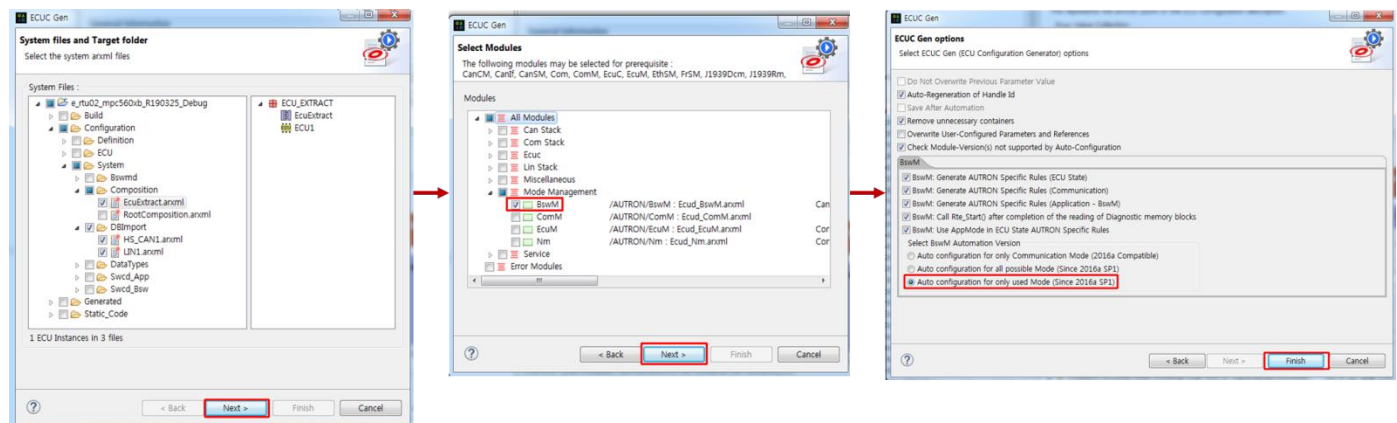
Application SW-C 의 Service Needs 탭에서 하기 Service Needs > Bsw Mgr Needs 를 더블클릭한 후, New 버튼을 눌러서 생성한 P-Port 를 Assigned Port 에 추가한다.



다음으로 BswM 모듈 하모나이즈를 위해 EcuValueCollection.arxml 파일에서 Generate ECU Configuration 을 클릭한다.

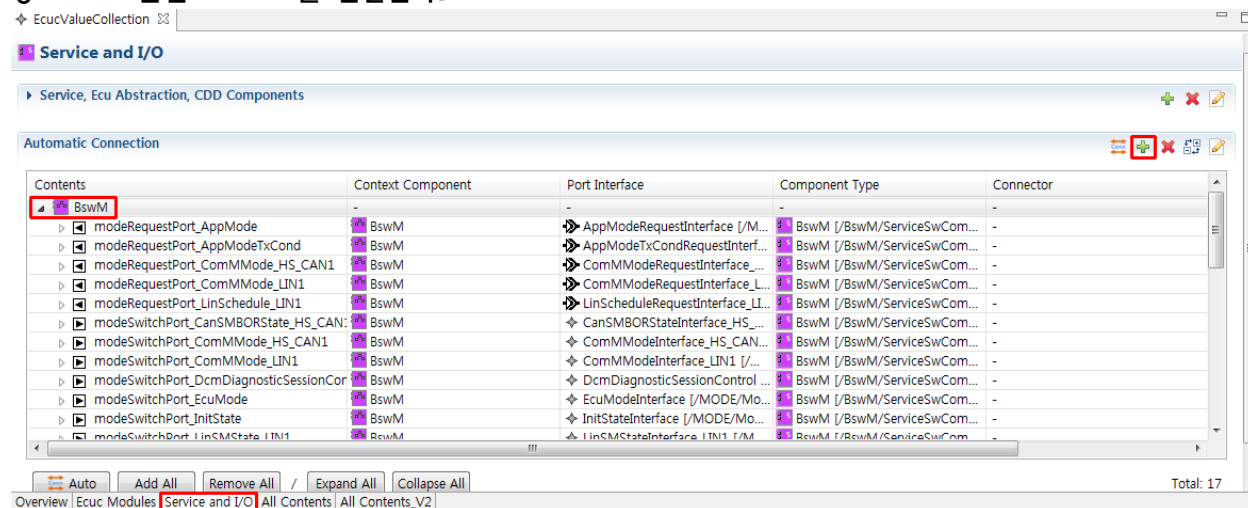


BswM 모듈 선택 후 'Auto Configuration for only used Mode'를 선택하여 하모나이즈를 수행하면 Swcd_Bsw_BswM.arxml 에 AUTOSAR_AUTRON_BswM_UM.pdf 의 8.1.4.1.1 SWC 설정 가이드의 'Mode Manager 설정' 단계가 자동으로 수행된다.



8.16.4 P-Port, R-Port 연결

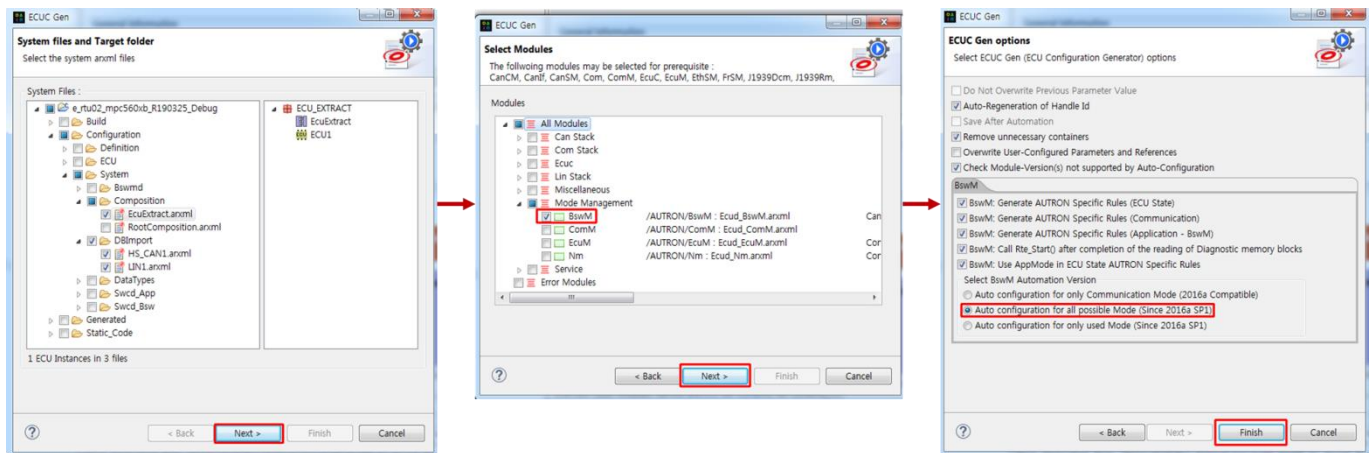
EcuValueCollection.arxml 의 Service and I/O 탭에서 BswM Component 클릭, 빨간 박스로 표시한 '+' 버튼을 클릭하여 BswM Component에 생성된 Application 정의 Mode 관련 R-Port와 Application SW-C의 해당 Mode 관련 P-Port를 연결한다.



8.16.5 ModeRequestPort, ModeCondition 생성

Application에서 정의한 모드에 대한 ModeRequestPort와 ModeCondition이 BswM에 추가되어야 한다. 자

동으로 추가하기 위해 EcuCValueCollection.arxml 에서 Generate ECU Configuration 을 클릭하고 BswM 모듈 선택 후 'Auto configuration for all possible Mode'를 선택하여 BswM 하모나이즈를 수행하여 Application 정의 모드에 대한 ModeRequestPort, ModeCondition 을 생성한다. 실제로 사용되지 않는 BswM 설정들도 추가로 생성되나, 본 가이드의 마지막 단계에서 BswM 하모나이즈 추가 수행을 통해 제거된다.



8.16.6 LE 생성

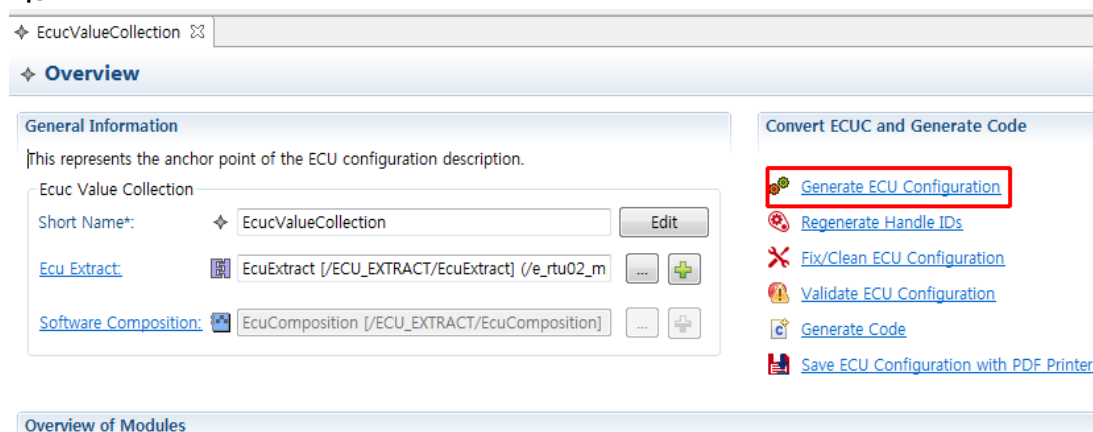
위의 단계에서 생성된 ModeCondition 을 조합하여 'BswMConfig > BswMArbitration > Logical Expression' 아래 Pdu Group Switch 관련 Application 정의 조건에 대한 LE 를 생성한다.

8.16.7 RuleLE 에 LE 추가

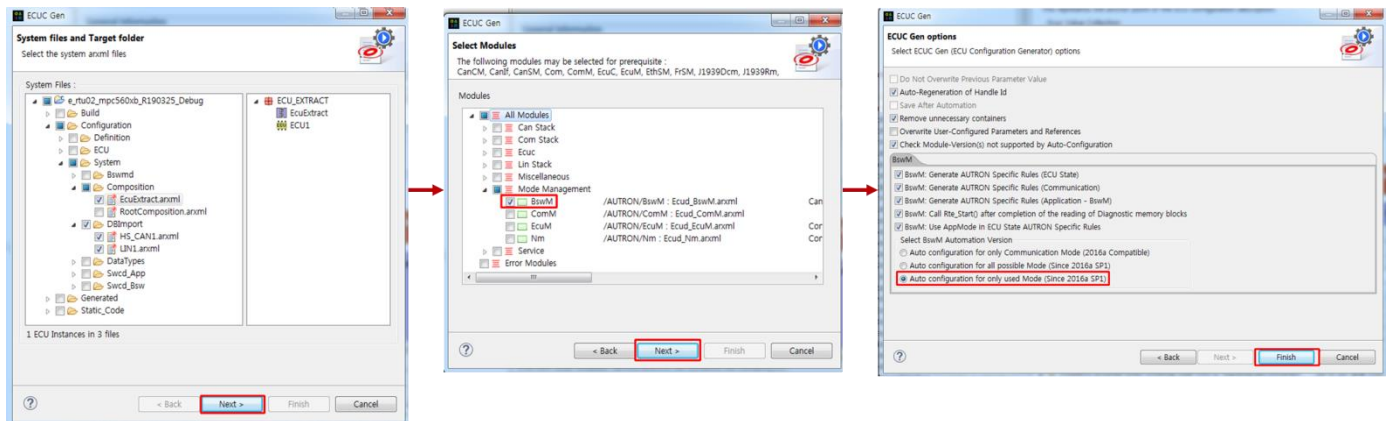
'BswM > BswMArbitration > Logical Expression' 아래에 있는 Pdu Group Switch 관련 RuleLE 를 더블클릭 하고, Argument Ref* 파라미터의 'Browse'를 클릭하여 위의 User 조건 LE 를 추가한다.

8.16.8 BswM 하모나이즈

BswM 모듈 하모나이즈를 위해 EcuCValueCollection.arxml 파일에서 Generate ECU Configuration 을 클릭한다.



BswM 모듈 선택 후 'Auto Configuration for only used Mode'를 선택하여 하모나이즈를 수행하여, 사용되지 않는 BswM 설정들을 제거한다.



8.17 Transmission Mode Selection(TMS) 기능 Guide

8.17.1 기능 개요

하나의 Com I-PDU 에는 2 개의 전송 모드가 설정될 수 있다(ComTxModeTrue / ComTxModeFalse). Transmission Mode Selection 은 특정 Com I-PDU 에 대한 전송 방식을 위 2 개의 전송 모드 중 하나로 동적으로 선택하는 기능이다. 예를 들어, 주기 메시지로 전송되던 메시지를 이벤트 메시지로 전송되게 할 수 있다.

전송 방식을 선택하는 방법으로는, Signal Based TMS 와 Explicit TMS 이 있다.

Signal Based TMS 에서는 해당 Com I-PDU 에 속한 ComTxSignal 에 설정된 ComFilter 의 결과에 따라 전송 방식이 선택된다. 해당 ComTxSignal 에 대해 Rte_Write 를 호출 시, 전송 요청된 데이터의 Filter 결과가 True 인 경우 ComTxModeTrue 가 선택되며, 결과가 False 인 경우에는 ComTxModeFalse 가 선택된다.

Explicit TMS 는 Com 의 Com_SwitchIpduTxMode 함수 호출로 전송 방식이 변경되는 방법이며, 해당 API 는 반드시 BswM 의 Action 으로 호출되어야 한다.

8.17.2 Configuration

본 설정 가이드는 TMS 기능을 사용할 Com I-PDU 에 대해 ComTxIpdu 에 ComTxModeTrue, ComTxModeFalse 가 모두 설정되어있음을 전제로 한다.

8.17.2.1 Signal Based TMS 설정

8.17.2.1.1 Tx Signal Port Configuration

Signal Based TMS 를 사용하기 위해서는 우선 대상 Com-IPdu 에 속한 ComSignal 중 어떤 Signal 을 사용하여 전송 모드를 변경할 지 결정하여야 한다.

전송 모드 변경에 사용될 ComSignal 들에 대해서는 Rte_Write 를 하기 위한 Port 설정이 필요하다. 해당 설정들은 본 User Manual 의 8.8 과 8.10 또는 8.12 의 가이드를 통해 진행한다.

8.17.2.1.2 ComFilter Configuration

Com 설정 중 'ComConfig > ComSignal'에서 전송 모드 변경에 사용될 ComSignal 들을 우클릭하여 ComFilter 를 추가하고, Filter 관련 설정을 진행한다. ComFilter 설정은 본 User Manual 의 5.11 ComFilter 설정을 참조하여 설정을 진행한다.

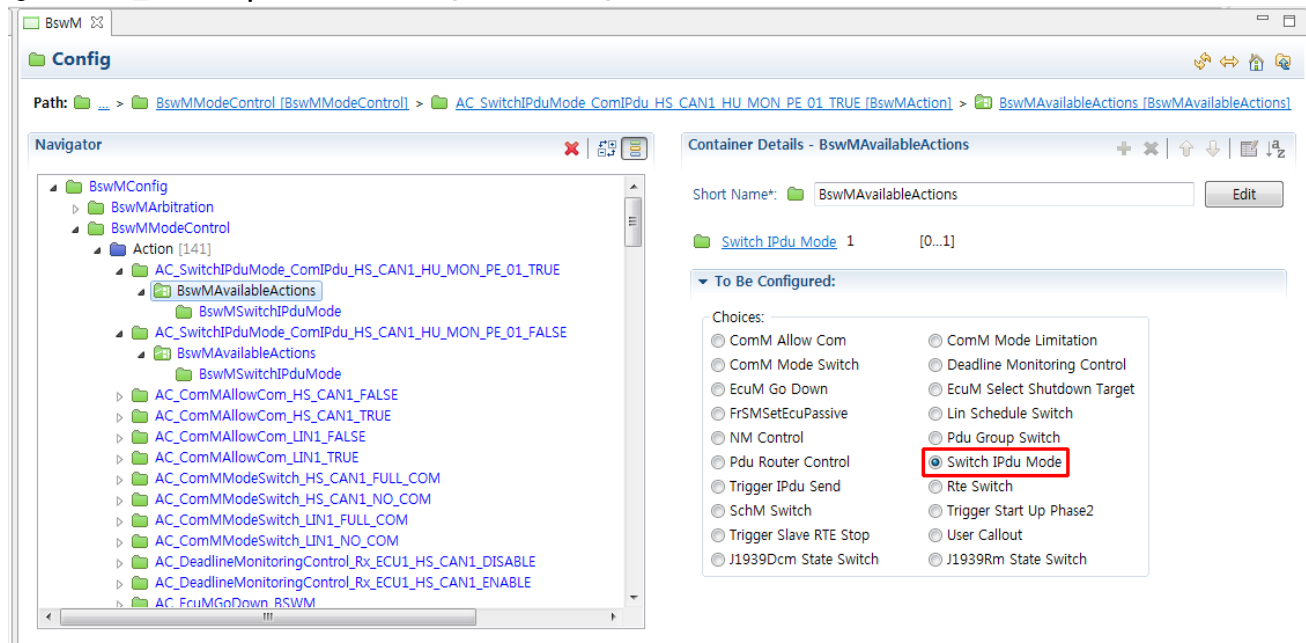
8.17.2.2 Explicit TMS 설정

8.17.2.2.1 BswMAAction Configuration

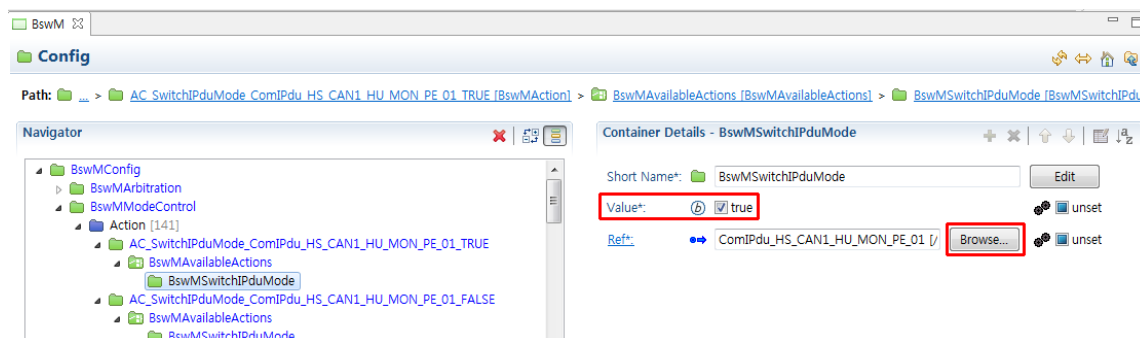
BswMModeControl > Action 에 Explicit Based TMS 를 사용할 Com-IPdu 들에 대하여 각각 하기 2 개의 Action 을 추가한다.

① ComTxModeTrue 선택을 위한 BswM Action 설정

BswMAAction > BswMAvailable Action 에서 하기와 같이 'Switch IPdu Mode'를 선택하면 해당 Action 을 통해 Com_SwitchIPduTxMode 함수가 호출될 수 있다.



'Switch IPdu Mode' 선택 시 하기 BswMSwitchIPduMode 컨테이너가 생성된다. Value 설정에 따라 해당 Action 을 수행을 통해 선택되는 전송 모드가 결정된다. 해당 설정을 'true'로 설정하여 ComTxModeTrue 가 선택될 수 있도록 한다.



② ComTxModeTrue 선택을 위한 BswM Action 설정

위 1)의 설정 가이드에서 Value 를 'false'로 설정하여 해당 Action 수행을 통해 ComTxModeFalse 가 선택될 수 있도록 한다.

8.17.2.2.2 BswMAActionList Configuration

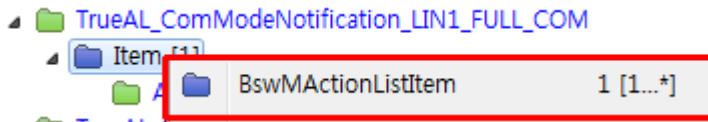
8.16.2.2.1 에서 생성한 BswMAAction 이 BswMRule 에서 수행되기 위해서는 해당 BswM Rule 에 의해 수행되는

BswMActionList에 추가되어야 한다.

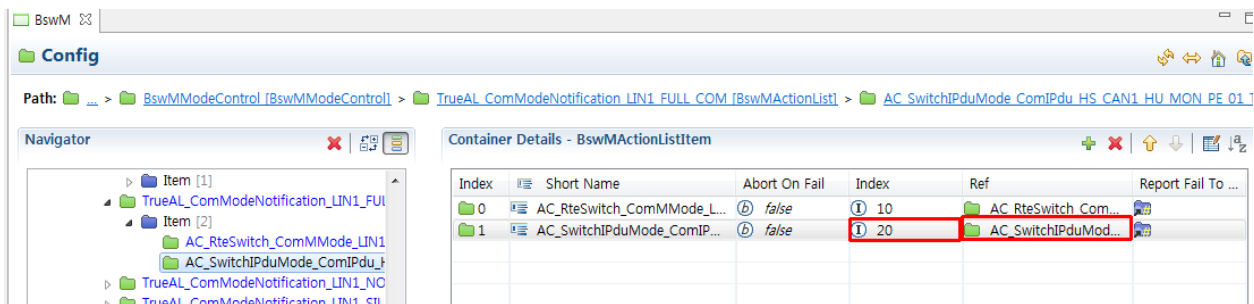
① 기존 BswMActionList에 BswMAction을 추가하는 경우

기존에 정의된 BswMRule 을 사용하고자 하는 경우, 해당 Rule 에서 수행되는 BswMActionList 에 위의 BswMAction 을 추가한다. 추가하는 방법은 하기와 같다.

BswMAction 을 추가하고자 하는 BswMActionList 의 Item 을 우클릭하여, BswMActionListItem 을 생성한다.



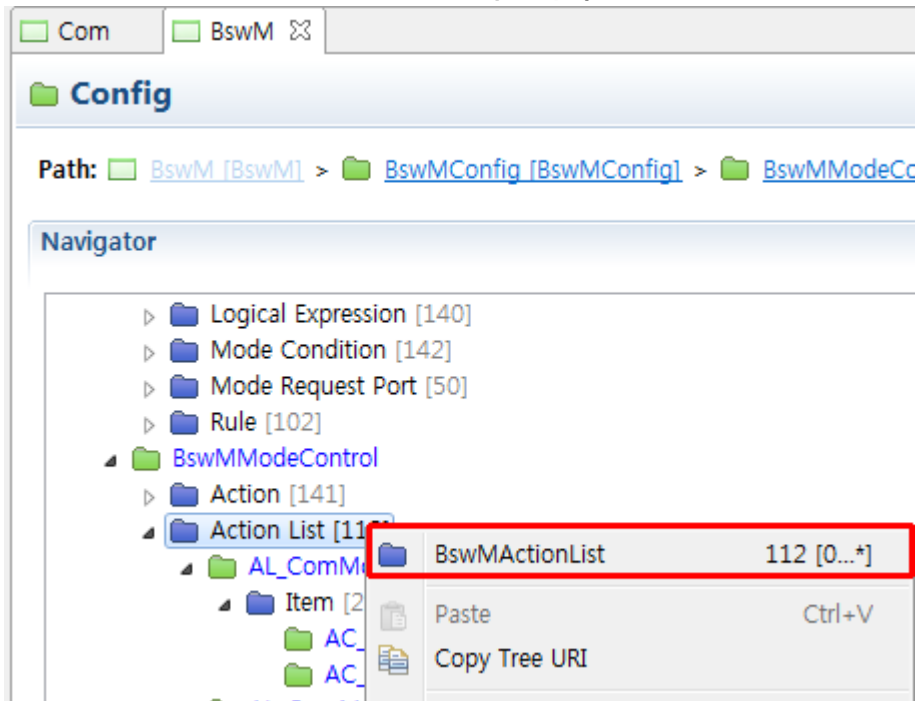
신규 생성한 Item 에 대해 Index 는 가장 높은 값에 10 을 더한 값으로 설정하고, Ref 에 추가하고자하는 BswMAction 을 설정한다.



② 신규로 BswMActionList를 생성하는 경우

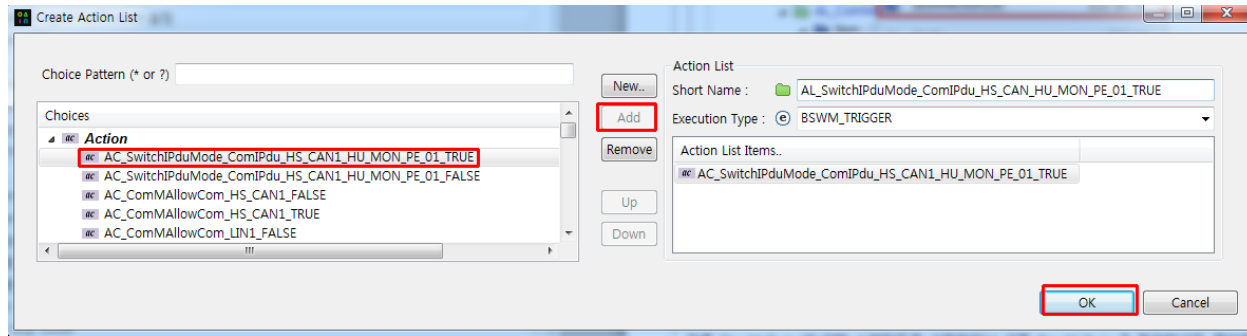
위의 BswMAction 만이 수행되는 새로운 BswMRule 을 만들고자 하는 경우, 해당 BswMAction 별로 BswMActionList 를 각각 1 개씩 신규로 생성하도록 한다. 생성하는 방법은 하기와 같다.

BswMModeControl > Action List 를 우클릭 후 BswMActionList 를 선택한다.



아래 팝업 창에서 Action 중 8.16.2.2.1 에서 생성한 BswMAction 을 선택한 후 Add 를 클릭하고, OK 를 클릭하

여 Action List 를 생성한다.



8.17.2.2.3 그 외 BswM 관련 설정

BswMRule 을 새로 정의하고자 하는 경우, AUTRON_AUTOSAR_BswM_UM.pdf 의 ‘8.1.1 BswM Rule / ActionList 설정 순서’ 챕터를 참조하여 추가하도록 한다.

만약 Application 의 요청에 따라 TMS Action 을 수행하고 싶은 경우, Application 의 Mode 를 정의하고 해당 Mode 요청으로 TMS Action 이 수행되도록 BswMRule 을 정의할 수 있다. 관련 설정은 본 User Manual ‘8.16 Pdu Group Switch 조건에 Application 조건을 추가하기 위한 설정’ 챕터를 Pdu Group Switch 가 아닌 TMS 에 대하여 진행한다.

8.18 I-PDU Group Control 에 따른 PDU 데이터 초기화 기능 Guide

8.18.1 기능 개요

I-PDU Group Start 가 되는 경우 BswM 설정을 통하여 해당 I-PDU Group 에 속한 PDU 데이터(I-PDU Buffer Shadow buffer, Filter 의 Old Value)를 Init Value 로 초기화 유무를 선택할 수 있다.

관련 BswM 설정 방식은 하기 챕터를 참조한다.

8.18.2 Configuration

- 설정 위치

: BswMConfig > BswMModeControl > Actions > PduGroupSwitchEnable Action > BswMAvailableAction > PduGroupSwitch 설정

- 설정 대상

: ‘Reinit’ 파라미터

→ true: I-PDU Group Start 시 PDU 데이터 Init Value 로 초기화

→ false: I-PDU Group Start 시 PDU 데이터 값 유지, 초기화 수행하지 않음

